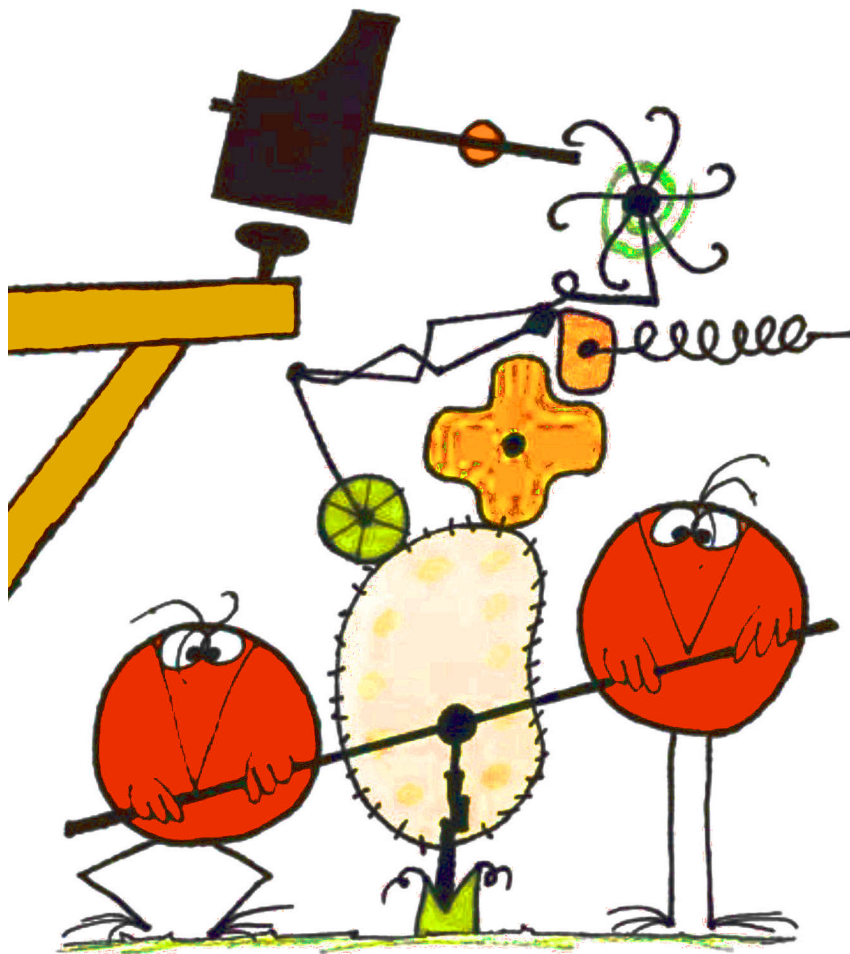


L'AGRÉGAT

Kit de survie pour agrégatif·ves

Leçons de Physique



POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND
ON PEUT FAIRE COMPLIQUÉ?!

Session 2025

L'AGRÉGAT, mode d'emploi

Qu'est-ce-que l'Agrégat ?

L'Agrégat compile les retours des épreuves orales des agrégations externe (depuis 2008) et spéciale (depuis 2017) de physique ainsi que des extraits de rapports de jury (depuis 1994).

Les retours sont organisés de manière thématique : la table des matières permet de voir rapidement quels titres ont été posés sur tel ou tel sujet et en quelle année. Chaque retour comporte un résumé sommaire de ce que le·a candidat·e a présenté au jury durant son oral, des commentaires sur la préparation, les questions posées par le jury, la note obtenue et le retour du jury *.

Tout cela permet de dresser un panorama des notions abordées, des points d'intérêts, des attentes et des questions types du jury pour un sujet donné.

Avis au lecteur

Cet outil — comme tous les documents du type (plans d'anciens notamment) — est à utiliser avec précaution.

L'épreuve de l'agrégation évolue. Les modalités (durée, titres, utilisation d'internet, éléments imposés *etc.*) ont changé au fil du temps ; et les attentes du jury également. Toutefois, si les retours les plus récents priment, les commentaires émis par le passé restent en grande majorité pertinents : certaines questions classiques et certaines marottes sont intemporelles.

Les informations que vous trouverez ici sont subjectives (y compris les rapports du jury dont l'avis évolue). Ce sont les retours des candidat·es, et en tant que tel, ils peuvent comporter des imprécisions, des erreurs ou bien des âneries. Sauf erreur manifeste détectée, nous n'apportons aucune contradiction à ce qui nous est transmis.

Vous devez considérer que le contenu ce document n'a été pas relu et corrigé.

We need you !

Cet Agrégat est le fruit d'un travail de secrétariat long et fastidieux. Il comporte sans doute des erreurs allant de la simple coquille à l'ineptie physique. Signalez-nous toute imprécision afin qu'elle puisse être corrigée.

La matière principale de ce document, c'est vos retours ! C'est votre Agrégat. Après vos oraux, faites-nous parvenir vos retours à l'image de ce que vous avez trouvé utile dans ce document.

Bon travail et bon courage



Guillaume Bermudez & Baptiste Corrège (2023–)
Alexandra d'Arco & Jules Fillette (2020–2022)
Alexis Bres (2014–2020)

*. Le jury ne fait plus de confession depuis la session 2023.

Note particulière pour les leçons de physique

Ce document présente les retours des agrégatifs de Montrouge sur les leçons de physique depuis 2006. Vous y trouverez également la liste des titres des leçons de physique des sessions précédentes, fournie par le jury, ainsi que les remarques des rapports du jury de 1994 à 2017*.

Évolutions du format — Agrégation externe standard

Le déroulement de l'épreuve est le suivant : *Le candidat découvre la leçon le jour de l'épreuve orale. Celle-ci comporte un titre, généralement bref, et l'énoncé d'un « passage obligé ». Cette leçon entre dans le cadre du programme officiel de l'agrégation de physique-chimie, option physique. [...] Le candidat prépare sa leçon pendant 4 heures. À la suite de cette préparation, il dispose de 40 minutes pour exposer sa leçon au jury. Le temps consacré aux « passages obligés » n'est pas prescrit, mais ceux-ci sont conçus pour être présentés durant 10 à 15 minutes, en moyenne. Cet exposé est suivi d'un entretien avec les membres du jury pour une durée qui n'excède pas 40 minutes.* (Rapport AEPC 2024)

Depuis la session 2022 les sujets sont accompagnés d'un passage obligé, et depuis la session 2020 le jury ne publie plus de liste de leçons à l'avance. Les listes des leçons et des éléments imposés donnés par le jury lors des sessions précédents sont compilées dans ce document.

Depuis 2023, les documents personnels sont interdits et l'utilisation d'Internet est strictement limitée à une liste fournie par le jury et publiée sur le site du concours. Une liste de documents et de scripts de programmes informatiques est également disponible.

<https://agregation-physique.org/sites-internet-accessibles-en-lecon-de-physique/>
<https://agregation-physique.org/documents-et-scripts-accessibles/>

Les rapports de jury de l'agrégation standard sont disponibles ici :

<https://agregation-physique.org/rapports/>

*. Depuis 2017, le jury ne formule plus de remarque détaillées par titre dans son rapport.

Évolutions du format — Agrégation spéciale docteurs

Le déroulement de l'épreuve est le suivant : *Cette épreuve consiste en la présentation d'une leçon de 40 minutes dont le sujet est tiré au sort parmi une liste de sujets [...]. Le candidat doit illustrer sa leçon par une ou plusieurs expériences menées en présence du jury, dont l'une au moins doit conduire à une mesure exploitée. La présentation est suivie d'un entretien avec le jury dont la durée ne peut excéder 40 min [...]. Les candidats disposent de 4 heures pour préparer leur leçon.* (Rapport ASPC 2024)

La liste des leçons est communiquée par le jury et disponible dans ce document, sans changement depuis 2022.

Contrairement à l'agrégation standard, les docteurs peuvent consulter “toute ressource disponible sur internet en accès libre”^{*}.

Les rapports de jury de l'agrégation spéciale sont disponibles ici :
<https://docteurs.agregation-physique.org/rapports/>

Dernière mise à jour 26 septembre 2024.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence *Creative Commons 4.0 International* : Attribution • Pas d'utilisation commerciale • Partage dans les mêmes conditions.



^{*}. Sont interdites les consultations de forums de discussion, messageries, sites avec accès restreint (login et/ou mot de passe).

Table des matières

L'AGRÉGAT, mode d'emploi	2
Table des matières	5
Liste des leçons fournies par le jury	9
Liste des leçons de physique 2024 (agrégation externe)	9
Liste des leçons de physique 2023 (agrégation externe)	13
Liste des leçons de physique 2022 (agrégation externe)	18
Liste des leçons de physique 2022–2025 (agrégation spéciale docteurs)	25
1 Leçons transverses	26
1.1 Phénomènes de transport	26
Phénomènes de transport <LP8> (2014, 2012, 2010)	26
Bilans thermiques : flux conductifs, convectifs et radiatifs.	27
Rayonnement d'équilibre thermique. Corps noir. (2013, 2012)	28
Phénomènes de diffusion (2021)	29
Effet de peau (2023)	30
1.2 Télécommunications, traitement du signal	31
Transmission de l'information. Principes physiques (2024)	31
Transmission d'un signal (2024)	33
Traitement d'un signal. Étude spectrale <LP12> (2023, 2016, 2009)	34
1.3 Oscillateur, résonance et systèmes bouclés	36
Hysteresis et bistabilité (2022)	36
Oscillateurs (2023, 2021)	36
Oscillateurs électroniques (2020)	38
Oscillateurs, portraits de phase et non-linéarités <LP25> (2021, 2013, 2012)	39
Résonances (2020)	41
Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique <LP24> (2016, 2012)	42
Rétroaction et oscillations <LP11> (2023, 2008, 2008)	44
Systèmes couplés (2024)	46
1.4 Physique non-linéaire	48
Exemples de phénomènes non-linéaires. Applications. (2024)	48
1.5 Principes physiques généraux	49
Symétries (2020)	49
Exemples de principes variationnels. Applications. (2023)	52
2 Mécanique et Relativité	54
2.1 Lois de conservation	54
Lois de conservation en mécanique. Applications (2021)	54
Conservation du moment cinétique (2020)	55

Lois de conservation en dynamique <LP2> (2017, 2014, 2013)	55
2.2 Mécanique céleste, Forces centrales, gravitation	57
Dynamique spatiale (2024)	57
Systèmes planétaires (2022)	61
Lois de Kepler (2020)	62
Gravitation <LP1> (2019, 2016, 2016)	63
2.3 Frottements	65
Contact entre deux solides. Frottements. (2018, 2016)	65
2.4 Mécanique du solide et moment cinétique	66
Rotation d'un système autour d'un point fixe (2024)	66
Précession dans les domaines macroscopique et microscopique. (2013)	67
2.5 Référentiels non-galiléens	68
Dynamique dans le référentiel terrestre (2024, 2017, 2016)	68
2.6 Relativité	72
Interféromètre de Michelson et expérience de Michelson et Morley (2023, 2021)	72
Cinématique relativiste (2017, 2016)	72
Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley <LP26> ()	74
Dynamique relativiste (2017, 2014)	74
Collisions de particules (2024)	75
3 Hydrodynamique	77
3.1 Viscosité et écoulement parfait	77
Notion de viscosité, écoulements visqueux <LP3> (2024, 2022, 2014, 2011)	77
Viscosité (2022)	81
Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide <LP4> (2024, 2010)	81
3.2 Tension de surface et phénomènes associés	83
Phénomènes interfaciaux (2020)	83
Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides <LP5> (2017, 2010)	84
4 Thermodynamique et physique statistique	85
4.1 Principes de la thermodynamique	85
Premier principe de la thermodynamique <LP6> (2021, 2016, 2014)	85
Second principe de la thermodynamique (2022)	87
Principes d'évolution en thermodynamique. Cas des corps purs en système fermé	88
Évolution et conditions d'équilibre d'un système thermodynamique fermé (2017, 2014, 2012)	89
4.2 Machines thermiques	91
Machines thermiques réelles (2013)	91
4.3 Changements d'état et transition de phase	92
Transitions de phases et applications (2022)	92
Transitions de phase <LP7> (2024, 2017)	93
4.4 Fluides et gaz	94
Thermodynamique des gaz (2024)	94
Gaz réels, gaz parfait (2013, 2008)	96
4.5 Ensemble canonique et Facteur de Boltzmann	97
Facteur de Boltzmann (2018, 2017, 2014)	97
Entropie. Aspects macroscopiques et statistiques (2021)	99

5	Électromagnétisme et électrocinétique	101
5.1	Induction	101
	Induction électromagnétique (LP10) (2023, 2014)	101
5.2	Ondes électromagnétiques et rayonnement	103
	Ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques (2014, 2013)	103
	Ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs (2014, 2012)	103
	Rayonnement dipolaire électrique (2017, 2012)	104
5.3	Polarisation des ondes électromagnétiques	106
	Polarisation des ondes électromagnétiques (2024)	106
	Production, analyse et utilisations de la polarisation des ondes électromagnétiques (2021)	107
5.4	Énergie électrique : production, conversion, transport, etc.	108
	Conversion de puissance électromécanique (LP9) (2022, 2018, 2011)	108
	Production et transport d'énergie électrique (2020)	110
5.5	Magnétisme	112
	Énergie d'interaction magnétique. Actions mécaniques associées (2024, 2023) . . .	112
	Principes de mesures de champ magnétique (2023)	114
	Propriétés magnétiques de la matière (Voir Physique du solide)	115
6	Ondes	116
6.1	Ondes acoustiques	116
	Ondes acoustiques (LP14) (2018, 2013)	116
6.2	Propagation avec dispersion, absorption, atténuation, etc.	118
	Ondes stationnaires (2022)	119
	Ondes progressives, ondes stationnaires (LP13) (2017, 2014)	120
	Dispersion et absorption (2024)	122
	Propagation avec dispersion (2009)	123
	Ondes evanescentes. Reflexion Totale. (2023, 2022, 2021, 2020)	124
6.3	Guidage	128
	Propagation guidée des ondes (LP15) (2023, 2022, 2016, 2013, 2013)	128
6.4	Impédance	131
	Adaptation d'impédance (2020)	132
6.5	Effet Doppler	135
	Effet Doppler : exemples d'applications (2021)	135
7	Optique	137
	Présentation de l'optique géométrique à l'aide du principe de Fermat (2012, 2010) .	137
7.1	Instruments d'optique	138
	Photographie. Capteurs numériques (2024)	138
	Photographie (2020)	141
	Microscopies optiques (LP16) (2024, 2016, 2012)	141
	Observations astronomiques (2024)	143
7.2	Interférences et interférométrie	144
	Inrerféromètre de Michelson (2024)	144
	Interféromètre de Michelson et expérience de Michelson et Morley (2023, 2021) . .	145
	Interféromètres (2020, 2020)	146
	Interférométrie à division d'amplitude (LP18) (2016, 2012)	148

Interférences à deux ondes en optique <LP17> (2018, 2016)	149
Notion de cohérence en optique (2022)	151
7.3 Diffraction, Filtrage optique	152
Diffraction de Fraunhofer <LP19> (2017, 2014)	152
Diffraction par des structures périodiques <LP20> (2014, 2013, 2009)	153
Filtrage optique. Applications (2021×2, 2020)	154
7.4 Interaction lumière-matière	156
Laser (2022)	156
Absorption et émission de la lumière <LP21> (2023, 2018, 2013, 2013)	157
8 Physique quantique	160
8.1 Dualité onde corpuscule et fonction d'onde	160
Constante de Planck (2023×3, 2022)	160
Expérience des fentes de Young, dualité onde-corpuscule. (2021)	162
Aspects ondulatoires de la matière. Notion de fonction d'onde. (2016, 2014, 2014, 2012)	163
Aspects corpusculaires du rayonnement. Notion de photon. (2013)	165
8.2 Particules confinées, puits de potentiel et effet tunnel	166
Puits de potentiel en physique quantique (2024)	166
Confinement d'une particule et quantification de l'énergie (2014, 2012, 2010)	167
Effet tunnel (2012, 2012)	168
Effet tunnel : application à la microscopie (2021)	170
Effet tunnel : application à la radioactivité alpha <LP27> ()	172
8.3 Évolution temporelle des systèmes quantiques	172
Évolution temporelle d'un système quantique à deux niveaux (2018, 2016, 2016)	172
8.4 Structure interne de la matière. Radioactivité	173
Fusion, fission (2014, 2011, 2010)	173
Modèles de l'atome (2023)	175
8.5 Spectroscopie	175
Principe et applications de la résonance magnétique nucléaire (2024)	175
Spectroscopies (2021, 2020)	176
9 Physique du solide	178
9.1 Propriétés magnétiques de la matière	178
Propriétés magnétiques de la matière (2024, 2023)	178
Modélisation macroscopique et microscopique des propriétés magnétiques de la matière (2021)	180
Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques <LP22> (2018, 2014, 2014, 2012)	181
Paramagnétisme, ferromagnétisme : approximation du champ moyen (2018, 2010)	183
9.2 Conduction électrique des solides	184
Aspects macroscopiques et microscopiques de la conduction électrique (2022, 2021)	184
Mécanismes de la conduction électrique dans les solides <LP23> (2014, 2013, 2009)	188
Cellules photovoltaïques (2021)	190
9.3 Conduction thermique des solides	191
Capacités thermiques : description, interprétation microscopique (2009, 2008)	191

Liste des leçons de physique 2024

Agrégation externe

Cette liste est donnée à titre indicatif

Titres leçons	Passages obligés
Équilibre et mouvement dans un champ de force centrale conservative	En s'appuyant sur le code fourni, présenter une simulation numérique illustrant l'influence des conditions initiales sur le type de trajectoire dans un champ de force newtonien attractif ou répulsif.
Filtrage linéaire en électronique analogique et numérique	A l'aide du code fourni présenter une simulation numérique de l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni.
Lois de conservation en mécanique. Applications	Présenter un exemple de loi de conservation exploitée en dynamique des fluides
Approximations quasi-stationnaires dans différents domaines de la physique	Présenter l'approximation des régimes quasi stationnaires en électromagnétisme.
Aspects macroscopiques de la thermodynamique des états fluides	Présenter l'intérêt et les limites de la détente de Joule-Thomson comme méthode de refroidissement. Établir et discuter la relation entre la pression et la densité d'énergie d'un gaz de photons.
Bilans d'entropie et phénomènes irréversibles	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice permettant de calculer l'entropie créée par unité de temps lors d'un transfert thermique en régime permanent.
Bilans macroscopiques en mécanique des fluides	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice portant sur un bilan de moment cinétique appliqué à une turbine entraînée en rotation par l'écoulement d'un fluide.
Collisions de particules	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice exploitant un calcul d'énergie de seuil.
Constantes fondamentales et système d'unités	Mettre en œuvre expérimentalement une mesure du rapport e/m pour un électron.
Constantes fondamentales et système d'unités. Analyse dimensionnelle	Présenter deux nombres sans dimension utilisés en dynamique des fluides et préciser leur utilité.
Conversion électronique de puissance	Mettre en œuvre expérimentalement un hacheur série. Mettre en œuvre expérimentalement un redresseur double alternance.
Convertisseurs électromécaniques en rotation	Mettre en œuvre expérimentalement la rotation d'une aiguille aimantée grâce à un champ magnétique tournant.
Diffusion de particules	Présenter et exploiter, à l'aide du code fourni, une simulation de la marche au hasard à une dimension d'un grand nombre de particules à partir d'un point et caractériser l'étalement spatial de cet ensemble de particules au cours du temps.
Diffusion des ondes électromagnétiques	Mettre en œuvre une expérience illustrant le phénomène de polarisation par diffusion. Mettre en œuvre une expérience mettant en évidence un phénomène qui explique la couleur bleue du ciel.
Diffusion thermique	Présenter la diffusion en profondeur d'une fluctuation périodique de température (effet de cave).
Dispersion et absorption	Présenter le principe de l'influence du phénomène de dispersion sur la bande passante d'une ligne de transmission d'information.
Dualité onde-corpuscule	Présenter une expérience historique permettant de mettre en évidence la notion de dualité onde-corpuscule pour la lumière.

Dynamique dans le référentiel terrestre	Présenter le principe d'une expérience historique mettant en jeu une force d'inertie liée au caractère non galiléen du référentiel terrestre.
Dynamique spatiale	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice sur le système de propulsion d'une fusée.
	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de l'ellipse de transfert de Hohmann entre deux orbites circulaires.
Effet de peau	Illustrer la leçon en exploitant la simulation numérique dont le code est fourni.
Effet Doppler. Applications	Établir et commenter les caractéristiques de l'effet Doppler relativiste.
	Présenter une application de l'effet Doppler non relativiste dans un contexte lié à l'astrophysique.
Effet tunnel	Exposer un modèle de la désintégration alpha s'appuyant sur l'effet tunnel.
Énergie d'interaction magnétique. Actions mécaniques associées	Démontrer la condition de synchronisme d'un moteur synchrone à pôles lisses à partir de l'expression de l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer.
Energie et quantité de mouvement du champ électromagnétique	Présenter le bilan d'énergie électromagnétique dans un conducteur ohmique.
	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant d'une voile solaire.
Équations d'état de fluides et modélisations associées	Présenter la possibilité d'une transition de phase liquide-vapeur pour un fluide vérifiant l'équation d'état de van der Waals.
Exemples d'effets relativistes. Applications.	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice abordant le "paradoxe des jumeaux".
Exemples de phénomènes non linéaires. Applications	A l'aide du code fourni illustrer l'influence de l'amplitude du mouvement sur la nature et la période des oscillations d'un pendule.
Exemples de principes variationnels. Applications	Démontrer les lois de Snell-Descartes à partir d'un principe variationnel.
Facteur de Boltzmann. Exemples	Présenter le théorème d'équipartition de l'énergie et une de ses applications.
Forces de traînée et de portance	Mettre en œuvre une expérience illustrant le phénomène de portance.
Forces newtoniennes	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice mettant en jeu le théorème de Gauss gravitationnel.
Gravitation	Mettre en œuvre une mesure expérimentale du champ gravitationnel à la surface de la Terre.
Hystérésis et bistabilité	Présenter et réaliser une expérience permettant de relever le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique.
Induction électromagnétique	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant d'un haut-parleur électrodynamique.
	Mettre en œuvre expérimentalement et analyser l'expérience historique de Faraday de 1831 (découverte des courants induits dans un circuit par le déplacement d'un aimant).
Interférences à division d'amplitude	Présenter le principe d'un traitement anti-reflet.
Interféromètre de Michelson	Présenter une application métrologique de l'interféromètre de Michelson.
	Mettre en œuvre expérimentalement une mesure d'indice de réfraction à l'aide d'un interféromètre de Michelson.
	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de la mesure de l'indice de réfraction d'un gaz.

Le noyau atomique. Dimension, énergie et stabilité.	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice permettant d'estimer la durée de vie du Soleil.
Machine synchrone	Mettre en œuvre expérimentalement un champ magnétique tournant.
Mouvement au voisinage d'un équilibre	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice permettant de déterminer les modes propres de vibration linéaire d'une molécule de CO ₂ .
Notion de cohérence en optique	Présenter une application métrologique de l'interféromètre de Michelson éclairé en lumière blanche.
Observations astronomiques	Présenter le principe d'une observation stellaire interférométrique.
	Illustrer expérimentalement des limitations d'observations optiques.
	Présenter et mettre en œuvre expérimentalement une lunette astronomique.
Ondes acoustiques	Illustrer l'intérêt d'une adaptation d'impédance acoustique entre plusieurs milieux.
	Présenter le principe de l'échographie Doppler.
Ondes évanescentes. Réflexion totale	Discuter une application en télécommunications radio du phénomène de réflexion totale lié au comportement de l'ionosphère.
	Présenter un bilan d'énergie électromagnétique associé à une onde évanescente.
Oscillateurs	Mettre en œuvre expérimentalement et analyser un oscillateur électrique utilisant un comparateur à hystérésis.
	Mettre en œuvre expérimentalement un oscillateur à résistance négative.
Phénomènes décrits par une équation de diffusion	Illustrer expérimentalement un phénomène de diffusion.
Phénomènes interfaciaux	Présenter et mettre en évidence expérimentalement la loi de Jurin de l'ascension capillaire.
	Présenter la notion de mouillage et des conséquences pratiques de cette notion.
Photographie. Capteurs numériques	Illustrer expérimentalement la notion de profondeur de champ et sa dépendance avec l'ouverture numérique de l'objectif.
	Présenter les limitations imposées par la taille physique d'un pixel du capteur d'un appareil photographique numérique.
Polarisation des ondes électromagnétiques	Mettre en œuvre un dispositif de production d'ondes polarisées dans le domaine des ondes centimétriques.
	Mettre en œuvre une expérience mettant en jeu des interférences en lumière polarisée.
Principe et applications de la résonance magnétique nucléaire	Présenter le principe et les applications du blindage ou déblindage d'un noyau (effet d'écran).
Principes d'évolution en thermodynamique	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice illustrant l'évolution d'un système thermostaté de pression constante.
Principes de mesures de masse à toutes les échelles	Présenter une méthode permettant de mesurer la masse de l'électron, connaissant sa charge, et la mettre en œuvre expérimentalement (mesure de e/m).
Production nucléaire d'énergie électrique	Présenter et exploiter une modélisation du cycle thermodynamique du circuit de vapeur d'un réacteur à eau pressurisée et réaliser un calcul de rendement.
Production photovoltaïque d'énergie électrique	Proposer un calcul d'ordre de grandeur de la puissance crête d'une installation photovoltaïque.
Propagation guidée	Présenter le guidage d'une onde électromagnétique entre deux plans infinis parfaitement conducteurs et discuter les limites de la modélisation proposée.
Propriétés électrostatiques des conducteurs à l'équilibre	Présenter le principe d'une cage de Faraday.
Propriétés magnétiques de la matière	Réaliser et interpréter une expérience permettant de montrer l'influence d'un matériau magnétique sur la valeur d'une inductance propre et d'une inductance mutuelle.

	Présenter le principe des pertes par hystérésis dans un transformateur.
Puits de potentiel en physique quantique	Interpréter qualitativement l'existence d'une énergie minimale non nulle dans un puits de potentiel. Illustrer l'intérêt du modèle du double puits de potentiel pour étudier les oscillations entre les deux conformations de la molécule d'ammoniac.
Rayonnement du corps noir	Présenter un exemple issu de l'astronomie.
Rotation d'un système autour d'un point fixe	Présenter l'approximation gyroscopique sur l'exemple de la toupie
Semi-conducteurs. Applications.	Présenter l'effet Hall dans les semi-conducteurs.
Spectroscopies	Discuter la résolution spectrale d'un spectromètre au choix.
Système Terre-Lune	Présenter le phénomène des marées et ses conséquences sur le système Terre-Lune.
Systèmes couplés	Etablir et commenter l'équation régissant le comportement d'une chaîne d'oscillateurs harmoniques couplés dans la limite continue.
Thermodynamique des gaz	Présenter l'intérêt et les limites du modèle de Van Der Waals.
Transferts thermiques	Présenter et réaliser une expérience mettant en évidence le phénomène de rayonnement thermique. Présenter et réaliser une expérience mettant en jeu le phénomène de conducto-convection.
Transitions de phase. Applications	Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice de calorimétrie permettant de déterminer une enthalpie de changement d'état.
Transmission d'un signal	Illustrer expérimentalement le principe de la modulation en amplitude.
Transmission de l'information. Principes physiques	Présenter le principe de la propagation d'un signal informatif dans une fibre optique et discuter des limitations de débit imposées par cette technologie. Proposer une approche historique analysant quelques découvertes scientifiques qui ont jalonné les principaux progrès technologiques en transmission de l'information depuis le début du XIXe siècle.
Viscosité. Écoulements visqueux	Présenter l'intérêt du nombre de Reynolds dans la conception d'objets aérodynamiques.

Liste des leçons de physique 2023

Agrégation externe

Cette liste est donnée à titre indicatif

Titre	Passage obligé
Phénomènes de diffusion	Discuter l'origine microscopique de la diffusion de particules en simulant la marche au hasard d'un grand nombre de particules à partir du code fourni.
Bilans de grandeurs physiques dans les fluides en écoulement	Mettre en œuvre une expérience dont l'interprétation illustre l'intérêt d'un bilan de quantité de mouvement.
Cavité optique	Présenter une application en spectroscopie d'une cavité Fabry-Pérot.
	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice modélisant le principe d'un filtre interférentiel.
Bilans de grandeurs physiques dans les fluides en écoulement	Mettre en œuvre une expérience dont l'interprétation illustre l'intérêt d'un bilan de quantité de mouvement.
Cavité optique	Présenter une application en spectroscopie d'une cavité Fabry-Pérot.
	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice modélisant le principe d'un filtre interférentiel.
	Présenter le rôle d'une cavité optique dans un LASER.
Champ magnétique terrestre. Caractérisation et conséquences	Mettre en œuvre une expérience permettant la mesure du champ magnétique terrestre.
Collisions de particules	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice exploitant un calcul d'énergie de seuil.
Constante de Planck	Présenter et discuter le modèle de Bohr.
	Mettre en œuvre une expérience illustrant la loi de déplacement de Wien.
Conversion électronique de puissance	Mettre en œuvre expérimentalement un hacheur série.
	Mettre en œuvre expérimentalement un redresseur double alternance.
Convertisseurs électromécaniques en rotation	Mettre en œuvre expérimentalement la rotation d'une aiguille aimantée grâce à un champ magnétique tournant.
Diffusion des ondes électromagnétiques	Présenter expérimentalement le phénomène de polarisation par diffusion.
	Mettre en œuvre une expérience mettant en évidence un phénomène qui explique la couleur bleue du ciel.
Dispersion et absorption	Simuler à l'aide du code fourni la propagation d'un paquet d'onde gaussien dans un milieu faiblement dispersif.
	Illustrer expérimentalement le phénomène de dispersion.
	Illustrer expérimentalement le phénomène d'absorption.
Dynamique en référentiel terrestre	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice mettant en jeu la force de Coriolis.
Effet de peau	Présenter un analogue thermique de l'effet de peau dans un conducteur.
	Illustrer la leçon en exploitant la simulation numérique dont le code est fourni.

Titre	Passage obligé
Effet Doppler. Exemple d'application	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice portant sur l'application de l'effet Doppler à la mesure de la vitesse d'un écoulement sanguin.
	Mettre en œuvre une expérience illustrant l'effet Doppler et l'analyser.
	Établir et commenter les caractéristiques de l'effet Doppler relativiste.
Effet tunnel	Exposer une application de l'effet tunnel à la microscopie.
	Exposer un modèle de la désintégration alpha s'appuyant sur l'effet tunnel.
Effets thermoélectriques. Applications.	Présenter une application de l'effet Seebeck.
Énergie d'interaction magnétique. Actions mécaniques associées	Établir à l'aide d'un bilan énergétique l'expression de la force magnétique comme la dérivée de l'énergie magnétique par rapport à un degré de liberté en translation.
	Démontrer la condition de synchronisme d'un moteur synchrone à pôles lisses à partir de l'expression de l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer.
Energie et quantité de mouvement du champ électromagnétique	Présenter le bilan d'énergie électromagnétique dans un conducteur ohmique
	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice mettant en jeu la pression de radiation.
Équations d'état de fluides et modélisations associées.	Présenter la possibilité d'une transition de phase liquide-vapeur pour un fluide vérifiant l'équation d'état de Van der Waals.
Équilibre et mouvement dans un champ de force centrale conservative	Illustrer la leçon en exploitant la simulation numérique de la trajectoire du satellite Paaliaq de Saturne, dont le code est fourni.
	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice portant sur l'expérience historique de Rutherford.
Exemples d'effets relativistes. Applications	Présenter et interpréter l'effet Compton.
Exemples de principes variationnels. Applications	Décrire et analyser le phénomène de mirage, et l'illustrer expérimentalement.
Facteur de Boltzmann. Exemples	Présenter le théorème d'équipartition de l'énergie et une application.
Forces de traînée et de portance	Mettre en œuvre une expérience illustrant le phénomène de portance
	Mettre en œuvre une expérience permettant de caractériser une force de traînée à faible nombre de Reynolds
Frottements	Traiter l'exemple d'une situation mécanique dans laquelle intervient au moins un changement de mode de glissement, en s'appuyant sur la simulation numérique dont le code est fourni.
	Illustrer expérimentalement les conséquences d'un frottement fluide sur un oscillateur mécanique amorti
Induction électromagnétique	Présenter l'énoncé et la solution d'un exercice analysant sur un cas particulier la puissance transmise à un matériau dans un système de chauffage par induction.
	Présenter le principe du freinage par induction et l'illustrer expérimentalement.
	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice modélisant le fonctionnement d'un moteur asynchrone.
	Illustrer expérimentalement le principe du transformateur.

	Développer une application de l'induction électromagnétique dans la vie quotidienne.
Titre	Passage obligé
Interféromètre de Michelson	Présenter une application de l'interféromètre de Michelson en spectroscopie, et la mettre en œuvre expérimentalement.
	Présenter une application métrologique de l'interféromètre de Michelson.
	Visualiser et interpréter un spectre cannelé obtenu à l'aide d'un interféromètre de Michelson réglé en coin d'air et éclairé en lumière blanche.
	Présenter le principe de l'expérience historique de Michelson et Morley.
Interprétation et utilisation du nombre de Reynolds en dynamique des fluides.	Présenter l'intérêt du nombre de Reynolds dans la conception d'objets aérodynamiques
	Présenter des calculs d'ordre de grandeur pertinents du nombre de Reynolds pour différents régimes d'écoulement.
Lois de conservation en mécanique. Applications.	Exploiter les lois de conservation relativistes pour mettre en évidence le phénomène d'énergie de seuil d'une réaction.
	Exploiter les lois de conservation relativistes pour traiter la diffusion Compton.
	Mettre en œuvre et analyser une expérience utilisant un tabouret d'inertie.
	Aborder le cas des collisions et l'illustrer expérimentalement.
Modèles de l'atome	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de l'expérience de Rutherford.
	Présenter le modèle atomique de Thomson.
	Présenter une interprétation du spectre d'émission d'une lampe spectrale.
Modulation. Démodulation. Principes physiques.	Expliquer à partir d'un exemple le principe du multiplexage fréquentiel dans les télécommunications.
Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et dans un champ magnétique	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de l'expérience de Millikan.
	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de l'exemple du cyclotron.
	Présenter une expérience permettant de relier l'énergie cinétique d'une particule à sa vitesse dans le cas relativiste (par exemple l'expérience de Bertozzi)
	Discuter le cas relativiste du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme.
	Illustrer expérimentalement le principe d'une mesure du rapport e/m .
Notion de cohérence en optique	Présenter une application du critère de cohérence spatiale pour mesurer la séparation angulaire d'une étoile double.
	Présenter une application métrologique de l'interféromètre de Michelson éclairé en lumière blanche.
Obtention de basses températures	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant de la désaimantation adiabatique.
Ondes acoustiques dans les fluides.	Illustrer expérimentalement une application du phénomène de battements en acoustique.
	Illustrer expérimentalement le principe de la mesure de distances par ultrasons.
Ondes de surface	Mettre en œuvre expérimentalement un générateur de vagues pour illustrer des phénomènes ondulatoires.

Titre	Passage obligé
Ondes de surface	Illustrer le phénomène de réfraction des ondes à l'interface entre deux milieux à l'aide d'une cuve à ondes.
Ondes évanescentes. Réflexion totale	Discuter les applications en télécommunications radio de ce phénomène lié au comportement de l'ionosphère.
	Présenter un bilan d'énergie électromagnétique associé à une onde évanescente.
Ondes stationnaires	Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice traitant du trombone de Koenig.
	Illustrer expérimentalement les modes propres d'une corde de Melde.
	Illustrer expérimentalement le phénomène dans un câble coaxial.
	Exploiter expérimentalement le dispositif du tube de Kundt.
Phénomènes de diffraction	Présenter une application pratique de la diffraction.
	Illustrer expérimentalement les implications du phénomène de diffraction sur le pouvoir de résolution d'un instrument d'optique
	Utiliser le principe d'Huygens-Fresnel pour démontrer la loi de Descartes de la réfraction.
Phénomènes interfaciaux	Illustrer expérimentalement une méthode de mesure de coefficient de tension superficielle.
Photographie. Capteurs numériques	Illustrer expérimentalement la notion de profondeur de champ et sa dépendance avec l'ouverture numérique de l'objectif.
	Illustrer expérimentalement la notion d'angle de champ et sa dépendance avec la focale de l'objectif.
	Présenter les limitations imposées par la taille physique d'un pixel du capteur d'un appareil photographique numérique.
Polarisation des ondes électromagnétiques.	Présenter une expérience mettant en évidence l'influence de l'angle d'incidence sur la polarisation de l'onde réfléchie sur une interface plane.
	Mettre en œuvre un dispositif de production d'ondes polarisées dans le domaine des ondes centimétriques.
	Présenter une application courante de la polarisation des ondes électromagnétiques.
Principes de mesures de champ magnétique	Réaliser une mesure du champ magnétique terrestre.
	Présenter l'effet Hall et le mettre en œuvre expérimentalement.
	Présenter le principe de l'effet Zeeman et de son application à la mesure d'un champ magnétique.
Principes de mesures de température	Mettre en œuvre une méthode de mesure utilisant un thermocouple et en expliquer le principe.
Production éolienne d'énergie électrique	Effectuer et exploiter un bilan macroscopique d'énergie appliqué au flux d'air qui entraîne la rotation des pales d'une éolienne.
Production photovoltaïque d'énergie électrique	Présenter le principe d'une expérience historique permettant de mettre en évidence l'effet photoélectrique.
	Présenter un dispositif d'électronique de puissance permettant d'assurer le couplage d'un ensemble de panneaux photovoltaïques au réseau alternatif de distribution de l'électricité.
Propagation guidée	Présenter un modèle du guidage de la lumière dans une fibre optique.
	Présenter le guidage d'une onde électromagnétique entre deux plans infinis parfaitement conducteurs.
	Illustrer expérimentalement le guidage d'une onde.

Propriétés magnétiques de la matière	Présenter la loi de Curie et en proposer une interprétation microscopique.
Titre	Passage obligé
Propriétés magnétiques de la matière	Réaliser et interpréter une expérience permettant de montrer l'influence d'un matériau magnétique sur l'inductance d'une bobine.
	Présenter expérimentalement le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique.
Rotation d'un système autour d'un axe fixe.	Mettre en évidence le non-isochronisme des oscillations d'un pendule pesant en exploitant la simulation numérique fournie.
	Illustrer expérimentalement et analyser la rotation d'un système déformable autour d'un axe fixe
	Mettre en œuvre une expérience avec un pendule pesant et l'analyser.
Rotation d'un système autour d'un point fixe.	Présenter l'approximation gyroscopique sur l'exemple de la toupie
	Mettre en œuvre une expérience illustrant l'effet gyroscopique et l'analyser.
Semi-conducteurs. Applications.	Illustrer expérimentalement la dépendance en température de la conductivité électrique d'un semi-conducteur.
	Présenter une utilisation des semi-conducteurs pour la détection de lumière.
	Présenter l'effet Hall dans les semi-conducteurs.
Système à deux niveaux	Étudier le cas du spin 1/2 dans un champ magnétique et présenter l'expérience de Stern et Gerlach.
	Étudier le cas de la molécule d'ammoniac.
Système Terre-Lune	Présenter le phénomène des marées et ses conséquences sur le système Terre-Lune.
	Présenter un principe de la mesure de la distance Terre-Lune.
Télescopes	Présenter le principe de l'optique adaptative
	Présenter le critère de résolution angulaire de Rayleigh et illustrer son utilité en astronomie.
Transmission de l'information. Principes physiques.	Présenter le principe de la propagation d'un signal informatif dans une fibre optique et discuter des limitations de débit imposées par cette technologie.
	Proposer une approche historique décrivant quelques découvertes scientifiques qui ont jalonné les principaux progrès technologiques en transmission de l'information depuis le début du XIXe siècle.
Transport de l'énergie électrique	Présenter le transport d'énergie électrique par un câble coaxial.
	Présenter un bilan de puissance dans un transformateur.

Liste des leçons de physique 2022

Agrégation externe

Cette liste est donnée à titre indicatif

Titre	"Passage Obligé"
Approches perturbatives	Le candidat ou la candidate établira la formule de Borda et mettra en évidence expérimentalement le non isochronisme des oscillations d'un pendule. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Approches perturbatives	Le candidat ou la candidate mènera le calcul de la déviation vers l'Est en utilisant un développement limité. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Aspects macroscopiques et microscopiques de la conduction électrique	Le candidat ou la candidate mettra en évidence expérimentalement la dépendance en température de la conductivité électrique d'un matériau. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour présenter cette expérience.
Aspects macroscopiques et microscopiques de la conduction électrique	Le candidat ou la candidate présentera l'effet Hall. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Atmosphère terrestre	Le candidat ou la candidate comparera le modèle de l'atmosphère isotherme au modèle d'atmosphère à gradient de température à l'aide d'une simulation numérique, en s'appuyant sur le code fourni. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Capacité thermique des solides	Le candidat ou la candidate développera un modèle microscopique. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Collisionneurs de particules	Le candidat ou la candidate mènera un calcul d'énergie de seuil. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Constante de Planck	Le candidat ou la candidate présentera et discutera le modèle de Bohr. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Constante de Planck	Le candidat ou la candidate présentera le principe d'incertitude d'Heisenberg. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Constantes fondamentales et système d'unités	Le candidat ou la candidate décrira et analysera une méthode de mesure historique d'une constante fondamentale. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Convertisseurs électro-mécaniques en rotation	Le candidat ou la candidate mettra en œuvre expérimentalement un champ magnétique tournant afin de mettre en rotation une aiguille aimantée. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Systèmes planétaires	Le candidat ou la candidate présentera une méthode de détection d'exoplanètes. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Dispersion et absorption	Le candidat ou la candidate illustrera expérimentalement le phénomène de dispersion. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.

Titre	"Passage Obligé"
Dynamique en référentiel terrestre	Le candidat ou la candidate abordera l'expérience du pendule de Foucault. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Effet de peau	Le candidat ou la candidate traitera un analogue thermique à l'effet de peau dans un conducteur. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Effet Doppler. Exemple d'application	Le candidat ou la candidate établira les caractéristiques de l'effet Doppler relativiste. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Effet Doppler. Exemple d'application	Le candidat ou la candidate exposera l'application de l'effet Doppler à la mesure de la vitesse d'un écoulement sanguin. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Effet tunnel	Le candidat ou la candidate exposera une interprétation de la désintégration alpha s'appuyant sur l'effet tunnel. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Effet tunnel	Le candidat ou la candidate exposera une application de l'effet tunnel à la microscopie. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Effets gyroscopiques	Le candidat ou la candidate présentera le phénomène de la précession des équinoxes. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Équilibre et mouvement dans un champ de force centrale conservative	Le candidat ou la candidate décrira et analysera le mouvement des particules alpha dans l'expérience historique de Rutherford. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Équilibre et mouvement dans un champ de force centrale conservative	Le candidat ou la candidate exposera le cas de l'oscillateur harmonique spatial (force de rappel proportionnelle à la distance au centre de force). Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Filtrage linéaire en électronique analogique et numérique	Le candidat ou la candidate illustrera expérimentalement le principe de superposition à l'aide d'un filtre de son choix. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Filtrage spatial dans le domaine optique	Le candidat ou la candidate exposera le principe de la strioscopie et l'illustrera expérimentalement. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Forces intérieures à un système	Le candidat ou la candidate proposera et exploitera une expérience mettant en évidence le travail des forces intérieures à un système. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Induction électromagnétique	Le candidat ou la candidate développera une application de l'induction électromagnétique de son choix dans la vie quotidienne. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Induction électromagnétique	Le candidat ou la candidate présentera l'énoncé et la solution d'un exercice analysant sur un cas particulier la puissance transmise à un matériau dans un système de chauffage par induction. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Dipôle électrostatique et applications	Le candidat ou la candidate présentera le principe du chauffage des aliments dans un four micro-ondes. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour cette partie de la leçon.

Titre	"Passage Obligé"
Actions sur un dipôle magnétique	Le candidat ou la candidate présentera et commentera l'expérience de Stern et Gerlach et ses résultats essentiels. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Interféromètre de Michelson	Le candidat ou la candidate présentera l'expérience historique de Michelson et Morley. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Interféromètre de Michelson	Le candidat ou la candidate présentera une application métrologique de l'interféromètre de Michelson. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Isolations des bâtiments	Le candidat ou la candidate proposera une description physique d'un procédé permettant d'améliorer l'isolation phonique d'un bâtiment. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Lasers	Le candidat ou la candidate illustrera le principe de l'émission laser en s'appuyant sur une animation interactive (un exemple est proposé au laboratoire). Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Lasers	Le candidat ou la candidate présentera une application des effets thermiques ou mécaniques induits par un laser. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Lois de conservation en mécanique Applications	Le candidat ou la candidate abordera le cas des collisions et l'illustrera expérimentalement. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Lois de conservation en mécanique Applications	Le candidat ou la candidate mettra en œuvre et analysera une expérience utilisant un tabouret d'inertie. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Machines thermiques réelles et modélisées	Le candidat ou la candidate devra traiter et analyser un dispositif de cogénération. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Machines thermiques réelles et modélisées	Le candidat ou la candidate mettra en œuvre expérimentalement un moteur de Stirling et en analyser le fonctionnement. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Machines thermiques réelles et modélisées	Le candidat ou la candidate devra exploiter un diagramme enthalpique pour analyser le cycle d'une machine thermique. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Mesures de masse à toutes les échelles	Le candidat ou la candidate présentera le principe de la mesure d'une masse avec une balance du quotidien. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes d'exposé à cette partie de la leçon.
Mesures de vitesse d'écoulement	Le candidat ou la candidate présentera le principe d'un anémomètre à fil chaud. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Mesures de vitesse d'écoulement	Le candidat ou la candidate présentera une application biologique ou médicale des mesures de vitesse d'écoulement. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes d'exposé à cette partie de la leçon.
Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et dans un champ magnétique	Le candidat ou la candidate illustrera sa leçon en traitant notamment l'exemple du cyclotron. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.

Titre	"Passage Obligé"
Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique et dans un champ magnétique	Le candidat ou la candidate présentera l'expérience de Bertozzi. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Ondes acoustiques dans les fluides	Le candidat ou la candidate illustrera expérimentalement une mesure de distance par ultrasons. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Ondes acoustiques dans les fluides	Le candidat ou la candidate présentera et illustrera expérimentalement une application du phénomène de battements en acoustique. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Ondes de surface	Le candidat ou la candidate illustrera le phénomène de diffraction des ondes à la surface d'un fluide. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Phénomènes de diffusion	Le candidat ou la candidate illustrera le principe d'un viscosimètre de Couette. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Photographie Capteurs numériques	Le candidat ou la candidate devra illustrer expérimentalement la notion de profondeur de champ. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Polarisation des ondes électromagnétiques	Le candidat ou la candidate illustrera le principe d'une utilisation d'onde polarisée dans la vie quotidienne. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Polarisation des ondes électromagnétiques	Le candidat ou la candidate présentera expérimentalement une production d'onde polarisée dans le domaine des ondes centimétriques. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Production d'énergie électrique décarbonée	Le candidat ou la candidate abordera le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Propagation guidée	Le candidat ou la candidate présentera les phénomènes de dispersion liés à la propagation dans un guide d'ondes et leurs conséquences. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Régimes transitoires	Le candidat ou la candidate présentera expérimentalement le portrait de phase d'un phénomène transitoire. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Satellites. Applications	Le candidat ou la candidate traitera le cas particulier des satellites artificiels géostationnaires. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Deuxième principe de la thermodynamique	Le candidat ou la candidate discutera l'expression de l'entropie statistique. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Semi-conducteurs	Le candidat ou la candidate présentera l'effet Hall. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Système Terre-Lune	Le candidat ou la candidate présentera le phénomène des marées et ses conséquences sur le système Terre-Lune. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Forces de traînée et de portance	Le candidat ou la candidate illustrera expérimentalement un exemple de force de portance. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Transport de l'énergie électrique	Le candidat ou la candidate présentera l'utilisation des transformateurs dans le transport de l'énergie électrique. Il n'est pas opportun

Titre	"Passage Obligé"
	de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Utilisation des diagrammes enthalpiques	Le candidat ou la candidate traitera le cas du cycle de Rankine d'une centrale nucléaire. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Utilisation des propriétés de symétrie en physique	Le candidat ou la candidate illustrera la leçon par la présentation d'un exercice de magnétostatique, dont il ou elle précisera l'énoncé et la solution. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Adaptation d'impédances	Le candidat ou la candidate présentera une application en échographie médicale. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Propriétés magnétiques de la matière	Le candidat ou la candidate présentera une application de la loi de Curie du paramagnétisme. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Bilan radiatif de la Terre	Le candidat et la candidate présentera un phénomène de rétroaction en jeu dans le réchauffement climatique global. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Bilans de grandeurs physiques dans les fluides en écoulement	Le candidat ou la candidate mettra en œuvre une expérience dont il ou elle interprètera les résultats par un bilan de quantité de mouvement. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour présenter cette expérience.
Champ magnétique terrestre. Caractérisation et conséquences	Le candidat ou la candidate mettra en œuvre une expérience permettant la mesure du champ magnétique terrestre. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Dipôles magnétiques	Le candidat ou la candidate présentera l'expérience de Stern et Gerlach et ses conclusions principales. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Système à deux niveaux	Le candidat ou la candidate étudiera le cas du spin $\frac{1}{2}$ dans un champ magnétique. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Exemples d'effets relativistes. Applications	Le candidat ou la candidate présentera et analysera l'expérience historique de Fizeau. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Exemples d'effets relativistes. Applications	Le candidat ou la candidate présentera et interprètera l'effet Compton. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Exemples de principes variationnels. Applications	Le candidat ou la candidate démontrera les lois de Snell-Descartes à partir d'un principe variationnel. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Expérience des fentes de Young	Le candidat ou la candidate présentera un exemple d'interférences mettant en jeu des particules. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Expérience des fentes de Young	Le candidat ou la candidate présentera une application en astronomie. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Facteur de Boltzmann. Exemples	Le candidat ou la candidate illustrera la leçon par la présentation d'un exercice dont il ou elle précisera l'énoncé et la solution. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.

Titre	"Passage Obligé"
Frottements	Le candidat ou la candidate présentera une expérience permettant de déterminer le coefficient de frottement fluide auquel est soumis un oscillateur mécanique amorti. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Hystérésis et bistabilité	Le candidat ou la candidate présentera une expérience permettant de relever le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Hystérésis et bistabilité	Le candidat ou la candidate présentera expérimentalement le fonctionnement d'un comparateur à hystérésis basé sur un amplificateur linéaire (ALI). Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour présenter cette expérience.
Mesure du temps	Le candidat ou la candidate présentera le principe d'une mesure du temps basée sur des oscillateurs à portes logiques. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Modèle du fluide parfait. Applications	Le candidat ou la candidate établira deux démonstrations de la relation de Bernoulli en mécanique des fluides. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Modèle du fluide parfait Applications	Le candidat ou la candidate proposera l'énoncé et la solution d'un exercice sur le calcul du temps de vidange d'un récipient initialement rempli d'un fluide parfait. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Diffusion des ondes électromagnétiques	Le candidat ou la candidate présentera expérimentalement le phénomène de polarisation par diffusion. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Diffusion des ondes électromagnétiques	Le candidat ou la candidate présentera une expérience illustrant la couleur bleue du ciel et l'analysera. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Modèles de l'atome	Le candidat ou la candidate présentera le modèle de Thomson. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Notion de cohérence en optique	Le candidat ou la candidate mettra en œuvre la détermination de la longueur de cohérence d'une source de lumière blanche grâce à un interféromètre de Michelson. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Notion de cohérence en optique	Le candidat ou la candidate illustrera expérimentalement l'influence de la largeur de la fente source dans une expérience de fentes d'Young. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Obtention de basses températures	Le candidat ou la candidate présentera notamment le principe du refroidissement laser. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Ondes évanescentes Réflexion totale	Le candidat ou la candidate présentera un analogue quantique du phénomène de réflexion totale frustrée. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Ondes stationnaires	Le candidat ou la candidate illustrera sa leçon en exploitant expérimentalement le phénomène dans un câble coaxial. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Ondes stationnaires	Le candidat ou la candidate illustrera sa leçon en exploitant expérimentalement le dispositif du trombone de Kœnig. Il n'est pas opportun de consacrer plus de quinze minutes pour exposer cette partie de la leçon.

Titre	"Passage Obligé"
Oscillateurs	Le candidat ou la candidate réalisera et analysera une expérience mettant en œuvre un oscillateur électrique à résistance négative. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Phénomènes interfaciaux	Le candidat ou la candidate démontrera et illustrera expérimentalement la loi de Jurin de l'ascension capillaire. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Spectroscopies	Le candidat ou la candidate présentera le principe du spectroscope à réseau. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Transitions de phase. Applications	Le candidat ou la candidate présentera la détermination expérimentale d'une enthalpie de changement d'état. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.
Viscosité	Le candidat ou la candidate illustrera la leçon par la présentation d'un exercice sur l'écoulement de Poiseuille dont il ou elle précisera l'énoncé et la solution. Il n'est pas opportun de consacrer plus de dix minutes pour exposer cette partie de la leçon.

Liste des leçons de physique 2025

Agrégation spéciale docteurs

La liste est inchangée depuis 2022 :

- ⟨LP1⟩ Gravitation.
- ⟨LP2⟩ Lois de conservation en dynamique.
- ⟨LP3⟩ Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.
- ⟨LP4⟩ Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide.
- ⟨LP5⟩ Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides.
- ⟨LP6⟩ Premier principe de la thermodynamique.
- ⟨LP7⟩ Transitions de phase.
- ⟨LP8⟩ Phénomènes de transport.
- ⟨LP9⟩ Conversion de puissance électromécanique.
- ⟨LP10⟩ Induction électromagnétique.
- ⟨LP11⟩ Rétroaction et oscillations.
- ⟨LP12⟩ Traitement d'un signal. Étude spectrale.
- ⟨LP13⟩ Ondes progressives, ondes stationnaires.
- ⟨LP14⟩ Ondes acoustiques.
- ⟨LP15⟩ Propagation guidée des ondes.
- ⟨LP16⟩ Microscopies optiques.
- ⟨LP17⟩ Interférences à deux ondes en optique.
- ⟨LP18⟩ Interférométrie à division d'amplitude.
- ⟨LP19⟩ Diffraction de Fraunhofer.
- ⟨LP20⟩ Diffraction par des structures périodiques.
- ⟨LP21⟩ Absorption et émission de la lumière.
- ⟨LP22⟩ Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques.
- ⟨LP23⟩ Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.
- ⟨LP24⟩ Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique.
- ⟨LP25⟩ Oscillateurs ; portraits de phase et non-linéarités.
- ⟨LP26⟩ Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley. *
- ⟨LP27⟩ Effet tunnel : application à la radioactivité alpha. *

*. Exclusivement pour les deux dernières leçons (26 et 27) et à défaut de montages expérimentaux, le jury tolère que les candidats utilisent des simulations ou des données expérimentales déjà disponibles pour illustrer leur leçon.

Partie 1

Leçons transverses

1.1 Phénomènes de transport

■ *Phénomènes de transport* (LP8)

2017 : La leçon ne peut se limiter à la présentation d'un unique phénomène de transport.

2016 : Les analogies et différences entre les phénomènes de transport doivent être soulignées tout en évitant de dresser un simple catalogue.

2015 : Les liens et les limites des analogies entre divers domaines doivent être connus.

2013 : [À propos du nouveau titre] Le candidat développera sa leçon à partir d'un exemple de son choix.

Session 2014 ■ 10/20

Questions : Ils sont revenus sur l'explication de l'échelle mésoscopique en me demandant d'expliquer plus en détail. Sur le bilan de flux d'énergie, pourquoi on divise par 1/6. Sur la réversibilité, qu'en est-il pour Schrödinger (il faut conjuguer donc on conserve la réversibilité), donner l'équation. Sur l'expérience (barre de cuivre en régime sinusoïdal), pour déterminer expérimentalement l'épaisseur de peau, vaut-il mieux relever l'amplitude ou le déphasage ? Ils sont revenus sur le fait que j'avais parlé d'un gradient de potentiel chimique comme cause de la diffusion de particules, pourquoi on utilise généralement un gradient de concentration dans la loi de Fick ?

Préparation et passage : Apparemment j'ai pas très bien expliqué l'histoire de l'échelle mésoscopique, ils sont revenus sur 2/3 petites erreurs que j'avais faite à l'oral (par exemple, l'oubli de la normalisation dans une moyenne) alors que j'avais corrigé ça lors des questions. Je me suis trop reposée sur les prérequis. Franchement je m'attendais vraiment à une meilleure note. J'étais passée sur cette leçon pendant l'année (3 chance sur 49, pas mal...) , je maîtrisais la théorie et j'avais bien modifié le plan afin de prendre en compte les remarques qui m'avaient été faites, et j'avais fait d'énormes efforts sur la pédagogie (qui était un peu mon point faible). L'oral s'était vraiment bien passé, enchaînements et transitions fluides. Surprise aussi par le compte-rendu du jury, car ils étaient vraiment très enthousiastes, un correcteur m'a même dit qu'elle avait vraiment adoré ma leçon et mon dynamisme avec un grand sourire ! Mais si la leçon était à refaire, je referai la même donc pas de regret !

Session 2012**Questions :**

- équation de diffusion est elle généralement simple à résoudre ? combien de conditions aux limites et initiales faut il ? allure des solutions typiques ?
- combien d'ordres de grandeur pour la conductivité y a t il entre bon et mauvais conducteur thermique ? électrique ?
- analogie avec le transport électrique pour Fourier ?
- loi d'ohm est elle démontrable ou phénoménologique ?
- comment montrer l'irréversibilité du phénomène autrement qu'en renversant le temps ?
- modèle microscopique de la diffusion ?
- l'énergie thermique dans le bilan d'énergie c'est quoi ? U ? H ? autre ?

Session 2010 ■ 14/20**Questions :**

- Quelles sont les conditions pour pouvoir définir un équilibre thermodynamique local ?
- Quelle condition doit vérifier le lpm pour que l'approximation linéaire soit valable dans votre modèle microscopique ? (J'avais présenté le modèle de Drude-Sommerfeld du Aschcroft (p.7) pour la conduction thermique des métaux).
- À quoi est due la thermalisation des électrons après chaque choc dans les solides ?
- Est-ce que le concept de résistance thermique est généralisable à tous les phénomènes de transport, quel est son analogue dans les écoulements visqueux ?

■ ***Bilans thermiques : flux conductifs, convectifs et radiatifs.***

2017 : Il ne faut pas oublier de faire des bilans thermiques dans cette leçon qui ne consiste pas en un catalogue des divers flux.

2016 : Le jury attend un bilan mettant en oeuvre les divers types de flux. *

2015 : Le traitement d'au moins un exemple mettant en jeu plusieurs mécanismes de transferts thermiques est l'un des objectifs de cette leçon.

. On étudiera avec profit l'exercice p. 867 du Dunod MP/MP (ancien programme), Marie-Noëlle Sanz *et al.*

■ Rayonnement d'équilibre thermique. Corps noir.

2017 : Les bilans radiatifs doivent être traités de manière rigoureuse.

2015 : Cette leçon ne doit pas se réduire à énoncer des lois historiques sans aucun élément de démonstration.

2014 : Le/la candidat(e) doit être capable de faire le lien entre la définition du corps noir énoncée pendant la leçon et les exemples choisis pour l'illustrer. S'il/elle choisit de ne pas en faire la démonstration, le/la candidat(e) doit être capable de donner l'origine des différents termes de la loi de Planck et savoir l'énoncer correctement en fonction de la fréquence et de la longueur d'onde.

Session 2013

Questions :

- Vous avez introduit la notion d'oscillateur harmonique du champ EM, comment vous expliqueriez ça à des élèves ?
- Historiquement c'est quoi que Planck a introduit ? Il y avait le concept de photons ? Comment il a fait ? Il a quantifié les échanges d'énergie.
- J'ai parlé de résonateur. C'est quoi qui résonne ?
- Vous avez introduit une OPPH dans une boîte, ça vient d'où les conditions sur k ? Conditions limites. Lesquelles ? Limites fixes. Y en a d'autres ? Oui périodiques. Ça change quelque chose ?
- Vous avez dit le photon qui rentre dans le trou est thermalisé, c'est à dire ?
- Si on considère les processus d'absorption avec un atome, ça change quelque chose ? C'est quoi l'autre émission ? Laquelle des deux est la plus 'quantique' ? L'émission spontanée c'est dû à quoi ? Vous connaissez le nom du processus ?
- Avec l'ampoule vous avez donné un ordre de grandeur, 1 micromètre pour l'émission max, commentaire ?
- Pour l'effet de serre vous avez été un peu vite on comprend pas très bien, comment vous expliqueriez physiquement ce qui se passe sans sortir de formules ?
- Un deuxième membre du jury prend la parole : moi j'ai des questions techniques, vous avez donné pas mal de résultats sans démo, on va vérifier si vous savez. Il m'a fait tracé la densité de modes, avec entiers positifs seulement, sur le 8ème de la sphère. Vous avez introduit Z la fonction de partition, c'est quoi l'expression ? Vous pouvez la calculer ?
- Vous avez donné l'expression de la loi de Planck en fréquence. Et pour le max vous avez utilisé la longueur d'onde. Si un élève vous demande comment on passe de l'un à l'autre vous dites quoi ?
- Admettons que je me serve un café, encore chaud. Et que je veuille rajouter du lait froid, pour le refroidir avant de le boire, vaut mieux que je le rajoute tout de suite et que j'attende que ça refroidisse ou que j'attende un peu et que je le rajoute juste avant de boire ? J'ai dit que ça se refroidit plus efficacement à haute température, donc vaut mieux verser le lait après avoir un peu attendu. C'est quoi la loi qui vous dit ça ? Stephan Boltzmann (σT^4).

Pas mal de questions "comment vous expliqueriez à des élèves ?" et les questions techniques. Si vous tombez dessus, ne parlez surtout pas oscillateurs harmoniques du champ EM ... ! J'en ai parlé, pour retrouver Rayleigh Jeans, et pour enchaîner sur Planck direct mais c'est vraiment pas nécessaire.

Session 2012 ■ 06/20

Préparation et passage : J'étais épuisée après l'épreuve, je me suis embrouillée dans les questions et j'ai de plus en plus mal répondu... Je pense que ma note vient surtout du fait que je me suis effondrée pendant les questions.

Questions :

- J'ai eu beaucoup de questions sur les définitions : flux surfacique, corps absorbant...
- Est-ce que les définitions que j'ai données s'appliquent pour toutes les surfaces.
- Définition mathématique d'une surface convexe ?
- Redéfinir l'ETL.
- À quels moments est-il nécessaire dans la leçon ?
- Différence entre coefficient d'émissivité et émittance ?
- Répartition de la température au sein du Soleil ?
- Quelle hypothèse rajouter au modèle avec atmosphère pour pouvoir l'améliorer ?
- Comment passer de la distribution d'énergie en fonction de la longueur d'onde à celle en fonction de la fréquence ?

■ Phénomènes de diffusion**Session 2021**

Niveau : CPGE

Prérequis : thermodynamique à l'équilibre, équation de Navier-Stokes.

Biblio : Diu Thermo, Guyon Hydro, Tout-en-un PC, Feynman Mécanique 2.

Introduction sur la diffusion au quotidien, on a étudié les équilibres et maintenant cherche à étudier comment on les atteint à partir d'inhomogénéités initiales.

I. Diffusion de particules

- A) Courant de particules : Bilan 1D et obtention de la loi de conservation.
- B) Equation de diffusion : Loi de Fick, équation de diffusion, discussion sur l'irréversibilité et le coefficient de diffusion.

II. Diffusion thermique

- A) Equation de la chaleur : Obtention par analogie avec ce qui a été fait précédemment, loi de Fourier.
- B) Conductivité thermique : Mesure pour le cuivre, différents ordres de grandeurs et commentaires.

III. Diffusion de la quantité de mouvement

- A) Viscosité : Viscosité cinématique dans Navier-Stokes, on remarque que c'est un coefficient de diffusion.
- B) Régimes d'écoulement : Effets de la viscosité et nombre de Reynolds.

On conclut alors sur la compétition entre effets diffusifs et effets convectifs et on rappelle la richesse des phénomènes de diffusion. 40 minutes.

Questions :

- Peut-on construire un analogue à la loi de Fick pour la viscosité ?
- Que doit on optimiser lorsqu'on souhaite isoler des combles ?
- Pouvez-vous expliquer l'expérience du cuivre ?
- Comment sont liées les conductivités thermique et électrique dans un métal ?
- Y a-t-il des hypothèses pour la loi de Fick ?
- Le sens des densités de courants est-il important ?
- Pouvez-vous énoncer le second principe et faire le lien avec l'irréversibilité ?
- Le principe fondamental de la dynamique qui est d'ordre impair en temps décrit-il des phénomènes irréversibles ?
- La physique est-elle réversible en général ?
- Quelle est l'allure des solutions de l'équation de la chaleur dans le cas permanent ?
- Comment évoluent des particules diffusant à partir d'un Dirac ?
- Comment prendre en compte des sources de particules ou de chaleur ?
- Pouvez-vous discuter des temps caractéristiques à partir des coefficients de diffusion ?
- Comment obtient-on la conservation de la chaleur à partir du premier principe ?
- Est-ce que si on crée un tourbillon au centre d'une piscine et qu'on attend suffisamment longtemps on aura une rotation solide par effets visqueux ?

■ Effet de peau

Session 2023 ■ 16/20

Élément imposé : Illustrer la leçon en exploitant la simulation numérique dont le code est fourni

Plan :

Intro° – Guide d'onde dans les télécoms

– Vin et champagne dans la cave

– Besoin de convection pour touiller son café

I. Un premier exemple : les ondes HF dans les conducteurs

A) Rappel du modèle de Drude

B) Domaine fréquentiel d'intérêt

C) Equation de diffusion et épaisseur de peau (utilisation du code python fourni)

II. Généralisation et autres équations

A) Généralisation à l'équation de diffusion

1°/ Diffusion de charge (avec la plaquette, expérience)

2°/ Ondes thermiques et cave

B) Une longueur caractéristique et propagation pour d'autres relation de dispersion (le haut parleur exponentiel)

Préparation et passage :

– J'ai rapidement trouvé les livres dont j'avais besoin

– Mon préparateur ne connaissait pas trop la manip de la diffusion de charge donc un peu perdu au départ

– Il faisait une chaleur à crever

– On ne pouvait pas insérer d'équations avec leur version de Word

Questions :

Sur la première partie :

- Comment on peut estimer τ pour les collisions ?
- Il se passe quoi dans les autres domaines ? ($\omega > 1/\tau$)
- On peut avoir une onde réfléchie entre le métal et l'extérieur ?
- C'est quoi la vitesse de phase caractéristique pour les électrons ?
- La vitesse de groupe ?
- Comment vous expliqueriez la vitesse de phase et de groupe à un étudiant de CPGE ?
- Limites du modèle de Drude ?
- On a des pertes avec les guides d'ondes ? Pourquoi ?
- Vous dites que l'on peut décomposer toute solution de l'équation en somme d'harmoniques ? Pourquoi ? Qu'est ce que l'équation de diffusion a de particuliers ?

Sur la deuxième partie :

Sur la diffusion de charge :

- C'est quoi le "a" qui apparaît ?
- Vous pouvez réécrire les équations pour remonter à l'équation de diffusion ?
- R et C dépendent de la fréquence ici ?
- Vous pouvez montrer la vitesse de phase et de groupe ?
- Pourquoi avoir choisi 100 Hz comme fréquence d'excitation ?

Sur la température :

- On peut toujours faire un bilan d'enthalpie comme vous l'avez fait ?
- On peut toujours appliquer le premier principe ?
- Pourquoi un moins dans la loi de Fourier ?

1.2 Télécommunications, traitement du signal

■ *Transmission de l'information. Principes physiques*

Session 2024 ■ 9/20

Élément imposé : Proposer une approche historique décrivant quelques découvertes scientifiques qui ont jalonné les principaux progrès technologiques en transmission de l'information depuis le début du XIXe siècle.

Plan :

- I. Enjeux des télécommunications
 - A) Canal de transmission
 - B) Approche historique (élément imposé)
- II. Modulation, démodulation
 - A) Principes généraux
 - B) Modulation d'amplitude
 - C) Modulation en fréquence (+ manip PLL)
- III. Transmission par ligne Câble coax, fibre optique

Expériences : PLL : principe, montrer la plage de capture, montrer le décrochage, montrer la sortie du filtre sur un deuxième oscillo. Puis application à la démodulation de fréquence en branchant GBF1, réglages en direct.

Préparation et passage : Préparation très bien passée. Pas beaucoup de bouquins sur le sujet, ou alors beaucoup trop précis et compliqués. Heureusement, le poly de JérémY, en plus d'être accessible dans les documents, est incroyablement clair et bien écrit (si quelqu'un en doutait encore). L'élément imposé est un peu nul et c'est difficile de trouver des références, j'ai dû piocher des dates à droite et à gauche dans des bouquins random et dans le poly de JérémY. Ma technicienne était très gentille mais elle ne savait pas ce qu'était une PLL alors elle a appelé le professeur préparateur + deux autres techniciens qui sont allés me chercher le matériel et qui ont branché la plupart de la manip. J'ai fait quelques branchements et tous les réglages seule, mais ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Ils sont aussi super efficaces pour prendre le matériel de Montrouge quand on leur précise. Le professeur préparateur est très gentil et efficace. Mon jury était assez bienveillant, ils ont même souri à quelques reprises.

J'ai passé beaucoup de temps sur ma deuxième partie, et je voulais vraiment montrer la PLL, donc j'ai eu 5min à peine pour parler de ma troisième partie. Je l'ai donc traitée un peu comme une ouverture sur un autre type de transmission, j'ai fait quelques schémas au tableau du câble coax et de la fibre optique en donnant les infos principales pour leur tendre la perche sur les questions (ça a marché).

Questions :

- Modulation de phase : pourquoi le signal ressemble à modulation de fréquence ?
- Est-ce qu'un câble coaxial est dispersif ?
- C'est quoi son schéma électrique équivalent ? Avec et sans pertes ? Pourquoi une résistance en série et une en parallèle ?
- Il y a quoi dans un multiplieur ?
- À quoi sert un multiplieur ?
- Pourquoi on veut un filtre passe-bas (dans la PLL et dans la détection synchrone pour la démodulation en amplitude) ?
- Dans la PLL quelle doit être la fréquence de coupure du filtre passe-bas ?
- Combien de fréquences à la fin dans le spectre d'un signal modulé en amplitude ?
- Qu'est-ce que ça change si on n'ajoute pas de constante au signal utile avant de le multiplier à la porteuse (dans la modulation en amplitude) ?
- Dans le cas d'un signal modulé en amplitude dans lequel on ne garde pas la porteuse : c'est problématique ? Qu'est-ce que ça change dans la démodulation ?
- Comment on démodule en amplitude ? Le montrer par le calcul pour la méthode de la détection synchrone.
- Le comparateur de phase dans la PLL est le multiplieur : c'est directement $\Delta\phi$ en sortie, ou le cosinus ?
- De combien sont déphasés les signaux dans la PLL quand les fréquences sont exactement les mêmes ?
- Nom de l'équation du câble coaxial ?
- C'est quoi un télégraphe ?
- Comment étaient utilisées les OEM dans la première moitié du 19e siècle ?
- Pour la radio est-ce qu'on peut choisir n'importe quelle porteuse ?
- Qu'est-ce qu'il se passe si on choisit deux porteuses trop proches ?

- Comment fonctionne une antenne ? Pourquoi sa taille doit être de l'ODG de la longueur d'onde du signal émis/déecté ?
- À quoi ressemble le spectre d'un signal modulé en fréquence ?
- Est-ce qu'on peut avoir repliement de spectre ?
- C'est quoi l'opération qui permet de passer de la TF à la FFT ?
- Comment fonctionne une détection synchrone ?
- Est-ce que la PLL fonctionne à toutes les fréquences ?

■ *Transmission d'un signal*

Session 2024 ■ 19/20

Élément imposé : Illustrer expérimentalement le principe de la modulation en amplitude.

Plan :

Intro° Principe de la mise en forme dans la transmission d'information avec exemples.

I. Principe de la modulation

- Intérêt de la modulation. Exemple de la radio : on ne peut pas transmettre à la même fréquence (problèmes pour la taille de l'antenne, la dispersion, le multiplexage).
- Types de modulation. Modulation d'amplitude, phase, fréquence, avec courbes temporelles et exemples d'applications. Ordres de grandeurs des fréquences pour la radio et le téléphone. Principe du multiplexage fréquentiel et temporel.

II. Modulation d'amplitude

- Mise en œuvre. Nécessité d'un composant non linéaire, présentation du multiplieur et du circuit électronique de modulation, calculs.
- Etude expérimentale. Présentation de la modulation : effet des fréquences, forme du signal modulant, de l'indice de modulation sur le signal modulé.
- Etude spectrale. Calcul pour un signal sinusoïdal, tracé du spectre. Observation expérimentale du spectre pour un signal sinusoïdal et triangulaire.

III. Démodulation d'amplitude

- Principe. Présentation du circuit et calculs. Mise en œuvre expérimentale pour un signal sinusoïdal et triangulaire, effet du filtre, et du déphasage entre les deux porteuses sur le signal démodulé.
- Etude spectrale. Tracé du spectre du signal démodulé, avant et après le filtre.

Conc° Conclusion sur les fibres optiques

Expériences :

- Modulation d'amplitude
- Démodulation d'amplitude

Préparation et passage : Les préparateurs m'ont installé la manipulations, et j'ai effectué les réglages. La préparation s'est bien passée et j'ai eu le temps de répéter le début de la leçon.

Questions :

- Quelle partie de l'atmosphère réfléchit les ondes AM ?
- Pourquoi l'antenne est de la taille de la longueur d'onde ? Pareil pour le récepteur ? Comment l'expliquer à des élèves de prépa ?
- Quels sont les composants dans multiplieur ? Comment l'utilisation des diodes permet d'effectuer la multiplication ?
- Comment récupérer la porteuse en pratique quand on ne la transmet pas ?
- Pourquoi la bande de fréquence nécessaire en FM est plus grande que $2f$?
- Quel est l'effet sur la puissance utilisée pour produire le signal, et de quoi dépend-elle ?
- Pourquoi le débit d'information est plus important pour une fibre optique que pour un câble coaxial ?
- Pourquoi augmenter la fréquence de la porteuse permet d'augmenter le débit ? Quelle est la forme données aux informations pour la fibre optique ?
- Pourquoi on ne retire pas les lignes coaxiales quand on installe la fibre ?
- On peut transmettre des onde EM dans l'eau de mer ? Quel est l'effet du sel sur la propagation ?
- Comment observe-t-on l'effet de l'eau sur l'onde dans les équations de Maxwell ?
- Comment un sous-marin peut communiquer avec la surface ?
- Comment fonctionne le télégraphe ? Modéliser la ligne de transmission. D'où viennent les capacités et inductances dans un câble coaxial ?
- Comment choisir paramètres pour la FFT ? D'où vient le repliement de spectre ?
- Comment économiser de la bande passante ?
- Quel est le nom de la méthode consistant à ne garder qu'une moitié du domaine fréquentiel ?

■ *Traitement d'un signal. Étude spectrale* (LP12)

2017 : Ce n'est pas une leçon sur le filtrage qui est attendue ; il ne faut pas se réduire à l'étude d'un ou plusieurs filtres électroniques.

2016 : Cette leçon ne peut en aucun cas se réduire à la simple étude de la théorie de Fourier.

2015 : Cette leçon ne doit pas se réduire à un catalogue de systèmes de traitement analogique du signal. Elle peut aussi mettre en exergue des méthodes numériques enseignées notamment dans les programmes de CPGE.

Session 2023 (docteur) ■ 12/20

Plan :

Intro° Déf. Signal, traitement du signal

I. Étude spectrale (série de Fourier, filtrage linéaire)

II. Modulation, démodulation (non linéaire)

Conc° Ouvrir sur la transformée de Fourier. Signaux numériques.

Préparation et passage : J'ai pas grand chose à dire. C'est une leçon que je ne maîtrise pas du tout (quelle idée de mettre de la SI en physique...).

Mention spéciale aux deux techniciens qui m'ont (plus que) aidée. Ils ont été plus qu'adorables, et grâce à eux la préparation s'est relativement bien passée. Un grand merci au technicien qui m'a fait les manip'. Il maîtrisait bien et m'a permis de me concentrer sur la préparation.

Questions :

- Comment on génère un signal $A \cos^2(\omega t)$?
- Tracer l'allure et le spectre associé.
- Pourquoi on a ces a_n pour le signal triangulaire ?
- Sur l'oscillo vous avez utilisé une transformée de Fourier alors que jusque là vous avez parlé de série de Fourier. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui est représenté avec la TF ?
- Condition sur l'échantillonnage ?

J'ai oublié les autres.

Session 2016 ■ 05/20**Questions :**

- A quoi sert un spectre ?
- D'ailleurs on cherche souvent à virer du 50Hz, d'où il sort ?
- Mais si du coup le but c'est de parler de signal, vous êtes resté sur le créneau tout le long, vous auriez pas du traiter des vrais signaux ?
- Existe-t'il des signaux non causaux ?
- Pourquoi l'avoir précisé, alors ?
- Vous avez parlé de signaux continus dans le temps aussi, comment on gère un signal discontinu ?
- FFT pour Fast Fourier Transform : pourquoi Fast (aide : ça veut dire rapide) ?
- Il faut faire attention à quelque chose quand on fait une FFT ?
- Si on ne veut pas abimer le signal, comment pourrait-on faire sans filtre ?
- C'est quoi le théorème de Shannon ?
- Du coup il y a un lien entre la fréquence mal échantillonné et la fréquence d'échantillonnage ?
- Vous savez l'écrire ?
- A propos des systèmes LIT, comment apparaît l'invariance temporelle dans les équations ?
- Écrivez la réponse d'un SLIT à une combinaison linéaire de sinus. (la question avait pour but de me faire corriger une faute que j'avais fait pendant la présentation, avec succès).

J'ai sans doute fais un hors sujet, il semble IMPÉRATIF de parler de traitement numérique dans cette Leçon.

Session 2009 ■ 08/20

Préparation et passage : La préparation ne s'est pas très bien passée. Les techniciens n'ont pas voulu sortir les manipulations pour le III (Manip de l'effet doppler et détermination de la fréquence des oscillateurs couplés) car « je demandais trop de matériel ». Je n'ai pas réussi à trouver un nouveau plan et ma présentation a donc fini en eau de boudin.

Questions :

- D'où vient la convention de la bande-passante à -3 dB ?
- Si je vous dis le mot « puissance », cela vous éclaire-t-il ?
- Quelle est la différence entre TF, FFT et DSF ? Qu'est-ce qui fixe la résolution de la FFT ?
- Qu'est-ce que le critère de Shannon ?
- Comment faut-il choisir le nombre de points de l'échantillonnage si on prévoit une analyse par la FFT après l'acquisition ?
- Qu'est-ce qui aurait changé si vous aviez pris un nombre entier de périodes pour calculer la

- FFT ? Expliquez simplement.
- Que savez-vous sur les fenêtres de pondération ?

1.3 Oscillateur, résonance et systèmes bouclés

■ *Hysteresis et bistabilité*

Session 2022

Élément imposé : Réaliser une expérience permettant de relever le cycle d'hystéresis d'un matériau ferromagnétique (10min)

Préparation et passage : J'ai fait le cycle d'hystéresis du transformateur et en comparateur a hysteresis. La préparation et l'épreuve se sont bien passé. Le technicien et le prof encadrant n'ont pas été capable de monter les expériences malgré le protocole du TP et mes schemas. J'ai donc monté les expériences moi même. L'autre candidat qui passait en même temps que moi avec le même sujet n'ont plus. Donc les préparateurs ont copié mon montage pour lui. Sinon cela s'est bien passé. Le jury n'a pas posé de questions très difficile. Il a juste repris le deroule de ma leçon et m'a posé quelques questions.

■ *Oscillateurs*

Session 2023 ■ 07/20

Élément imposé : Tracer expérimentalement le portrait de phase d'un oscillateur

Plan :

I. Oscillateurs mécaniques

- A) Oscillateur harmonique
- B) Oscillateur amorti
- C) Oscillateur non linéaire (portrait de phase du pendule avec latispro)

II. Oscillateurs électriques

- A) Oscillateur quasi sinusoidaux (réalisation expérimentale d'un oscillateur à pont de Wien)
- B) Oscillateur à relaxation

Questions :

J'ai eu des questions sur :

- Portrait de phase (sens de parcours, positions d'équilibre, non croisement des courbes)
- Sur l'acquisition du portrait de phase du pendule (quelle échantillonnage, compromis pour avoir une bonne dérivée et un portrait de phase lisible)

- Signal de sortie de l'oscillateur à pont de Wien (amplitude, fréquences, non linéarités fais apparaître des harmoniques...)
- Culture générale sur d'autres oscillateurs (laser)
- J'ai donnée en I.B) l'équation différentielle sans justifier, ils m'ont posé des questions de pédagogie sur comment présenter ceci en réalité devant une classe.

Session 2021

Références : Dunod PCSI, poly d'elec de J. Neveux

Plan :

- I. Oscillateur mécanique : pendule pesant (mise en equation avec TMC, portrait de phase et non-linéarité, stabilité)
- II. Oscillateur électronique : oscillateur a pont de Wien (facteur de qualité, interprétation en terme de système boucle, critère de Barkhausen)

Préparation et passage : Début de leçon OK, même si le plan était un peu bateau/pas très inspire, sauf qu'à la fin j'ai laissé au tableau le schéma de l'oscillateur a pont de Wien avec une erreur grossière de placement de la masse, et du coup la première question de l'entretien était un peu destabilisante (je ne me suis pas aperçu tout de suite de l'erreur).

Questions :

- Sur le portrait de phase du pendule : pourquoi des cercles quand on est proche de l'équilibre stable? -> petits angles et donc oscillateur harmonique? Oui mais sur le portrait de phase, les trajectoires proches des positions d'équilibre sont-elles vraiment a "petits angles"? (pas trop compris ou ils voulaient en venir : si E_m est faible, alors les excursions en angle le sont aussi?)
- Un exemple d'oscillateur en optique? (LASER : analogie amplificateur/pompage optique, filtre/cavité FP)
- Ordres de grandeur du facteur de qualité d'un oscillateur dans un ordi? une horloge atomique?

■ Oscillateurs électroniques

Session 2020

Références : Cours de J.NEVEU Dunod PSI

Plan :

- I. Oscillateurs quasi-sinusoïdaux
 - A) Oscillateur de Wien
 - B) Conditions d'auto-oscillations
 - C) Démarrage des oscillations
- II. Oscillateurs à relaxation
 - A) Comparateur hystérésis
 - B) Schéma fonctionnel
 - C) Oscillateur à relaxation constitué de deux ALI

Préparation et passage : Salle peu voire pas pratique car vidéoprojection en plein milieu du tableau et il faut accrocher le tableau blanc pour qu'il reste en permanence sinon il remonte, donc usage de rétroprojection pour avoir en permanence les schémas des circuits sur lesquels on travaille. Equipe technique très sympathique.

Questions :

- Pouvez-vous donner un ordre de grandeur de la période associée à ce type d'oscillateurs ?
- Pour des oscillateurs quasi-sinusoïdaux en général ?
- Qu'est-ce qui change si on prend en compte un modèle non idéal pour l'ALI dans l'oscillateur de Wien ?
- Estimation de cette période et dans quel domaine pourrions-nous utiliser ces oscillateurs ?
- Discussion sur les diagrammes de Bode associés aux deux parties constituant l'oscillateur de Wien.
- Discussion sur les limitations des ALI, sa modélisation comme un filtre passe-bas, conservation produit gain-bande.

La séance de questions s'est rapidement transformée en une discussion pour me faire réfléchir sur les diagrammes de Bode et l'origine des distorsions observées sur le signal de sortie lorsque R_2 est grand mais différent de $2R_1$.

3 membres du jury dont inspecteur qui a uniquement reformulé des questions d'un autre correcteur pour faire avancer la discussion. C'est relativement appréciable car la reformulation de l'inspecteur est souvent plus pédagogique et cela permet d'avancer dans la réflexion.

■ **Oscillateurs, portraits de phase et non-linéarités** (LP25)

2017 : Les définitions d'un oscillateur et d'un portrait de phase sont attendues. La leçon doit présenter des systèmes comportant des non-linéarités.

2015 : L'intérêt de l'utilisation des portraits de phase doit ressortir de la leçon.

2013 : Les aspects non-linéaires doivent être abordés dans cette leçon sans développement calculatoire excessif, en utilisant judicieusement la notion de portrait de phase. Une simulation numérique bien présentée peut enrichir cette leçon.

Session 2021 (docteur)

Plan :

- I. Pendule du linéaire au non linéaire
 - A) Mise en équation et portrait de phase
 - B) Enrichissement spectral
 - C) Oscillateurs amortis
- II. Oscillateurs entretenus
 - A) Généralités
 - B) Van der Pol

Préparation et passage : La leçon s'est globalement très bien passée malgré les deux questions qui m'ont échappé. J'ai accéléré à la fin mais j'ai fini dans les temps. Les expériences et les discussions se sont bien passés.

Questions :

- les frottements solides ?
- Facteur de qualité ? Comment le mesurer ? (j'ai parler de faire un ajustement linéaire ou de mesurer 5τ mais ils voulaient compter le nombre d'oscillation avant arrêt pour les systèmes fortement amortis)
- Développer le traitement numérique du pendule de Bordas. L'échantillonnage est il suffisant pour une FFT ? Parler de la FFT (ils voulaient que je parle de fenêtrage en plus d'échantillonnage mais ça m'a échappé)
- Comment obtenir l'équation de la trajectoire circulaire de l'oscillateur harmonique ?
- Expliquez la plaquette de Van der Pol plus en détail
- Parlez des différents régime de couplage

Session 2013 ■ 10/20

Préparation et passage : Techniciens super sympas. Pleins de petits problèmes techniques qu'ils ont réussi à régler à temps, des petites blagues pour détendre l'atmosphère.

Questions :

- Ouverture sur le chaos : quel type de chaos ? Qu'est-ce que le chaos ?
- Pourquoi traiter le Van der Pol, quel intérêt pédagogique ?
- Même question pour le stick-slip.
- Quels commentaires physiques peut-on faire sur la formule de Borda ?
- Même question sur le portrait de phase du pendule.
- Citer des noms (en rapport avec la leçon).
- Qu'est-ce qu'une bifurcation ?

Retours du jury : Sujet bien maîtrisé. Leçon très illustrée expérimentalement, mais du coup peut-être trop : manque de temps pour tout exploiter à fond, oubli des aspects physique parfois. Problème, essentiellement, d'organisation, pour savoir comment gérer les illustrations expérimentales sans tomber dans l'excès en oubliant de discuter. Il faut faire parler les équations, exploiter au maximum les illustrations expérimentales. Sur la fin (Van der Pol) : c'est devenu confus.

Session 2012**Questions :**

- Qu'est-ce qu'une harmonique ?
- Comment les mettre en évidence par une expérience simple ?
- Et comment les voir dans cette expérience ?
- Est-ce qu'on peut voir sur la représentation de l'énergie potentielle du pendule simple que les non-linéarités vont augmenter la période ?
- Sur le portrait de phase du pendule simple, vous avez indiqué un sens de rotation, de quoi dépend-il ?
- Sur la résonance, comment pourrait-on se convaincre que la partie de la courbe dans le creux de la vague correspond à un mouvement instable ?
- Vous avez montré que sur la dilatation des métaux la valeur moyenne n'était plus la longueur du ressort à vide, alors que pour le pendule simple, la valeur moyenne reste $\theta = 0$, comment expliquer cette différence ?
- Comment se fait-il que le pendule simple ne fait apparaître que les harmoniques impaires ?
- Pouvait-on le prévoir avec l'expression de l'énergie potentielle ?
- Quelles sont les conditions pour qu'on puisse développer un signal en série de Fourier, et est-ce qu'on peut toujours le faire ?

■ Résonances

Session 2020

Plan :

- I. Résonance en vitesse
- II. Résonance en position
- III. Caractéristiques de la résonance

Dans les deux premières parties j'ai fait l'analogie électromécanique.

Préparation et passage : J'aurais aimé faire un plan plus ambitieux mais j'ai eu beaucoup de mal, compte-tenu des conditions, à trouver des références. En mécanique (Pérez plus Dunod où il n'y a pas grand chose...). J'ai utilisé un script Python pour la résonance sur le RLC, ce qui, j'ai l'impression, a un peu réveillé le jury... À noter que pendant la préparation, bien que ceci avait été mentionné comme "impossible" lors de la réunion avec le jury, j'ai eu une coupure de courant de 20min (pas de sauvegardes de mes ppt + retrouver les livres numériques ouverts = pertes de temps). On m'a indiqué que le jury en tiendrait compte. Les professeurs encadrants et le président du jury sont venus me voir, désolés de la situation. Ils n'ont toutefois pas pu m'accorder du temps supplémentaire, le jury en tiendra compte selon leurs propos.

Questions :

- Comment vous faites expérimentalement pour exciter votre système ? (j'avais présenté un système où une masse était liée à un ressort était mise en mouvement par un moteur) Et si votre excitation n'est pas vraiment sinusoïdale, ça tient toujours ce que vous avez fait ?
- Analogie électromécanique : on peut aller plus loin ou juste limité à la résonance ?
- Qu'est ce qui justifie qu' on peut passer en complexe ? -Impédances complexes : comment et quand vous l'introduisez aux élèves ?
- La RMN ça marche comment ? Quel lien avec ce que vous avez fait ?
- Oscillateurs couplés, exemples et qu'est ce qu'on peut en dire ?
- Et la corde de Melde alors, c'est pareil ?
- Energetiquement toutes les fréquences demandent la même énergie ?
- A ω_r ou a ω_0 qu'on a le max d'énergie ?
- Sismographe ça marche comment ? - Au bout de combien de temps on peut voir le régime permanent ? (Ce que vous avez appelé solution particulière)
- La voiture, on veut quoi, petit ou faible Q ? C'est de la résonance en position ou en vitesse ?

■ Phénomènes de résonance dans différents domaines de la physique (LP24)

2015 : Présenter l'exemple célèbre du pont de Tacoma n'est pas pertinent, sauf s'il s'agit d'effectuer une critique d'une interprétation erronée très répandue.

2010 : L'analyse du seul circuit RLC est très insuffisante pour cette leçon. Le phénomène de résonance ne se limite pas aux oscillateurs à un degré de liberté.

Session 2016 ■ 11/20

Plan : L'idée était de présenter la résonance (en intensité) avec l'exemple du RLC pour définir de manière précise la résonance en terme de transfert d'énergie (j'ai laissé totalement tomber la discussion sur la phase vu que j'ai considéré que ce n'était pas une caractéristique d'une résonance, ils me l'ont pas reproché, donc...). À la fin de la première partie, de faire une analogie avec la résonance (en vitesse) du système masse-ressort, histoire de dire "C'est trop cool, ça marche partout". Puis en II) décrire les résonances atomiques avec l'électron élastiquement lié, puis qualitativement les résonances dues aux degrés de vibration en ouvrant sur la spectroscopie IR (Wah, c'est utile en chimie!). Puis la dernière partie était là pour faire passer le message "Y a autant de pulsation de résonance que de degré de liberté", histoire d'ouvrir ensuite sur les cavités résonantes ou de les développer si ya le temps. (J'ai eu la flemme)

Remarque de quelqu'un : Un potentiel harmonique, c'est toujours une limite de mouvements faibles par rapport à l'équilibre. L'électron va à $v = \text{taille de l'atome} \times \omega_0 \simeq 10^{-10} \times 10^{16} = 10^6 \ll c$. Ça doit correspondre à dire que l'amplitude du mouvement est petite devant la longueur d'onde du champ, soit encore que la partie magnétique de la force de Lorentz est négligeable.

Questions :

- L'incontournable : Vous n'avez utilisé que des signaux excitateurs sinusoïdaux, il y a une raison à cela ? -> Un signal quelconque peut se décomposer en somme de signaux sinusoïdaux, blabla. Il n'y a pas des hypothèses à faire pour que ça marche ? -> Linéarité du système.
- Si jamais je prends la tension au borne de la capacité au lieu de la résistance : Keskisepasse ? -> Il y a un pic de tension pour une valeur de pulsation inférieure à la pulsation propre du système, mais ce n'est pas vraiment une résonance selon ma définition, vu qu'aucune énergie n'est transférée à la capacité en moyenne sur une période. (D'ailleurs, ce maximum n'existe qu'avec une condition sur Q)
- Si jamais je change votre circuit RLC, ici en série, que je prends les composants en parallèle ou autre : ça change la pulsation propre ? Le facteur de qualité ? Euh, ptèt, ptèt pas, faudrait faire les calculs.
- Dans l'électron élastiquement lié, vous avez dit que l'électron était soumis à un frottement visqueux, précisez. -> Blablabla. J'avais déjà précisé pendant la leçon, mais ils devaient dormir.
- C'est quand même bizarre cette force harmonique, l'électron devrait plutôt être soumis à une force coulombienne, non ? Vous répondez quoi à élève qui vous poserait cette question ? -> J'ai d'abord dit que dans un cadre purement classique, on pouvait justifier ça avec le modèle de Thomson, mais sinon, il faut sortir de la mécanique quantique pour quelque chose de plus rigoureux et juste. Ça ne les a pas convaincus. (cf. la suite)
- Je me permet d'insister sur la question de mon collègue : vous répondez quoi à cet élève ? Mais euuuuuuuuh.
- Sinon, vous avez dit qu'il y avait des résonances optiques dans le sodium : ça veut dire que

c'est les seules qui existent ? Et les résonances IR pour la vibration ? C'est les seules ? Sur le coup, je n'ai pas très bien compris le sens profond de la question et j'ai tourné autour du pot. Je crois que c'était une question pour savoir si j'étais un grand fan de spectroscopie.

- L'électron est non relativiste dites-vous, est-ce que vous avez un moyen de déterminer un odg de sa vitesse de manière classique ? -> Gros trou. J'ai eu l'impression de perdre 5 points d'un coup pour ne pas savoir répondre à cette question.
- Je me permets de vous poser à nouveau la question de mes collègues, vous répondez quoi à un élève qui... Mais arrêteeeeeeeeeez.
- Sinon, pour le système à deux degrés de liberté, vous avez choisi un système à deux ressorts : il y a une application à ce système ? Non, j'emmerde les applications.
- Sinon, vous avez dit que la corde fixée à deux extrémités avaient un nombre infini de degré de liberté : komensa ? on divise la corde en une infinité de petit bouts qui constituent plus ou moins des systèmes à un degré de liberté !

Je n'étais vraiment pas confiant à la sortie de l'oral vu que j'avais eu dès le départ un bug de 1 minute sur l'établissement de l'équa diff d'un RLC (commencer à 5h30, c'est pas la joie...). Mais finalement, la note n'est pas si catastrophique. Apparemment, ils ont apprécié mon dynamisme, mais il y avait certaines longueurs dans l'exposé qui m'ont un peu desservi. J'ai demandé ce qu'il fallait répondre à la question de l'origine de la force harmonique. Coup de théâtre : "Ah mais il y avait pas de réponse attendue. Faut juste que vous soyez préparé à ce genre de question chiante des élèves, hein !"

Session 2012 ■ 15/20

Questions :

- À propos du Fabry-Pérot : comment améliorer un coefficient de réflexion ?
- À propos de la corde de Melde : physiquement, où se trouve la dissipation ? Citer d'autres types de dissipation, autre qu'en dérivée première.
- Influence des non-linéarités ?
- À quoi servent les résonances ? Comment les éviter ? Comment s'affranchir des résonances parasites des hauts parleurs ? Exemple de résonance en architecture ?

Retours du jury : Leçon vivante et dynamique, c'est ce qui les a le plus marqué. Ils avaient vu d'autres candidats sur cette leçon qui avaient tous le même plan et moi j'avais une partie un peu différente sur la corde de Melde avec une étude en réflexions multiples pour comparer au Fabry-Perot : ils ont adoré. Ils ont trouvé que ça manquait un peu de sens physique parfois et que je n'ai pas trop bien répondu aux questions.

■ Rétroaction et oscillations (LP11)

2015 : Dans le cas des oscillateurs auto-entretenus, les conditions d'apparition des oscillations et la limitation de leur amplitude doivent être discutées. Le jury souhaiterait que le terme de résonance soit dûment justifié sans oublier une discussion du facteur de qualité. Il n'est pas indispensable de se restreindre à l'électronique.

Jusqu'en 2013, le titre était : Rétroaction et oscillations. Exemples en physique.

2013 : Le jury n'attend pas une présentation générale et abstraite de la notion de système bouclé.

Session 2023 (docteur) ■ 07/20

Préparation et passage : Les préparateurs étaient très gentils avec moi, ils m'ont aidé à prendre le matériel et à l'installer dans la salle.

J'ai fait un oscillateur à pont de Wien et j'ai voulu utiliser la maquette sur l'asservissement mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ai mis au total 1h30 sur les manips, j'ai perdu beaucoup de temps sur la maquette et également pour comprendre pourquoi l'oscillateur ne fonctionnait pas (c'était une cause d'un fil non branché, même pas une masse).

Le reste de la préparation c'est bien passée. Étant passé dessus pendant l'année j'avais déjà le plan et le contenu en tête. J'ai préparé mes notes et réviser un peu les calculs mais c'est vrai que j'étais court niveau temps.

La leçon c'est bien passée je pense, j'ai tenu les 40 min, j'ai pu faire les mesures avec mon montage et j'ai également traité l'entièreté de ce que je voulais. Par contre l'entretien qui a suivi c'est moins bien passé.

Malheureusement j'ai l'impression que le jury ne s'attendait pas à ce type de leçon, ils apparaissaient plutôt déçu et peu bienveillant. Je n'ai pas eu de question sur l'aspect technique du montage, ni sur les mesures et les incertitudes. Je n'ai pas eu de question sur les systèmes asservis. J'avais discuté de l'optique adaptative, et je n'ai pas eu de questions dessus. J'ai plutôt mal répondu aux questions qu'ils me posaient. Pour être honnête, je ne les comprenais pas toutes (la fatigue peut-être ?)

Questions :

- Pourquoi avoir parlé de stabilité dans les systèmes non asservis ?
- Quel est la chaîne directe et la chaîne de retour dans l'oscillateur à pont de Wien ?
- À quel autre dispositif peut-on comparer l'oscillateur à pont de Wien ?
- Quelle est la partie amplificatrice et le filtre dans un laser ?
- Pouvez-vous calculer la fonction de transfert que vous avez présenté ?

Et d'autres que je pourrais pas donner car je ne les ai pas comprises.

Session 2008 ■ 09/20

Préparation et passage : Les techniciens et le prof préparateur ont été très gentils et disponibles : ils ont monté un Van der Pol et l'asservissement en position très bien. J'ai passé cette leçon le dimanche après midi (12h40). Je ne maîtrisais pas du tout le sujet, et en étais consciente : je n'ai jamais eu de cours là dessus, et les livres ne traitent pas le sujet comme le jury l'attend. Du coup, j'avais travaillé avec ce que j'avais pu dans l'année, en lui consacrant un temps qui me semble raisonnable pour une unique leçon (10 à 20h), mais je savais quand j'ai tiré mon sujet, que j'étais juste capable de parler (j'avais construit un plan avec un contenu incontournable, et en évitant au maximum ce que je n'avais pas compris), mais incapable de résister aux questions. Je pense aussi que du coup, ma présentation manquait à la fois de rigueur et de pédagogie. Je n'ai par contre pas eu de problème pour gérer ma préparation.

Questions :

- Expliquer le critère de stabilité.
- Un système instable est-il toujours un oscillateur ?
- Sinon, sous quelle(s) condition(s) l'est-il ?

Session 2008 ■ 16/20**Questions :**

- Quelle est la caractéristique principale des systèmes bouclés ? Produit gain * bande passante = cste (j'ai donné l'exemple simple de l'ampli non inverseur).
- Système bouclé dans une montre à quartz ?
- Qu'est-ce qui limite l'amplitude des oscillations dans l'oscillateur à pont de Wien ? Effets non linéaires.
- D'où viennent les non linéarités ? L'AO (transistors de l'AO).
- Que se passe-t-il si on modifie la valeur de la résistance variable dans l'oscillateur à pont de Wien ? Déformation du signal, on s'éloigne des oscillations quasi sinusoïdales.
- Qu'est-ce qui caractérise un oscillateur ? Son facteur de qualité.
- Que vaut-il pour l'oscillateur à pont de Wien ? (1/3).

Un système linéaire continu et stationnaire n'est qu'une modélisation, les systèmes réels ne satisfont pas rigoureusement tous ces critères. Ils m'ont également demandé de préciser les critères de stabilité, pourquoi il est nécessaire de prendre des marges en pratique et l'intérêt de Nyquist (prévision du comportement en boucle fermée à partir de l'étude en boucle ouverte). Définition de la transmittance en boucle ouverte : plutôt utiliser grandeur de sortie sur grandeur d'entrée que grandeur de sortie sur grandeur de différence. Au niveau des expériences, j'ai présenté uniquement l'oscillateur à pont de Wien, je n'ai pas sorti de moteur.

- ***Systèmes couplés***

Session 2024 ■ 10/20

Élément imposé : Établir et commenter les équations obtenues d'une modélisation d'un système en chaîne d'oscillateurs couplés, par passage à la limite continue.

Plan :

- I. Système de deux pendules pesants couplés
 - A) Position du problème
 - B) Résolution des équations
 - C) Interprétation et considérations énergétiques
- II. Modélisation du câble coaxial
 - A) Présentation et modélisation
 - B) Résolution des équations
 - C) Équation de d'Alembert
 - D) Conditions aux limites et passage à la limite continue.

Expériences :

- Pendules pesants couplés pour mettre en évidence les modes propres.
- Chaîne d'oscillateurs pour montrer les résonances dues aux conditions limites.

Préparation et passage :

Préparation : très bien. La convocation à 6h15 n'empêche pas d'être bien réveillé. J'ai eu le temps de préparer beaucoup trop de trucs et de faire une petite répétition.

Préparateurs : installent tout ce qu'on leur demande. Ils ont scanné des docs que je leur ai demandé de scanner. Ils m'ont même proposé un café!

Jury : très sympathique, reformulait ses questions au besoin, à l'écoute. Cherche à faire réfléchir plutôt qu'à piéger.

Questions :

- Qu'est-ce qu'un mode propre ?
- Pourquoi sur les pendules couplés tend-on vers le mode symétrique ? (A cause des frottements du ressort ?)
- Couplage inertiel : couplage par la vitesse ou l'accélération ?
- Que dire à un élève qui hésite sur les signes des moments des forces pour le TMC ?
- Autres exemples de couplage en physique ?
- Câble coax : comment mesurer Z et C linéiques ? (Avec la vitesse du signal et l'impédance caractéristique). Comment les calculer ? (Avec la permittivité relative du diélectrique isolant).
- A quoi peut bien servir un double pendule pesant ? (A simuler le hasard, c'est un système chaotique).
- Sous quelles hypothèses peut-on appliquer la loi des nœuds ?
- Dans quel cas a-t-on des battements ? Pour n'importe quel produit de cosinus ? Dans le cas des pendules couplés, quelles conditions sur les grandeurs m , g , l , C du problème ? (Terme de couplage petit devant le poids).

1.4 Physique non-linéaire

■ Exemples de phénomènes non-linéaires. Applications.

Session 2024 ■ 10/20

Élément imposé : A l'aide du code fourni illustrer l'influence de l'amplitude du mouvement sur la nature et la période des oscillations d'un pendule.

Plan :

- I. Oscillations non-linéaires en mécanique
 - A) Linéarisation du pendule simple et limites
 - B) Solutions d'ordre supérieur
 - C) Portrait de phase
- II. Phénomènes non-linéaires en électronique
 - A) Principe du RLC paramétrique
 - B) Schéma électrique et équation de Matthieu
 - C) Notion de bistabilité

Expériences :

- RLC paramétrique (TP phénomène non-linéaire), observation des oscillations à $f_{\text{exc}}/2$ et de l'évolution des oscillations en fonction de la tension excitatrice

Préparation et passage : La préparation s'est bien passée, un document sur les ressources de l'agrégation portant sur les phénomènes non-linéaire m'a beaucoup aidé car très complet. Les techniciens étaient très sympas et m'ont monté la manip très rapidement (je leur avais montré le TP pour qu'ils montent le RLC paramétrique comme ce que j'avais fait pendant l'année), ne pas oublier de bien préciser que l'ont vient de Montrouge pour avoir du matériel connu (normalement ils demandent). Ils ont néanmoins dû appeler un enseignant préparateur car les oscillations étaient très bruitées, et n'ont pas réussi à régler le problème (sans conséquences, on voyait tout de même bien le rapport 2 entre la fréquence excitatrice et la fréquence des oscillations). Le jury était également très sympa, ils paraissaient intéressés et m'ont posé des questions essentiellement théoriques (j'ai eu juste une question sur un aspect technique de la manip) et sont assez progressives.

Je n'étais pas très à l'aise sur ce chapitre, j'ai abordé cette leçon en étant très progressif, en la destinant à des étudiants qui découvrent la physique non-linéaire (partir du pendule simple, puis détailler le caractère non linéaire...) La leçon en elle-même s'est bien passée et les questions sont restées en partie proche d'un niveau L1/L2.

Questions :

- Comment appelle-t-on la fonction qui indique la linéarité entre l'entrée et la sortie ?
- Dans le cas du pendule simple, quel est l'entrée et la sortie (quelle est la perturbation et la réponse à cette perturbation) ?
- Vous avez décomposé la solution θ dans le cas non linéarité comme $\theta = \theta_0 f(t)$, θ_0 l'angle initial et $f(t)$ une fonction périodique, pourquoi on s'attend à une périodicité du problème même dans le cas des grands angles ?

- Pouvez vous réexpliquer la notion d'enrichissement spectral ?
- Pour avoir l'équation du portrait de phase, vous avez utilisé la conservation de l'énergie, pouvez vous décrire la nature de chacun des termes (E_p et E_c) ?
- Comment ces termes évoluent dans le problème du pendule simple ?
- Représenter E_p en fonction de theta, que peut-on en déduire (il y a 2 solution pour lesquelles E_p est nulle, une stable et une instable) ?
- Comment peut-on montrer que la solution est effectivement instable ?
- Le script python affichait une déformation du portrait de phase pour les grands angles, pouvez vous réexpliquer cette observation (aborder la notion de ralentissement critique) ?
- Quel sera le mouvement du pendule non amortit si $\theta_0 = \pi$?
- Dans l'équation de Matthieu pour le RLC paramétrique on a une capacité qui dépend du temps, expliquer le principe du botafumeiro et l'analogie de la capacité dans ce cas.
- Le signal affiché à l'oscillo est tout déformé pourquoi ? (cela devait être une saturation d'un des composants) ?
- Quelle est la forme de l'excitation dans ce cas (sinusoïdale pour le botafumeiro et carré pour le RLC paramétrique) ?
- Finalement peut-on donner une définition plus mathématique à la non-linéarité (équation avec des termes comportant le produit de dérivées d'ordre différents) ?

1.5 Principes physiques généraux

▪ Symétries

Session 2020

Références :

- Physique, Hetch
- Le dictionnaire de la physique
- Wikipédia toute la page symétrie
- Cours de Matthieu Rigaut

Niveau : L2

Prérequis :

- Symétries translation
- Rotation pour le champ E et B
- Force de gravitation
- Lois de Képler
- Théorème du moment cinétique
- Force centrale

Plan :

Intro° Dans les leçons précédentes, nous avons étudié les symétries des champs E et B dans des situations particulières. Grâce à elles, nous avons pu déduire certaines caractéristiques comme la direction et les variables dont dépendent ces champs. Finalement, l'étude de

symétrie permet de simplifier la résolution d'un problème en physique de manière générale. Mais, cette notion de symétrie a un sens encore plus fondamental : on peut les relier à des quantités conservées.

Définition de la symétrie trouvée dans le dictionnaire de physique : "si lors d'une transformation une grandeur physique est conservée au cours de celle-ci, alors il existe une symétrie".

I. La symétrie de rotation

Pour illustrer cette notion, nous allons l'étudier sur un exemple qui s'appuie sur la notion de force centrale

A) Force centrale et isotropie de l'espace

- Rappel déf d'une force centrale
- Schéma en s'appuyant sur le système Terre dans le référentiel héliocentrique
- Bilan des forces/symétrie de rotation conséquence de l'isotropie de l'espace :
- Définition isotropie de l'espace / définition symétrie de rotation en utilisant l'angle θ et ϕ dans le repère sphérique : en gros les propriétés de la force d'interaction gravitationnelle entre le S et T est inchangée lorsque l'on fait varier θ et ϕ / isotropie de l'espace. Ainsi elle ne dépend que de r : on retrouve la propriété d'une force centrale qui ne dépend que de la distance centre de force/ système.

B) Lien avec une grandeur conservée

- On veut quantifier à quel point le système tourne autour du centre de force ; grandeur utilisée : le moment cinétique L .
- Théorème du moment cinétique /calcul moment de la force
- Conservation du moment cinétique. Finalement si on reprend la définition du début du cours :
- Grandeur physique conservée : moment cinétique
- Symétrie associée : symétrie de rotation.
- L'espace « vide » est isotrope (la physique est indépendante de l'orientation)

II. La symétrie de translation

A) Notion d'homogénéité dans l'espace

- Symétrie de translation : petite définition par rapport à la définition donnée en intro : ici on fait une transformation physique. Si celle
- Ci reste inchangée si on la refait à un autre endroit dans l'espace, alors il existe une symétrie dite de translation.
- Relié à la conservation de la quantité de mouvement.
- Cela revient à dire que si l'on fait la même expérience ie avec les mêmes conditions expérimentales dans cette salle ou bien dans une autre salle de classe, on aura le même résultat car l'espace est homogène = les propriétés physiques du milieu sont indépendantes du point où l'on se place.
- Expérience de pensée : Hyp : l'espace est hétérogène ; si l'on considère deux charges de signes opposées, placées à deux endroits différents et que l'on fait un bilan des forces sur chaque particules alors $\mathbf{F}_{A \rightarrow B}$ est différent de $\mathbf{F}_{B \rightarrow A}$ et donc la troisième loi de Newton est violée. Donc on a « raison » de considérer l'espace comme homogène.
- Bilan de quantité de mouvement très utile pour étudier les chocs // étude très féconde car permet de détecter de nouvelles particules (genre Bosons de Higgs)

B) Notion d'homogénéité dans le temps

- P346
- 347 du Hetch (je ne l'ai pas avec moi ce livre mais je me rappelle des pages)
- Conclusion de la partie :
- Grandeur physique conservée : énergie totale d'un système isolé
- Symétrie associée : symétrie de translation temporelle.

Conc° en fait, tout ceci provient d'un principe qui a été formulée par une mathématicienne, Amalie Noether qui énonce qu'à chaque symétrie continue est associée une loi de conservation.

29min46s

Questions : Le jury que j'ai eu était composé d'un enseignant chercheur, d'un professeur de CPGE et d'une inspectrice. Jury très fermé ,sec et pas très bienveillant par rapport aux différents jurys qu'on a eu pendant l'année.

- Pouvez-vous m'énoncer plusieurs types de symétries ?
- Pouvez-vous me définir mathématiquement une symétrie de rotation ?
- Pouvez-vous me définir mathématiquement une symétrie de translation ?
- Différence entre invariance et symétrie ? (Invariance = symétrie continue d'après Jules Fillette)
- Comment montrer la différence entre invariance et symétrie à un élève ?
- Vous avez introduit le moment cinétique par rapport au point O (soleil, origine du repère), est-ce que c'est UN moment cinétique où LE moment cinétique ? là c'est LE moment cinétique que l'on calcul par rapport au point O, qui doit être fixe.
- Pourquoi doit-il être fixe ? Sinon théorème du moment cinétique, il y a un autre terme
- Pourquoi l'isotropie de l'espace-symétrie, quelle différence ? Ici j'ai répondu que l'isotropie de l'espace on parlait d'une caractéristique de l'environnement du système/ alors que la symétrie est celle propre au système. . .seule chose qui me venait à l'esprit car..je ne sais pas !
- Vous avez choisi de traiter principalement de la mécanique, dans quel(s) autres(s) domaines de la physique les utilisons nous ? alors là j'ai dit : TOUS. Mais mauvaise idée car ensuite il m'a demandé des exemples et je lui ai juste dit « EM avec E,B ou, en matière condensée par exemple avec les transitions ferro-parra (ce qui n'en fait que deux je pense qu'il en voulait plus.)
- Vous avez parlé des symétries des champ E et B, comment fait-on pour les trouver ? La méthode ? (Là j'ai merdé car j'ai fait l'exemple sur la symétrie cylindrique et j'ai placé le point M hors de l'axe de rotation du cylindre et du coup, le problème de se réduisait pas mais en m'éloignant du tableau j'ai vu ma faute. . .trop tard) /
- Vous avez dit en introduction que seulement pour certains cas en physique on pouvait simplifier le problème, pourquoi ? On peut facilement trouver des symétries et les exploiter : les problèmes avec des hautes symétries.
- Par exemple, vous avez traité ici la mécanique. Est-ce qu'une planète est totalement sphérique ? est-ce une bonne approximation ? Terre sphère non réellement, elle est légèrement aplatie aux pôles avec les phénomènes de marées etc .
- Vous avez parlé de théorème de Gauss en EM, est-ce qu'il existe un équivalent en mécanique ?
- Quelles sont les conditions pour l'appliquer ?
- Est-ce que la Terre est homogène ?
- Rappeler moi la définition d'un système homogène ?

- Est-ce que vous connaissez une autre symétrie que celles que vous avez énoncées ? Oui symétrie de jauge.
- A quelle conservation est-elle associée ? Conservation de la charge électrique par exemple, le potentiel électrique est défini à une constante près et je crois que ça c'est la liberté de jauge. Je n'étais pas très sûre de moi là-dessus mais j'ai quand même tenté !!
- Vous en connaissez d'autres de symétrie ? Là, j'étais à sec total clairement.
- Finalement, sur une année de L2, comment vous auriez organisé votre cours autour de la symétrie ?
- Vous avez parlé de vecteurs vrais/ pseudos-vecteurs ou faux vecteurs, c'est quoi en fait ? Alors là merci Ludivine Oruba qui m'a forcé à aller voir cette définition sur Wikipédia car on ne connaissait pas cette définition ! Pseudo vecteur = vecteur issu d'un produit vectoriel de vecteurs vrais
- Vous avez d'autres exemples que le champ B ? Oui, le moment cinétique/moment d'une force/le vecteur vorticité

■ Exemples de principes variationnels. Applications.

Session 2023 ■ 18/20

Élément imposé : Décrire et analyser le phénomène de mirage, et l'illustrer expérimentalement

Questions :

Questions sur l'expérience (déviation d'un faisceau laser dans une cuve d'eau sucrée) :

- Quelles sont les grandeurs physiques qui vont influencer sur la distribution de concentration ?
- La température joue-t-elle un rôle également ?
- Connaissiez-vous la dépendance en température du coefficient de diffusion ?
- Il y'a un dépôt de sucre non uniforme dans le fond de la cuve, cela va-t-il jouer sur la trajectoire du faisceau ?
- Est-il possible de prédire quantitativement la déviation du faisceau ?
- Concernant l'utilisation du laser, quelles précautions auriez-vous pris devant des élèves ?
- La classe de laser utilisée est-elle vraiment dangereuse ?
- Combien de temps pensez-vous qu'un œil puisse être exposé sans qu'un réel danger ne soit présenté ?

Questions sur la leçon en général :

- Vous avez défini un principe variationnel comme étant lié à la stationnarité, pourquoi avoir utilisé ce terme et quel autre terme auriez-vous pu employer ?
- Parle-t-on de principe variationnel quand on minimise une énergie potentielle par exemple ? Ou un potentiel thermodynamique ?
- Dans votre calcul du mirage, vous avez considéré deux points de même altitude, qu'est-ce qui se passe si ce n'est plus le cas ?
- Dans tous vos raisonnements, vous avez fixé les positions initiale et finale, cela marche-t-il toujours si on connaît uniquement les conditions initiales ?
- Connaissiez-vous une application du phénomène de mirage dans la vie de tous les jours ?
- Il existe des fibres optiques à gradient d'indice, dans quel sens pensez-vous que celui-ci est orienté ?

- Connaissez-vous un modèle qui décrive la répartition de pression dans l'atmosphère ?
- Quelle est sa dépendance avec l'altitude ?
- Comment relier l'indice optique à la pression ?
- Pourquoi avez-vous choisi un indice optique qui varie linéairement et pas exponentiellement ?
- La loi de Gladstone est-elle démontrée ? empirique ?

Partie 2

Mécanique et Relativité

2.1 Lois de conservation

▪ *Lois de conservation en mécanique. Applications*

Session 2021 ▪ 12/20

Plan :

I. Conservation de la quantité de mouvement

- A) Loi de conservation (énoncé de la loi avec les hypothèses et pour quels systèmes il y a conservation)
- B) Application à la propulsion d'une fusée : j'ai trouvé cet exemple dans le Taylor Mécanique classique

II. Conservation du moment cinétique

- A) Loi de conservation (pareil que I)
- B) Application au mouvement à deux corps (on définit référentiel barycentrique, on introduit la masse fictive puis ensuite on se sert de la conservation du moment cinétique pour en tirer la deuxième loi de Kepler : globalement j'ai suivi le TD de Zegers pour cette partie)

III. Conservation de l'énergie

- A) Loi de conservation (same mais on fait la preuve ici : on le trouve dans le Dunod 2004 MP-MP*)
- B) Application : chute libre : dans le Taylor on trouve la démo pour retrouver l'équation simple qu'on connaît de la parabole mais avec un raisonnement énergétique + expérience de la chute d'une balle : on montre qu'il y a des paliers d'énergie mécanique

Conc° Globalement l'énergie mécanique n'est plus l'énergie qui est conservée : il faut se tourner vers la thermodynamique et l'introduction d'une énergie macroscopique qui se conserve / ouvrir sur le premier principe (dans le Dunod MP-MP* 2004 on trouve cette discussion)

Références : J'ai utilisé Froustey pour les parties loi de conservation / Jules Fillette pour l'expérience / Zegers pour le mouvement à deux corps / Taylor pour la propulsion de la fusée

Questions : ils m'ont posé des questions sur mon expérience parce que j'avais une allure de l'énergie mécanique fausse (le calcul de la vitesse n'était pas adapté) / refaire des calculs du mouvement à deux corps + raisonnement énergétique que j'avais dit que je ferais en TD / des imprécisions sur le référentiel barycentrique / donner des ordres de grandeurs de la vitesse de propulsion d'une fusée.

■ Conservation du moment cinétique

Session 2020

Niveau : CPGE

Pré-requis : cinématique du point, 2ème loi de Newton et théorème de l'énergie mécanique, force gravitationnelle et lois de Kepler

Plan :

I. Moment cinétique

- A) Définition (moment cinétique et moment d'une force)
- B) Théorème du moment cinétique (démonstration et obtention des conditions de conservation)

II. Exemples de systèmes conservant le moment cinétique

- A) Système isolé : la patineuse
- B) Force gravitationnelle centrale

Questions : Questions sur référentiels galiléens ou non, deuxième loi de Newton. De plus beaucoup de choses sur les solides (cas de la patineuse). Patineuse : pourquoi $L = J\omega$, qu'avez-vous négligé au cours de votre étude ?

■ Lois de conservation en dynamique <LP2>

2017 : Des exemples concrets d'utilisation des lois de conservation sont attendus.

2016 : Lors de l'entretien avec le jury, la discussion peut aborder d'autres domaines que celui de la mécanique classique.

2015 : Cette leçon peut être traitée à des niveaux très divers. L'intérêt fondamental des lois de conservation et leur origine doivent être connus et la leçon ne doit pas se limiter à une succession d'applications au cours desquelles les lois de conservation se résument à une propriété anecdotique du problème considéré.

Session 2017

Questions :

- Quelle est la vitesse de la particule fictive dans le référentiel d'étude ?
- Donner des exemples concrets de systèmes à deux corps.
- Y a-t-il une particule fictive pour un système à N corps ?
- Comment montrer que les forces d'interactions mutuelles sont alignées ?
- J'ai vite calé sur les questions concernant ma première partie...
- Expérience du tabouret d'inertie pas assez probante, comment l'améliorer ? (poids plus lourds).
- Pourquoi avoir dessiné la danseuse avec une jambe pliée ?
- Qu'est-ce que cela change ? (équilibre et frottement).
- Pourquoi le moment d'inertie est conservé dans le cas de la danseuse ? (forces parallèles à l'axe de rotation).
- Comment calculer le moment d'inertie de la danseuse ? (approximation d'un cylindre)
- Et avec les bras tendus ? (ajout de $1/3 ml^2$).

- Comment expliquer le principe d'invariance concrètement ?
- Connaissez-vous d'autres lois de conservation ailleurs qu'en mécanique ? (conservation de la charge).
- Qui a unifié ces observations sur les grandeurs conservées ? (Noether).

Session 2014 ■ 17/20

Plan fait dans l'année (avec les notions de symétries très importantes) + fibre optique (traitée dans le Portelli).

Questions :

- Qu'entendez-vous par espace isotrope ? (réponse rapide et le niveau s'est élevé, je me suis dit hourra)
- De quelle façon peut-on traiter des systèmes non conservatifs en les rendant conservatifs (j'ai invoqué la thermo, il a dit pourquoi pas mais il attendait autre chose) ?
- Pourquoi avoir proposé le vecteur de Runge-Lenz, quelle est son utilité en mécanique quantique (cf Aslangul) ?
- Un autre correcteur m'a posé des questions simples comme lier la courbe d'énergie potentielle effective à la trajectoire d'un astéroïde en état libre (situer le périhélie). J'ai répondu trop vite, je me suis fait avoir, j'ai eu un moment d'hésitation et j'ai bien répondu (la fatigue et peut-être aussi parce que je pensais à la question sans réponse de ma part).
- Puis une ouverture sur les états libre et liés en MQ.

Retours du jury : Le jour des résultats, le jury était très satisfait de l'analogie mécanique/optique appliquée à la fibre à gradient d'indice et que le reste était bien traité (pas trop de calculs). On m'a dit que les 3 points en moins c'était l'hésitation lors de la question simple ...

Session 2013 ■ 07/20

Questions :

- Pour la Terre autour du Soleil, est-ce qu'il y a des grandeurs conservées autres que le moment cinétique et l'énergie ? Pour le pendule pesant : quelle est la propriété fondamentale qui permet la conservation de l'énergie ?
- J'ai fait le choc frontal avec les billes : est-ce qu'on peut toujours résoudre le problème des chocs, même en 2D ou 3D ?

Retours du jury : En parlant avec le jury le jour des résultats, ils m'ont dit qu'il fallait prendre du recul sur les conservations des grandeurs, les relier à l'invariance du système (invariance par rapport au temps donc conservation de l'énergie dans le cas du pendule), qu'il fallait chercher des grandeurs qui se conservent par exemple le vecteur de Runge-Lenz, et que le choc des billes est à une dimension donc ne reflète pas la réalité : en général on ne sait pas résoudre le problème. Traiter plutôt l'effet Compton.

2.2 Mécanique céleste, Forces centrales, gravitation

■ Dynamique spatiale

Session 2024 ■ 20/20

Élément imposé : Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice sur le système de propulsion d'une fusée.

Niveau : CPGE 2ème année

Prérequis :

- Mécanique du point (PCSI/MPSI)
- Mouvement dans un champ de force centrale (MPSI/PCSI)
- Thermodynamique classique (MPSI/PCSI)
- Thermodynamique industrielle (PC/PSI)
- Bilan sur des systèmes ouverts (PC/PSI)

Plan :

Intro°

- Contexte de guerre froide qui a poussé les deux grands blocs à la conquête de la Lune
- Projection d'un cliché de la Terre prise depuis la Lune, pris lors d'une mission lunaire
- Aujourd'hui, des entreprises privées prennent part à la conquête spatiale I. Se libérer de l'attraction gravitationnelle terrestre
- Rappels de première année

I. Se libérer de l'attraction gravitationnelle terrestre - rappels de première année

A) Première vitesse cosmique

B) Deuxième vitesse cosmique

Transition : Pourtant, on a pas de technologie qui nous permettrait de "catapulter" un objet avec une telle vitesse, et même si cela était permis, les frottements de l'air réduiraient l'objet en cendres, comme c'est le cas pour des bouts de météorites qui tombent à travers l'atmosphère. Pourtant, on a réussi à aller sur la Lune ! Comment avons-nous fait ? La réponse, vous la connaissez, on a fabriqué des fusées, et d'ailleurs, c'est ce que l'on va étudier en deuxième partie.

II. Étude d'un moyen de s'échapper de l'attraction gravitationnelle terrestre : la fusée

A) Schéma "grossier"

B) Exercice : principe de fonctionnement d'une tuyère adiabatique [ÉLÉMENT IMPOSÉ] (trouvé dans le Prépa Thermodynamique PT/PT*)

C) Dynamique d'une fusée

Conc° Résumé de ce qui a été fait dans la leçon

Lors du prochain cours, on fera un bout de sujet sur les orbites de transfert (autre aspect de la dynamique spatiale)

Préparation et passage : La préparation s'est très bien passée ! Le technicien était très gentil et m'a bien aidé à maîtriser le tableau numérique sur lequel j'ai écrit avec mon doigt. Jury très bienveillant et très drôle :D
J'ai adoré ce sujet de leçon !!

Questions :

Premier membre du Jury (Anne-Julie Blanchard)

- Pourriez vous démontrer que $C = r^2 \cdot \dot{\theta}$ est une constante ?

R: *J'ai fait la démo classique avec le TMC.*

- Sur le graphe d'énergie potentielle effective, vous avez dit que le minimum correspondait à $r = R_T$, est-ce tout le temps vrai ?

R: *Non, r peut être quelconque, ça dépend de la situation que l'on prend, on pourrait adapter le graphe au cas d'un satellite géostationnaire.*

- Que vaut e pour l'ensemble des trajectoires possibles ?

R: *J'avais compris qu'ils parlaient de l'énergie totale E ! J'ai donc commencé à dire $E < 0$ pour les états liés, $E \geq 0$ pour des états de diffusion*

- Non non on s'est mal compris je parlais de l'excentricité e ! :D

R: *J'ai écrit la relation entre le rayon r et l'angle θ dans le cas général : $r(\theta) = \frac{p}{1-e \cos \theta}$ et j'ai dit $e = 0$ trajectoire circulaire, $0 < e < 1$ trajectoire elliptique et $e > 1$ trajectoire parabolique ou hyperbolique (NB : $e = 1$ trajectoire parabolique et $e > 1$ trajectoire hyperbolique)*

- Quelles différences faites-vous entre le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique ? À quelles conditions peut-on les considérer comme galiléens ?

R: *Référentiel géocentrique, origine sur le centre de la Terre, en translation circulaire uniforme autour du référentiel de Copernic, on peut considérer qu'il est galiléen si on regarde une expérience telle que sa durée Δt soit très petite devant la période de révolution T de la Terre. Le référentiel terrestre est en rotation autour du référentiel géocentrique et il est galiléen si l'expérience est d'une durée inférieure à la période de rotation de la Terre sur elle même*

- Vers quoi pointent les axes du référentiel géocentrique ?

R: *Vers trois étoiles fixes*

- C'est quoi le référentiel de Copernic ?

R: *Un référentiel dont le centre est le centre de masse du Système Solaire, j'ai dit qu'il était quasiment identique au référentiel héliocentrique.*

- Comment écrire le premier principe industriel pour un système comportant N_1 entrées et N_2 sorties ?

R: *La je bégaye un peu*

- Connaissez-vous une autre façon d'écrire le premier principe industriel ?

R: *Je parle du fait qu'on peut l'écrire avec le débit massique D_m , et avec des puissances, la puissance utile $\mathcal{P}_u$ et la puissance thermique $\mathcal{P}_{th}$ mais ayant perdu un peu mes moyens à la question d'avant, je n'arrive pas à re-démontrer cette relation alors que c'est tout bête pourtant... Dommage ! Le jury est passé à d'autres questions.*

Deuxième membre du Jury (Jean Kieffer)

- Connaissez-vous quelque chose qui a permis de montrer que le référentiel terrestre n'était pas galiléen ?

R: *L'expérience du pendule de Foucault*

- Et pour le référentiel géocentrique ?

R: *Euuuuuh*

- Je ne parle pas forcément d'une expérience ! Connaissez-vous quelque chose de non expérimental qui montre le caractère non-galiléen de ce référentiel ?

R: *J'ai tenté un truc : la précession des équinoxes ? Il m'a dit qu'il ne pensait pas à ça :D On est passés à une autre question.*

- Existe-t-il une autre vitesse cosmique ?

- R: Oui la troisième vitesse cosmique pour sortir du système solaire, la sonde Voyager 2 a effectivement une vitesse qui lui a permis de quitter le système solaire ! Elle vaut à peu près $60,5 \cdot 10^3 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Comment faire pour évaluer numériquement la première vitesse cosmique si on ne connaît pas la constante universelle de gravitation (G) et la masse de la Terre M_T ? (Rappel, $v_1 = \frac{GM_T}{R_T}$), mais qu'on connaît par contre R_T ?
- R: Je cherche un peu puis je sors : avec la troisième loi de Kepler ! Si on connaît la période de révolution T de l'objet, on peut remonter à (G) et à M_T car $\frac{T^2}{R_T^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$. Là ils sourient et je vois qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils répondent à cela " Non mais là vous trichez un peu héhé, on ne connaît pas a priori la période de révolution T .
- On va vous aider un peu, prenez un objet à la surface de la Terre, quelle force subit-il ?
- R: Il subit la réaction normale du support $\mathbf{R}_N$ et son poids $\mathbf{P}$, et $P = mg$ avec ooooooh, mais g je le connais ! Il s'écrit $g = \frac{GM_T}{R_T^2}$ en norme, donc on peut exprimer cette vitesse de libération v_1 en fonction de g et R_T !! Le jury sourit et acquiesce.
- g s'écrit toujours de la sorte ?
- R: Non, g contient également le termes d'accélération d'inertie d'entraînement, mais qui est négligeable devant la valeur centrale !
- Vous avez fait un long calcul pour lier T_A , T_B , P_A et P_B dans l'exercice sur la tuyère, en utilisant la formule de l'entropie d'un gaz parfait, je ne vais pas vous demander de refaire la démonstration de ça, mais ne connaissez-vous pas un autre moyen plus simple pour faire ce calcul ?
- R: Aah mais oui ! Pour une transformation adiabatique réversible donc isentropique, on utilise la loi de Laplace en variables (T, P) ici (en fait sans m'en rendre compte je l'avais redémontrée).
- Dans votre partie sur la tuyère, vous avez dit $\gamma = 1,4$ pour le GP. Pourquoi ?
- R: Là j'écris $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7/2nR}{5/2nR}$
- Oook, mais pourquoi ces valeurs ?
- R: Parce qu'on a plein de degrés de liberté pour un gaz parfait diatomique (je mime une molécule de d'oxygène qui vibre tourne et translate)
- Et pour C_p ?
- R: Euuuh je ne vois pas pourquoi on a ça, on aurait pas 7 degrés de liberté tout de même ...
- Connaissez-vous une relation entre C_p et C_v ?
- R: Aah mais oui ! La relation de Mayer donne $C_p - C_v = nR$ donc si $C_v = \frac{5}{2}nR$, on a bien $C_p = \frac{7}{2}nR$. Le jury sourit et à l'air satisfait
- Et donc que pouvez-vous dire sur la valeur de C_v ? Pourquoi $5/2$?
- R: D'après le théorème de l'équipartition de l'énergie, pour chaque degré de liberté, on a un terme en $\frac{1}{2}k_B T$
- Vous dites pour chaque degré de liberté ?
- R: Euh non pardon, pour chaque degré de liberté **quadratique**. Le membre de jury sourit de nouveau et acquiesce.
- Troisième membre du Jury (Gwenaël Boué)
- Que vouliez-vous dire par "sphères d'influence" de la Terre lorsque vous avez défini la deuxième vitesse cosmique ?
- R: Je voulais parler du champ d'attraction gravitationnelle, qui décroît en $1/r$. Ils écarquillent les sourcils. Jean Kieffer me demande, ah bon ?? Et là je dis : non non pardon, en appliquant le théorème de Gauss gravitationnel on voit une décroissance en $1/r^2$ (il est rassuré :D)
- Et donc ce champ n'est pas nul à l'infini ?

- R: *En fait non, donc cette définition n'était pas très bonne ... Je voudrais redéfinir la chose : la 2ème vitesse cosmique correspond plutôt à la vitesse qu'il faut conférer à un corps pour que celui s'éloigne de la Terre à une distance $r \rightarrow +\infty$*
- Que vaut la vitesse du corps quand $r \rightarrow +\infty$?
- R: *Elle est nulle par conservation de l'énergie*
- Je veux lancer un objet, et faire en sorte qu'il s'échappe de l'attraction gravitationnelle. Comment je fais ?
- R: *Là je ne vois pas trop, je fais un schéma et je redessine un peu ce que j'ai fait pendant la leçon...*
- Dans quel référentiel vous placez-vous ?
- R: *Dans le référentiel géocentrique. Je dis qu'il est mieux de lancer les fusées à l'équateur car la vitesse d'entraînement y est beaucoup plus grande qu'aux pôles.*
- Et donc dans quelle direction lancer l'objet ?
- R: *Selon le vecteur unitaire $\mathbf{e}_r$. Il semble être d'accord et complète ma réponse en disant qu'on veut lancer le corps dans une direction qui est à l'opposé de celle de la rotation de la Terre. Je fais mine d'avoir compris alors que pas trop :D*
- Qu'est ce qui est plus difficile à réaliser entre s'écraser sur le Soleil et sortir de l'attraction du Système Solaire ? Qu'est-ce que j'entends par difficile ?
- R: *Je dis qu'on regarde le coup énergétique. Je refais le graphe de l'énergie potentielle effective et je dis que la barrière de potentiel pour s'approcher du Soleil est immense. Donc que c'est plus dur de s'écraser sur le Soleil, il n'est pas convaincu.*
- Dessinez un objet en orbite autour du Soleil. Quelle est son énergie mécanique ?
- R: *Je réponds que $E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM_T}{r}$*
- La connaissez-vous en fonction du demi-grand axe a de l'ellipse ?
- R: *Euh oui ! J'essaye de m'en souvenir et je sors : $E_m = -\frac{k}{2a}$ (merci à la compo corrigée par Baptiste!!) où $k = (G)mM_S$, où M_S désigne la masse du Soleil. Il a l'air satisfait*
- Et donc, quelle énergie faut-il payer pour quitter le système solaire ?
- R: *Pour avoir un état de diffusion, $E_m = 0$, il faut apporter $\frac{k}{2a}$. Il me dit "Très bien".*
- Et pour finir, pourriez-vous me représenter la trajectoire d'un objet qui part de la Terre et qui irait s'écraser sur le Soleil ?
- R: *Je m'exécute et je fais des portions d'éclipses à la "Hohmann". J'en fais une de trop (en fait je comptais en faire quelques unes avant de faire s'écraser l'objet sur le Soleil) et là le jury me dit d'un air rieur : oh bah vous avez manqué le Soleil ! Je ris également et efface la nouvelle portion que j'étais en train de faire et j'ai fait "cracher" l'objet sur le Soleil. L'entretien s'est arrêtée sur cette dernière action ÉPIQUE x).*

■ Systèmes planétaires

Session 2022 ■ 18/20

Élément imposé : Présenter une méthode de détection d'exoplanètes

Préparation et passage : Un sujet spécifique. Je pense qu'ils auraient voulu une partie d'astro sur la naissance des systèmes planétaires, les disques protoplanétaires ou je ne sais quoi, mais je ne connaissais pas de modèles simples là dessus donc j'ai fait une leçon niveau lycée. J'ai parlé du problème à 2 corps, de la limite de Roche, de détection de planètes par la méthode des vitesses radiales. Je connaissais aussi la méthode des transits, mais elle est je pense trop simple pour faire une partie à elle toute seule.

Je n'ai pas fait de manips, en précisant dès le début (après les prérequis et avant l'intro) que je n'en ferai pas car sur ce sujet cela m'aurait semblé artificiel mais qu'à la place je traiterais de manière détaillée les résultats d'une expérience historique (détection sur 51Pegasi, avec le graphe disponible sur femto-physique).

La préparation s'est bien passée. Sur l'épreuve, j'avais mal dosé mon temps et une partie était plus longue que prévu, heureusement j'avais prévu un "fusible" que j'ai pu sauter pour terminer pile dans les temps.

J'ai fait deux erreurs de signes et une erreur d'homogénéité pendant la leçon, sur lesquelles on est revenu pour me laisser me corriger pendant les questions. Je n'ai (à ma grande surprise) pas été trop sévèrement sanctionné pour cela, ce qui montre que quand il veut le jury est compréhensif. L'important est d'être honnête et de ne pas essayer de les embobiner ou de mettre les bêtises sous le tapis.

Questions : Le jury a posé ses questions l'un après l'autre, il n'était pas malveillant. Il n'est pas borné, si on bloque ça passe à autre chose.

Sur les exoplanètes : Vous connaissez quelles autres méthodes de détections d'exoplanètes ? (la méthode des transits et la méthode du mdr j'ai pas fais de master d'astro)

- Combien on en a découvert en tout ?
- Quelles proportion on en a découvert avec quelles méthodes ?
- Pourquoi dans votre graphe on indique la masse mesurée à un facteur $\sin i$ près ? (c'était l'inclinaison du plan de l'orbite par rapport au rayon d'observation).

Sur les autres trucs de la leçon : C'est quoi une vitesse limite ?

- Quelle est la dépendance de la vitesse d'un satellite avec la distance avec l'astre ? ($1/\sqrt{r}$), profil képlerien)
- Dans les galaxies ça marche pas, pourquoi ? (J'ai répondu matière noire avec un air de dégoût mêlé à un manque de conviction tel qu'il a haussé les épaules et est passé à la suite)
- Pourquoi votre expression n'est pas homogène ?
- Pourquoi il y a une erreur de signe ici ?
- Et là ? (parce que j'étais stressé)

■ **Lois de Kepler****Session 2020****Niveau :** Premier cycle universitaire**Plan :****Intro°** Bref historique**I.** Position du problème

- A) Le problème à force centrale
- B) Conséquences
- C) Deuxième loi de Kepler

II. Les lois de Kepler

- A) Première loi de Kepler
- B) Troisième loi de Kepler

Conc° Récapitulatif et ouverture sur la relativité générale**Questions :** (dans le désordre)

- Comment expliquer à un élève de manière plus satisfaisante que le mouvement est plan ?
- Pourquoi le Soleil peut être considéré comme fixe ? Comment le faire comprendre facilement à un élève ?
- Comment faire formellement si la masse des deux astres sont comparables ?
- Autre démonstration que l'utilisation de l'aire d'une ellipse pour la troisième loi de Kepler ?
- Analogie avec l'électrostatique ?
- Quelle est la charge gravitationnelle ?
- Quels types de mouvements obtient-on dans le cas de deux charges interagissant via Coulomb ?
- Différence entre jour et jour sidéral ? Origine de cette différence ?
- Qu'est ce qu'un satellite géostationnaire ?
- Pourquoi tous les satellites géostationnaires sont-ils sur la même orbite ?

■ **Gravitation** (LP1)

2017 : Les applications ne doivent pas nécessairement se limiter à la gravitation terrestre.

2016 : Les analogies entre l'électromagnétisme et la gravitation classique présentent des limites qu'il est pertinent de souligner.

Session 2019 ■ 11/20

Préparation et passage : Les techniciens étaient très bien. Le jury très gentil, beaucoup de calculs à faire au tableau (pour vérifier que ce n'est pas que du par coeur), l'un des 3 n'a posé qu'une seule question.

Questions :

- Théorème de Gauss : quelle est la surface dans le cas des masses ?
- Qu'est-ce qui change si la distribution n'est pas sphérique ?
- Le poids : quand est-ce qu'on peut négliger le terme inertiel ? Et pour les marées ? Ordre de grandeur à calculer.
- La manip : pourquoi la valeur de g est un peu plus faible que celle attendue ?
- Quelle est l'influence du moment d'inertie sur g ? Son expression ?
- Incertitudes calculées comment sur la manip ?
- Est-ce que la conservation du moment cinétique ne s'applique que dans le cas des forces centrales ?
- Invariance par rotation ?

Session 2016 ■ 12/20

Préparation et passage : Préparation stressante, j'ai du mal à avancer. Lenteur et pas le temps de répéter.

Gros coup de stress en début de présentation : j'avais écrit niveau PSCI, or l'électrostatique n'est plus au programme ! Du coup, ça fait une entame plutôt catastrophique : difficile de garder son sang froid, même si j'ai rectifié spontanément. Ça fait tache. Le reste ne se poursuit pas mal, mais pas le temps de finir proprement la dernière partie (et il m'en restait beaucoup à dire...), j'amorce une conclusion en douceur, mais sans avoir fini sur des petites applications genre vitesse de libération.

Questions :

- C'est grave si on ne peut pas considérer l'une des masses très grande devant l'autre ?
- Vous pouvez écrire les équations locales du champ électrostatique ?
- Que peut-on déduire quoi de $\text{rot}(\mathbf{E})=0$?
- Si on poursuit l'analogie, c'est quoi l'énergie volumique de gravitation ?
- Puisqu'une charge accélérée rayonne, que fait une masse accélérée ?
- Comment on résout le problème pour la stabilité du noyau ?
- C'est quoi les ondes gravitationnelles ?
- Vous savez comment on détecte ces ondes ?
- Vous en savez plus ?
- Sur Gauss, vous montrez qu'on peut réduire la masse à un point, et que ça ne dépend plus de la géométrie, c'est vrai ?
- Alors, si la densité dépend de r , on peut écrire Gauss ?
- Le théorème de superposition est-il toujours valable avec des théories plus élaborées ?
- Vous connaissez des effets de RG visibles assez facilement dans le système solaire ?

- Vous avez écrit la vitesse des trajectoires circulaires, c'est modifié comment pour des étoiles en périphérie de la galaxie ?
- Sur ces trajectoires circulaires, vous connaissez les travaux de Le Verrier ?

Retours du jury : Un peu fragile sur le théorème de Gauss. Sinon, plan cohérent, mais pas assez lié, un peu trop de calcul et on sait pas vraiment où on allait. Enfin, les programmes, on s'en fout ROYALEMENT. Il faut qu'on comprenne bien d'où on part, où on arrive, le tout en étant cohérent avec les prérequis.

Session 2016 ■ 08/20

Questions :

- Quelle autre théorie que la gravitation newtonienne connaît-on ?
- Qu'est ce qui nous permet de réduire le problème des sphères (genre des planètes) à un problème de particules ponctuelles ? Peut-on le faire pour un satellite géostationnaire ? pour la lune ?
- Citer une expérience pour mesurer G . Pourquoi est-ce une des constantes qu'on arrive pas à déterminer avec une bonne précision ?
- Quelle est l'importance (notamment en relativité générale) de définir un référentiel (galiléen ou non) quand on parle de gravitation ?

Retours du jury : Leçon moyenne. Le plan peut convenir mais manque de liens logiques. Pas obligé de passer trop de temps sur la partie satellites géostationnaires, en prendre plus pour expliquer clairement le problème à deux corps par exemple et sur d'autres points importants comme la conservation de grandeurs physiques. On pourrait utiliser/justifier plus le théorème de Gauss. Même si on n'y connaît rien, il est bon de savoir (et donc de le dire à la fin de la conclusion) que la relativité générale est la théorie désormais adaptée pour les problèmes gravitationnels actuels.

2.3 Frottements

■ *Contact entre deux solides. Frottements.*

2017 : Cette leçon gagne beaucoup à être illustrée par des exemples concrets maîtrisés.

2016 : Cette leçon est l'occasion d'appliquer les lois de la mécanique du solide.

2015 : Cette leçon est souvent présentée à un niveau trop élémentaire. La compréhension des aspects microscopiques en jeu est appréciée par le jury.

2014 : Il est toujours intéressant de posséder des notions sur les modèles microscopiques du frottement.

Session 2018 ■ 15/20

Questions : Les questions que j'ai eu sont plutôt liées aux éléments cinématiques que l'on définit en première partie et aussi à des notions sur les torseurs (c'est quoi un torseur sans force ? C'est quoi un torseur sans moment ?) J'ai du reexpliquer l'application finale sur la mise en mouvement d'un véhicule motorisé parce qu'ils m'ont avoué pas avoir compris (il restait 5 min...) et notamment sur le rôle des frottements. J'ai fait quelques fautes d'inattention mais que j'ai su corriger quand ils les ont relevé. A Cachan ils ont une manip pour mesurer l'angle à partir duquel on a glissement. Le CD-ROM étant plein d'images et d'ordres de grandeur, il ne faut surtout pas hésiter à s'en servir.

Session 2016 ■ 11/20

Questions :

- Quel est le message de votre dernière partie ? (III- Oscillateur amorti par frottements solides, c'est que l'amortissement dû aux frottements solides est une source de non-linéarité, que l'amplitude décroît linéaire contrairement aux frottements fluides, et que le frottement solide est responsable de l'immobilisation TOTALE des solides en mouvements).
- Pourquoi ne pas avoir défini dès le début que vous considériez le référentiel du laboratoire comme galiléen au lieu de le répéter à chaque bilan des forces ? (J'ai zappé, bref question utile...).
- Comment expliqueriez-vous simplement à un étudiant que le moment des actions de contacts doit être comparé à la composante normale de la résultante des actions de contact ? Heuu, parce que la composante normale est à l'origine de tout : surface apparente de contact (cf BoFR). Utilisation du mot magique de torseur dynamique !
- Vous avez dit que la rhéologie est un domaine très actif en recherche car pas de consensus sur la modélisation des frottements. Quelles sont les théories en vogue ?
- Avez-vous déjà conduit une voiture ?
- Doit-on prendre en compte le frottement lié au moment de pivotement lors du freinage d'une voiture ? Ça veut dire quoi qu'une voiture dérape ? Les lois de Amontons-Coulomb permettent-elles à elles seules de décrire la physique de la tuture ? Qu'est-ce qui permet le freinage dans une voiture ? Pourquoi dit-on qu'il faut freiner par acoups ? Comment relier cela à la leçon ?
- Autres phénomènes liés au frottement solide : hystérésis mécanique. Exemples d'applications ? Heuu j'ai séché et c'était fini de toute façon. J'aurais voulu dire stick-slip mais est-ce vraiment une application.

Préparation et passage :

- Pas de remarques sur mon cours, si ce n'est une remarque sur un petit schéma qui était nul à posteriori.
- Pas pu finir les calculs du III mais j'espère avoir donné le portrait de phase et l'amortissement de l'amplitude de manière claire... Un peu déçu alors que j'ai eu le temps de répéter (3H pour récupérer les livres et préparer le plan)
- Expérience du pavé sur plan incliné, et celle de la dissipation de l'énergie cinétique du pavé lancé sur la planche (vitesse initiale du pavé non-nulle). Cela a été monté très rapidement par mon super-technicien. Personne adorable, à l'écoute et souriante.
- Les questions m'ont paru assez tordues et pas claires car le jury ne voulait pas donner la réponse en même temps que la question. Bref, pas le meilleur moment de la leçon....

Retours du jury : Commentaire général : Présentation très dynamique (c'est un gros plus) mais un manque de rigueur entraînant quelques imprécisions. Leçon un peu longue, trop peu d'exemples. Commentaires sur le contenu : Il n'est pas nécessaire de présenter les moments de frottement pour le pivotement et le roulement (dire qu'on le verra en TD) et passer plus de temps sur les exemples. Bien préciser que la composante tangentielle de la réaction du support est opposée au vecteur vitesse de glissement. Il faut traiter un exemple où les coefficients de frottements statique et dynamique sont différents afin de constater ce que cela implique. Et ensuite, on peut traiter un cas où les deux coefficients sont considérés comme égaux. Le coefficient de frottements est indépendant de l'étendue de la surface en jeu. Lorsqu'on réalise une vue en coupe d'une interface, il faut le préciser avec un repère.

2.4 Mécanique du solide et moment cinétique

■ *Rotation d'un système autour d'un point fixe*

Session 2024 ■ 14/20

Élément imposé : Présentez l'approximation gyroscopique sur l'exemple de la toupie.

Plan :

- I. Équations régissant le mouvement de la toupie
 - A) Position du problème
 - B) Hypothèses et dynamique de la toupie
- II. Approximation gyroscopique
 - A) L'approximation
 - B) Pourquoi un tel nom ?
 - C) Explication qualitative du mouvement de la toupie
- III. Étude du mouvement de précession.
 - A) Résolution
 - B) Période de précession de la toupie et du gyroscope équilibré
 - C) Précession des équinoxes [PAS TRAITÉ]

Expériences :

- Expérience qualitative de précession d'une toupie (celle de Lyon qui a un socle et que l'on peut lancer avec une ficelle)
- Période de précession du gyroscope équilibré (quantitative)

Préparation et passage : Bien. Les autres centres de préparation ont des supers toupies.

Questions :

- Pourquoi la vitesse de rotation propre est constante ? Est-ce une hypothèse ? Pourquoi ?
- Rappelez le bilan des forces sur le gyroscope ? Refaire le schéma.
- Montrez qu'un gyroscope déséquilibré est bien l'analogue d'une toupie.
- Comment fonctionne le compteur de vélo du gyroscope ?
- Pourquoi faut-il faire une conversion ?
- Citez une autre application plus microscopique de votre sujet.
- Qu'est-ce que la précession des équinoxes ?
- Est-ce qu'on doit avoir un bourrelet pour avoir des forces de marées ?
- Qu'est-ce que les forces de marées ?
- Quelles constellations le soleil décrit il dans le ciel ?
- Dans quelle constellation se situe-t-il aux équinoxes aujourd'hui ?

■ *Précession dans les domaines macroscopique et microscopique.*

2017 : L'étude de l'un des domaines, macroscopique ou microscopique, ne doit pas conduire au sacrifice de l'autre : un certain équilibre est attendu. Il est nécessaire d'avoir suffisamment de recul en mécanique des solides pour préciser l'origine des formules avancées.

2016 : Afin de bien équilibrer la leçon, il est judicieux de ne pas passer trop de temps sur les aspects cinématiques.

2015 : L'exposé doit être équilibré entre la description des effets macroscopiques et microscopiques. Il n'est pas souhaitable de faire un catalogue exhaustif des applications mais plutôt d'en traiter quelques-unes de manière complète. Le/la candidat(e) doit être capable de trouver l'orientation et le sens des effets gyroscopiques sur des exemples simples.

Session 2013 ■ 06/20

Préparation et passage : J'ai lancé le gyroscope de Montrouge deux fois (une fois équilibré pour montrer le couple gyroscopique et une fois non équilibré pour montrer la précession) et le jury a vraiment apprécié. J'ai aussi montré les angles d'Euler sur le gyroscope et ça leur a beaucoup plu. Pour les applications, les astuces de Feynmann qui ne sont pas à la bibliothèque parlent vachement de gyroscopes et d'applications concrète mais utiliser ce livre pour la première fois le jour de l'oral est impossible. Il faut l'avoir travaillé avant !

Questions :

- Comment expliquer aux élèves la formule : $\boldsymbol{\omega} = \dot{\psi}\mathbf{e}_z + \dot{\theta}\mathbf{e}_z + \dot{\phi}\mathbf{e}_{z'}$? tous les vecteurs sont fixes ? Comment montrer que non ?
- Pourquoi et comment expliquer aux élèves que OC (le vecteur entre le point fixe et le centre d'inertie) est colinéaire au moment cinétique ?
- Relation entre moment cinétique et vecteur rotation ?

- Que sont les axes principaux d'inertie ? Matrices d'inertie ? Comment calculer un moment d'inertie ?
- Pourquoi le gyroscope a aussi un mouvement de nutation quand on le lance ?
- Pourquoi il tombe au bout d'un moment quand il précesse ?
- Où est le point fixe dans ce gyroscope ?
- Explication du fonctionnement du gyrocompas ?

Retours du jury :

- Pas assez clair. Il faut bien identifier les objectifs de la leçon et être au clair sur la physique du solide et les matrices d'inertie
- Ne pas se perdre dans la technique (calculs du vecteur rotation dans toutes les bases possible et imaginables inutiles !).
- Bien faire ressortir la physique du phénomène.
- Ne pas hésiter à parler de matrices d'inertie puisque de toutes façon on est hors programme de prépa.
- Garder du temps pour la partie microscopique : il ne faut pas laisser les 5 dernières minutes de la leçon pour ça.
- Bien de faire une manip bien menée et de l'exploiter au maximum mais il faut savoir répondre aux questions dessus et surtout l'arrêter une fois qu'on a montré ce qu'on voulait !

2.5 Référentiels non-galiléens

■ *Dynamique dans le référentiel terrestre*

En 2023, le titre était : Dynamique en référentiel terrestre

Jusqu'en 2022, le titre était : Caractère non galiléen du référentiel terrestre.

2017 : Les candidats sont invités à réfléchir sur la définition du référentiel terrestre. Cette leçon méritait la proposition d'exemples qui mettent spécifiquement en évidence le caractère non galiléen du référentiel terrestre (et non celui d'un autre référentiel). Les effets des forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis sont tout aussi intéressants à expliciter.

2016 : Cette leçon peut être illustrée par d'autres exemples qu'historiques.

Jusqu'en 2013, le titre était : Caractère non galiléen du référentiel terrestre. Conséquences.

2014, 2013 : Il est important d'expliciter les conditions dans lesquelles on peut négliger le caractère non galiléen d'un référentiel en général. Les candidats veilleront à choisir des exemples pertinents pour illustrer le caractère non galiléen du référentiel terrestre et à quantifier la précision à laquelle ils travaillent.

Session 2024 ■ 12/20

Élément imposé : Présenter le principe d'une expérience historique mettant en jeu une force d'inertie liée au caractère non galiléen du référentiel terrestre

Plan :**I.** Lois de la dynamique dans un référentiel non galiléen

- A) PFD dans un référentiel non galiléen
- B) PFD dans le référentiel terrestre

II. Pendule de Foucault**Expériences :**

- Simulation pour la trajectoire du pendule de Foucault dans le plan horizontal

Préparation et passage : La préparation s'est bien passé. Tout le monde était bienveillant. Le technicien a accepté de recopier le code qu'il y avait dans le livre de prépa.

Questions :

- Combien de temps il faut attendre pour voir l'effet non galiléen dans l'expérience de Foucault ?
- Quelles précautions expérimentales faut il prendre pour réaliser le pendule de Foucault ?
- Pourquoi faut il une masse grande ? Pourquoi faut il un long fil ?
- Quelle(s) autre(s) expérience(s) permettent de mettre en évidence le caractère non galiléen du référentiel terrestre ?
- Comment on appelle le mouvement que décrit le pendule de Foucault ?
- Quelle est la différence entre un référentiel et un repère ?
- Rappelez comment on définit les référentiels terrestre et géocentrique.
- Quel sont les différents mouvement des référentiels classiques (terrestre, géo, hélioc, Copernic) les uns par rapport aux autres ? En particulier, a-t-on $\Omega = 0$?
- Quelle est la différence entre masse et poids ?
- Expliquez rapidement pourquoi il y a deux marées par jour.
- Avez vous écrit vous même le code ?
- Comment illustrer les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis avec des exemples de la vie de tous les jours ?

Titre avant la session 2022 : Caractère non-galiléen du référentiel terrestre

Session 2017

Préparation et passage : C'est la pire des 9 leçons que j'ai faites cette année et manque de bol, c'est la seule qui comptait vraiment... La préparation s'est plutôt bien passée même si j'ai mis 1h30 avant d'arriver au II. J'ai eu le temps de relire tranquille à la fin mais pas eu le temps de toujours bien comprendre ce dont je parlais, et ça c'est mal. Le jury a repéré exactement tous les trucs où j'étais moyen. Il m'a manqué 1 minute pas plus pour finir mon exposé oral. Du coup, la partie que je trouvais la plus fun (avec le tourbillon du lavabo) a été très raccourcie. C'est dommage.

Questions : Quelle expérience ou simulation auriez-vous pu utiliser en début de leçon devant une classe pour leur faire saisir le concept ? J'ai parlé du pendule de Foucault sur un plateau tournant. Il m'a dit « Trop compliqué ». J'ai parlé d'une simulation du fameux jeu des enfants sur un tourniquet qui se lance une baballe. Il m'a un peu cuisiné là dessus. Bon... Après coup (normal) j'ai pensé à d'autres trucs comme la trace des satellites sur la surface de la Terre par exemple.

S'en est suivi une longue et douloureuse discussion sur les effets de marées, j'ai du tout reprendre, pour m'apercevoir qu'en fait j'avais rien compris. Le type du jury ne m'a quand même pas lâché. En parlant marée j'avais en tête l'image de la plage, les vacances tout ça. C'était la séquence enfer des questions et malheureusement elle a duré bien 10min. Donc, éviter à l'avenir de parler d'un truc en espérant que le jury ne voit pas qu'on a rien compris... (En plus ils s'y sont mis à 2. Je ne serais pas étonné s'il me disent que j'ai perdu 5 points à cause de ça.)

Quelle est l'unité de g ? Ben m/s^2 non ? Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit j'ai écrit au moins 5 fois $g=9,8m/s$ durant ma leçon. Pas bien. Il voulait juste vérifier si je n'étais pas complètement bête je pense. Vous pouvez redémontrer la formule que vous avez donnée pour calculer l'écart à la verticalité de g ? (L'angle α du Pérez, qui vaut $5'$ à Paris) Non. (Deuxième échec critique et douloureux... A éviter aussi.)

A ce propos, c'est bizarre, la masse n'intervient plus dans cette formule. Pourquoi ? Là ça a été ma minute de gloire (on se rattrape comme on peut). C'est parce qu'on fait l'hypothèse que les masse inerte et grave s'identifient (ce qui est vérifié expérimentalement avec une assez grande approximation). Où intervient chacune m'a-t-il demandé ? Ça j'ai su.

Retour sur les obus allemand que j'ai évoqué en parlant de déviation vers l'est. Ils sont toujours déviés vers l'est ? Euh oui ! Même dans l'hémisphère sud ? Euh oui...

Dernière question pour achever le bonhomme qui est en train de fondre et de suer toutes les gouttes de son corps : « Si je tire un boulet verticalement vers le haut, il retombe où ? » La réponse n'est pas sorcière mais dans les conditions où j'étais elle devenait hors de portée. Et ils ont arrêté.

Session 2016 ■ 17/20

Questions :

- Longue discussion autour de la différence entre référentiel inertiel et référentiel galiléen, avec principe d'équivalence d'Einstein. Ca a duré longtemps, il essayait de me faire dire quelque chose et j'ai l'impression que ma réponse a plutôt été fausse. . .
- Définition du référentiel de Copernic avec étoiles lointaines, conditions de temps long pour le considérer galiléen. ODG des longueurs caractéristiques ?
- Titre du II. A quoi c'est dû les marées, juste à l'attraction gravitationnelle ?

R: *Et non, effet de translation, j'aurai pas du changer mon titre*

R: *Remarque : j'en ai discuté avec des lyonnais, et a priori ça a fait gros débat chez eux. Car oui suivant la façon dont je l'ai présenté c'est un effet de translation mais on peut se placer dans un cadre d'étude qui ne fait pas appel à la translation.*

- Force de Coriolis : quelle autre manifestation que l'expérience de Reich ?

R: *J'avais juste relu ce passage dans le BUP de Sivardière : durant la seconde guerre mondiale, américains tenaient compte de la déviation vers l'est pour tirer leurs obus sur de longues distances. Sauf qu'ils avaient l'habitude dans l'hémisphère Nord. Du coup quand ils ont commencé à combattre dans l'hémisphère sud ben y avait un problème. Le membre du jury fait une drôle de tête, son collègue lui confirme.*

- Autre phénomène ?

R: *Cyclones et anticyclones, avec sens de rotation. Il semble attendre plus de part, j'explique un peu en insistant que c'est parce que ce sont des grosses masses d'air qui parcourt de grandes distances durant un temps nécessaire pour que la force de Coriolis ait une action significative (pour pas sortir l'exemple des lavabos...)*

- Autre jury : revient sur Reich, précision de l'époque ? Forte dispersion des mesures ? Fiabilité ?
- A partir de quand s'est-on intéressé au fait que la terre tourne ou non ?
- Pour les obus tirés par les américains ? Déviation vers l'ouest ? Est-ce aussi simple que ça ? Par exemple, si un obus était tiré à la verticale, que ce serait-il passé ?
- Que savez-vous sur la théorie dynamique des marées ?
- Sous quelles conditions peut-on considérer un référentiel comme galiléen ou non ?
- Dernière question car le temps est écoulé : d'où sort la dépendance en $1/r^2$ de la force de gravitation

R: *Je me noie dans des explications contradictoires alors qu'il me pousse à l'analogie électrostatique.*

Retours du jury : Construction classique et bien menée (merci la répétition durant la préparation). L'histoire des obus tirés a été appréciée. Point sur lequel la membre du jury a insisté : lors des questions j'ai toujours pris mon temps (raisonnablement) pour répondre, j'ai alors veillé à détailler mon raisonnement (voire même à le rectifier en cours de route) et j'ai préféré ne pas répondre lorsque je ne savais pas. Vraiment ça a eu l'air de l'avoir marqué que je réponde posément aux questions de la sorte. En discutant avec un encadrant par la suite, celui-ci m'a dit que de démarrer à un tel niveau de question (dynamique newtonienne vs dynamique einsteinienne) présageait que la leçon s'était bien déroulée. Ils testaient alors mon niveau et effectivement ma capacité à réagir face à des questions auxquelles je ne sais pas répondre.

2.6 Relativité

■ *Interféromètre de Michelson et expérience de Michelson et Morley*

Voir : Optique – interférométrie.

■ *Cinématique relativiste*

2016 : Les notions d'événement et d'invariant sont incontournables dans cette leçon.

2015 : Le jury rappelle qu'il n'est pas forcément nécessaire de mettre en œuvre des vitesses relativistes pour être capable de détecter et de mesurer des effets relativistes.

2014 : Cette leçon exige une grande rigueur dans l'exposé tant sur les notions fondamentales de relativité restreinte que sur les référentiels en jeu. Elle invite les candidats à faire preuve d'une grande pédagogie pour présenter des notions a priori non intuitives et faire ressortir les limites de l'approche classique. Un exposé clair des notions d'invariant relativiste est attendu.

Session 2017 ■ 16/20

Préparation et passage : Encadrant très disponible, est allé sans barguigner me chercher deux livres supplémentaires au milieu de la préparation.

Questions :

- Dans votre exposé, qu'est-ce qui est postulé ? (Le principe de relativité). Pourtant vous avez donné la transformation de Lorentz sans démonstration. Sur quels arguments s'appuie la démonstration ? De même, l'invariance de l'intervalle, on démontre comment ?
- Vous avez présenté comme "nouvelles" la dilatation des durées et la contraction des longueurs, pourtant les élèves connaissent déjà ces phénomènes en arrivant à une telle leçon, pourquoi en parler alors ? (Oui vues en terminale S, mais parachutées, ici on les retrouve à partir du principe de relativité.)
- Vous avez défini un référentiel comme un ensemble d'observateurs immobiles munis d'une horloge. Immobiles par rapport à quoi ?
- Vous avez évoqué l'expérience de Michelson et Morlaix comme une contradiction avec la théorie de l'éther mais vous n'avez pas décrit l'expérience. Pouvez-vous le faire ? Quelle propriété générale de l'espace est mise en évidence ?
- La transformation de Lorentz garde constante les équations de Maxwell, comment on le démontre ? Exemple sur Maxwell-Gauss, où interviendrait la transformation de Lorentz ?
- Vous avez choisi d'illustrer chaque propriété présentée avec des expériences / observations qui les confirment. Pédagogiquement, aurait-il été possible de construire cette leçon avec une grande première partie consacrée aux observations expérimentales, et une grande 2e partie consacrée à la théorie d'Einstein ? A votre avis ce type de plan aurait-il été plus clair ou moins clair pour des élèves ?
- Il y a peu, des chercheurs ont mesuré une particule se déplaçant plus vite que la vitesse de la lumière, en avez-vous entendu parler ? (Oui il s'agissait d'un neutrino, et c'était une erreur de mesure.)
- Dans l'expérience de pensée sur le miroir dans le wagon. Vous précisez que la composante verticale de la distance séparant la source au sol du miroir au plafond est L , et ce dans les deux référentiels (attaché au wagon, et le référentiel terrestre). Un élève vous dit que d'après la contraction des longueurs on devrait avoir des longueurs différentes. Comment lui expliquer

que non ?

- Avez-vous un exemple d'observation expérimentale de la contraction des longueurs ?

Session 2016 ■ 05/20

Questions :

- Pourquoi a-t-on voulu considérer l'éther ? Par analogie avec l'acoustique car on ne concevait pas que le champ puisse exister dans milieu de support, mais l'accession de c au rang de constante universelle en relat' remet ceci en question : un champ est un objet physique en soi et peut être étudié comme tel, les champs de la MQ s'étudient d'ailleurs systématiquement dans le cadre d'une théorie des champs. Quel devrait en être le module d'Young ? Bonne question, ça m'apprendra à faire mon malin...
- Quelle manip' a conduit à son abandon ? Michelson et Morley, interféromètre sur mercure liquide.
- Comment définissez vous un évènement ? Un truc qui se passe à un instant t à un endroit x , mais ils ont pas l'air convaincus...
- Comment mesurez vous une longueur propre ? Avec un aller-retour lumineux, d'ailleurs ça remet en cause la notion de simultanéité : si j'envoie un rayon de O à x , alors il décrit le cône de lumière associé dans un diagramme d'espace-temps, puis un autre cône centré en x à cet instant t_0 pour revenir en O à $2t_0$ mais ça revient à dire quel évènement "le rayon touche x en t_0 " est simultané à "l'émetteur est en O à t_0 ". Cependant, les évènements $(0, t_0)$ et (x, t_0) sont séparés d'un intervalle de genre espace, on aurait donc pu feuilleter l'espace en tranches de simultanéités d'un arbitraire différent. Mais ils ont un peu tiré la gueule...
- Comment traite-t-on les forces ? On n'a rigoureusement droit qu'à Lorentz, et le PFD s'écrit alors en construisant le plus simple PFD covariant de Lorentz. (on divise p par le temps propre, et Lorentz est cool)
- Que devient l'impulsion alors ? Je leur ai dit qui fallait la prendre au sens d'une impulsion généralisé de la mécanique analytique, avec un Lagrangien de couplage minimal avec le champ, mais ils m'ont dit "au niveau de votre leçon" SVP, et sans champ. $p = mv$ donc.
- Paradoxe des jumeaux de Langevin ? Il y a de l'accélération donc on est plutôt dans un cadre de RG, cependant on peut résoudre le paradoxe en se plaçant dans le référentiel galiléen tangent à la ligne d'univers du jumeau balladeur, finalement il est plus vieux.
- Ils m'ont fait redéfinir mes angles d'aberration des étoiles.
- Est-ce que la constance de c est la seule condition pour avoir les transformations de Lorentz ? Non, mais l'homogénéité de l'espace et l'invariance des lois de la physique par translation dans le temps imposent sa linéarité.
- Qu'est-ce que "l'invariance des lois de la physique par translation dans le temps" ? J'ai dû mal comprendre la question car la phrase me semblait claire... Ils ont bataillé pour je ne sais quoi.
- Ça veut dire quoi que les équations de Maxwell sont invariantes de Lorentz ?

■ Cinématique relativiste. Expérience de Michelson et Morley (LP26)

Ceci est un vide !

■ Dynamique relativiste

2017 : La cinématique relativiste n'est pas l'objet de cette leçon. De plus, il ne faut pas se limiter à une suite de formules et de calculs. L'utilisation des quadrivecteurs peut être judicieuse. Des illustrations de physique moderne et/ou des situations réelles devraient être décrites et analysées.

2015 : La leçon doit souligner l'intérêt du formalisme quadrivectoriel.

Session 2017 ■ 17/20**Plan :**

- I. Principe fondamentale de la dynamique relativiste
- II. Charge dans un champ EM
- III. Collisions de particules relativistes.

Questions :

- Vous avez identifié/construit les quantités dynamiques en examinant la limite classique, comment sait-on si ce sont vraiment les bonnes quantités ; en particulier que répondriez-vous à un élève qui vous pose cette question ?
- Ordre de grandeur des énergies dans une collision au LHC ?
- Mis à part les collisions, qu'auriez vous pu présenter d'autre pour illustrer la dynamique relativiste ?
- Effet Compton ?
- Des questions sur les technologies des accélérateurs auxquelles je ne savais pas répondre, et on m'a fait remarqué que j'avais dit deux bêtises à ce propos.
- Ils reviennent sur une courbe que j'avais tracée : je m'étais trompé sur l'asymptote au voisinage de l'instant initial, de la position d'une particule chargée dans un champ E constant, et j'ai un peu buggé (j'étais un peu déstabilisé par les questions qu'ils venaient de me poser sur les accélérateurs.. c'est mal!).

Retours du jury : Je crois que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'apparemment, « cette leçon est très très souvent mal traitée ». Je n'ai malheureusement vu que l'un des trois examinateurs, qui n'était pas avare d'éloge « c'est l'une des meilleures leçons qu'on ai vu cette année, et il est frustrant qu'on ait dû vous enlever 3 points pour ...[il évoque ce dont j'ai parlé dans la rubrique questions] Cela témoigne de la composante « chance » d'une leçon d'oral : votre prestation peut flatter ou au contraire heurter la sensibilité du Jury.

Session 2014 ■ 20/20

Questions : De brèves questions sur la leçon : définition d'un référentiel inertiel, est-ce qu'on peut définir une quadri-accélération, précisions sur le référentiel du centre de masse, est-ce qu'il y a équivalence entre masse nulle et déplacement à la vitesse de la lumière

Puis des ouvertures : comment on pourrait montrer dès le début que la quatrième composante de l'énergie-impulsion est bien l'énergie (j'avais un peu taunté là-dessus), j'ai commencé à lui montrer comment on démontrait les équations de la dynamique relativiste, elle m'a dit de juste lui donner le Lagrangien, comment vous généraliseriez à des référentiels non inertiels, comment vous rajouteriez la gravité, comment on fait des quadrivecteurs avec le champ électromagnétique, comment on peut quantifier la théorie simplement (j'ai commencé à parler de TQC, j'ai vu qu'ils faisaient une tête bizarre, alors je me suis dit qu'ils attendaient plutôt l'introduction en mode bisounours de Klein-Gordon, et à la limite de l'équation de Dirac), est-ce que c'est facile de faire de la thermodynamique relativiste, pourquoi c'est important d'accélérer des particules à très grande énergie, lien avec le principe d'indétermination de Heisenberg.

Et c'est tout ... à 10 minutes ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus de questions ...

■ Collisions de particules**Session 2024 ■ 03/20**

Élément imposé : Présenter, en justifiant les choix pédagogiques effectués, l'énoncé et la résolution d'un exercice exploitant un calcul d'énergie de seuil.

Niveau : Licence

Prérequis :

- Mouvement d'une particule chargée dans un champs électrique et/ou magnétique.
- Vitesse d'une particule dans un champ E , principe du cyclotron (E Lawrence, 1932)

Plan :

Intro° Expérience E/m de Montrouge.

I. Energie de seuil

- A) Définition
- B) Calcul de E_{seuil} pour la formation d'une paire $e^- e^+$ (Dirac 193
- C) Élément imposé Exercice Calcul de l'Energie de seuil pour cette réaction, processus inverse et application au TEP scanne, propriété des deux photons émis. Transition vers la partie 2

II. Choc de deux particules, loi de conservation

- A) Conservation de la quantité de mouvement
- B) Hypothèse de la collision élastique conservation de E_c
- C) Collisions dans le ref barycentrique

Expériences :

- Expérience E/m de Montrouge.

Préparation et passage : C'était pile poil dans le thème ou je ne suis pas du tout à l'aise... relativité restreinte et Physique des particules. J'ai essayé de sauver les meubles en faisant une belle leçon avec histoire des sciences, avec une expérience. J'ai bien senti qu'il attendait beaucoup plus.

Questions :

- Expliquer la trajectoire des e^- dans l'expérience e/m .
- Pourquoi si on tourne l'ampoule la trajectoire devient une spirale.
- Définir les hypothèses d'une collision élastique? Inélastique? Puis ils m'ont cuisiné sur des exemples dans le cas barycentrique.
- Dans quels cas la particule peut-elle être considérée relativiste?
- Que doit-on alors changer dans les équations présentées.

Retour du Jury : Une leçon traitée de manière purement classique (non relativiste) malgré des exemples et applications choisis par le candidat qui ne pouvaient se traiter que de manière relativiste. Le passage obligé est non maîtrisé, le choix des photons alors que la quantité de mouvement de ce dernier est inconnu n'est pas pertinent. Les éléments de base de la mécanique classique ne sont pas maîtrisés (une conservation de l'énergie ne donne pas 3 équations, la notion de choc élastique, très utilisée dans cette leçon par le candidat n'est pas maîtrisée). Une expérience est présentée pour illustrer l'effet d'un champ magnétique sur une particule chargée. L'entretien confirme les trop nombreuses lacunes.

Partie 3

Hydrodynamique

3.1 Viscosité et écoulement parfait

■ *Notion de viscosité, écoulements visqueux* (LP3)

2017 : Il peut être judicieux de présenter le fonctionnement d'un viscosimètre dans cette leçon.

2016 : Le jury invite les candidats à réfléchir d'avantage à l'origine des actions de contact mises en jeu entre un fluide et un solide.

Jusqu'en 2013, le titre était : Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux. Nombre de Reynolds. Exemples simples.

2014, 2013, 2012, 2011 : L'exemple de l'écoulement de Poiseuille cylindrique n'est pas celui dont les conclusions sont les plus riches. Les candidats doivent avoir réfléchi aux différents mécanismes de dissipation qui peuvent avoir lieu dans un fluide. L'essentiel de l'exposé doit porter sur les fluides newtoniens : le cas des fluides non newtoniens, s'il peut être brièvement mentionné ou présenté, ne doit pas prendre trop de temps et faire perdre de vue le message principal.

Session 2024 ■ 2/20

Élément imposé : Présenter l'intérêt du nombre de Reynolds dans la conception d'objets aérodynamiques.

Plan :

- I. Existence de la viscosité comme force de cisaillement
 - A) PFD sur une particule fluide
 - B) Écoulement de Couette Plan
- II. Nombre de Reynolds
 - A) Analyse dimensionnelle de l'équation de Navier-Stokes
 - B) Couches limites
- III. Forces de trainée et de portance
 - A) Analyse dimensionnelle
 - B) coefficient de trainée, influence de Re
- IV. Crise de la trainée, décollement de la couche limite

Préparation et passage : Je voulais illustrer le décollement de la couche limite par le phénomène de décrochage d'une aile d'avion en faisant varier son angle d'attaque. Mais je n'ai pas eu le temps de présenter la manip pendant mon passage, j'ai donc traité le passage obligé seulement sous forme de cours. Le jury s'est montré particulièrement austère et l'un des trois essayait de me déstabiliser lors des questions.

Questions :

- Définition de la viscosité ?
- Mettre l'équation de Navier Stokes en prérequis pourrait-il permettre de ne pas traiter la force de cisaillement ?
- Unités SI : relier l'unité de la viscosité à une pression : Pa.s
- Quel est le nom de cette unité ?
- Qui était Poiseuille ? J'ai dit que c'était un physicien du 19ème on me répond "perdu, c'était un médecin" (il était pourtant les deux à la fois)
- Comment faire accepter à un étudiant que la force de cisaillement est proportionnelle à la surface et au gradient de vitesse ?
- Comment rendre compte de la viscosité de différents fluides (qualitativement) ?
- Ordres de grandeurs de viscosité dynamique pour différents fluides visqueux ?
- La loi de la force de cisaillement est elle vraie tout le temps ?
- Exemples de fluides non-newtoniens ?
- Le sang est-il newtonien ?
- Le ketchup est-il newtonien ?
- Est-ce que tous les écoulements visqueux sont laminaires ?
- Régimes inertiels, visqueux ?
- Qu'est-ce qu'un écoulement turbulent ? Comment décrire la turbulence ?
- Retour sur la couche limite illustrée avec un écoulement de Couette plan en régime transitoire : la couche limite possède-t-elle une longueur caractéristique ?
- Connaissez vous des solutions de l'équation de diffusion de la vitesse ?
- Tracez les profils de vitesse dans la couche limite.
- Que se passe-t-il si la plaque oscille au lieu de démarrer simplement. Observe-t-on une couche limite et quel est le profil des vitesses dans le fluide ?
- Décollement de la couche limite : comment évolue la couche limite ?
- Peut-on encore dire que la vitesse est nulle au contact avec la paroi de l'objet solide ?
- Comment évolue la vitesse avec la distance à l'objet lorsque la couche limite se décolle ?
- Validité de l'équation de Prandl ? Approximations ?
- Retour sur les forces de trainée et de portance : la loi obtenue par analyse dimensionnelle avec une fonction sans dimension $C_x(Re)$ est elle vraie tout le temps ?

Session 2022 (docteur) ■ 17/20

Préparation et passage : J'ai réalisé la manip de l'écoulement de Poiseuille. Elle m'a pris au moins deux heures de ma préparation. J'ai fait réaliser les points de mesure (différence de pression) par les préparateurs pour différent débit. J'ai bien eu une relation linéaire, mais la valeur de la viscosité de l'eau était aberrante. J'ai donc passer un temps fou à revoir mes conversions et j'ai repris des points de mesures.

J'ai du coup eu une discussion que très succincte des incertitudes pendant la leçons. Pendant la leçon j'ai pris un point de mesure.

J'ai réalisé une fois sortie que j'ai pris pour valeur du rayon : le diamètre, et puisqu'il rentre jeu à la puissance 4, cela explique la valeur aberrant de la viscosité. Le jury a dû s'en apercevoir dans la délibération.

Questions :

- Le jury me fait allumer le ventilateur. Pour un ventilateur comme ça, on a intérêt à avoir quel

- nombre de Reynolds ? R : Re élevé pour avoir de la turbulence et brasser de l'air.
- Vous nous avez présenté la viscosité comme une force entre deux particules de fluide voisine, mais de quel particule sur quel autre ? R : Celle de plus haute vitesse sur celle de plus faible vitesse.
 - Vous nous avez dit que l'équation de Navier-Stokes n'était valable que pour des fluides incompressibles (du fait de la seconde viscosité sinon), donc cette équation n'est pas valable dans l'air par exemple ? R : J'ai fait la différence entre un fluide incompressibles et écoulement incompressible pour lequel $\text{div } \mathbf{v}$ est négligeable ; et j'ai dit que la seconde viscosité était souvent négligeable.
 - $\text{Div } \mathbf{v} = 0$ c'est la définition d'un fluide incompressible ? donc s'il n'y a pas d'écoulement, $\mathbf{v} = 0$?... R : Je suis revenu à la définition $\text{D}\rho/\text{D}t = 0$, et ils m'ont fait faire le lien avec $\text{div } \mathbf{v} = 0$.
 - Qu'est ce qui est diffusé par la viscosité ? R : la quantité de mouvement.
 - J'ai sauté la résolution de Navier-Stokes pour Poiseuille dans la leçon, tout en l'écrivant. Un élève pourrait s'étonner que le membre de droite dépend de z et de gauche de r , qu'est ce que vous lui répondez ? R : Que chaque membre est égal à la même constante et que l'on résout comme ça.

Des questions à propos de mon expérience.

- Aux niveaux des tubes de mesure de la pression, vous avez dit que l'on déduit la pression par la loi de l'hydrostatique, pourquoi on peut faire ça malgré que le fluide n'est pas statique ? R : La portion du fluide dans le tube est statique, on mesure donc la pression au bord du tuyaux d'écoulement de Poiseuille.
- Même genre de question pour le vase de Mariotte : vous avez dit que la loi de l'hydrostatique garantissait une pression constante à la sortie du vase ? R : oui car le fluide est globalement statique à part proche de la sortie, et donc on a une différence de pression constante entre la sortie et le tube plongé au bout duquel il y a la pression atmosphérique.
- Pourquoi on veut que ça bulle ? R : Pour qu'il n'y ait pas de sous pression dans le volume d'air.
- Comment avez vous propagé les incertitudes ?
- Comment appelle-t-on le coefficient de proportionnalité entre le débit volumique et la différence de pression ?
- En raisonnant par analogie peut être ? R : Débit volumique = intensité, différence de pression = différence de potentiel, c'est donc une conductance hydraulique.

Retour sur des questions disciplinaires.

- Pendant toute la leçon vous avez considéré la viscosité comme constante, c'est toujours le cas ? R : Non, il a des fluides rhéoépaississants dont la viscosité augmente lorsque la contrainte augmente, exemple : maizéna dans l'eau, et des fluides rhéofluidifiants dont la viscosité diminue lorsque la contrainte augmente, exemple : peinture doit s'étaler facilement et ne pas couler sur le mur.
- Qu'en est-il de la relation de Bernoulli, est-elle toujours valable pour un fluide visqueux ? R : Non, mais il y a certain endroit d'un écoulement d'un fluide visqueux où l'on peut négliger la viscosité : loin des surfaces en parlant de la notion de couche limite.
- Pouvez-vous écrire la relation de Bernoulli ? On peut pas rajouter quelque chose pour prendre en compte la viscosité ? R : j'ai oublié le z à $g.z$. J'ai dit que j'imaginais que oui, mais je n'ai pas su répondre, le jury m'a dit que on pouvait rajouter une perte de charge.

Session 2014 ■ 15/20

Préparation et passage : Les techniciens étaient vraiment à mon service, ils étaient très gentils et encourageant. Il n'y avait pas le montage que je voulais, ils ont essayé de me bricoler un petit truc. Ils ont eu du mal, mais ça a finalement marché à peu près, ils ont prévenu le jury. Le temps de préparation était correct. Mon plan était simple, j'ai essayé au maximum de me faire comprendre et toujours d'évaluer l'influence du signe, ou de donner des ordres de grandeurs. Par contre, je n'ai pas eu le temps de traiter la partie sur le nombre de Reynolds, je l'ai donc juste mentionné en conclusion, ils m'ont donc directement posé des questions dessus pour vérifier mes connaissances. Le jury m'a dit que ça lui avait fait bizarre aux premiers abords de ne pas détailler ce point en leçon mais que comme j'avais bien répondu aux questions sur le Reynolds, cela ne leur avait pas posé de problème. De manière générale, j'avais visé un peu haut sans m'en rendre compte, j'ai manqué de temps, ce qui m'a énormément déstabilisée sur la fin, alors que c'était la partie la plus intéressante. J'ai dû réévaluer ma leçon au cours de la présentation et alors j'étais pas très claire sur la fin ...

Questions :

- Questions sur le nombre de Reynolds. Retour sur la définition (j'avais donné la définition termes advectifs/termes diffusifs). Si $\mathbf{v} \cdot \text{grad} \mathbf{v} = 0$ strictement, cas pour le Poiseuille, alors peut-on dire que $Re = 0$?
- Classements des écoulements, significations. Déf de laminaire ?
- Forme générale de Navier-Stokes ? (j'avais insisté sur le fait que je traitais que des écoulements incompressibles pendant la leçon.)
- Retour sur l'aspect microscopique. Pourquoi c'est différent pour un liquide ?
- Pourquoi parle-t-on de viscosité dynamique ou cinématique ?
- Pourquoi des chercheurs utilisent des cellules de Helle-Shaw pour simuler un fluide de viscosité égale à 0 ? D'autres questions mais je ne me souviens plus ...
- La dernière question était à propos de l'Hélium Superfluide. Est-ce qu'il existe un fluide parfait ? Que se passe-t-il si l'on met ce fluide dans un cylindre et que l'on tourne le cylindre ?

Retours du jury : Ils m'ont trouvée speed, mais la présentation était ok, ils ont bien aimé mes réponses aux questions. Ma conclusion : faire une leçon très simple et être solide sur les questions.

Session 2011 ■ 18/20

Questions :

- Existe-t-il une viscosité autre que celle pour les écoulements incompressibles ?
- Quel est son nom ?
- Démontrez la relation $\text{div}(\mathbf{v}) = 0$.
- Ils sont revenus sur les calculs pour l'écoulement de Poiseuille cylindrique et notamment la question des conditions aux limites.
- Dépendance de la viscosité avec la pression pour les gaz ?
- Notion de couche limite, comment trouve-t-on l'expression de sa dimension caractéristique ?
- Vous avez parlé d'écoulement incompressible, qu'en est-il de l'air ?
- Si dans l'écoulement de Poiseuille on a un fluide pesant, que se passe-t-il ? (dépendance du champ de pression en r et θ).
- Soit un cycliste se déplaçant à 10 m/s dans l'air ou un nageur se déplaçant à 1 m/s dans l'eau ; le Reynolds vaut 106 typiquement donc la viscosité peut être négligée ; pourquoi est-ce

fatigant ?

■ Viscosité

Session 2022

Élément imposé : Créer un énoncé d'exercice au sujet de l'écoulement de Poiseuille et écrire la solution

Préparation et passage : J'ai fait la soufflerie avec les petits mobiles pour voir l'influence de la forme sur le C_x , c'était sympa. Un nageur ne va PAS à 10m/s, mais à 1m/s, pour les AN. L'épreuve s'est bien passée, mais il faut être rigoureux en méca flotte devant le jury de prépa. Il fallait bien créer l'énoncé de l'exercice, du genre : "question 1. faire X. Question 2. Faire Y" etc... La préparation s'est bien passée, j'ai eu le temps de répéter et voir que j'étais un peu court. L'écran blanc pour le diapo ne voulait pas rester en bas.

Questions : Unité de la viscosité cinématique ? Quelle hypothèse pour dire que dans l'écoulement de Poiseuille, v ne dépend que de r ? Différence description eulerienne et lagrangienne ? Comment ne pas passer par la dérivé particulaire, et à quoi correspond-t-elle ? Pourquoi C_x dépend de v puis de v^2 ? η n'intervient pas dans C_x ? -> en réalité, C_x dépend de Re , qui lui dépend de η . Dépendance de la taille de la couche limite en t ? -> $\sqrt{t}$

■ *Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide* (LP4)

2017 : La multiplication des expériences illustrant le théorème de Bernoulli n'est pas souhaitable, surtout si celles-ci ne sont pas correctement explicitées.

2016 : Les limites de ce modèle sont souvent méconnues.

2015 : Le jury invite les candidats à réfléchir davantage à l'interprétation de la portance et de l'effet Magnus. Les exemples cités doivent être correctement traités, une présentation superficielle de ceux-ci n'étant pas satisfaisante.

Jusqu'en 2013, le titre était : Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide ; validité. Relation de Bernoulli ; limites et applications.

2014, 2013, 2012, 2011 : La notion de viscosité peut être supposée acquise.

Session 2024 (docteur) ■ 12/20

Plan :

- I. Le modèle
 - A) Définition de l'écoulement parfait
 - B) Équation d'Euler
 - C) Effet Coanda
 - D) Couche limite
- II. Théorèmes de Bernoulli
 - A) Écoulement parfait incompressible homogène
 - 1°/ Irrotationnel
 - 2°/ Rotationnel
 - B) Conservation de l'énergie
- III. Applications
 - A) Anémomètre de Pitot

Expériences :

- Effet Coanda : seche-cheveu + balle de ping-pong
- Tube de Pitot (+ soufflerie + anémomètre à fil chaud)

Préparation et passage : Les deux techniciens étaient super sympa. Ils m'ont demandé d'aller voir le matériel avec pour être sûr de ne rien oublier, ça ne m'a pas trop plus, du temps perdu. Par contre ensuite ils m'ont tout monté direct en allant chercher d'eux même les supports que j'avais oublié de mettre dans la liste. Bon, j'ai récupéré mes 10 min. Petit problème sur la manip, les valeurs ne collent pas. Pendant l'année ça marchait mieux cette affaire. Je pense que c'est l'anémomètre, je ne l'avais jamais vu celui là. La préparation me semblait bien se passer. Plutôt un problème de choix de plan au final, je n'ai eu le temps de faire qu'une seule application... Jury très neutre et impassible, moins sympathique que les deux jours d'avant mais bienveillant tout de même.

Questions :

- Pour votre cas du jet, vous dites pas d'autre force, mais pas d'autre que quoi ? (de pression)
- Des questions sur l'effet Coanda...
- Des questions sur la portance d'une aile.
- Beaucoup de questions sur la couche limite, ils voulaient que je fasse le lien avec le Reynolds, ils y sont revenus plusieurs fois, j'ai compris à la dernière seconde.
- Comment expliquer à un élève que la pression est une énergie potentielle volumique ?
- Quelle est l'unité de la charge ?
- Pourquoi la vitesse est nulle à l'entrée du tube de Pitot ?
- Comment marche l'anémomètre à fil chaud ? Incertitude ?
- Quelle méthode est au programme pour traiter l'incertitude de l'ajustement ?
- Si l'équation d'Euler est réversible par inversion du temps, pourquoi l'équation de diffusion ne l'est elle pas alors qu'on a aussi $\frac{dv}{dt}$?

Session 2010 ■ 14/20

Préparation et passage : J'ai présenté le même plan que celui présenté pendant l'année. Les techniciens ont monté toutes les manip sans problème. Je n'ai eu le temps de traiter qu'une application (effet Venturi) et sur les questions ils m'ont demandé d'expliquer ce que je comptais faire comme autre application puisque j'avais sorti la soufflerie : j'ai répondu qu'il s'agissait du tube de Pitot et ils m'ont demandé de donner des éléments théoriques au tableau.

Questions :

- Comment qualifier l'écoulement loin d'une aile d'avion ?
- À quoi ressemble la couche limite autour d'une aile profilée ?
- C'est quoi le décollement de la couche limite ?
- Quelle équation peut-on donner pour le vecteur tourbillon ?
- Sur l'effet Venturi : dans l'exemple présenté (tuyère), la ligne de courant choisie pour la démonstration est horizontale, qu'est-ce que ça change si l'écoulement est vertical ?

3.2 Tension de surface et phénomènes associés

■ *Phénomènes interfaciaux*

Session 2021**Questions :**

- comment applique t'on le pfd dans la loi d'young dupré ?
- expliquer plus précisément le loi de laplace de quel coté est la surpression ?
- correction d'une erreur de "frappe au tableau"
- faite un calcule pour évaluer l'ordre de grandeur de la tension de surface de l'eau
- pourquoi est elle dur à mesurer
- qu'es ce que la longueur capillaire
- expliquer pourquoi les profs de physique jouaient avec du mercure ? (critère de mouillage)
- connaissez vous d'autres méthodes de mesure de tension de surface ?
- vous avez comparé la tension de surface à la forme circulaire des village gaulois expliquez, connaissez vous une autre structure de l'antiquité qui possède des propriété proche ?

■ Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides (LP5)

2014 : Le lien avec les potentiels thermodynamiques n'est pas souvent maîtrisé. Il est important de dégager clairement l'origine microscopique de la tension superficielle. Le jury constate que trop souvent les candidats présentent des schémas où la représentation des interactions remet en cause la stabilité mécanique de l'interface. Le jury apprécie les exposés dans lesquels le/la candidat(e) ne se limite pas à la statique.

Session 2017**Questions :**

- Comment on définit les rayons dans la loi de Laplace ?
- Est-ce qu'un rayon peut être négatif ?
- Pourquoi la longueur capillaire est du même ordre de grandeur pour différents fluides alors que la tension de surface ne l'est pas ?
- Comment vous pourriez l'expliquer avec les mains à des élèves ?
- Pourquoi le savon diminue la tension de surface de l'eau ?
- Vous connaissez d'autres méthodes pour mesurer la tension de surface ?

Session 2010 ■ 08/20**Questions :**

- Comment peut-on définir la tension superficielle simplement ?
- Ils ont aussi posé des questions sur le paramètre d'étalement, le lien entre fluide mouillant/non mouillant et tension superficielle.

Sur la démonstration de la loi de Laplace, je me suis compliqué la vie en ne supposant pas l'équilibre thermique.

Partie 4

Thermodynamique et physique statistique

4.1 Principes de la thermodynamique

■ *Premier principe de la thermodynamique* (LP6)

2017 : Des exemples concrets d'utilisation du premier principe de la thermodynamique sont attendus.

2015 : La notion d'équilibre thermodynamique n'est pas toujours bien comprise. Des exemples pertinents doivent être utilisés pour mettre en exergue l'intérêt du premier principe, y compris pour l'introduire.

Session 2021 (docteur)

Plan :

I. Premier principe

- A) Energie interne
- B) Enoncé
- C) Capacité calorifique

II. Quelques transformations

- A) Détente de Joule Gay-Lussac
- B) Compression d'un gaz

III. Enthalpie

- A) Définition
- B) Calorimétrie
- C) Enthalpie de changement d'état

Expériences : sans (!)

Préparation et passage : Les 4 heures de préparation se sont super bien déroulées, les techniciens étaient très sympas. On a bien rigolé en essayant de faire l'expérience de compression dans une seringue. J'ai eu le temps de faire une répétition en préparation qui m'a finalement porté préjudice.

Le jury est entré en me disant c'est parti alors qu'ils étaient toujours debout et en manteau... super ambiance. Faut donc commencer avant qu'ils soient prêts sinon on perd du temps. Pendant l'exposé, le jury était particulièrement désagréable, ponctuant mon exposé par des grimaces étranges comme s'ils étaient choqués. Comme lors de ma répétition j'étais très large en temps j'ai ralenti pendant l'exposé et je n'ai pas eu le temps de faire l'expérience docteur (que j'avais mise dans le III.3) donc c'était de base dangereux). Grosse erreur de ma part ici vu comment selon les rapports le jury aime cette expérience. Je l'ai juste commencée puis une des membres m'a dit de conclure.

Globalement n'étant de base pas à l'aise et de plus stressé par le fait de n'avoir pas pu réaliser l'expérience, j'ai eu l'impression de répondre à l'ouest aux questions. Le jury était circonspect et sec.

Surpris par la note finale, je me serais mis bien moins, visiblement l'absence d'expérience ne m'a pas tant pénalisé.

Questions : Lors des questions on est revenu assez longuement sur l'expérience qui était la mesure de l'enthalpie de vaporisation de l'azote. D'abord pour mieux l'expliquer, puis quelques questions précises. ça ne pose pas de problème si le système est ouvert ? Comment vous assurez que l'azote liquide reste à la même température ?

Après on est passé à des questions sur la leçon : Que se passe-t-il dans la détente de Joule Gay-Lussac si c'est un gaz réel ? Lorsqu'on comprime la seringue comment voir qu'il y a un échange thermique ? Plein de questions sur les notations, du genre est ce que c'est P ou P_{ext} qui intervient ? Loi de Joule vous avez noté $U = U(T)$, à votre avis qu'est ce qu'un élève de prépa comprend à cette notation ?

Session 2016

Préparation et passage :

- La technicienne. Elle est très très gentille hein, mais alors quelle bataille pour brancher le calorimètre... J'avais vraiment pas envie de le faire j'avais autre chose à préparer, ça a pris 1 heure, tout ça pour mettre un courant 10 fois trop faible qui permet pas de chauffer. Bah oui faire une loi d'ohm pour faire $12V/20\Omega = 6A$ c'est dur... Mais elle est gentille quand même. Du coup j'ai juste présenté le dispositif et j'ai fait genre "olala j'ai pas le temps" visiblement c'est passé vu que j'ai bien présenté le protocole je pense.
- Comme dit dans un autre rapport, "commencez attendez pas qu'on soit installés" ça surprend. Mais tant pis pour elle je devais régler ma montre donc elle a bien dû s'installer sans que je parle.
- J'ai fini 2 minutes avant... Par habitude de me presser à la fin j'ai raccourci un peu, j'aurais pas dû. J'ai hésité à préparer la détente de Joule-Thomson sur transparent, j'aurais dû mais fallait s'occuper du calorimètre.

Questions :

- Un élève vous propose de chauffer une pièce grâce à l'expérience introductive, vous faites quoi ?
- Ils sont très imaginatifs les élèves ils vont vouloir mettre des ressorts partout au plafond, vous faites quoi ?
- Plus simple ?
- Si on dit que c'est un gaz parfait ?
- C'est bon merci. Dans votre leçon vous avez parachuté les expressions des capacités du gaz parfait, c'est normal ?
- Comment ça se démontrerait en PC ?
- Comment vous avez introduit l'énergie interne plus tôt dans l'année sans parler de premier principe ?
- Historiquement vous savez comment a été introduite la capacité thermique ?

Les reste c'était des questions un peu pour "corriger", j'ai par exemple marqué un m sans préciser de quelle masse je parlais, j'ai dit "enthalpie" au lieu d'énergie et j'ai oublié de préciser qu'un terme était nul.

Session 2014 ■ 13/20

Questions :

- Connaissez vous des variables à la fois intensives et extensives ?
- Où placer mc^2 dans une approche relativiste du premier principe ?
- Différentes définitions de quasi-statique.
- Quelle différence avec l'équilibre thermodynamique local ?
- Quand l'expression $dU = T dS - p dV$ est-elle valable ?
- Détail du fonctionnement du moteur de Stirling en maquette.

■ **Second principe de la thermodynamique**

Session 2022 ■ 12/20

Élément imposé : Interpréter dans un exemple de votre choix l'expression de l'entropie statistique.

Préparation et passage : J'ai eu un peu de mal à trouver une idée d'expérience pour ce sujet. Globalement internet ne m'as pas été d'un grand secours car c'est un titre assez classique (même si l'élément imposé l'est un peu moins). J'ai fait de la calorimétrie en mélangeant de l'eau chaude et de l'eau froide pour calculer ensuite à partir des températures le bilan d'entropie du système (inhomogénéité de température = irréversible). Le jury était un peu fatigué : fin de journée (18h-19h).

Questions :

- Exemples pour des élèves de phénomènes d'irréversibilité (diffusion de particules de gaz dans une pièce, aucune chance qu'elles reviennent à l'endroit initial pour des échelles macro)
- Quels phénomènes en particuliers vus en CPGE sont irréversibles par nature (diffusion)
- Exemples d'équations irréversibles / réversibles (eq. de diffusion / eq. d'onde)
- Pour l'effet Joule, quelle inhomogénéité montre que le phénomène est par nature irréversible (gradients de potentiel électrique et de température)
- Qu'est-ce qui caractérise une transformation qui n'est pas quasi-statique (on ne passe pas transitoirement par des états d'équilibre thermodynamiques)
- Une fonction d'état est-elle forcément extensive ? (j'ai dit que c'était une question de définition, mais qu'en prépa S, U, H, F, G etc... l'étaient)
- Comment expliquer la notion de fonction d'état à un élève de CPGE (on décrit tout le système avec cette fonction qui ne dépend que des variables du système eg T,P...)
- Dans le terme d'entropie d'échange, quelle est la température (celle à laquelle on effectue le transfert thermique, j'ai un peu merdé sur celle-là)
- C'est quoi la température (interprétation microscopique de l'agitation thermique, d'un point de vue macro, on peut la définir comme dU/dS ...)
- On peut la définir ? (ça dépend quels formalisme on adopte [postulats ou principes] mais globalement toutes ces définitions sont cohérentes entre elles [ouf!])
- Pour la calorimétrie, comment on détermine la température finale ? (avec le premier principe)
- Citez les lois de Joule
- Ca marche comment un vase Dewar ?

- Quels types de transfert il empêche (conductif et convectif mais pas radiatif)
- Expliquer le premier principe à un élève avec des symétries (???)
- Différence de nature entre moteurs électriques et thermiques (l'un converti l'énergie électrique en énergie mécanique / l'autre les transferts thermiques en mécanique)
- Pourquoi l'échelle microscopique c'est de l'ordre de 10^{-10} m ? (plusieurs manières de le voir : taille des micro-états du gaz parfait [quantique] / ou regarder la probabilité de fluctuations)

■ *Principes d'évolution en thermodynamique. Cas des corps purs en système fermé*

Session 2023 ■ 06/20

Élément imposé : Présenter l'énoncé et la résolution d'un exercice illustrant l'évolution d'un système thermostaté de volume constant.

Préparation et passage : Les techniciens étaient très gentils et proposaient leur aide en continu. Le professeur préparateur est venu plusieurs fois, et a proposé de régler le projecteur pour afficher les slides au dessus du tableau pour gagner de la place. Un PC était disponible sur une table au milieu de la salle mais pas sur le bureau central. J'étais dans une salle de SVT, avec un petit estrade qui faisait tout juste la largeur du tableau : j'ai failli tomber à plusieurs reprises. Et lorsque le jury est rentré, l'un deux (ils étaient 3) s'est approché est à trébuché sur la marche de l'estrade. J'ai été un peu rapide (terminé 4 minutes trop tôt), et le jury m'a proposé de revenir sur un point de la leçon si je le souhaitais.

Questions : Au début de l'entretien, j'ai eu principalement des questions de didactique (par exemple, la différence entre les notation d , δ et Δ). J'ai eu d'autres questions sur des définitions de thermodynamique (état, paramètres d'état, équilibre, transformation réversible, capacité thermique...) et donner à chaque fois des exemples. J'ai eu quelques questions sur les potentiels thermodynamiques : définitions, choix d'un potentiel adapté, expression infinitésimale... J'ai eu des questions sur le premier et le second principe de la thermo (par exemple comment montrer à un élève que la "formule" du second principe impose un sens d'évolution). La majorité des questions suivantes portaient sur l'exercice que j'ai proposé (étude d'un solide chaud dans un lac), notamment sur la loi de Newton du flux conducto-convectif de chaleur : son expression (dans quel sens écrire la différence de température), la signification de la constante h , épaisseur de la couche limite, homogénéité de la température dans le solide, temps caractéristique et comparaison avec la diffusion...

■ Évolution et conditions d'équilibre d'un système thermodynamique fermé

2015 : Il est intéressant de choisir un système physique dont l'évolution n'est pas intuitive*.

Jusqu'en 2013, le titre était : Évolution et condition d'équilibre d'un système thermodynamique fermé. Potentiels thermodynamiques. Exemples.

2014, 2013, 2012 : Nous ne saurions que trop insister sur l'importance d'écrire systématiquement les variables et paramètres des fonctions thermodynamiques introduites au cours de la leçon. Si l'analogie avec la mécanique peut se justifier, nous invitons les candidats à bien identifier le message qu'ils souhaitent transmettre. Bien que ne faisant pas partie de la leçon, les candidats doivent réfléchir à l'interprétation statistique des potentiels thermodynamiques, et, en particulier, à leur lien avec la fonction de partition.

Session 2017 ■ 08/20

Préparation et passage : La technicienne a fait le montage de la solidification de l'étain seule de façon discrète et tout à bien fonctionné pendant la leçon. Les professeurs préparateurs sont passés deux fois pour me demander comment ça se passait et ce que je voulais mettre comme manip. Quand je leur ai répondu mes manip ils ont fait des têtes bizarres, ça ne m'a pas rassuré. La manip du SF6 était prise pour un montage (les montages ont la priorité, ce qui me paraît normal), ce n'était pas très grave je m'en suis passé sans problème, mais comme quoi... ça arrive les problèmes de matériel.

Questions :

- Quelles sont les hypothèses pour utiliser l'identité thermodynamique $dU = T dS - P dV$?
- Quelles sont les autres identités thermodynamiques ? Comme s'appelle F^* , G^* , F et G ?
- Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de système concret d'une transformation monotherme isobare ?
- Pour G^* les conditions sont monotherme et isobare, est-ce que ça marche avec une transformation monobare ?
- Comment s'expriment les forces de pression ? J'ai répondu $-P dV$.
- Elles s'expriment toujours comme ça ?
- C'est quoi un système fermé ? Une évolution spontanée ?
- Pourquoi l'entropie s'appelle comme ça ? D'où ça vient ?
- J'ai fait la manip de solidification de l'étain, la surfusion était visible donc j'ai eu le droit à : Pourquoi la température chute avant le plateau ? C'est quoi un état métastable ? C'est un équilibre ?
- Quel est le potentiel thermo à utiliser pour la fusion de l'étain ? Q
- Quel est le maximum de travail récupérable ?

Ils sont revenus sur des points de ma leçon sous la forme, « Je suis un élève et je ne comprends pas bien ça... vous pouvez me le réexpliquer. »

Retour du jury : Ils ont apprécié mon dynamisme et l'effort didactique (je ne sais toujours pas vraiment ce que veut dire ce mot...) que j'avais fait pendant l'exposé. Par contre, ils reprochent un peu le manque d'exemples concrets dans ma leçon. Je ne peux être que d'accord avec eux, je me suis fait la réflexion pendant la préparation. Il faut, je pense, sortir un peu de ce que font les livres qui est souvent juste une liste de potentiel thermodynamique pour ancrer un peu plus cette leçon dans la « vraie vie ». J'ai essayé mais ce n'était pas suffisant. Après coup, je me dis qu'il

*. On étudiera avec profit la partie IV.1. du problème de physique, session 2016

peut être intéressant d'ouvrir des livres de chimie (oui oui chimie) pour cette leçon et de faire un système tel qu'une pile. Il y a sûrement d'autres exemples chouettes auxquels je n'ai pas pensé. Ils ont aussi vu que j'étais fragile sur plusieurs points de thermodynamique assez basique. La note est tout à fait justifiée. Il faut être parfaitement au point sur toutes les hypothèses qui se cachent derrière chaque formule que l'on utilise pendant la leçon, et puis au point sur les définitions : isobare, monobare, système fermé, transformation spontanée etc.

Session 2014 ■ 10/20

Références : J'ai suivi le plan du cours proposé dans le Précis Bréal PC-PSI de Choimet avec quelques éléments sur la stabilité pris dans le DGLR de Thermo et des exemples du Tout-en-Un de PC ancien programme.

Questions :

- Dans la détente de Joule-Gay-Lussac, pourquoi le volume occupé par le gaz est-il une variable interne plutôt que la pression ?
- Si je considère que le système est en mouvement, ai-je un travail récupérable plus grand ou plus petit ?
- Comment récupère-t-on ce travail ? (il faut mentionner lors de l'exemple un système de récupération du travail sinon ça n'a pas de sens selon le jury).
- Pour la loi de Laplace, vous considérez une bulle sphérique, est-ce nécessaire ? (non, c'est pour la simplicité du calcul)

Retours du jury : Le plan est tout à fait adapté à la problématique ainsi que le choix des exemples. Mais s'agissant d'une leçon de thermo, des erreurs sur les hypothèses des détentes ou sur les signes du travail font descendre la note en flèche (j'ai réussi à dire que le travail fourni à l'extérieur était compté positivement ...) Passage à 5h30 : le stress et la fatigue font dire beaucoup de bêtises et amènent des blancs sur des connaissances maîtrisées. Il faut absolument dormir pendant la semaine des oraux !

Session 2012 ■ 10/20

Questions :

- Est-ce évident que $\Delta F = 0$ sur un cycle, dans une machine thermique en contact avec un thermostat ?
- Réexpliquer la différence entre une fonction d'état comme F et un potentiel thermo comme F ??
- Préciser sous quelle forme peut se présenter le travail récupérable (notamment dans l'exemple de la bouteille d'air comprimé que j'avais traité).
- Sur mon exemple de la nucléation dans une vapeur sous-refroidie : pourquoi l'inégalité sur l'enthalpie libre massique implique-t-elle que la phase liquide est l'état le plus stable ? Comment fait-on pour la retrouver ?
- Encore sur la nucléation : comment les impuretés ou les poussières permettent-elles de passer la barrière de potentiel ?

Retours du jury : Clair et rigoureux mais trop formel, je n'ai pas assez fait ressortir la physique.

4.2 Machines thermiques

■ *Machines thermiques réelles*

2017 : L'utilisation de diagrammes enthalpiques peut permettre de discuter de façon quantitative l'irréversibilité d'une machine réelle et, en plus, d'éviter de se contenter du modèle du gaz parfait. Le jury rappelle en outre que les machines thermiques ne se limitent pas aux moteurs.

Jusqu'en 2016, le titre était : Application des deux premiers principes de la thermodynamique au fonctionnement des machines thermiques.

2016 : Au-delà des modèles classiques, le candidat s'appuiera sur des diagrammes de fluides réels.

2015 : Les diagrammes thermodynamiques, exploités dans les programmes de CPGE, sont trop rarement présentés et utilisés.

2014 : L'utilisation de diagrammes thermodynamiques relatifs à des fluides réels pour illustrer le propos est appréciée par le jury. Les moteurs thermiques ne sont pas réalisés en visant uniquement un rendement optimal.

Session 2013 ■ 11/20

Plan : Première partie sur les généralités qui s'est bien passée (définitions, monotherme, di-therme, efficacités, cycle de Carnot.) Seconde partie sur le frigo, je me suis emmêlé tout seul sur le choix du fluide, ce n'était donc pas clair du tout. Je n'ai pas du tout su répondre aux questions qui portaient sur la mécanique des fluides.

Questions :

- Définir un thermostat ?
- Calcul efficacité ou rendement ?
- Travail pendant la détente ?
- Bilan enthalpique ?
- Lien efficacité avec fiches en magasin ?
- efficacité de 105% signifie quoi ?

Retours du jury : Aux confession le jury m'a dit avoir été frustré par le fait que je me sois perdu dans la deuxième partie. Il m'a dit avoir aimé la démonstration du moteur de Stirling, la rigueur, et le diagramme des frigoristes (BUP).

4.3 Changements d'état et transition de phase

■ Transitions de phases et applications

Session 2022

Élément imposé : Détermination d'une enthalpie de changement d'état (avec mention explicite qu'il ne fallait pas y accorder plus de 10 minutes)

Plan : Mon plan était :

- I. Transition du 1er ordre
- II. Transition du 2e ordre

Préparation et passage : Dans mon stress, je n'ai pas pensé à demander l'azote liquide ! Pour l'élément imposé, j'ai présenté le matériel et protocole pour faire le suivi de la fonte de glaçons dans un calorimètre et ai expliqué que ça marchait mais était trop lent pour tenir dans une leçon. J'ai présenté la manip de la température de Curie, mais attention, ça expose à des questions pointues sur du magnétisme. C'est une leçon classique mais compliquée. Qu'on peut placer soit à niveau CPGE très avancé soit licence.

Questions :

- Est-ce qu'on a des discontinuités dans une transition du 2e ordre ? (il me semble que oui, dans les dérivées secondes du potentiel thermodynamique, mais ne sais pas lesquelles)
- Quels exemples de transition du 2e ordre ? (Cristaux liquides, différentes phases cristallines (je crois), liquide-gaz au point critique, ferro-para, ont été mes réponses, mais le jury avait l'air d'en vouloir plus)
- Question piège : "vous avez parlé de diamant, de graphite, mais quelle phase cristalline du carbone est stable ?" -> ça dépend fortement d'en quelles conditions de température/pression (il ne faut surtout pas répondre "les deux sont stables". Un diamant ce n'est pas thermodynamiquement stable à temp/pression ambiantes)
- Questions sur le diagramme de phases de l'eau :
 - Quelles conséquences du fait que la pente solide/liquide soit dans un sens inhabituel ? (C'est lié au fait que la glace soit moins dense que l'eau et flotte, mais à part ça je ne sais pas où elle voulait en venir)
 - D'autres matériaux ont cette pente en sens inhabituel ? (Le bismuth je crois)
 - Questions sur la variance, le point triple
- Quel odg de l'enthalpie de vaporisation de l'eau ? Quelle conséquence concrète au quotidien a sa valeur ? (J'ai parlé de son usage dans des machines à vapeur et/ou centrales nucléaires pour stocker beaucoup d'énergie dans de la matière mais ne sais pas du tout ce qu'était la réponse attendue)

■ Transitions de phase (LP7)

2015 : Il est dommage de réduire cette leçon aux seuls changements d'états solide-liquide-vapeur. La discussion de la transition liquide-vapeur peut être l'occasion de discuter du point critique et de faire des analogies avec la transition ferromagnétique-paramagnétique. La notion d'universalité est rarement connue ou comprise.

2014 : Il n'y a pas lieu de limiter cette leçon au cas des changements d'état solide-liquide-vapeur. D'autres transitions de phase peuvent être discutées.

Session 2024 (docteur) ■ 7/20

Questions :

- Comment expliquer l'écart de la mesure de l'enthalpie de changement d'état par rapport à la valeur tabulée ?
- Pouvez-vous estimer les pertes cuivres ?
- Les négliger revient-il à surestimer ou sous-estimer l'enthalpie ?
- Pourquoi la pente des mesures de masse en fonction du temps est-elle négative ?
- Quelles sont les conditions permettant d'identifier l'enthalpie à un transfert thermique ?
- Pouvez-vous redonner la définition d'une phase ?
- Quel observable permet de déterminer l'ordre de la transition liquide-gaz du SF₆ dans l'état supercritique ?
- Même question pour la transition ferro/para ?

Session 2017 ■ 07/20

Questions : Vous avez parlé d'autres transitions : exemples ? Des expériences qui iraient avec ? Classification qu'on pourrait expliquer aux prépas ? Paramètres d'ordre pour les transitions citées ? Que se passe-t-il au point critique ? Quelle(s) expériences pour le montrer ? Utilité en chimie ? On utilise l'entropie molaire, et on la dit intensive ; pourtant quand on mélange deux systèmes identiques on sait qu'il apparaît une entropie de mélange : comment expliquer ?

Commentaire : La panique a ruiné mon temps de préparation : plus confiance en mon plan et pas eu le temps de gérer des expériences. Ça s'est vu, mais l'entretien et les questions se sont bien passés.

4.4 Fluides et gaz

■ Thermodynamique des gaz

Session 2024 ■ 8/20

Élément imposé : Présenter l'intérêt et les limites du modèle du gaz de van der Waals

Plan :

Intro° def de la notion de fluides + gaz Compréhension des gaz à partir des lois phénoménologiques de fin 18 début 19 Boyle Mariotte, Charles , Avogadro, Gay Lussac

I. Gaz parfaits

A) Définitions

- Définition "empirique ou phénoménologique " à partir de la Boyle Mariotte et les lois de Joule
- Définition moderne à partir de l'approche statistique Présentation équation d'états

B) Lois de Joule

- Détente Joules Gay Lussac
- Calcul ds le cas d'un GP établissement de l'expression de dU via le calcul des coeff calorifiques + montrer que $T_i = T_f$ iso énergétique
- Détente de Joule Thomson
- Calcul via un bilan de dU , on montre que $T_i = T_f$ + isenthalpique

C) limites du modèle GP

- Présenter les isothermes d'Andrews + écarts des lois pour les hautes Pression dire que le GP est la limite d'un gaz ds le cas dilué Transition : Comment en prendre en compte la coexistence des phases qui n'est pas prise en compte par le modèle

II. Gaz réels

A) Modèle du gaz de Van der Waals

- On considère les interactions entre les particules
- Pression électrostatique + montrer le potentiel de Lennard Jones
- On définit la notion de covolume
- Établit l'équation d'état
- Le calcul à partir du dvl de Viriel n'a pas été traité ici

B) Point triple et Retour sur les isothermes d'Andrews

- On montre que le modèle de Van der Waals admet un point triple et indique le point critique de coexistence
- Calcul traité à moitié (on énonce les hypothèses et les points importants du calcul)
- On trace ds PV le modèle de Van der Waals
- On montre les limites du modèles en montrant que ce modèle n'est valable qu'autour du point triple et n'est plus vérifiable autour de celui
- Schéma ou on compare le P_{sat} svt différents gaz

C) Retour sur les lois de Joule

- On fait le calcul pour le cas des 2 détente , on montre que comme l est différents de P maintenant on a un refroidissement pour Gay Lussac
- Joule Thomson, on fait le calcul et met en évidence une température d'inversion et une application de cette détente pour le cycle de Lindt (cycle refroidissement du N_2)

III. Théorie cinétique des gaz

- A) Pression cinétique Cette partie n'a pas pu être traitée intégralement j'ai dû écourter mon discours et seulement énoncer les faits en ouvrant sur la notion de gaz quantiques définis à partir du produit entre la longueur de Broglie et N par rapport à 1

Expériences : Je n'ai pas fait d'expérience car j'ai préféré me concentrer sur la structure de ma leçon cependant 2 manips me sont venus en tête

- Vérifier la Loi de Boyle Mariotte en intro avec le micro contrôleur peut être pertinent à mon sens en intro pour présenter le contexte
- Faire les isothermes du SF_6 est tout à fait pertinent à mon sens du fait de l'élément imposé mais il faut être à mon sens à l'aise avec les transitions de phases et présenter la relation de Clapeyron et le calcul de la chaleur latente

Préparation et passage : La préparation c'est bien passé, j'étais juste dégoûté de mon sujet. Converger vers un plan a été difficile pour moi car je voulais éviter de parler des isothermes d'Andrews et des transitions de phase mais compte tenu de mon EI je n'ai pas eu le choix. De plus, j'ai longuement hésité sur la place de la théorie cinétique des gaz dans ma leçon à savoir si je le mettais au début ou la fin. Si on regarde les livres , c'est souvent fait en amont mais comme je voulais présenter mon EI le plus rapidement possible je l'ai mis à la fin ce qui a fait que c'est passé à la trappe. L'axe de ma leçon de traiter des lois de Joule est peut être bancal mais comme il sert de définition aux GP je l'ai pris comme fil conducteur. Bref, je n'ai pas donc pu consacrer assez de temps pour bien préparer les questions et approfondir des éléments où j'étais faible Le jury était très froid et aller à l'essentiel 30 min question , cela vient probablement du fait que j'étais le dernier candidat de la journée et de la section samedi 18h35 min. Pour les questions où j'étais mis en difficulté , j'ai eu l'impression qu'on bien insisté sur mes fragilités sans chercher à m'aider

Questions :

- Pourquoi les molécules sont quasi ponctuelles ds le modèle du GP ?
- Établir les expressions des coefficients calorifiques
- Questions sur les transitions de phases + sur la variation de la capacité avec la température

Le reste des autres questions, j'ai oublié mais je suis fait cuisiné sur des trucs sur les diagrammes de phase et des hypothèses sur la détente de Joule Thomson

■ Gaz réels, gaz parfait

2017 : Les corrections apportées au modèle du gaz parfait doivent s'appuyer sur des analyses physiques et pas seulement sur des développements calculatoires. La leçon ne peut pas se limiter aux modèles du gaz parfait et du gaz de van der Waals. L'utilisation d'un diagramme enthalpique permet notamment de voir les limites des modèles.

2015 : Les discussions d'ordres de grandeurs sont importantes et l'appui sur des diagrammes thermodynamiques recommandé. La distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann est trop souvent méconnue.

2014 : Les candidats doivent avoir réfléchi à la notion de collision à l'échelle moléculaire et prendre du recul vis-à-vis du modèle des sphères dures. Le calcul de la pression cinétique doit être fait avec soin. Il faut préciser à quel moment intervient la moyenne statistique des grandeurs microscopiques. Les limites du modèle du gaz parfait et le cas des gaz réels doivent occuper une partie significative de la durée de la leçon.

Session 2013 ■ 01/20

Préparation et passage : Panique à bord en préparation. Je n'avais pas eu le temps de préparer toutes les leçons à la fin de l'année. Du coup, je n'avais ni plan ni idées concrètes de quoi dire sur cette leçon. J'ai pris un bouquin de prépa et raconté des banalités non maîtrisées sur le gaz parfait, puis l'équation de van der Waals. Sans conviction. J'ai tenu 20 minutes. À la fin le jury, voyant mon abattement, a fait sortir l'auditeur pour les questions. Ils m'ont d'abord bien dit qu'ils ne voulaient en aucun cas rajouter du stress à l'angoisse, puis ont posé quelques questions sur la théorie cinétique des gaz. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses et la séance de questions s'est achevée prématurément. La note est donc totalement méritée. En quittant la salle, le jury m'a demandé d'où je venais, où j'avais préparé le concours. Ils m'ont encouragé très chaleureusement à représenter le concours.

Questions :

- Si les molécules sont ponctuelles et sans interaction, comment le gaz peut-il thermaliser ?
- Définition de la pression « cinétique » : en opposition à quoi ?
- Est-ce que les billes rebondissent vraiment sur la paroi ou est-ce plus compliqué ?

Session 2008 ■ 19/20

Questions :

- Retour sur les hypothèses du gaz parfait (pertinence du caractère ponctuel des particules du gaz si on considère des collisions élastiques entre particules).
- Ordre de grandeur du dt intervenant dans le calcul de la pression cinétique pour estimer le nombre de chocs par unité de temps ?
- Le modèle du gaz parfait est-il valable hors équilibre ?
- Quelle est l'origine du théorème d'équipartition ?
- Comment estimer les températures de gel (des degrés de liberté) ?
- Pourquoi le dernier degré de rotation d'une molécule diatomique ne rentre pas en compte dans le calcul du théorème d'équipartition ?

4.5 Ensemble canonique et Facteur de Boltzmann

■ Facteur de Boltzmann

Jusqu'en 2016, le titre était : Étude statistique d'un système en contact avec un thermostat. Probabilité canonique.

2016 : La contextualisation est primordiale dans cette leçon.

2015 : Développer une théorie sans illustrations n'est pas acceptable. D'ailleurs, l'application de la probabilité canonique à des situations concrètes et classiques, lors de l'entretien, révèle parfois une culture assez limitée en physique.

Session 2018 ■ 20/20

Préparation et passage : Pas de manip sur cette leçon donc pas de souci particulier pendant la préparation. Pour la présentation, j'ai un peu traîné et je n'ai pas eu le temps de parler des capacités thermiques des solides. La conclusion a aussi été un peu expéditive.

Questions :

- quand on passe à la limite thermodynamique, on doit faire tendre N vers l'infini, mais quelle précaution faut-il prendre ?
- Si vous prenez un chaîne d'oscillateurs, vous pouvez la décrire avec le mouvement de chaque masse, mais quelle autre description est possible ? (des ondes de compression) Comment vous les caractérisez ? Que pouvez-vous dire de la répartition de l'énergie entre les modes ?
- Vous avez parlé de population d'un état, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs particules dans le même état, est-ce que c'est toujours vrai ? Exemple d'utilisation de la statistique de Fermi-Dirac ? Pourquoi c'est important pour la conduction dans les métaux ? Exemple d'utilisation de la statistique de Bose-Einstein ?
- Si on prend un double puits classique, il n'y a pas d'effet tunnel, mais comment vous pouvez caractériser la probabilité pour une particule de passer d'un puits à l'autre ?
- Validité du modèle d'atmosphère isotherme ? Variations de la température avec l'altitude ? Pourquoi elle décroît puis croît à nouveau ? Quel type de rayonnement est absorbé ? Par quels gaz ?
- Sur le paramagnétisme de Brillouin (évoqué dans la partie sur les systèmes à deux niveaux), quelle est l'allure de la capacité thermique en fonction de la température ? Discuter.
- Comment on a fait expérimentalement pour mettre en évidence l'existence d'états de spins quantifiés ?

Retour du jury : les questions ont tout de suite été assez dures parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à me demander sur la leçon elle-même, apparemment. Le plan (qui correspond au programme de MP) était bien, ils ont apprécié que j'introduise le facteur de Boltzmann avec le modèle de l'atmosphère isotherme puis que je passe à des systèmes quantiques.

Session 2017 ■ 11/20**Plan :****I. Distribution de Boltzmann**

- A) Atmosphère isotherme
- B) Facteur de Boltzmann

II. Système à deux niveaux

- A) Probabilité et population
- B) Énergie et Capacité thermique
- C) Paramagnétisme

III. Cas du gaz parfait

- A) Théorème d'équipartition
- B) Gaz parfait diatomique

Questions :

- Comment peut-on mesurer la constante de Boltzmann ?
- Le formalisme avec la fonction de partition ne s'applique-t-il qu'à un système de particules indépendantes ?
- Dans la démonstration du théorème d'équipartition, quelle est le signe du coefficient « a » pour l'énergie $E = aX^2$? Si le coefficient a est négatif ?
- Quelles sont les bornes d'intégrations ? Sans faire de calcul, comment expliquer intuitivement la décroissance de l'énergie quand la température tend vers 0 ?

Retours du jury : Manque d'enthousiasme, deuxième partie un peu trop formel : manque de physique, manque de rigueur dans les notations.

Session 2014 ■ 18/20**Questions :**

- Donner l'énergie d'un oscillateur harmonique quantique.
- Donner la dépendance en température de la capacité calorifique dans le modèle d'Einstein.
- Dans le modèle de l'atmosphère isotherme, pourquoi toutes les particules ne sont-elles pas collées au sol ?
- On imagine un modèle de plasma le plus simple possible. Quelle est la probabilité de trouver une charge q en r immergée dans ce plasma ?
- Pourquoi deux valeurs de la projection d'un moment magnétique (dans le modèle du cristal paramagnétique) ?
- Quelle est la différence entre la distribution de Maxwell-Boltzmann et l'ensemble canonique ?
- Un membre du jury a repris des phrases de ma leçon qu'il a sorties du contexte pour que je redonne toutes les hypothèses.

Retours du jury : Lors de la discussion avec le jury, ils ont trouvé que la leçon était bien structurée et dynamique. J'ai présenté beaucoup d'exemples différents (modèle à deux niveaux, gaz parfait, ...) pour bien fixer les idées. Je pense que ça a été apprécié.

■ Entropie. Aspects macroscopiques et statistiques

Session 2021 ■ 14/20

Plan :

- I. Interprétation macroscopique de l'entropie
 - A) Retour sur le second principe
 - B) Causes de l'irréversibilité
 - C) Détente de Joule-Gay-Lussac
- II. Vers une description microscopique
 - A) Micro-état et macro-état
 - B) Entropie statistique
 - C) Moyennes et fluctuations
- III. Système en contact avec un thermostat
 - A) Distribution canonique
 - B) Grandeurs thermodynamiques
 - C) Application au paramagnétisme

Références : Diu Thermodynamique et Physique Statistique ; Introduction à la physique statistique niveau licence

Questions :

- Premières questions pour me faire corriger des erreurs que j'ai écrites ou dites au début et à la fin de la leçon.
- Sur la détente de Joule Gay Lussac :
 - Comment feriez-vous pour réaliser la simulation que vous avez montrée (vidéo youtube) ?
 - Quel est le système considéré ?
 - Hypothèse adiabatique ?
 - Réaction rapide ? Quels temps caractéristiques faut-il comparer ?
 - Comment convaincre un étudiant que la réaction est rapide ? adiabatique ?
 - Un exemple de la vie courante d'une réaction adiabatique ?
 - Dans l'identité thermodynamique, vous avez utilisé $W =$
 - PdV alors que $W = 0$? Idem avec $dS = \delta Q/T$ alors que $\delta Q = 0$?
 - Quand peut-on utiliser un chemin fictif ?
- Vous avez cité la diffusion dans les sources de l'irréversibilité, comment peut-on voir que le phénomène est irréversible ?
- Un exemple d'équation invariante par inversion du temps ?
- La propagation d'une onde acoustique est-elle dissipative ?
- L'hypothèse pour justifier qu'elle n'est pas dissipative est que c'est rapide, contraire à ce que vous disiez dans votre leçon (transfo rapide $\rightarrow$ irréversible), vous pouvez commenter ?
- Comment se réalise la dissipation pour une onde acoustique ?
- Expression de la célérité ? Expression du coefficient de compressibilité isentropique ? Retrouver l'expression de la célérité par analyse dimensionnelle (je n'arrivais plus à trouver que le deuxième terme sous la racine était la masse volumique.. d'où la question sur l'analyse dimensionnelle)

- Ordre de grandeur de μ_B ?
- Vous pouvez généraliser votre exemple de lancer successif de 2 pièces utilisé pour introduire les micro-états et macro-états à la détente de Joule Gay Lussac, en utilisant 2 boules ?
- Allure du nombre de micro-états possibles pour un micro-état donné en fonction du nombre de boules ?
- Qu'est-ce que ça donne pour $N \rightarrow \infty$? À quoi correspond cette limite ? Lien avec les définitions que vous avez faites de valeurs moyennes et fluctuations ? (j'avais déjà mentionné à ce moment là la limite thermodynamique)
- Quelles doivent être les propriétés de l'entropie d'après la définition statistique ?
- À quoi correspond un cas où il n'y a pas manque d'information ? (j'ai donné comme définition de l'entropie une mesure du manque d'information dans la leçon, plutôt qu'une mesure du désordre)

Préparation et passage : Le plan était un peu ambitieux comme je l'imaginais en préparation, dans la dernière partie III/, je n'ai pas traité le 2) et je suis directement allée discuter les cas limites du paramagnétisme et le lien avec l'entropie sans faire le détail des calculs. Je n'étais pas entièrement convaincu du lien de cette dernière partie avec le titre de la leçon, donc j'hésitais à la retirer, cependant, la leçon aurait été trop courte en ne traitant que les deux premières parties. Je pense donc qu'il n'y avait pas de problème particulier à l'abréger par manque de temps, mais il faudrait peut-être enrichir le contenu des deux premières parties et s'y limiter ? Il me semblait quand même naturel d'introduire la physique statistique dans cette leçon, et donc de faire découvrir le micro-canonique et le canonique.

L'entretien m'a semblé beaucoup moins long que prévu (je n'ai pas surveillé l'heure, mais ils ont très vite annoncé qu'ils étaient bientôt à la fin) par rapport à ce à quoi nous étions habitués dans l'année. Les sujets étaient souvent moins creusés qu'au cours de l'année, au bout de quelques questions sur un thème on passait vite à la suite, sans forcément être allé à la limite de ce que je pouvais expliquer, peut-être par manque de temps.

Les préparateurs étaient très agréables, rassurants, même si je n'ai pas eu à faire à eux pendant la leçon, n'ayant pas de manip. Le jury aussi était globalement bienveillant, donnant l'impression d'être plutôt intéressé pendant la leçon et l'entretien, ce qui est agréable. Ils m'ont par contre demandé de commencer la leçon alors qu'ils entraient seulement dans la salle, ce qui m'a forcé à faire mon introduction alors qu'ils s'installaient, faisaient du bruit et ne m'écoutaient pas réellement. C'était assez dur de se lancer dans ces conditions, mais très vite j'ai pu voir que j'avais leur attention et continuer plus sereinement.

Partie 5

Électromagnétisme et électrocinétique

5.1 Induction

■ *Induction électromagnétique* (LP10)

2015 : L'algébrisation rigoureuse des grandeurs électriques et mécaniques est nécessaire lors de la paramétrisation.

2014 : Dans cette leçon, le plus grand soin s'impose dans la définition des orientations et des conventions de signe. Les applications doivent occuper une place significative dans la présentation. Il n'est pas admissible à ce niveau de confondre les forces de Lorentz et de Laplace.

Session 2023 ■ 18/20

Élément imposé : Présenter l'énoncé et la solution d'un exercice analysant sur un cas particulier la puissance transmise à un matériau dans un système de chauffage par induction.

Préparation et passage : Plutôt heureux du tirage du sujet : c'est une leçon que j'avais préparée dans mes révisions. J'avais déjà fait la bibliographie (essentiellement Tec&Doc PSI, BFR EM 3, Pérez d'EM et Dunod de PCSI), ainsi qu'un plan : I. Lois de Lenz-Faraday II. Application : chauffage par induction III. Inductances propre et mutuelle. Je me suis trouvé un peu lent en préparation, peut-être que j'ai un peu baissé la garde. J'ai choisi de créer moi-même l'énoncé pour enlever certaines questions de l'exercice, ce qui m'a pris un moment à retaper sur LibreOffice (ne faites pas ça). Les expériences (aimant et fluxmètre d'une part, bobines de même axe de l'autre) ont été montées par le technicien, qui s'est aussi chargé des scans (c'était un peu long). Le tableau était petit, d'autant plus que l'écran du VP en prend la moitié. Pendant le passage, je me suis trouvé moins fluide que dans mes "bonnes" leçons, et j'ai fait quelques petites étourderies au tableau (que j'ai corrigées... pour la plupart). Pas de surprise majeure, mon plan était bien connu, mais il m'a manqué un poil de temps d'exposé pour faire une vraie bonne conclusion. J'aurais dû demander un chronomètre pour connaître ma progression. J'étais fatigué (merci le passage à 6h30 le lendemain du tirage!) et j'ai sous-performé aux questions.

Questions :

- La loi de Faraday est-elle fondamentale ?
- Peut-on la retrouver par d'autres approches ? (Le jury avait comme idée la force de Lorentz dans un circuit tournant).
- La loi est-elle toujours valable ?
- Si un élève essaie de faire passer l'aimant dans le fluxmètre de plus en plus vite, peut-on avoir une tension infinie ?
- Quel est le bon objet pour écrire la loi de Faraday ? (flux coupé)
- Que permet de montrer l'expérience d'André Blondel ? (que le flux coupé est le bon objet)

A propos de l'exercice :

- Un meilleur conducteur absorbe donc plus de puissance, comment l'expliquer à des étudiants ?
- Que se passe-t-il si le matériau est plus long que le solénoïde ?
- Pourquoi peut-on égaliser le champ E en l'absence de conducteur, et avec le conducteur ?
- En tenant compte de l'effet de peau, quelle est la forme du champ dans le matériau ?
- Pourquoi le champ est-il plus faible au centre que sur la surface ?
- Quid des courants surfaciques ?
- Pour une mutuelle, que se passe-t-il si l'on change le nombre de tours des bobines ?
- Pourquoi L est toujours positif ?

Session 2014 ■ 14/20

Questions :

- Pour la mise en évidence avec la bobine, pourquoi avoir utilisé un aimant en U plutôt qu'un aimant droit ? (j'ai commencé à dessiner les lignes de champ mais je ne suis pas allé jusqu'au bout du raisonnement : je n'aurais pas dû utiliser un aimant en U).
- Formulation la plus générale de la loi de Lenz ?
- Pour l'inductance mutuelle, il y a un ordre précis pour les indices, lequel et pourquoi ? Je ne savais pas, il m'a demandé si je connaissais la matrice inductance. Après en avoir discuté avec lui aux confessions, c'est la bonne méthode pour amener les deux coefficients, une étude un peu plus poussée donne même les inégalités sur les coefficients. J'ai fait un ODG sur la valeur d'une inductance en utilisant la formule $\mu N^2 S/L$, il m'ont demandé pourquoi je n'avais pas exactement la bonne valeur (20 au lieu de 11 mH).
- Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur les transformateurs (feuilletage), pourquoi ?
- Comment obtenir la loi de Faraday pour l'induction de Lorentz, est-ce qu'on peut la démontrer ? (oui, mais je ne savais plus la démo, j'ai dit qu'il y avait une méthode mathématique pour faire sortir la dérivée en présence de contour d'intégration dépendant du temps)
- Réalité physique de A et V ? Et en MQ ? (Aharonov Bohm)

Retours du jury Discussion aux confessions : je lui ai demandé ce que ça donnait en mécanique analytique (impulsion $\neq$ quantité de mouvement), il m'a dit que quand on sort des situations simples, on ressent A . Courant de Foucault avec l'aimant dans le tube : comment on écrit le PFD ? (je ne savais pas, je lui ai donné le raisonnement avec Lenz et l'énergie, je crois que c'est fait dans le garing) Validité de la loi de Faraday ? (il me manquait la condition "pas de contacts glissants") Je me suis embrouillé sur le transformateur (je pensais avoir un problème de signe alors que je m'étais simplement trompé de convention sur la puissance au secondaire), j'ai manqué de temps pour la fin et je n'ai pas pu montrer l'expérience des rails de Laplace parce que j'ai fait tombé le tube mobile qui s'est plié. J'ai peut-être mis trop d'expériences, mais ils m'ont surtout reproché de ne pas avoir dessiné de schéma électrique équivalent complet. Ils auraient aussi préféré voir une autre démonstration pour l'induction (sans doute Lorentz, j'étais fatigué et je n'ai pas bien compris) pour laquelle on peut plus facilement faire le lien avec la RR, je crois que la formule que j'ai donnée pour la force électromotrice $e = 1/qRF \cdot d' = W/q$ n'est pas leur favorite, il doit sans doute y en avoir une plus physique. Me planter sur une convention (puissance au secondaire) dans une leçon comme celle-là m'a coûté cher ...

5.2 Ondes électromagnétiques et rayonnement

■ Ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques

2017 : Cette leçon ne doit pas se limiter à un cours sur les milieux diélectriques ; cela n'en est pas l'objet.

Jusqu'en 2013, le titre était : Dispersion et absorption d'une onde électromagnétique plane dans un milieu diélectrique. Modélisation microscopique.

2010, 2009 : Les conventions adoptées doivent être précisées avant toute discussion sur la partie imaginaire du vecteur d'onde.

2006 : Il y a souvent confusion entre absorption et atténuation.

Session 2014 ■ 13/20

Questions : Quel est l'équivalent des milieux ferromagnétiques pour les diélectriques : connaissez vous un milieu possédant un moment dipolaire permanent ? La relation $k = k_0 + ik_0$ est elle vectorielle ? Existe-t-il des milieux dans lesquels k_0 et k_0 ne sont pas dans la même direction ?

Session 2013 ■ 05/20

Questions : Questions sur une expérience que j'avais présenté pour mettre en évidence la polarisation d'un diélectrique (à l'aide du condensateur d'Aepinus et de l'électroscope), mais qui est trop dure à interpréter à mon avis. La surface englobant l'élément $d\tau$ que j'avais introduite pour définir la densité volumique dipolaire est elle matérielle ? Pourquoi les charges s'arrêtent à cette frontière ? Et d'autre questions dont je ne me souviens plus...

■ Ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs

2017 : Les analogies et différences observées entre les différents milieux étudiés méritent d'être clairement soulignées. Il est intéressant d'évoquer les aspects énergétiques.

2015 : Cette leçon ne doit pas se réduire à la présentation exclusive du modèle de Drude. Les métaux ne sont pas les seuls milieux conducteurs.

2014 : Cette leçon ne doit pas être confondue avec la leçon Mécanismes de la conduction électrique dans les solides.

1997 : Le jury attend que les candidats sachent exprimer le facteur de réflexion d'un métal réel et soient capables d'expliquer la couleur orangée du cuivre.

Session 2014 ■ 15/20

Préparation et passage : Pendant la préparation, je n'ai eu aucun problème avec les livres, les techniciens étaient très sympas. Pendant le passage, je me suis embrouillé sur certaines notations et hypothèses. Le jury est revenu dessus pendant les questions (électronéutralité, ARQS). Le jury a également demandé pourquoi on pouvait, dans le modèle de Drude, négliger les interactions électrons/électrons et un commentaire sur la signification physique de la pulsation plasma.

Retours du jury : A posteriori, le jury a dit que j'avais très bien traité le sujet, bien expliqué le modèle de Drude, bien mené les calculs, mais pas assez donné d'intuition physique, d'applications. Il faut, après chaque calcul, rappeler le modèle, et interpréter en conséquence les équations, puis donner des applications et des exemples pour donner du relief à la leçon.

Session 2012 ■ 15/20**Questions :**

- Pourquoi négliger le terme $\mathbf{v} \wedge \mathbf{B}$ dans la force de Lorentz ? On trouve un ODG du coefficient de réflexion en énergie d'un miroir dans le visible de l'ordre de 97%. Comment fait-on pour obtenir 99,99% ?
- J'avais présenté l'expérience de pensée des fils de conducteurs verticaux sur lesquels on envoie une onde non polarisée et on est sensé retrouver une onde polarisée rectilignement et perpendiculaire aux fils en sortie, ils sont revenus longtemps dessus.

■ Rayonnement dipolaire électrique

2017 : La leçon ne doit pas se réduire à une suite de calculs.

2015 : Le sens physique des approximations réalisées, ainsi que les propriétés de symétrie des champs électrique et magnétique rayonnés, doivent être discutés. Cette leçon peut également être l'occasion de réfléchir à la stabilité de la matière.

2014 : Certains candidats utilisent un modèle faisant intervenir une charge électrique variable, ce qui ne semble pas très réaliste. Cette leçon ne doit pas être exclusivement technique et doit être l'occasion de discussions physiques poussées.

Session 2017 ■ 13/20**Plan :**

- I. Caractérisation du rayonnement dipolaire électrique
 - A) Cadre de l'étude et approximations
 - B) Potentiels retardés et champs rayonnés
 - C) Caractéristiques du rayonnement et diagramme d'émission
- II. Sources de rayonnement dipolaire : les antennes
 - A) Modèle de l'antenne rectiligne
 - B) Résolution pour l'antenne demi-onde
 - C) Antennes râteaux et réseau d'antennes
- III. Rayonnement dipolaire et diffusion de la lumière
 - A) Modélisation et rayonnement
 - B) Polarisation de la lumière par diffusion.

Préparation et passage : La préparatrice a monté la manip de diffusion Rayleigh très rapidement.

Questions : Les questions sont montées en difficulté au fur et à mesure, pas mal de questions sur l'ARQS, sous toutes ses formes. Des questions de culture sur les antennes.

- Revenir sur les approximations réalisées : expliciter la notion de champ lointain, de zone de rayonnement, de mouvement non-relativiste.
- ARQS : comment le définir ? Et plein de questions sur l'ARQS électrique, magnétique, OdG de fréquences...
- Jauge de Lorentz : c'est quoi, en quoi est-elle nécessaire ?
- Vous avez calculé les potentiels retardés, pourquoi ? pourquoi pas directement les champs ? Comment expliquer à un élève l'intérêt des potentiels ?
- Comment expliquer à un élève le passage d'un dipôle à une antenne ? Pourquoi ils sont incohérents ? S'ils étaient cohérents, on aurait quoi ?
- Antenne-tourniquet : comment on pourrait calculer les champs ? Quelle application ? Et les antennes-rateaux, comment on choisit la géométrie, quelles applications ? Et les antennes surfaciques ?
- Modèle de l'électron élastiquement lié : détailler les différents termes, donner leur signification physique ? Où est utilisé ce modèle sinon ? Et dans la conduction électrique, c'est quel modèle ?
- Pour les matériaux diélectriques, on peut avoir un rayonnement dipolaire ? Quels termes changent, comment ? Et s'il y a une polarisation permanente, il se passe quoi ?
- Interaction de la lumière avec un atome : il se passe quoi ? Ça rayonne comment ?
- Diffusion Rayleigh : détails sur le phénomène ? Et la diffusion résonante, il se passe quoi ? Et la diffusion de Mie, quelle différence ? Conditions sur la densité ? Sur la taille des particules ? Sur le type de particules ?

Retour du Jury : Bon plan, mais les calculs étaient trop parachutés. Il manquait des étapes de calcul au tableau, sans tomber dans une leçon trop calculatoire (ce qui est facile pour cette leçon).

Session 2012 ■ 14/20

Questions :

- Vous avez parlé de la jauge de Lorentz, pourquoi celle là ?
- Qu'est-ce qui change si on considère une distribution de charges pas neutre ?
- Comment rendre des antennes très directives ?
- J'ai fait l'expérience de la polarisation par diffusion/coucher de Soleil avec un tube de Ca-chan très pratique : dans l'expérience, l'extinction n'est pas totale, pourquoi ? Pouvez-vous expliquer avec les mains pourquoi la puissance rayonnée dépend de l'accélération et pas de la vitesse par exemple ?
- Modèle de l'électron élastiquement lié : vous avez pris une force de frottements type Stokes : quelle en est l'origine ? est-ce que l'expression est adaptée au phénomène ? Je me suis trompée dans le calcul de la puissance rayonnée : pouvez-vous nous rappeler l'expression de l'élément d'intégration ?

5.3 Polarisation des ondes électromagnétiques

■ Polarisation des ondes électromagnétiques

Session 2024 ■ 7/20

Élément imposé : Mettre en oeuvre un dispositif de production d'ondes polarisées dans le domaine des ondes centimétriques

Plan :

- I. Généralités sur la polarisation des ondes électromagnétiques
 - A) Définition et exemples
 - B) Méthodes pour polariser la lumière
 - C) Loi de Malus
- II. Applications et phénomènes remarquables
 - A) Polarisation par réflexion (Brewster)
 - B) Polarisation par diffusion

Expériences :

- Poudre de lait + QI + cuve remplie d'eau Banc d'onde centimétrique + cône récepteur
- Malus centimétrique

Préparation et passage : La préparation s'est bien passée. L'équipe technique était assez efficace pour monter le banc.

Questions :

- Vous pourriez expliquer à un élève de prépa pourquoi la composante $r_{\text{parallèle}}$ ne s'annule pas aussi pour $i_1 = i_2$?
- Qu'est-ce qu'un élève de prépa devrait retenir de l'angle de Brewster ?
- Comment fonctionne la grille ?
- Et si vous mettez une feuille qu'est-ce qu'il se passe ?
- et votre main ? (entre les cônes émetteur et récepteur)
- La composante qui interagit avec la grille elle part où ?
- Et si le conducteur n'est pas parfait, qu'est-ce qui passe pour l'onde incidente ?
- Il n'y a que de la diffusion Rayleigh dans votre expérience avec le lait ?
- Comment ça fonctionne les verres polarisants ?
- La relation de structure vient d'où ?
- Et elle est valable pour n'importe quel type d'onde ?

■ **Production, analyse et utilisations de la polarisation des ondes électromagnétiques**

Session 2021 ■ 8/20

Plan :

- I.** Production : par réflexion vitreuse (polarisations TE/TM, angle de Brewster), rayonnement dipolaire, absorption (grille, polariseur)
- II.** Analyse : polariseur (loi de Malus), lame biréfringente
- III.** Utilisations (pas eu le temps, expédié en conclusion : pouvoir rotatoire en chimie, effet Faraday, atténuation du ciel ou d'une réflexion, lunettes 3D, guidage dans les fibres optiques)

Expériences :

- Mise en évidence de l'angle de Brewster
- Analyse d'une polarisation rectiligne avec un polariseur tournant

Références : Polarisation de la lumière, Huard ; Optique, Perez

Questions :

- Pourquoi la lumière du ciel est partiellement polarisée ?
- Dans quelle direction est-elle la plus polarisée ?
- Comment interpréter l'angle de Brewster ?
- Question sur le champ électrique à la sortie d'une lame biréfringente : erreur dans la formule (j'ai mélangé la formulation complexe et la formulation réelle), j'ai eu l'occasion de la corriger pendant les questions
- Comment le laser est-il polarisé ?

5.4 Énergie électrique : production, conversion, transport, etc.

■ *Conversion de puissance électromécanique* (LP9)

- 2017** : Une approche à l'aide des seules forces de Laplace est insuffisante. Les candidats doivent aussi s'interroger sur l'intérêt d'utiliser des matériaux ferromagnétiques dans les machines électriques.
- 2016** : Afin de pouvoir aborder des machines électriques de forte puissance, le rôle essentiel du fer doit être considéré car les forces électromagnétiques ne se réduisent pas aux seules actions de Laplace s'exerçant sur les conducteurs traversés par des courants.
- 2015** : Il est souhaitable de préciser le rôle de l'énergie magnétique lors de l'étude des convertisseurs électromécaniques constitués de matériaux ferromagnétiques linéaires non saturés.
- 2014** : Dans le cas des machines électriques, les candidats sont invités à réfléchir au rôle du fer dans les actions électromagnétiques qui peuvent également être déterminées par dérivation d'une grandeur énergétique par rapport à un paramètre de position.

Session 2022 (docteur) ■ 11/20

Préparation et passage : La préparation s'est bien passée, j'avais prévu de faire la machine à courant continu, les techniciens m'ont bien sorti tout ce dont j'avais besoin : j'ai présenté la manip de démonstration du fonctionnement de la MCC, ainsi que la manip avec le MCC avec charge (j'ai tracé la vitesse de rotation en fonction de la tension). Les techniciens m'ont effectué les séries de mesure après que j'ai fait le premier point devant eux. Ils ont fait ça très bien et étaient super sympas !

J'ai manqué de temps pendant ma présentation donc j'ai dû couper un peu court ma dernière partie et je n'ai pas eu le temps de développer sur le point de fonctionnement et je n'ai pas parlé de rendement. Mais j'ai pu conclure tout de même et j'ai tenu les 40 min. J'ai fait les calculs version nouveau programme avec bilan d'énergie

Questions :

- Quelles sont les différents types de perte qu'on peut avoir pour un moteur ? Et comment les modéliser ?
- Si les pertes fer sont dues au matériau ferromagnétique pourquoi on en met ? (Pour canaliser le champ magnétique)
- Quel type de frottement on a ici ? (solide) Comment on modélise ça ? (je n'ai pas su répondre, du coup iels m'ont pas mal cuisiné sur ça...)
- Qu'est-ce qu'il y a ici pour prévenir les pertes par frottement ? (un roulement à bille) Ça marche comment le roulement à bille ?
- Petit point vocabulaire, ici vous avez parlé uniquement de moteur, mais dans votre 1ère partie vous utilisiez le terme de convertisseur (qui est d'ailleurs dans le titre de la leçon), vous pouvez revenir sur ce choix ?

Retour du jury : Le jury m'a dit que ce n'était vraiment pas un titre facile. Iels ont trouvé que ça manquait de lien entre la 1ère partie plus générale où je faisais le bilan énergétique (cf Dunod PSI) et la partie sur la machine à courant continu. Iels ont aussi trouvé que les calculs n'étaient pas assez mis en contexte. Au niveau des réponses, finalement ce n'est pas les frottements qui m'ont pénalisé mais plutôt le fait que je me sois embrouillée sur les forces de Laplace. J'avais bien senti que j'avais fait une leçon passable donc je n'étais pas surprise de la note.

Session 2018 ■ 12/20

Préparation et passage : J'ai présenté le contacteur et la machine à courant continu, pour les manips j'ai utilisé la machine de démonstration et le petit moteur à courant continu de Montrouge.

Questions :

- Pourquoi les matériaux ferromagnétiques canalisent les lignes de champ ?
- Pouvez vous détailler le fonctionnement du collecteur ?
- Pouvez vous citer des dispositifs qui font la conversion mécanique vers électrique ?
- Comment ralenti un TGV ? Quelle est l'origine de la saturation dans le ferromagnétique ?
- Comment limite-t-on les dissipations par courant de Foucault ?
- Quel est l'avantage de la machine synchrone par rapport à la machine à courant continu ?
- Pourquoi votre moteur de démonstration ne démarre-t-il pas tout seul ?
- Quel est l'avantage de la machine asynchrone par rapport aux autres machines ?

Retour du jury : c'est une leçon difficile et le jury en a conscience, à ce titre ce n'est pas rédhibitoire de ne pas avoir saisi toutes les subtilités des machines présentées, il faut être le plus pédagogique possible avec ce qu'on a compris. Par contre il faut prendre le temps d'expliquer avec des schémas les plus clairs possibles les dispositifs présentés. Il faut orienter tous les circuits électriques, et prêter attention aux signes lors des bilans de puissance.

Session 2011 ■ 12/20

Préparation et passage : J'étais vraiment catastrophée quand j'ai tiré cette leçon. Comme je n'étais pas à l'aise sur le sujet, j'ai pris beaucoup de temps en préparation pour refaire les calculs pour montrer la conversion elec/méca et retrouver comment fonctionne le moteur à courant continu. Comme j'ai vu que j'avais peu de choses à dire j'ai pris le parti de laisser tomber les machines tournantes, de parler plus lentement que d'habitude, de faire les schémas au tableau plutôt que sur transparent. Mais du coup c'était trop lent et je n'ai pas eu le temps de finir (je me suis arrêté au point de fonctionnement du moteur sans traiter le rendement), mais peut-être qu'au final le fait de prendre le temps de poser les convention au tableau a compensé le reste.

Questions :

- Question sur les conventions d'orientation (est-ce que le signe de la fém ou du courant dépendent de l'orientation ?
- Est-ce que ça change quelques chose à la physique ? Comment calculer la fém autrement qu'à partir du champ électromoteur ? (Loi de Faraday)
- Que représente le point de fonctionnement du moteur ? Pourquoi on utilise des matériaux ferromagnétiques ? (Canalisation des lignes de champs)
- Laquelle de leurs caractéristiques leur donne cette propriété ? (grande perméabilité magnétique)

■ Production et transport d'énergie électrique

Session 2020

Plan :

I. Production d'énergie électrique

A) Des sources d'énergie diverses

Energie primaire, énergies renouvelables, fossiles, focus sur une centrale nucléaire (je voulais une centrale avec un système turbine/alternateur, et je n'étais pas au point sur les éoliennes)

B) Etude d'un alternateur

présentation de la machine synchrone + animation : permet de produire du triphasé

II. Système triphasé

A) Principe

Animation, prises triphasées, tensions simples, tensions composées

B) Intérêt

- EDF peut délivrer du 220 V en tension simple, et 380 V en tension composée
- Section de câble nécessaire plus faible qu'en monophasé : cela implique des pertes par effet Joule moins fortes
- Puissance $\sqrt{3}$ fois plus forte pour une même masse de cuivre en triphasé qu'en monophasé
- Quasiment tous les pays utilisent un réseau de transport triphasé

III. Étude d'un transformateur

A) Se l'utilité du transformateur dans le transport d'énergie électrique

Calcul pour montrer que les pertes par effet Joule diminuent quand on augmente U_{eff}

B) Principe

Schéma + calculs ($V_2/V_1 = N_2/N_1$)

Préparation et passage : Il y a eu une panne de courant de 20 minutes dans tout le bâtiment (+15-20 minutes de plus sans internet)! J'étais à environ 1h et quart de ma préparation, j'avais ouvert tous les fichiers qui m'étaient utiles, commencé à préparer quelques Slides, etc... Mais je pense que j'ai très bien rebondi après la coupure, j'ai réussi à ne pas paniquer, voire même à remettre mes idées au clair en réouvrant tous mes fichiers.

J'espère que mon plan est ok, j'ai eu l'impression qu'il se déroulait tout seul, mais j'espère qu'il n'y avait pas de hors-sujet... Et j'ai abordé beaucoup de choses, mais que je ne connaissais pas forcément très bien avant cette leçon. Avec la coupure d'électricité, j'ai eu moins de temps pour préparer les questions, ça m'a un peu manqué sur certains points.

Les préparateurs ont été adorables, ils m'ont aidé avec les BUP (qui étaient difficilement accessibles), puis avec la coupure de courant et ils m'ont rassurée! J'ai trouvé que les recherches par mots-clés marchaient très mal : dans les livres Scholarvox, les photocopiés des cours, les Bo des programmes : tous les exemplaires du mot recherché n'étaient pas trouvés, et les pages où le mot apparaît n'étaient parfois pas les bonnes.

Questions :

Sur la conversion électromécanique :

- Direction du champ magnétique dans l'aimant (rotor de l'alternateur)? Lignes de champ magnétique?

- Qu'est-ce que l'équation de Maxwell-flux implique ?
- Où le champ B est-il le plus fort ?
- Existe-t-il des machines synchrones à plus de 3 bobines ? Quel est l'intérêt ?
- Peut-on en mettre autant qu'on veut ? Qu'est-ce qui en limite le nombre ?

Questions sur le fonctionnement d'un EPR :

- Fluide utilisé ?
- Qu'est-ce qui fait tourner la turbine ?
- Ordre de grandeur de la puissance d'un EPR ? Et d'une éolienne ?
- Intérêt des centrales nucléaires par rapport à celles à charbon ?
- Ordre de grandeur de l'énergie libérée par la combustion du charbon par rapport à celle libérée par la fission de l'uranium ?

Questions sur la structure d'une prise électrique :

- Qu'est-ce que la terre ? Le neutre ?
- Vous avez dit que le neutre n'avait pas besoin d'être transporté mais est "reconstitué" à l'arrivée, comment ça marche ?
- qu'est-ce qui arrive dans votre compteur électrique ?

Le correcteur est revenu sur le fond d'écran quasi invisible de mon animation (où il y avait des lignes HT avec trois câbles de chaque côté) :

- Pourquoi trois câbles ? Est-ce que ça a un lien avec les triphasé ? Est-ce qu'il y a toujours trois câbles ?

Questions sur les transformateurs de PC :

- Comment ça marche ? (Électrolyse dans un accumulateur Li-ion, grâce à une tension continue inférieure à 220V)
- Comment obtient-on cette tension continue ?
- Un transformateur peut-il marcher en continu ?
- Vous avez dit que diminuer la section des câbles électriques permettait de diminuer les pertes par effet Joule, pourtant la résistance augmente quand vous diminuez la section, comment expliquez vous cela ?
- Qu'est-ce que l'intensité efficace ?

5.5 Magnétisme

■ Énergie d'interaction magnétique. Actions mécaniques associées

Session 2024 ■ 14/20

Élément imposé : Démontrer la condition de synchronisme d'un moteur synchrone à pôle lisse à partir de l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer

Plan :

- I. Première approche : le contacteur
 - A) Description du dispositif
 - B) Bilan énergétique du dispositif
 - C) Force magnétique développée
- II. Le moteur synchrone
 - A) Description, champs magnétiques générés
 - B) Calcul de l'énergie magnétique stockée dans l'entrefer
 - C) Condition de synchronicité

Expériences :

- Génération d'un champ magnétique tournant, observation à l'aide d'une petite bobine placée au centre puis mise en rotation d'une aiguille métallique

Préparation et passage : Le titre et l'élément imposé m'ont destabilisé, j'ai eu du mal à identifier le plan que j'allai présenter. Le technicien à ma disposition était très compétent et à très vite compris ce que je lui demandais. Les professeurs préparateurs ont tous été très bienveillants, passant régulièrement dans ma salle pour s'assurer que tout se passait bien. Le jury était plutôt froid.

Questions :

- Devant une classe d'étudiant, comment vous y prendriez-vous pour présenter simplement le principe du moteur synchrone ?
- Dans le contacteur, où est stockée l'énergie ? Sur quel système le bilan énergétique est-il réalisé ?
- Quelles-sont les conditions de passage du champ magnétique à l'interface entre deux milieux ?
- Par quel moyen peut-on adapter l'énergie électrique produit par une centrale nucléaire au réseau de distribution ?
- Pouvez-vous dessiner les lignes de champ magnétique dans le moteur synchrone ?
- Que désigne le pôle d'un rotor ? Qu'entend-on par pôle lisse ?
- Pouvez-vous citer un désavantage à utiliser un moteur synchrone vis-à-vis d'un autre type de moteur ?

Session 2023 ■ 10/20

Élément imposé : Par un bilan d'énergie, montrer que la force magnétique dérive d'une énergie d'interaction par rapport à un degré de liberté de translation

Plan :

- I. Démonstration par le travail des forces de Laplace
- II. Ascension du fluide paramagnétique
- III. Expérience de Stern et Gerlach

Expériences :

- Ascension du FeCl_3

Préparation et passage : La préparation a été difficile car l'élément imposé était très spécifique et je peinais à comprendre ce qu'ils attendaient exactement et à quoi faisait référence le bilan d'énergie dont ils parlaient. Par conséquent, j'ai ressenti beaucoup de stress et j'ai perdu du temps en cherchant dans les livres pour trouver les informations qu'ils me demandaient. J'ai utilisé le livre "Perez d'électromagnétisme" et j'ai présenté la démonstration de l'énergie magnétique à l'aide du travail des forces de Laplace, faute de meilleure option.

Ensuite, on a procédé au montage de l'expérience pour l'ascension du FeCl_3 , mais on a rencontré quelques difficultés avec les techniciens car ils n'ont pas réussi à trouver les gros électroaimants de Montrouge. Au début, ils m'ont apporté un petit électroaimant qui n'était pas adapté pour l'expérience. J'ai donc dû les accompagner à la réserve pour choisir un électroaimant et nous avons finalement pris celui de Lyon.

En ce qui concerne ma préparation, j'avais obtenu une belle droite, mais la mesure que j'ai effectuée devant le jury ne correspondait pas aux points que j'avais pris lors de ma préparation. J'étais donc un peu déçu et je n'ai pu leur montrer que les points que j'avais préparés à l'avance.

Questions :

- Vous avez donné une relation entre le moment magnétique et le moment cinétique, elle vient d'où ?
- Dans l'expérience de Stern et Gerlach pourquoi on utilise des atomes d'Argent ?
- Quel est le résultat de l'expérience ?
- Vous avez dit que en l'absence de force il pouvait y avoir un couple, mais ça veut dire que les angles sont variables ?
- Vous avez corrigé une erreur de signe pendant votre leçon, dans le principe fondamental de la statique, mais pourquoi il y a un signe - devant pg (c'est juste un choix de convention des axes) ?
- Vous avez parlé de l'excitation magnétique, comment elle intervient dans les équations de Maxwell ?
- Dans l'expérience on voit des pièces polaires sortir de l'électroaimant, c'est quoi ?
- De quoi est fait l'électroaimant ?
- (C'est juste des ferro entourés de fil conducteur qui vont canalisé les lignes de champs) Sur votre Teslamètre il y a écrit Gaussmètre, pourquoi (c'est des unités équivalentes) ?
- Vous avez calculer le travail des forces de Laplace au début, mais est-ce que ce calcul est toujours vrai ?
- C'est quoi la force de Laplace ?

■ Principes de mesures de champ magnétique

Session 2023 ■ 06/20

Élément imposé : Présenter l'effet Hall et l'illustrer expérimentalement (sans indication de temps)

Préparation et passage : La préparation s'est bien passé, le technicien a monté ma manip sur l'effet Hall ainsi que la boussole des tangentes. Je n'ai pas eu accès à tous les livres que je voulais (il n'y avait plus le Pascal Olive ;() mais je m'en suis bien sorti avec des Hprepa et des Dunod qui sont présents en grande quantité. Pendant le passage, j'ai déroulé la leçon et j'ai terminé 5 s avant les 40 mins réglementaire en faisant tout ce que j'avais prévu de faire dans mon plan. J'ai fait l'effort d'être le plus clair possible, de regarder le jury autant que possible tout en allant à un bon rythme, et de présenter correctement les manips que j'avais.

Questions :

- Est-ce que vous pourriez revenir sur la manip de la boussole des tangentes ?
- Est-ce que cette valeur de champ magnétique que vous nous donnez elle est la même partout sur Terre ?
- Dans l'effet Hall vous nous avez dessiner les porteurs de charge avec une vitesse v , comment sont ils mis en mouvement ?
- Vous avez un ordre de grandeur de la vitesse des électrons ?
- Est-ce que dans votre manip c'était un conducteur métallique ?
- Dans ce cas quels sont les porteurs de charge ? (plaquette dopée n donc quand même des électrons qui sont les porteurs majoritaires)
- Si vous deviez expliquer à un étudiant de prépa la formule $\mathbf{E} = -\nabla V$ comment vous feriez ? Est-ce que vous savez d'où elle sort la formule pour $\mathbf{B}_{\text{spire}}$?
- Est-ce que vous savez d'où elle vient la loi de Faraday ?

- **Propriétés magnétiques de la matière**

Voir physique du solide

Partie 6

Ondes

6.1 Ondes acoustiques

▪ *Ondes acoustiques* <LP14>

2017 : La contextualisation et des applications de la vie courante ne doivent pas être oubliées dans cette leçon qui se résume souvent à une suite de calculs. De plus, les fluides ne sont pas les seuls milieux dans lesquels les ondes acoustiques peuvent être étudiées.

2014 : Cette leçon peut être l'occasion de traiter les ondes acoustiques dans les fluides ou dans les milieux périodiques, certes, mais elle peut aussi être l'occasion de traiter les deux cas qui donnent lieu à des phénoménologies très différentes.

2013 : Le candidat est libre d'étudier les ondes acoustiques dans un fluide ou dans un solide élastique.

Session 2018 (docteur) ▪ 09/20

Questions :

- D'où proviennent les infrasons lors des concerts ?
- Entend-on le 50 Hz ? A quoi est-il dû ?
- L'approximation surpression $\ll P_0$ est-elle toujours valide ?
- Si $I = 60$ dB et $I' = 30$ dB que vaut le rapport des deux surpressions associées à ces intensités ?
- Sur l'équation d'Euler, s'agit-il d'une représentation eulérienne ou lagrangienne ?
- Sur la manip (mesure de la vitesse du son en envoyant un train de salves) : autre façon de mesurer la vitesse du son ? A quoi est due la forme du signal au niveau du récepteur ? Pourquoi observe-t-on plusieurs signaux au niveau du récepteur ? Comment s'affranchir de l'incertitude sur la position du récepteur et de l'émetteur ?

Session 2013

Questions :

- vous avez dit $\Pi = (P_0 + p)v$ puis vous avez enlevé le terme en P_0 . Pourquoi ? Vous pouvez ré-expliquer ?
- A quoi ça vous a servi de définir l'impédance acoustique ? A quoi ça sert cette grandeur ? A comprendre réflexion et transmission à une interface
- Si on essaie de mettre un peu de physique là-dedans, pourquoi est-ce que la vitesse du son dans un liquide est plus élevée que dans un gaz ? Libre parcours moyen très différent
- Quelle interprétation microscopique peut-on donner à cette onde ? Collisions
- Comment se passent les interactions ?
- C'est quoi les interactions qui ont lieu dans le fluide, pendant que l'onde passe ?
- Qu'est-ce qui se passe si je diminue la pression dans un gaz (par exemple dans cette salle de classe) ? Comment varient les interactions ? Et donc comment varie la vitesse du son ?
- Quelle est la chose principale à retenir de cette leçon ?

- Est-ce que la contrainte est uniquement normale ? Et quand on considère l'aspect microscopique de l'onde, est-ce que c'est toujours normal ?
- Il y a aussi une leçon sur les fonctions d'état caractéristiques en thermodynamique. Si on prend la bonne fonction d'état caractéristique, quel est le lien entre χ_S et la fonction d'état caractéristique ?
- Est-ce que c'est une dérivée d'ordre 1 de la fonction caractéristique ? D'ordre 2 ? Dérivée d'ordre 2
- Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de propagation d'ondes transverses possible ? Vous avez montré que les ondes planes sont transverses, mais est-ce qu'il y a d'autres cas possibles ?
- Dans le cas où il y a un milieu stratifié (la densité dépend de la coordonnée z), par exemple dans la mer, alors est-ce qu'il est possible d'avoir des ondes transverses ?
- Par exemple dans le cas des ondes internes qui se développent dans un milieu stratifié ? On peut avoir des ondes transverses oui. Elles ont parfois des vitesses de phase et des vitesses de groupe non colinéaires
- Par rapport à l'équation d'Euler, quel est le terme qu'on rajouterait dans le cas d'un fluide visqueux ?
- L'équation avec $\eta \Delta \mathbf{v}$ n'est valable que pour un fluide incompressible. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter si le fluide n'était pas incompressible ? Un terme en $\text{div} \mathbf{v}$.
- Comment on fait pour générer des ondes sonores ?
- Comment ça marche un haut-parleur ? D'un point de vue mécanique ?
- Ça ressemble à un rayonnement dipolaire, non ? Donc quelle est la dépendance de la puissance sonore émise en fonction de la fréquence ?
- Quelle est la dépendance en fréquence dans le cas d'un dipôle ? En ω^4
- Quelle est l'expression de l'analogie des lois de Descartes (de l'optique) en acoustique ?
- C'est quoi l'analogie de l'indice optique en acoustique ?
- Vous connaissez une application de ces lois de Descartes en acoustique ou bien un effet dans le cas d'un milieu qui varie continûment ? Mirages acoustiques (dans d'une atmosphère avec le bon profil de température). Par exemple quand on envoie une onde acoustique dans le ciel, elle peut être renvoyée vers le sol par cet effet de mirage. C'est un cas où la vitesse du son varie continûment avec z .
- Si un élève vous demande comment on obtient l'énergie potentielle des ondes acoustiques, vous répondez quoi ? Vous l'avez seulement admis ici. Travail des forces de pression
- Est-ce que deux sources acoustiques sont cohérentes ? Non
- Est-ce qu'on a les mêmes effets de cohérence qu'en optique ?
- Est-ce que deux scooters sont cohérents ?
- Comment voir les raies d'émission d'ondes acoustiques ?

Retours du jury : Remarques générales :

- L'une des personnes du jury attendait vraiment le modèle de la sphère pulsante. Ça permet de répondre aussi à une des remarques d'un ancien rapport de jury qui dit qu'il faut faire autre chose que des OPPM. Et dans ce modèle, on a justement des ondes sphériques. Donc ça peut se faire en II).
- Il peut être un peu juste au niveau du temps de rajouter le IV) sur la réflexion et la transmission à une interface. C'est pas facile si on veut faire le reste proprement. A voir en fonction de notre débit alors.
- C'est pas facile de briller sur cette leçon. Il faut essayer de trouver des exemples originaux, qui ne sont pas forcément dans des livres, qu'on peut trouver dans des publications de recherche

- ou bien dans de la vulgarisation par exemple...
- Il existe bien des ondes transverses dans les fluides : dans les milieux stratifiés.
 - SPHERE PULSANTE C'est bien pour expliquer comment on peut former des ondes. Et ça permet d'aborder l'onde sphérique, et ainsi de traiter autre chose que l'onde plane. A rajouter dans la leçon !
 - Il faut faire plus d'interprétation physique dans cette leçon, pas seulement des calculs ! Il faut au moins mentionner les collisions par exemple.
 - Penser aux applications ! Et essayer qu'elles soient originales. Il faut être plus courageux sur les applications. Par exemple, utiliser les exercices corrigés des bouquins, les articles de recherche, des faits divers originaux (danse des abeilles, etc...)
 - Il ne faut jamais d'impro. Et il faut toujours être honnête.
 - Bon dynamisme
 - Vous avez fait ce qu'il fallait dans cette leçon.
 - On ne peut pas rater cette leçon, mais on ne peut pas briller non plus.
 - Vous n'avez pas trop le temps de rajouter les coefficients de réflexion/transmission à une interface.
 - Vous n'avez pas éludé certains aspects importants, par exemple le caractère irrotationnel de l'écoulement.
 - Impédance acoustique : on peut commenter physiquement ce que ça veut dire, pourquoi c'est plus élevé dans les liquides que dans les gaz, etc...
 - En règle générale, à l'Agreg et devant les élèves, c'est bien de commenter une formule, afin de lui donner son sens physique. Par exemple, expliquer que si on fait varier un paramètre dans un sens, alors le résultat varie dans tel sens.
 - On ne veut pas seulement former des gens qui maîtrisent la technique, mais aussi des gens qui comprennent la physique.

6.2 Propagation avec dispersion, absorption, atténuation, etc.

■ Ondes stationnaires

Session 2022 ■ 05/20

Élément imposé : Trombone de Koenig

Niveau : L3

Plan :

- I. Ondes stationnaires et modes propres
 - A) Définitions
 - B) Modes propres et conditions aux limites
- II. Les modes propres comme description alternative des ondes dans le milieu.
- III. aspects énergétiques
 - A) Onde évanescence
 - B) Pertes par rayonnement et nécessité d'entretien de l'oscillateur

Expérience : (probablement mal faite)

Trombone de Koenig avec deux pavillons, envoi d'un son pur dans l'un des deux pavillons par un haut parleur, [à la fréquence pour laquelle le micro annonce recevoir le plus d'intensité sans le trombone], et réception du son par un micro dans l'autre pavillon. Nécessite beaucoup de supports élévateurs. Quand on déplace de la partie mobile du trombone, on observe des annulations du son perçu par le micro assez soudaines et localisée ; je prétend que la distance entre elles est d'une longueur d'onde, ce qui est probablement vrai, mais pour de mauvaises raisons : je n'avais pas assez lu sur l'objet.

Questions :

- Ecrire mathématiquement une onde évanescence. Pourquoi y a-t-il deux modes propres pour la paire de pendules, trois pour le triplet,... y a-t-il une logique ? (autant de MP que de degrés de liberté du système initial, c'est en cela qu'il y a équivalence entre la description positions/vitesses et les modes propres).
- Sur la simulation, la corde de Melde, ce n'est pas la même que celle sur le bureau, si ? (il y a un vibreur à une des extrémités et la tension est ajustable par ajout de poids)
- Si on veut doubler le nombre de fuseaux sans changer la fréquence d'excitation, que faut-il faire ? (diviser par deux la longueur d'onde, à fréquence constante, c'est diviser par deux la célérité de l'onde, donc par 4 la tension : on divise par 4 la masse tendant la corde.).
- Où est l'onde stationnaire pour un mode propre du système à trois pendules de torsion ?
- Quelle est l'équation d'onde ? (soit on voit trois pendules, discrets, et les modes propres sont définis sans forcément parler d'onde, soit on voit le milieu continu qu'est le fil de torsion qui les porte, il suit l'équation d'onde de d'Alembert avec une inertie de rotation linéique dépendant de la position, et il y a une onde stationnaire dans l'oscillation de ce fil. Probablement cette explication est fausse).
- Pourquoi le trombone a des cornets (pas adaptation d'impédance parce que même vitesse des ondes dedans et dehors, plutôt canalisation d'une plus grande fraction du front d'onde dans le trombone).

- C'est quoi une impédance ? (rapport des amplitudes complexes des deux variables se propageant). Quelle est la deuxième variable, avec l'écart à l'axe, pour une corde de Melde ? (La force de rappel vers l'axe ?).
- Discussions sur la réflexion et les coefficients de réflexion pour chacune des deux variables pour la corde de Melde. Pourquoi cette fréquence de travail pour le trombone (résonance du système haut-parleur-micro).
- Qu'est-ce que l'on observe sur l'oscilloscope auquel est branché le micro ?

■ Ondes progressives, ondes stationnaires (LP13)

2015 : Les candidats doivent être attentifs à bien équilibrer leur exposé entre ces deux familles d'ondes qui, d'ailleurs, ne s'excluent pas entre elles.

2014 : À l'occasion de cette leçon, le jury tient à rappeler une évidence : avec un tel titre, la leçon doit être équilibrée et ne peut en aucun cas se limiter pour l'essentiel aux ondes progressives.

Session 2017 (docteur) ■ 19/20

Plan :

- I. Ondes et équation d'onde : Description de l'équation d'onde de d'Alembert à partir de la corde vibrante puis discussion de généralités sur cette équation, linéarité et réversibilité.
- II. Ondes progressives : Recherche de solutions par changement de variable $x-ct$ et $x+ct$, discussion du comportement physique de propagation, et mesure de la vitesse du son dans l'air.
- III. Ondes stationnaires : Autre description possible des solutions, à variable séparées. Forme des ondes stationnaires. Montrer que cette solution est simplement un jeu d'écriture avec les solutions progressives. Expliquer que le choix va dépendre du problème physique, et appliquer le calcul à la résonance de la corde de Melde. Evolution des fréquences de résonances avec la tension.

Préparation et passage : Aucune remarque spécifique à l'agrégation spéciale à faire, les questions ont été pour la plupart sur la leçon, et avec une partie de 5-10min spécifiquement sur l'expérience plus proche de questions de montage.

Questions :

- Retour sur les hypothèses de la corde vibrante, précisez l'inextensibilité de la corde ?
- Lien avec l'élasticité de la corde ?
- La longueur de la corde varie-t-elle avec l'onde ?
- Retour sur l'énergie linéique de la corde, pourquoi peut-on décrire le rôle de la tension comme une énergie de rappel élastique alors que la force de tension n'est pas conservative ?
- Montrer que la force de tension n'est pas conservative. Quelles sont les hypothèses pour déterminer l'équation d'onde acoustique ?
- Retour sur la détermination expérimentale de la vitesse du son dans l'air. Pourquoi le signal est-il déformé ?
- A quoi correspond le temps de décalage lorsque l'émetteur et récepteur sont collés ?
- A quelle vitesse est associée cette mesure ?
- Vitesse de groupe, de phase ?
- Quelle hypothèse fait-on sur le milieu de propagation ?

- Aurait-on pu mesurer autrement la vitesse du son dans l'air ?
- Retour technique sur l'onde stationnaire, faire le calcul de l'expression des ondes le long de la corde de Melde excitée mécaniquement à une extrémité ?
- Que se passe-t-il lorsque les deux extrémités sont fixes ?
- Comment connaître l'amplitude associée à chaque mode pour un signal quelconque, triangulaire par exemple ?

Retour du jury : Leçon très classique le point positif semble avoir été de faire une leçon bien cadrée, en énonçant bien les hypothèses et en présentant clairement les quelques calculs. Mesurer la vitesse de propagation sur un « pulse » de 10 périodes permet d'avoir des questions classiques sur la forme du signal etc...

Session 2014

Questions :

- Pourquoi montrer d'Alembert avec câble coaxial alors qu'après vous ne traitez quasiment que la corde vibrante ? (entre nous c'est parce que ça va plus vite à calculer et que le but de l'exposé était de présenter les similitudes qu'on retrouve entre les différentes ondes, donc pourquoi pas démontrer un résultat en électrocinétique et l'utiliser dans un autre domaine... ?)
- Est-ce que toutes les ondes vérifient d'Alembert ? (En fait tellement emballée par la démonstration de THE loi, j'ai dit que TOUTES les ondes le vérifiaient, ce qui n'est évidemment pas le cas, comme je l'ai dit en conclusion...)
- Qu'est-ce que c'est une onde plane ? On dit plane en opposition à quoi en général ? Est-ce qu'une onde harmonique est forcément plane ?
- Quelle équation on résout pour adapter l'impédance ? Vous avez présenté l'impédance en disant que c'est u sur i , comme la résistance, on connaît déjà. Pourtant dans votre câble coaxial il n'y avait pas de résistance ? L'impédance que vous avez définie est-elle une résistance ?
- Que se passe-t-il si la capacité et l'impédance linéiques du câble varient le long du câble ?
- Quelle est la grandeur analogue pertinente en optique quand on considère l'absorption ?
- Vous avez défini la vitesse de phase, est-ce que vous faites la différence avec la vitesse de groupe ? Est-ce que là ça aurait été pertinent d'en parler ? (pour moi non, c'est un problème supplémentaire, ici on pose les bases dans le cas le plus simple. Je ne sais pas si ils auraient voulu que j'en parle, leur question m'a mis le doute..)
- Dans le cas d'une onde stationnaire, est-ce qu'il y a propagation ? Vous ne croyez pas que pour les élèves c'est paradoxal, une onde (donc phénomène de propagation) qui ne se propage pas ? Comment vous les aideriez ? Comment quand on a un problème à résoudre on sait si il faut écrire la solution comme une somme d'ondes progressive et régressive, ou comme un produit d'une fonction de t par une fonction de x ? Est-ce que ça revient au même ? Quel est l'intérêt de découpler les variables ?

■ Dispersion et absorption

Session 2024 ■ 8/20

Élément imposé : Présenter le principe de l'influence du phénomène de dispersion sur la bande passante d'une ligne de transmission d'information.

Niveau : 2ème année de CPGE

Prérequis :

- Equation d'onde à 1D
- Ondes EM dans un milieu vide de charges et de courant

Plan :

I. Définitions de la dispersion et de l'absorption

A) Définition de la dispersion et de la vitesse de phase

Propa non dispersive si vitesse de phase constante. La vitesse de phase ne caractérise pas la vitesse de transport d'une information (voir cours d'Arnaud Raoux).

B) Définition de l'atténuation, de l'absorption d'une onde et de la vitesse de groupe

Expérience présentée sur l'atténuation d'un signal dans un câble coax et calcul du coeff d'atténuation. signe de la partie imaginaire du vecteur d'onde - explication des différents cas Bien différencier l'atténuation et l'absorption : l'absorption implique l'atténuation. Code python pour illustrer la vitesse de groupe

II. Exemple : câble coaxial avec pertes

A) Equation du câble coax avec pertes schéma et on établit la loi des noeuds et lois des mailles

B) Condition de Heaviside cas d'un câble non dispersif , il y a atténuation mais pas de déformation

III. Cas des pertes faibles où la fréquences est bien supérieure aux paramètres r/λ et g/γ Milieu non dispersif. Pour voir apparaître de la dispersion, il faut se placer à l'ordre 2 du DL dans nos équations

Conc° Généralement, dans le modèle du câble à constantes réparties sans dissipation (et donc avec simplement inductances et capacité), on montre que la propagation dans le câble est régie par l'eq de d'Alembert, qui n'est pas dispersive. Dès lors, le câble coaxial est un outil commun du transport de l'information , qu'il ne doit pas déformer. Cependant, nous venons de voir que dans le cas d'un câble coaxial avec pertes via impédances linéiques en série et en parallèles , de légers effets dispersifs apparaissent. On pourra chercher à la réduire en choisissant des paramètres linéiques qui correspondent aux conditions de Heaviside. Aussi, à haute fréquence, on ne peut plus garantir l'absence de dispersion et d'atténuation

Expériences :

- Atténuation dans un câble coaxial pour illustrer le phénomène d'absorption.

Préparation et passage : La préparation s'est bien passé. Cependant j'ai eu du mal à chercher l'élément imposé... je me suis raccrochée au câble coaxial avec pertes mais, pendant l'entretien, le jury m'a fait comprendre que ce n'était pas ce qu'ils attendaient. L'équipe technique a pu me monter ma manip' même si au début j'ai du insisté pour avoir le matériel de montrouge, en particulier les bouchons de résistances qui conviennent au câble coaxiaux pour cette manip car sinon le préparateur mettait une résistance AOIP de 50 ohm. Il faut donc bien leur préciser ce dont on a besoin dès le début. Le jury est très stoïque, bien plus que ceux qu'on a pendant l'année. Il ne faut pas se laisser déstabiliser car même quand nous répondons quelque chose de bon, ils n'acquiescent pas mais vont plutôt enchaîner sur d'autres questions.

Questions :

- Qu'est ce que vous considérez être la bande passante dans votre leçon ?
- Existe-t-il des vitesses de phases supérieures à c ? des vitesses de groupe supérieures à c ?
- Donnez des exemples ou k'' est supérieur à zéro ? Est ce physiquement possible ? (amplification laser -système borné)
- Pourquoi avoir mis des bouchons de résistances au bout des T dans votre expérience d'atténuation ?
- Quelle est l'impédance d'entrée de l'oscilloscope ?
- Pouvez nous montrer de la dispersion à l'aide de votre expérience ?
- Qu'est ce qu'une onde évanescente ?
- L'effet de peau est il un phénomène d'ondes évanescentes ?
- Quelle est le nom de l'impédance en parallèle avec la capacité sur le schéma du câble coaxial avec pertes ?
- Expliquer plus explicitement comment vous avez établi la loi des nœuds.
- L'information contient elle qu'une seule fréquence ?

■ *Propagation avec dispersion*

2016 : Il s'agit d'une leçon qui porte sur la dispersion et non sur la propagation.

2015 : Propagation dans un milieu dispersif. Le jury invite les candidats à réfléchir sur les notions de vitesse de groupe et de vitesse de l'énergie qui ne s'identifient pas forcément.

2013, 2012 : Les candidats doivent avoir réfléchi à la notion de vitesse de groupe et à son cadre d'utilisation.

2010, 2009 : Il convient de ne pas consacrer trop de temps à présenter les circonstances (rares), où la vitesse de groupe ne s'interprète pas comme vitesse de transport de l'énergie.

Session 2009 ■ 07/20

Questions :

- Comment mesurer expérimentalement la vitesse de phase et la vitesse de groupe ?
- Quand on envoie à l'aide d'un GBF via un haut parleur un signal d'une fréquence que mesure-t-on, la vitesse de phase ou la vitesse de groupe ? Et si on frappe dans les mains ? L'air est-il un milieu dispersif pour les ondes sonores ?
- Dans le cadre d'un concert que se passe-t-il, qu'entendons-nous si on est tout près, à un mètre, ou à un kilomètre ?
- Comment démontre-t-on l'expression de la vitesse de phase ? Idem pour la vitesse de groupe ; ne pas faire la démo, mais donner le principe physique qui permet de la faire.
- Air vraiment pas dispersif pour les ondes électromagnétiques ?
- Signification du temps caractéristique dans la relation de dispersion du conducteur ?
- Cas où k imaginaire pur, quel type d'onde obtient-on ?
- Est-ce un problème que la vitesse de phase soit supérieure à la vitesse de la lumière ?
- Quelle loi permet d'écrire la première équation pour le cornet acoustique ?

Retours du jury : Pour cette leçon, ils m'ont dit que le contrat n'avait pas été respecté dans la mesure où je n'avais pas clairement énoncé ce que signifiait physiquement la vitesse de phase et la vitesse de groupe, et que mes réponses à leurs questions concernant ces deux notions n'ont fait que les conforter dans le fait que je ne maîtrisais pas ces notions. Ils ont regretté que je ne fasse rien des expressions des vitesses de phase et de groupe que je calculais, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner leur expression pour ne rien en dire.

■ **Ondes evanescentes. Reflexion Totale.**

Session 2023 ■ 02/20

Élément imposé : Effectuer un bilan d'énergie transmise et réfléchi

Plan :

Intro° Rappel onde + réflexion apparaît quant le milieu n'est plus continu (impédance différentes)

I. Onde électromagnétique dans un conducteur

II. Onde électromagnétique dans un diélectrique

retrouver Snell/ Descartes et explication réflexion totale/ calcul coefficient réflexion transmission

Conc° ouverture : effet tunnel

Préparation et passage : Mon passage ne s'est pas bien passé car c'était pas très claire et bien expliqué en raison du temps j'ai du bâcler mon élément imposé et parler brièvement de la réflexion totale frustrée

Questions : milieu diélectrique milieu conducteur

Session 2022

Élément imposé : Présenter un analogue quantique de la réflexion totale interne frustrée

En gros j'ai présenté un plan assez classique je crois (présentation de la réflexion totale en optique géométrique et électromagnétisme, étude de la structure et de l'aspect énergétique de l'onde évanescente, puis analogie avec l'effet tunnel en mécanique quantique). Pas de manip, juste une vidéo montrant la réflexion interne frustrée et une slide présentant une application à la détection d'empreintes digitales.

Questions : Des questions sur les fibres optiques (gradient vs saut d'indice, intérêt en télécoms). Pas mal de questions sur la polarisation d'une onde réfléchie à l'angle de Brewster. Qu'est-ce qui se passe pour une onde polarisée selon le plan d'incidence/la normale au plan d'incidence? Je crois que j'ai dû dire une bêtise à un moment parce que le jury a passé 10 min à me cuisiner là-dessus! Sur l'onde évanescente, expliquer par un argument physique le facteur en exponentielle négative, discuter l'existence de cas où le milieu fournit de l'énergie à l'onde (cas d'un milieu amplificateur ou l'on a inversion de population, ça existe pour les fibres optiques je crois). "L'onde évanescente est une onde stationnaire", représenter visuellement l'onde à différents instants (je crois pour souligner la différence avec le phénomène d'épaisseur de peau). Quelques questions sur les conditions de raccordement de l'équation de Schrödinger, et sur la forme des solutions pour une particule libre (j'avais fait une erreur de signe dans l'équation, ça a été l'occasion de la corriger)

Ancien titre en 2021 : Ondes évanescentes, réflexion totale et application.

Session 2021 ■ 20/20**Plan :**

- I. Lois de la réflexion et de la réfraction (10')
 - A) Rappel : lois de Descartes (manip avec plexiglas)
 - B) Démonstration par l'électromagnétisme (calculs détaillés)
- II. Onde évanescente (15')
 - A) Structure de l'onde (pas de calcul)
 - B) Application : microscopie de fluorescence à réflexion totale interne
- III. Ondes évanescentes de matière (15')
 - A) Marche de potentiel (calcul détaillé)
 - B) Effet tunnel (pas de calcul, code python et vidéo de manip réflexion totale interne frustrée)
 - C) Microscope à effet tunnel

Références :

- Aslangul tome 1
- Pérez électronique (pour le microscope à effet tunnel)
- Houard Optique (manip)
- Taillet Optique physique (démonstrations des lois de Descartes)
- Site internet MicroscopYu pour les images et la microscopie à réflexion totale interne
- Polycopié de Jean Hare

Préparation et passage : Jury très souriant tout le long de la présentation et aussi pendant les questions.

Questions :

- Beaucoup de questions pour corriger des erreurs d'inattention
- Vous avez utilisé des complexes pour le champ E, quelle propriété du milieu vous avez supposé pour pouvoir écrire ceci ?
- C'est quoi la fluorescence ?
- Dans le microscope à fluorescence on ne peut pas envisager d'utiliser directement l'objectif comme prisme pour faire la réflexion totale ?
- Vous avez dit que l'onde évanescente ne transporte pas d'énergie, mais dans ce microscope les molécules fluorescentes absorbent de l'énergie. Du coup ce n'est pas vraiment une onde évanescente ?
- Réexpliquer l'animation Python (j'étais passé bien trop vite dessus)
- C'est quoi l'approximation de la barrière épaisse ? Ça veut dire quoi physiquement ?
- Lorsque la réflexion totale interne est frustrée est-ce que l'énergie de l'onde réfléchie change ?
- Vous avez essayé de faire la réflexion frustrée vous-même ? (Oui ça ne marchait pas je n'arrivais pas à appuyer assez fort) Pourquoi vous pensez que ça ne marchait pas ? Vous avez essayé avec le doigt au lieu du plexiglas ? (Non) Vous pensez que ça pourrait marcher ? (Le jury a essayé pendant la délibération et m'a dit que ça marchait en sortant)
- Justifier la continuité de la dérivée de la fonction d'onde.
- Connaissez-vous d'autres milieux où il y a des ondes évanescentes ? Quelle est la relation de dispersion d'un plasma ?
- Donner l'expression du vecteur de Poynting pour une onde électromagnétique en complexes.

Ancien titre en 2020 : Ondes évanescentes.

Session 2020

Plan :

Intro° Il n'existe pas de consensus sur la définition d'une onde évanescente, dans cette leçon on va utiliser la définition suivante : onde plane amortie exponentiellement ; exemple d'expression d'une onde scalaire unidimensionnelle monochromatique dans un demi espace $x > 0$: $s(x, t) = s_0 \exp(-x/d) \exp(i(\omega t - kx))$ avec k éventuellement nul.

On fait le choix dans cette leçon de ne considérer que des ondes électromagnétiques dans des milieux conducteurs, en distinguant le cas du métal et celui du plasma.

I. Onde évanescente dans un milieu conducteur, cas du métal

Présentation de la mise en équation générale de la réponse d'un milieu conducteur à une OEM monochromatique, en utilisant la notion de permittivité diélectrique complexe ; application au cas du cuivre pour des fréquences dans l'ARQS, effet de peau, démonstration que la puissance de l'onde est transférée au milieu : onde évanescente avec k de propagation non nul

II. Onde évanescente dans un plasma dilué

Application de l'expression générale dans un conducteur de la permittivité diélectrique complexe à un plasma pour lequel le temps caractéristique de relaxation τ tend vers l'infini ; cas $\omega < \omega_p$, réflexion totale, vecteur de Poynting nul : onde évanescente avec k de propagation nul (Reprise allégée de ma leçon "Ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs" faite pendant l'année)

Conc° (rapide car on m'a pressé pour conclure) : on a vu dans cette leçon deux aspects différents des ondes évanescentes dans lesquels la décroissance exponentielle de l'amplitude observée a des origines différentes : dans le premier cas cet amortissement est dû à l'absorption de l'énergie portée par l'onde par le milieu, dans le second cas il est dû à la réflexion totale de l'onde sur une distance caractéristique ce qui empêche l'onde de pénétrer le milieu.

Préparation et passage : Le jury était composé de 3 personnes, un homme et deux femmes. L'ambiance lors des questions était assez détendue, le but n'était pas de piéger mais de guider vers la réponse attendue.

Questions :

- Comment pouvez-vous expliquer le fonctionnement des miroirs avec ce que nous avons montré dans cette leçon ?
- Quelle va être la différence entre la pulsation plasma d'un métal et celle d'un plasma ?
- Vous avez donné la valeur de τ pour le cuivre avant celle de sa conductivité, en pratique comment on détermine τ ?
- Vous avez parlé de n la densité d'électrons dans toute votre leçon, c'est la densité de tous les électrons dans le matériau ?
- Comment on peut la mesurer ?
- On peut revenir un peu sur vos approximations, vous avez négligé le poids dans toute la leçon, vous pouvez nous justifier pourquoi ?
- De plus vous avez négligé la force magnétique, vous pouvez nous refaire la justification ?
- Est-ce que la vitesse de phase est toujours de l'ordre de c ?
- A quoi est due la force de Drude ?
- Vous avez choisi de ne traiter que des exemples en électromagnétisme, vous aurez d'autres exemples d'ondes évanescentes ? En mécanique quantique ?
- On peut expliquer pédagogiquement les animations que vous avez utilisées ?
- Vous avez souvent dit que le transfert d'énergie entre l'onde et le milieu était irréversible, vous pouvez expliquer ?
- Vous avez décrit dans la leçon le champ électrique avec une amplitude E_0 sans lui donner de valeur, comment on pourrait la déterminer ?
- Et expérimentalement comment on mesure E_0 ?
- Typiquement pour la lumière du Soleil il vaut combien ?
- Du coup ça veut dire qu'on a une différence de potentiel importante entre les pieds et la tête, oui, non ?

6.3 Guidage

■ **Propagation guidée des ondes** (LP15)

Titre simplement : Propagation guidée en 2023.

2014 : Les candidats doivent avoir réfléchi à la notion de vitesse de groupe et à son cadre d'utilisation.

Jusqu'en 2013, le titre était : Propagation guidée. Exemples et applications.

2012, 2013 : Les notions de modes et de fréquence de coupure doivent être exposées. On peut envisager d'autres ondes que les ondes électromagnétiques.

2010 : La propagation guidée ne concerne pas les seules ondes électromagnétiques ou optiques. Il faut insister sur les conditions aux limites introduites par le dispositif de guidage.

Session 2023 ■ 06/20

Élément imposé : Montrer expérimentalement le phénomène de propagation guidée

Préparation et passage : Ce n'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise, j'ai fait ce que j'ai pu en préparation mais quand j'ai commencé mon oral, c'est comme si j'avais rien fait pendant les 4h de préparation, j'avais oublié tout ce que j'avais écrit...

Session 2022 ■ 14/20

Plan :

- I. Ondes acoustiques dans un guide rectangulaire
 - A) Equation de propagation
 - B) Modes et fréquences de coupure avec les trois cas (propagation, stationnaire, évanes-cence)
- II. Dispersion acoustique dans un guide cylindrique
 - A) Modes et dispersion
 - B) Mesure de la vitesse de groupe (expérience).
- III. Ondes électromagnétique
 - A) Du câble coaxial au guide creux

Expériences :

- Mesure expérimentale (cf poly de TP) avec le tube avec $R = 9$ mm.

Préparation et passage : La préparation s'est bien déroulée avec une équipe technique sympa, j'ai eu le temps de faire une répétition et d'écrire un programme python vite fait pour analyser rapidement l'expérience avec la propagation d'une onde acoustique dans le tube en PVC. Pendant les questions j'ai clairement bloqué/paniqué sur des trucs simples autour de la compressibilité et je me suis senti un peu con de ne pas avoir relu mes notes sur la leçon acoustique... (j'avais pas un super feeling en sortant de l'épreuve)

Questions :

- Vous pouvez redéfinir une onde plane ?
- Du coup pour votre mode fondamental on a une onde plane ?
- C'est quoi les composante de la vitesse de votre fluide, c'est un vecteur ?
- Comment on calcule ses composantes ?
- C'est quelle équation que vous utilisez ?
- Vous êtes sûr de vous ? Que représente grad P ?
- Comment on dérive cette force volumique ?
- La force de pression est orientée comment ?
- Et du coup dans votre équation ?
- Vous avez un écoulement incompressible ici ?
- Comment vous exprimez la vitesse du son ?
- Vous connaissez une forme plus générale ? (j'ai donné la version pour un gaz parfait)
- Comment vous retrouvez d'Alembert ?
- C'est quoi l'équation de conservation de la masse ? Vous êtes sûr de vous ?
- On utilise un facteur pour relier la pression et la densité, c'est quoi ?
- Vis-à-vis de vos modes dans le cylindre, vous pouvez revenir sur le sens des termes dans l'expression de la surpression $p(r, \theta, z, t)$?
- La propagation se fait selon quel axe ? (j'avais k_r au lieu de k_z dans mon exponentielle...)
- Et du coup la fréquence de coupure diminue quand on s'éloigne de l'axe ? (j'avais aussi utilisé r pour le rayon du cylindre...)
- Sur votre mesure, comment vous calculez vos erreurs ?
- Et du coup c'est la même pour vos deux temps de propagation ?
- Vous êtes précis au centième de millimètre pour le rayon du cylindre ?
- Vous pouvez calculer le vecteur vitesse u dans le guide cylindrique ?
- Vous pouvez le représenter ?
- Comment vous avez mesuré le temps de réponse de vos piézo ?
- Il est lié à quoi ce temps de réponse ?
- Qu'est-ce que vous entendez par milieu dispersif ?
- Vous auriez utilisé quel milieu pour l'illustrer ?

Retour du Jury : leçon ambitieuse avec un plan original et beaucoup de contenu, la manipulation était bien. Pas mal de petite étourderies dû à la précipitation. Plutôt bien au niveau des questions, la plupart des étourderies ont été corrigées rapidement. Attention par contre en acoustique on a un écoulement compressible..

Session 2016 ■ 16/20

Plan : Le plan suivi a été :

- I. Principe du guidage, intro avec la fibre optique (très modeste, en restant géométrique)
- II. Guide d'onde acoustique rectangulaire
- III. Guide d'onde électromagnétique.

Le détour par l'acoustique est justifié selon moi par le fait que pour un élève, c'est plus simple avec des quantités scalaires de comprendre les équations, et après on fait les analogies dans le III pour se concentrer sur la physique (à éditer après confessions du jury...).

Préparation et passage : Le jury était "humain". Des questions globalement proche du cours, une ou deux pour rectifier une parole malheureuse (comme confondre vitesse du son et de la lumière), certaines pour préciser les calculs volontairement mis de côté (il faut, parce que sinon la leçon est trop calculatoire), assez peu de "pièges" ou de "culture générale" sur la fin.

Questions :

- Vous avez parlé de fluide parfait, différence avec un écoulement parfait ? Qu'est-ce que cela implique ? Pour les ondes acoustiques, ça revient à négliger quel temps devant quel temps ?
- Qu'est-ce que l'effet de peau ? Dépendance en ω ? Pour le conducteur parfait, cet effet est fort ou faible ?
- Vous avez dit que la vitesse de l'énergie, c'est la vitesse de groupe, pouvez-vous expliquer comment on le démontre ?
- Pourquoi on moyenne le Poynting en EM ?
- Votre signal (manip guidage tuyau acoustique), c'est un pulse de 7 sinusoides. Du coup, en Fourier, ça donne quoi ? Et la largeur du lobe est liée à quoi ?
- Pourquoi faut-il une gaine et un coeur pour la fibre optique (sachant qu'historiquement, on a très tôt fait des fibres optiques avec simple réflexion à l'interface air/verre) ?
- Qu'est-ce qui justifie l'ordre de grandeur de Δn entre gaine et coeur (environ 0,01) ?
- Vous avez parlé de monomodal, vous ne pensez pas qu'un élève peut s'interroger (en effet, les signaux à transmettre sont sur plusieurs modes) ?
- Les relations de passage pour E viennent de quelles équations de Maxwell ?
- Et enfin : vous pensez qu'on peut appliquer le guidage à du quantique ? Par exemple, avec des électrons ? Que pouvez-vous me dire sur le guidage non-linéaire ?

Session 2013 ■ 15/20

Plan : J'avais présenté le plan préparé pendant l'année en mettant plus l'accent sur les structures des champs.

Questions : On m'a demandé de rappeler l'équation de conservation de la charge et celle de Maxwell-Gauss (j'avais inversé les deux), l'équation de conservation de l'énergie ainsi que le sens physique du vecteur de Poynting. On m'a demandé quelles analogies on pouvait faire entre la trajectoire des rayons lumineux dans la fibre optique et la décomposition en deux ondes planes dans le guide d'onde. Ensuite le niveau s'est assez brutalement élevé et un des membres du jury m'a posé pas mal de question sur des analogies entre la leçon et la mécanique quantique : donner la relation de dispersion pour un électron en propagation libre. Exemple du confinement de l'électron qui implique de la quantification (comme pour le guide). Le fait que la vitesse de groupe soit inférieure à c implique-t-il que le photon a une masse ? (Il voulait que je lui parle de

la théorie de Broca . . .) et enfin connaissez vous l'effet Casimir et pouvez vous l'interpréter ?

Session 2013

Préparation et passage : Au niveau de la préparation de cette leçon, c'est plutôt tranquille, c'était plié en 2h. Par contre ne comptez pas sur le préparateur dès que la manip devient délicate, j'ai du faire moi-même des pulses !

Questions :

- Expliquer la forme des pulses même en propagation libre ?
- Relation de dispersion obtenue pour le guide, elle a un nom classique ? (Klein Gordon)
- Expliquer pourquoi pour l'onde acoustique on a un mode de plus que le guide EM ? (je ne sais pas !)
- Adaptation d'impédance pour le coax ? Par analogie, que fait-on avec un canal hydrodynamique ? (en fait, le jury m'a donné la réponse après la délibération : une mousse, ou une éponge, ça absorbe bien..)
- Expliquer ce qu'il se passe avec une trompette ? - Pour une flute de pan, on a un son qui est transmis, pourtant le tuyau n'a pas d'adaptation d'impédance. Modèle simple avec impédance ?
- Pourriez-vous détailler le concept d'onde évanescente et applications ? (effet tunnel optique, champ proche, on allonge une fibre optique jusqu'à ce que le diamètre soit très petit,..)
- Un moyen de transporter des impulsions dans les fibres optique couramment employé ? (j'ai commencé à parler d'optique NL, compenser la dispersion, .. et ai enfin dit le mot magique : soliton !) - Comment favoriser un mode dans le guide d'onde acoustique ? (émetteur avec un angle) Comment l'expliquer simplement à un élève ? (euh..)
- Que se passe-t-il si on essaie d'introduire une source incohérente dans la fibre optique ?

6.4 Impédance

■ Adaptation d'impédance

Session 2020

Niveau : CPGE (si on demande c'est niveau PSI)

Prérequis :

- Notation complexe
- Définition de l'impédance (comme faite en électronique)
- Propagation des ondes acoustiques

Références : - Dunod tout en un PSI/PSI* (2 chapitres pour le câble coax et les ondes acoustiques) - TD 3 d'hydrodynamique (Montrouge) pour l'échographie (notes scannées)

Plan :

I. Adaptation d'impédance en électronique

- A) Équation d'onde dans un câble coaxial
- B) Étude à la sortie du câble coaxial

II. Adaptation d'impédance avec des ondes acoustiques

Compte tenu des modalités de cette année on prévient le jury que l'on traitera le I en entier et on survolera le II (30 min).

En introduction, préciser pourquoi on s'intéresse à l'adaptation d'impédance (on veut transmettre l'intégralité d'une onde quand elle passe dans un autre milieu, ex. instruments d'électronique)

I) - Préciser que nous allons nous appuyer sur le modèle du câble coaxial. Préciser que le modèle du câble est idéal, sans résistances et donc sans dissipation ou pertes d'énergie

I.1) - Sur slide présenter le modèle électrique du câble coaxial et dire brièvement comment on établit les équations couplées de tension et courant affichées aussi sur slide - Établir l'équation de d'Alambert pour la tension, préciser la valeur de la célérité de l'onde et donner directement l'équation pour le courant - Donner la forme des solutions sous la forme d'OPH - Préciser que les valeurs complexes seront surlignées - Expliquer que les ondes sont couplées car les équations de couplage (toujours sur slide) sont valables à tout instant - Utiliser l'équation de couplage avec la forme des solutions pour définir l'impédance caractéristique Z_c du câble coaxial - Préciser l'expression littérale de cette impédance caractéristique selon le sens des ondes dans le repère à 1D utilisé pour modéliser le câble coaxial. - Si possible mesurer avec un RLC mètre la valeur de l'inductance linéique et la capacité linéique pour donner la valeur de cette impédance (50 ohm)

I.2) - Faire un schéma du câble avec une résistance en sortie (C.F dunod) - Préciser que l'on veut étudier la réflexion des ondes au niveau de la résistance - Donner la forme de la tension (somme d'une OPH incidente et une OPH réfléchie) dans le câble coaxial - Faire de même pour le courant, mais utiliser l'impédance caractéristique pour l'exprimer en fonction des amplitudes complexes de la tension - Préciser l'origine de l'axe x dans le schéma au niveau de la résistance - Exprimer la loi d'ohm au niveau de la résistance avec les expressions de la tension et du courant - Préciser que cette expression est vraie pour tout t, ceci impose que les pulsations des ondes incidentes et réfléchies soient identiques - Isoler l'OPH de tension réfléchie et l'exprimer en fonction de l'OPH de tension incidente (donner le résultat sans faire des calculs intermédiaires) - définir le coefficient de transmission en amplitude de la tension r - Utiliser l'expression de

l'impédance caractéristique pour donner le coefficient de réflexion en amplitude du courant ($-r$) - Expliquer avec la formule de ce coefficient ce qui se passe quand la résistance externe R prend plusieurs valeurs (0, infini, Z_c , quelconque) - Parler brièvement de la puissance transmise quand $R = 0$ ou infini - Préciser alors ce que l'on entend par adaptation d'impédance, pourquoi on le fait (faire le lien avec l'introduction), et donner des valeurs de l'impédance utilisée pour le wifi et l'électronique (50 ohm, comme ce que nous avons mesuré pour le câble coaxial !) et la télévision (75 ohm)

(à ce stade nous avons parlé pendant 25 minutes à peu près)

Transition, l'adaptation d'impédance ne se limite pas à l'électronique mais a des applications pour toute transmission d'énergie avec des ondes entre différents milieux, on prend l'exemple des ondes acoustiques.

II) La contrainte de temps de 30 min m'a forcé à traiter que le I et ne dire que les résultats principaux du II. Il faudrait en toute rigueur faire un parallèle avec ce qui a été développé pour ne pas refaire le traitement du I ici mais aller plus rapidement et pouvoir traiter l'échographie, voici les résultats principaux : - équation d'Alambert pour des ondes acoustiques - définition de l'impédance acoustique - brève discussion sur la valeur de l'impédance selon le sens de propagation des ondes - définition du coefficient de réflexion et transmission en amplitude pour les ondes acoustiques entre deux milieux d'impédance Z_1 et Z_2 - adaptation d'impédance - Parler pendant 1 minute de l'exemple de l'échographie (très important de préparer l'exercice du TD 3 d'hydrodynamique sur l'échographie pour les ODG et les questions) - Notamment, préciser que sans adaptation d'impédance la puissance transmise est de 0,1

(j'ai conclu ici avec cet exemple)

Temps total : 30 min

Préparation et passage :

- Le jury n'est pas revenu sur ce que j'ai dit pour me corriger autre que pour l'impédance caractéristique, j'ai eu l'impression qu'ils cherchaient plus à voir si je comprenais ce que je faisais et explorer d'autres parties de la leçon
- Il n'y a pas de questions pièges.
- Le temps de préparation est TRÈS COURT, et trouver la bibliographie sur internet de cette leçon est relativement compliqué, dans la liste d'ouvrages il n'y a que le Dunod de PSI qui traite ce problème.
- Je pense que il faut absolument parler de l'adaptation d'impédance acoustique à un moment et développer les calculs sur le câble coaxial (plus court) dans la leçon. Si non c'est un peu réducteur
- Je sais que l'autre candidat qui est tombé sur cette leçon c'est focalisé sur les ondes acoustiques, le modèle de l'oreille et a défini directement l'adaptation d'impédance en électronique sans passer par les équations. Je ne sais pas quelle méthode est la meilleure, par contre le modèle de l'oreille lui a valu beaucoup de questions difficiles sur ce sujet !

Questions :

- On a parlé de puissance transmise avec les ondes acoustiques, c'est avec le coefficient de transmission en amplitude que on calcule ceci ? — Non, c'est avec le coefficient de transmission en puissance, donner le résultat directement et savoir comment on l'établit au cas où
- On peut avoir comme dans le cable coaxial une transmission de 100% de la puissance de l'onde avec un gel adapté ? — Non, pour transmettre 100% de la puissance il faut que les impédances du gel, du muscle et de l'air soient toutes égales, or ceci est impossible (on ne controle pas impédances de l'air et du muscle). Il existe cependant une puissance maximale que l'on trouve pour l'impédance du gel égal à la racine du produit des impédances du muscle et de l'air (savoir les grandes lignes de comment on peut trouver ceci, CF TD hydro)
- Est ce que le coefficient de réflexion sont les mêmes pour l'onde de pression et l'onde de vitesse où il y a une différence de signe comme pour les ondes dans le cable coaxial ? — (il me semble que il y a bien une différence de signe car le couplage est très similaire entre les deux cas, mais je n'étais pas surs)
- Vous avez défini l'impédance caracteristique avec les amplitudes de la tension et du courant, vous maintenez cette définition ? — L'impédance caractéristique est égale à la valeur de l'onde de courant sur la valeur de l'onde de tension, pas que des amplitudes
- Comment justifiez vous à un élève l'existence d'une onde réfléchie au niveau de la résistance ? — On exprimer la loi d'ohm avec que des ondes incidentes (hypothèse), on retrouve alors un résultat absurde $Z_c = R$ peu importe R , alors que Z_c est fixé. On retrouve la condition d'adaptation d'impédance et montrons que l'hypothèse d'aucune onde réfléchie est fausse dans le cas général
- Vous dites qu'il y a une onde réfléchie dans le cable coaxial, il y a donc une onde stationnaire qui se crée, quelle forme à t'elle ? — Dessiner la forme de l'onde stationnaire, attention vu que les amplitudes des onde incidente et réfléchies sont pas les mêmes dans le cas général, l'onde stationnaire ne s'annule pas
- C'est quoi le vecteur de Poynting pour une onde acoustique ? — $P_i = p \cdot v$ (ça suffit comme réponse)
- Quand on branche un générateur à une enceinte par exemple, comment choisir la valeur de l'impédance du générateur ? — (J'ai dit on veut l'impédance du générateur la plus grande possible mais je ne suis pas certain de mes réponses)
- Quelle autre contrainte on pour que l'enceinte fonctionne, que cherche t'on à maximiser ? — (je n'ai pas bien su répondre à cette question)
- Comment on établit les équations du couplage du cable coaxial (celles qui sont sur slide) ? — loi de mailles et loi des noeuds
- Comment avez vous orienté votre maille ? — expliquer le choix, c'est fait dans le dunod il faut juste comprendre rapidement les conventions générateur et récepteur dans la maille
- Que se passe t'il si le cable coaxial n'est pas parfait, comment changent les équations ? — rajouter une tension en série après la bobine
- Que devient alors le coefficient de reflexion ? — (je n'ai pas su repondre à cette question, dommage le dunod p. 1035 traite ce cas mais je n'ai pas eu le temps de le lire)

6.5 Effet Doppler

■ Effet Doppler : exemples d'applications

Session 2021 ■ 20/20

Niveau : Licence

Prérequis :

- Acoustique
- Relativité restreinte (transformation de Lorentz et dilatation du temps)

Plan :

Intro° Mise en perspective historique : Christian Doppler a théorisé l'effet Doppler pour expliquer les couleurs différentes des étoiles binaires (une rouge et une bleue). Puis cet effet est montré expérimentalement par Buys-Ballot pour l'acoustique puis par Hippolyte Fizeau pour les ondes électromagnétiques.

I. Effet Doppler acoustique

A) Calcul du décalage en fréquence

Animation Python du profil d'émission d'un objet en mouvement + animation internet qui simplifie le signal envoyé par une succession d'impulsion en ondes sphériques
Calcul simple en 1D de l'effet Doppler

Tout cela en insistant que l'onde acoustique se propageant dans un milieu matériel impose un référentiel de prédilection : le référentiel ou le milieu support de l'onde est au repos.

B) Application : mesure à distance d'une vitesse

Expérience d'effet Doppler avec des émetteurs ultrasonores, mesure de la vitesse de déplacement de l'émetteur

C) Effet de l'orientation

Calcul de l'effet Doppler en passant par la différentiation d'un produit scalaire, en linéarisant pour $v \ll c$ (Langlois de relativité, page 29, je crois)

Pas d'effet Doppler transverse

II. Effet Doppler pour les ondes électromagnétiques

A) Effet Doppler relativiste

Relativité restreinte : les ondes EM n'ont pas de milieu support. Pas de référentiel absolu : relativité.

Calcul de l'effet Doppler relativiste : on ajoute juste la dilatation du temps (que j'ai redémontrée à partir de la transformation de Lorentz). cf Langlois de relativité restreinte page 31

B) Application : détection d'exoplanètes

Retour sur l'explication de Christian Doppler pour les étoiles binaires. On peut faire de même pour détecter des exoplanètes : prix Nobel 2019 pour Quéloz.

Conc° retour sur le contenu de la leçon, puis ouverture sur ce qui se passe quand $v > c$ en acoustique : mur du son, cône de Mach, ...

Questions :

- Estimer les vitesses relatives des deux étoiles du système d'étoiles binaires étudié par Doppler.

- Quand l'émetteur et le récepteur sont immobiles, qu'est-ce qu'on observe à la sortie du dispositif de détection synchrone ? (un signal qui varie avec le déphasage entre l'onde émise et l'onde reçue, donc avec la distance entre l'émetteur et le récepteur)
- Si on met en mouvement l'air avec un ventilateur, que doit-on observer ? (changement de référentiel : les vitesses de l'émetteur et du récepteur dans le réf solide au fluide sont égales, donc pas d'effet Doppler)
- Y a t il un effet correctif en v^2/c^2 pour des ondes acoustiques similaires à celui de l'effet Doppler relativiste ? (j'ai répondu non, mais vu la question suivante, je pense que la réponse était oui, et qu'il fallait considérer la composition relativiste des vitesses..)
- Fondamentalement, utilise-t-on la composition galiléenne des vitesses pour montrer Doppler de façon classique ? (n'a pas su répondre)
- Comment montrer l'effet Doppler relativiste avec des 4-vecteurs ? (n'a pas su faire)
- Quel autre effet décale les fréquences ? (l'expansion de l'univers : redshift)
- Estimer l'écart en vitesse des deux étoiles présentées en intro (application directe de Doppler)
- Autre application de l'effet Doppler dans le domaine micrométrique ? (refroidissement Laser et explications)
- D'autres méthodes de détection des exo planètes ? (cf vidéo de Science Étonnante sur le sujet)
- Est-ce que les corrections relativistes sont toujours remarquables pour des ondes électromagnétiques ? (non)
- Expliquer le "cône de Mach", quel nom donne-t-on aux zones d'accumulation de l'intensité sonore ? (j'ai tenté "nappe sagittale" car ils me guidaient sur les aberrations géométriques des lentilles, mais ils avaient l'air d'attendre un autre nom)
- Tracer la variation de la fréquence perçue en fonction du temps quand une voiture passe devant nous. (on montre que la distance caractéristique de variation de la fréquence dépend de la distance minimale de la voiture au piéton au cours de sa trajectoire)

Partie 7

Optique

■ *Présentation de l'optique géométrique à l'aide du principe de Fermat*

2017 : Les applications à des systèmes optiques réels sont trop souvent absentes de cette leçon.

2014 : La leçon doit illustrer ce que le principe de Fermat apporte de plus que les lois de la réfraction et de la réflexion. Les analogies avec d'autres principes variationnels sont appréciées.

Jusqu'en 2013, le titre était : Présentation de l'optique géométrique à l'aide du principe de Fermat. Exemples.

Session 2012 ■ 20/20

Préparation et passage : J'ai eu tout le temps qu'il me fallait. L'écran blanc pour projeter devait être baissé devant le tableau, ce qui gênait un peu. La technicienne est allée chercher tout ce dont j'avais besoin et a tout installé seule (cuve avec gradient de concentration de sel, fibre en plastique avec laser). La présentation s'est bien passée, pas d'incident technique notable, et pour le temps, j'avais visé correctement. Le jury est resté insondable pendant la présentation et il n'y avait pas d'auditeur.

Je ne suis pas allé discuter longtemps avec le jury, mais je pense que l'analogie optique/mécanique a beaucoup plu (un des membres l'a qualifiée de « fructueuse » au cours des questions). Il me semble que si l'on veut parler de l'équation des rayons lumineux, plutôt que de la démontrer, il est plus intéressant de développer cette analogie qui permet d'interpréter beaucoup de phénomènes « avec les mains » (manip cuve à gradient de concentration, et j'ai traité de la sorte la fibre à gradient d'indice).

Questions :

- Quelle équation vérifie la phase de l'onde en électromagnétisme ? Développer un peu en lien avec la fin de la leçon (lien avec l'optique ondulatoire)
- Le principe du retour inverse est-il toujours valable ? Des lasers existent tels que, si on met un miroir en sortie, la lumière ne rentre pas dans le laser : commenter. Qu'est-ce qui caractérise le photon ? A-t-on tenu compte de son spin ? Revenir à la question initiale. (J'avais d'abord proposé un effet type couche antireflet, mais il voulait un effet lié à la polarisation et je n'ai pas compris son explication...)
- A propos de l'analogie entre mécanique et optique (que j'avais traitée : cf la physique par la pratique), comment obtient-on des équations classiques à partir de l'optique ondulatoire ? Et en mécanique quantique ? Qu'est-ce qu'une approche semi-classique ? Développer un peu.
- Quel autre type d'optique que géométrique et ondulatoire ? Spécificités de l'optique quantique ? Peut-on imaginer une optique atomique ?
- Quand on traite l'optique ondulatoire en cours, on calcule aussi des chemins optiques : en quoi est-ce que cela pourrait perturber les élèves ? Quelle réponse apporter ?
- Que répondre à un élève qui demande comment la lumière fait pour choisir le « bon » chemin ?
- En dehors des problèmes de polarisation, y a-t-il des situations dont le principe de Fermat ne rend pas compte ?
- Y a-t-il des démonstrations des lois de Descartes ne faisant pas référence à un aspect ondu-

toire? Qu'est-ce que la construction de Huygens? Peut-on démontrer les lois de Descartes à partir des équations de Maxwell.

Session 2010 ■ 09/20

Préparation et passage : Les techniciens sont super et pour les leçons il n'y a vraiment qu'à leur demander la manip qu'on veut et ils la montent et la testent pour nous! Par contre il peut être pas mal d'utiliser l'ordi pendant l'année plutôt que les transparents photocopiés puisque le jour J tous les documents numériques sont sur l'ordi.

Questions : Ils sont revenus sur les surfaces d'onde, en demandant si la forme était toujours simple, par exemple sphérique. Comment expliquer alors les surfaces d'onde aux formes « bizarres » rencontrées en astrophysique pour lesquelles l'optique adaptative est nécessaire? Ensuite ils m'ont demandé si on pouvait redémontrer et expliquer le phénomène de mirage avec d'autres lois que celles que j'avais utilisées. Pour le phénomène des mirages, pourquoi voit-on aussi la « vraie » image? Et quand est-ce que l'on considère que l'indice optique est introduit dans le cours?

7.1 Instruments d'optique

■ Photographie. Capteurs numériques

Session 2024 ■ 12/20

Élément imposé : Présenter les limitations imposées par la taille physique d'un pixel du capteur d'un appareil photographique numérique.

Plan :

I. Acquisition d'images

A) oeil

B) Caméra obscura

C) Appareil photo - principe - schéma de principe - Nombre d'ouverture

Expérience 1 : introduction exp de la profondeur de champ

- Définition de la profondeur de champ
- Etablissement de la relation donnant la profondeur de champ en fonction : du nombre d'ouverture, la focale, la taille du capteur et le grandissement de l'appareil photo. => On vient de traiter une partie de l'élément imposé : limitations de la profondeur de champ relativement à la taille du capteur!

II. Appareil photo numérique

A) modélisation

B) Influence du nombre d'ouverture [ELEMENT IMPOSE]

1°/ Temps d'exposition

- On montre l'influence du temps d'exposition sur l'énergie lumineuse reçue par le capteur
- On peut montrer des images pour illustrer le propos

- On établit une relation donnant l'énergie reçue comme une quantité proportionnelle à $1/N^2$ avec N le nombre d'ouverture.
- On fait quelques calculs d'ordres de grandeurs sur le rapport $1/N^2$ afin de trouver un critère quantitatif permettant de dire si le temps d'exposition est le bon.

2°/ Diffraction

- Impact de la diffraction au niveau du diaphragme sur la taille du capteur.
- S'il y a diffraction en entrée du système optique, on obtient facilement la relation donnant la taille de la tache de diffraction en fonction de la focale de l'appareil, de la longueur d'onde et le diamètre du diaphragme.
- On applique ensuite cela à un capteur fait de plusieurs pixels. On calcule la taille d'un pixel à partir de la donnée de résolution de la matrice de LED.
- On fait une application numérique et on compare cette taille de pixel à celle d'une tache de diffraction

C) Influence de la focale

1°/ Le champ angulaire

Expérience 2 : Etablir la relation reliant l'angle de champ

2°/ Profondeur de champ - Montrer qualitativement avec des images trouvées dans un livre.

III. Capteurs CCD

J'ai tout fait sur slide afin de montrer rapidement le principe de fonctionnement des CCD et les différents types de CCD + leurs avantages etc...

Expériences :

1. Illustrer expérimentalement la notion de profondeur de champ et sa dépendance avec l'ouverture numérique de l'objectif.
2. Illustrer expérimentalement la notion d'angle de champ et sa dépendance avec la focale de l'objectif.

Préparation et passage : La préparation s'est super bien passée. Comme d'habitude, les gens qui nous accompagnent sur place sont au top !

De mon ressenti, j'ai eu l'impression que souvent le jury pose des questions et s'attend à ce qu'on donne des réponses longues et construites. Souvent j'ai eu la sensation de ne pas en dire assez. Je répondais de façon succincte à la question posée et j'avais l'impression que le jury en attendait un peu plus. Du coup au bout du deuxième oral, quand j'avais l'impression qu'ils en attendaient plus je leur disais "je peux en dire plus si vous voulez" et le jury m'invitait alors à développer davantage. Je me rends compte que mon commentaire dépend du jury etc mais voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à montrer tout ce que l'on sait pendant le temps imparti.

Questions :

- Sur quel phénomène physique se base la création des charges au sein des CCD ?
- Pouvez-vous préciser en quoi est-ce un gain d'avoir des caméra CCD à fonctionnement quadrilinéaire ?
- Vous parlez d'image. Donnez-en une définition
- Faites la marche des rayons de la formation d'une image faite par le biais d'une lentille mince convergente.

- Vous avez mentionné l'aplanétisme. Donnez une définition.
- Vous donnez l'ouverture angulaire issue de la diffraction. Comment obtient-t-on cette formule ? Il manque pas un coefficient ? j'avais un trou circulaire, comme je faisais un calcul d'ordre de grandeurs, j'ai omis le facteur 1,22 de la tache d'Airy.
- J'ai eu une grande quantité de questions sur les techniques de photographie et les liens que l'on peut faire avec :
 - Le nombre d'ouverture
 - La taille des capteurs
 - Les types de capteurs
 - L'angle d'ouverture
 - Les choix à faire pour photographier un objet proche ou éloigné
- Démontrez la relation donnant le grandissement en fonction de la focale et la distance foyer-objet.
- Faire le tracer de 3 rayons partant d'un point A sur l'axe optique et arrivant en A' en sortie d'une lentille mince convergente. Quelle théorème permet d'expliquer que les rayons se rejoignent en un seul point ? Je suppose qu'ils attendaient le principe de Fermat.
- Quelle est la quantité conservée ? Le chemin optique
- Définissez le chemin optique
- Comment fonctionnent les pellicules photographiques ?
- (j'ai montré une image qui semblait avoir une mauvaise qualité) Pourquoi l'image est de mauvaise qualité ? J'ai dit naïvement que cela devait venir de la résolution du capteur.
- (Le jury m'a donc demandé de montrer d'autres images que j'avais projetées dont deux qui étaient prises avec le même appareil. Une était lumineuse et nette, l'autre plus sombre semblait de moins bonne qualité) Comment expliquez-vous la différence de qualité entre les deux images ? J'ai parlé de rapport signal/bruit.
- En astrophysique, on refroidit souvent les capteurs, pourquoi ? Pour limiter le bruit thermique et donc les fameux "pixels chauds"

■ Photographie

Session 2020

Préparation et passage : Sujet sur lequel je n'avais que peu de connaissances. De même, il n'y avait pas abondance de références sur la photographie, heureusement le Houard était disponible et j'ai fait une présentation s'appuyant dessus. L'oral a été compliqué, j'ai manqué de clarté et le jury a certainement remarqué que je ne maîtrisais pas le sujet.

Questions : Pour la phase de questions, le jury a commencé par revenir sur différents points de mon exposé. Puis ils ont posé des questions sur la notion de profondeur de champ, son évolution en fonction de la focale et du nombre d'ouverture. Des questions plus générales sur les appareils reflex ont suivi : pourquoi on a un assemblage de lentilles ? Comment on corrige les différentes aberrations ? Comment adapter la prise de vue à l'œil du photographe ? Sur les appareils modernes il n'y a plus de miroir pivotant, savez vous ce qu'on utilise aujourd'hui ? Comment ça marche un capteur ccd ? Et une pellicule argentique ? Sur les téléphones portables, qu'est ce que la lentille à de particulier ? Vous connaissez un système qui a pu inspirer la création de ces lentilles liquides ? Ordre de grandeur de la taille de la lentille et du capteur photo d'un smartphone. Connaissez vous un autre phénomène limitant ?

■ Microscopies optiques (LP16)

2017 : L'intérêt des notions introduites doit être souligné.

2016 : Une technique récente de microscopie optique à haute résolution doit être présentée.

Session 2024 (docteur) ■ 16/20

Plan :

- I. Le microscope classique
 - A) Rappels
 - B) Profondeur de champ
- II. Les limites du microscope classique
 - A) La diffraction
 - B) Les aberrations
- III. La microscopie corticale
 - A) Fluorescence
 - B) Principe
 - C) Avantages et inconvénients

Expériences :

- Présentation d'un microscope éclaté
- Mesure du grossissement commercial d'un microscope

Préparation et passage : Très bon contact, tout le monde était très serviable et attentif.

Questions :

- Comment démontrez-vous la formule du grossissement commercial ?
- Comment démontrez-vous la formule de la profondeur de champ ?

- Comment démontrez-vous la formule de l'étalement de la tache d'Airy ?
- Comment démontrez-vous la condition sur la largeur du faisceau pour que l'objet soit net ?
- Comment démontrez-vous la formule de la profondeur de champ dans le cas d'un appareil photo ?
- Comment avez-vous choisi les focales des lentilles ?
- Comment avez-vous déterminé des incertitudes ?
- Qu'est-ce que le Z -score ?
- Quelle incertitude vous donnerait l'utilisation de la méthode de Monte-Carlo ?
- Pourquoi ne pas avoir parlé de strioscopie ?
- Quelle est la valeur typique des focales des microscopes (objectif et oculaire) ?
- Comment marche la fluorescence ?
- Est-ce qu'on peut faire de la microscopie fluorescente sur autre chose que du vivant ?
- Comment marche la microscopie en champ sombre ?
- Est-ce que ce sont les mêmes façons d'observer qu'avec un microscope classique ?

Session 2016

Questions :

- Quels sont les paramètres qui jouent sur la résolution d'un microscope optique ?
- Vous avez dit qu'on pouvait améliorer la résolution en utilisant une lumière incidence de faible longueur d'onde, pourquoi ? Est-ce qu'on peut faire mieux que l'UV ? Microscopie électronique.
- Décrivez-nous cette microscopie.
- Vous avez dit qu'on prenait un objectif de petite focale pour réduire l'encombrement et augmenter la résolution, y a-t-il un autre intérêt ?
- Pour choisir la taille de l'objectif et de l'oculaire y a-t-il un compromis à faire ? A-t-on intérêt à prendre des grandes lentilles, si oui pourquoi ? Quel est l'inconvénient majeur ?
- Parlez-nous d'optique non paraxiale.
- Dans la microscopie par contraste de phase vous avez appliqué le déphasage à la lumière directe seulement et pas à la lumière diffractée, pourquoi ?
- Vous avez dit que les objectifs n'étaient pas des lentilles simples comme dans notre modèle, dites-nous en plus.
- Comment fabrique-t-on ces doublets ?

Session 2012

Questions :

- Qu'est-ce qui limite le pouvoir de résolution de l'œil ?
- Grandissement, grossissement, puissance intrinsèque : comment présenteriez-vous l'intérêt de chaque notion à un élève ? Mesure du grossissement commercial : comment aurait-on fait pour prendre en compte les incertitudes ?
- D'où vient la formule de l'ouverture numérique ? De la distance entre 2 points de l'objet résolus ?
- Questions sur la diffraction, tache d'Airy, pupilles.
- Comment peut-on montrer expérimentalement l'existence de la profondeur de champ ?
- Aberrations ?

■ Observations astronomiques

Session 2024 ■ 06/20

Élément imposé : Présenter et mettre en œuvre expérimentalement une lunette astronomique

Plan :

Intro° Approche historique

I. La lunette astronomique

- A) Présentation de l'appareil
- B) Calcul du grossissement et vérification expérimentales
- C) Limite : aberrations chromatiques

II. Le télescope

- A) Présentation de l'appareil
- B) Limite : diffraction et critère de Rayleigh

III. Méthodes modernes

- A) Optique adaptative
- B) Interférométrie stellaire

Expériences :

- Présenter la lunette astronomique et calcul du grossissement

Préparation et passage : La préparation s'est bien passé, merci à Sylvain Houard d'avoir écrit un super bouquin. Le technicien était très gentil, pareil pour le professeur préparateur. Le jury semblait indifférent, j'imagine que c'est son travail.

Je pense pas avoir fait trop n'importe quoi sur la leçon, mais j'étais vite sec sur les questions.

Questions :

- Qu'est-ce qu'un front d'onde ?
- Comment marche un analyseur de front d'onde ?
- Pour un miroir déformable, quelle est la limite d'action par seconde ?
- Comment on corrige les aberrations chromatiques ?
- Tu mesures le grossissement de ta lunette en mesurant des distances ?
- Quelle dimension prendre pour la diffraction quand on a plusieurs lentilles ?
- Pourquoi l'image est déformée sur la manip' ?
- Construit une image par un miroir sphérique.
- Est-ce que ça réalise le stigmatisme ?
- Relation de conjugaison du miroir sphérique ?
- Schéma d'explication pour les taches d'Airy ?
- Si on coupe le centre d'une lentille on voit quoi ?
- Jusqu'à quelle distance on peut voir les étoiles ? Quelle est la distance de l'étoile la plus proche ?
- Pourquoi le ciel est noir la nuit ?

7.2 Interférences et interférométrie

■ *Inrerféromètre de Michelson*

Session 2024 ■ 11/20

Élément imposé : Présenter une application métrologique de l'interféromètre de Michelson

Plan :

- I. Présentation de l'interféromètre
 - A) Principe
 - B) Dispositif expérimental
- II. Interféromètre en lame d'air
 - A) Principe (visualisation des rayons/sources)
 - B) Différence de marche et ordre d'interférence
 - C) Application : doublet du sodium
- III. Michelson en lame d'air
 - A) Principe (visualisation des rayons et sources principales/secondaires)
 - B) Différence de marche

Expériences :

- Calcul du doublet du sodium en lame d'air

Préparation et passage : Préparation bien passée. Technicien au top, m'a réglé l'interféromètre en lame d'air comme je lui avait demandé. Le jury et professeur préparateur sympathiques.

Questions :

- Pouvez-vous calculer la différence de marche en coin d'air ? (pas eu le temps pendant la leçon)
- Pourquoi parle t-on de raies symétriques pour le sodium ?
- A quoi ressemble les raies réellement en fréquentiel ? (si ce n'est pas des dirac pur)
- Dans la formule donnant le rayon des anneaux en lame d'air, que représente p_o ? L'ordre d'interférence ou un entier ?
- En lame d'air, doit-on placer la source à la distance focale de la première lentille ?
- A t-on un problème si on a une source étendue ? Pourquoi ?
- Pour justifier la différence de marche en lame d'air, vous parler de retour inverse de la lumière pour la fin du trajet lumineux, mais quel est le nom du principe en jeu ?
- Lors de votre calcul pour le doublet du sodium, on trouve un facteur 2 entre le $\Delta\lambda$ attendu et celui obtenu, peut-on alors parler d'une application métrologique ?

■ Interféromètre de Michelson et expérience de Michelson et Morley

Session 2023 ■ 15/20

Élément imposé : Expérience de Michelson et Morley

Préparation et passage : J'ai recopié le plan du Dunod en intercalant l'expérience de Michelson et Morley pour présenter un l'intérêt initial de l'interféromètre. j'ai illustré mes propos par de nombreux schémas et par l'expérience.

Questions : Sur la localisation des interférences Sur les applications possible du Michelson Sur l'effet du chariotage en lame d'air Sur la lampe spectrale a vapeur de sodium (son spectre, son fonctionnement) Sur l'expérience de Michelson et Morley (plus de détail)

Session 2021

Niveau : CPGE — **Prérequis :** interférences (chemin optique), fentes d'Young, intro relat restreinte

Références : : Sextant, relativité (Gourgoulhon), livres d'optique et introduction à la relativité

Plan :

- I. Présentation du dispositif : Schéma, on montre les anneaux et les franges sur le Michelson avec la lampe à vapeur de sodium. Calcul des différences de marches pour retrouver les figures d'interférences. Lame et coin d'air, conditions d'éclairement et localisation des interférences (pour source spatialement étendue).
- II. Expérience de Michelson et Morley : Dates, Contexte (équations de Maxwell et éther), photo de l'expérience et calcul de la différence attendue entre les deux bras dans le cas parallèle/perpendiculaire à la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Conséquences théoriques : relat restreinte, c constante vérifiée aujourd'hui avec une grande précision
- III. Application modernes. Lame d'air : test de défaut de planéité d'une surface en lumière blanche (photo). Coin d'air : définition du mètre (voir site du bureau des poids et mesures). Tomographie de l'oeil, application médicale

Questions : - Quelle est l'utilité de la compensatrice ? Où est elle sur le Michelson ? En déduire sur quelle face de la séparatrice est le traitement semi-réfléchissant ? Obtenir les mêmes chemins optiques. Raisonner sur le nombre de réflexions. - Comment justifier que l'angle en coin d'air est petit ? Calcul d'ordre de grandeur avec l'interfrange. - Y a t il toujours localisation des interférences ? Pas si la source est spatialement cohérente (laser élargi) - Sur l'expérience de Michelson, il y a plusieurs miroirs, pourquoi ? Rallonger les chemins optiques pour une plus grande précision - Refaire le calcul de la différence de marche. - Utiliser la photo des franges en lumière blanche pour quantifier les défauts.

Remarque : bien maitriser les calculs montrés lors de la leçon, montrer les composants sur le michelson et exploiter au maximum les photos d'interférences/d'expériences montrées.

■ Interféromètres

Session 2020

références : Dunod PC et TD Clément Sayrin

Plan :

Intro° On a vu les interférences en sup. Dans certaines conditions deux ondes interfèrent et on en déduit des propriétés sur le système. La lumière ayant un caractère ondulatoire, elle peut interférer aussi. On peut alors réaliser de l'interférométrie. Très utilisé en pratique : exemple ondes gravitationnelles récemment.

I. Trous d'Young

- A) Présentation du dispositif
- B) Figure d'interférence

II. Michelson en lame d'air II.2) II.3)

- A) Présentation de l'appareil
- B) Lame d'air
- C) Mesure du doublet du sodium

Conc° ouverture sur Fabry-Perot

Préparation et passage : La présentation de la leçon s'est bien passée. J'ai fini 2 minutes en avance. La préparation s'est bien passée également. J'ai eu le temps de faire une répétition. J'ai montré des photos de figures d'interférence et une simulation pour le doublet du sodium. Les préparateurs étaient adorables, venaient régulièrement voir si tout se passait bien. Pour les questions je suis plus mitigé. Avec le stress j'ai dit pas mal de bêtises (confondre symétrie axiale et du point typiquement c'est dommage ou dire que les ondes gravitationnelles sont des ondes EM c'est pas malin non plus).

Questions :

- Chemin optique c'est juste une distance ? C'est quoi la définition dans le cas où le milieu a un indice de réfraction variable ?
- Ondes gravitationnelles : comment on les a détectées ? C'est quoi le LIGO ? Pourquoi a-t-on besoin de grands bras dans le michelson dans ce cas ? (Je suis parti sur des histoires de longueur de cohérence) C'est quoi la longueur de cohérence d'une onde gravitationnelle ?
- Plus généralement, c'est quoi la longueur de cohérence (j'ai répondu avec le modèle des trains d'onde)
- Revenir sur le michelson en lame d'air. Vous pouvez expliquer simplement comment on trouve la position du second miroir quand on déplie le michelson ? (Là je me suis pas mal embrouillé en voulant faire l'image du miroir dans la séparatrice ce qui évidemment ne marche pas). C'est quoi comme opération mathématique ? En géométrie (Il fallait juste répondre symétrie)
- Vous avez parlé de localisation des franges, comment on sait où elles sont localisées ? C'est quoi la localisation ? Vous pouvez le faire sur le michelson ?
- En général il n'y a pas que la séparatrice. Pourquoi ? On ajoute quoi ?
- Sur les trous d'Young : Vous avez parlé de vibration lumineuse. Comment vous la définissez ?
- Puis dans l'expression de l'intensité vous avez mis en évidence l'interfrange i . En français ça représente quoi ? (Il attendait juste période spatiale que j'avais déjà dit pendant la leçon mais très rapidement)

- Sur la page de votre simulation sur le doublet du sodium il y a écrit « théorème de Wiener-Khintchine » c'est quoi ?
- Vous connaissez une autre lampe qui a un doublet jaune ? (Vapeur de mercure).
- Il faut plus ou moins charioter qu'avec le sodium pour voir extinction de contraste ?
- Qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience classique avec une lampe à mercure et un filtre vert ? En chariotant beaucoup ? (On peut mesurer la largeur de la raie car on observe des extinction au bout d'un moment).
- Questions ensuite sur les rayons de anneaux du michelson.
- Vous connaissez des interféromètres dans d'autres domaines que l'optique ?

Session 2020

Références : Dunod tout-en-un PC

Plan :

I. Dispositif à division du front d'onde : exemple des fentes d'Young

- A) Figure d'interférences présentation du dispositif, calcul de la différence de marche, établissement de la figure d'interférences
- B) Application : méthode de Michelson et Pease application du montage des fentes d'Young à la mesure de petits écarts angulaires en astronomie

II. Dispositif à division d'amplitude : l'interféromètre de Michelson

- A) Présentation du dispositif les différentes vis de réglage, chariotage, nécessité de la compensatrice
- B) Configuration en lame d'air calcul de la différence de marche, figure d'interférences, localisation des interférences
- C) Configuration en coin d'air fait très rapidement par manque de temps

Conc° sur l'utilité générale des interféromètres, un mot très rapide sur la détection des ondes gravitationnelles

Questions : ils m'ont un peu cuisiné sur la différence et les définitions de la division du front d'onde et division d'amplitude, applications du Michelson en spectroscopie, je n'avais pas été très clair sur la méthode de Michelson et Pease alors pas mal de questions ont tourné autour de ça.

■ Interférométrie à division d'amplitude (LP18)

2017 : Le candidat doit réfléchir aux conséquences du mode d'éclairage de l'interféromètre (source étendue, faisceau parallèle ou non...). Il est judicieux de ne pas se limiter à l'exemple de l'interféromètre de Michelson.

2016 : La distinction entre divisions du front d'onde et d'amplitude doit être précise. Le jury rappelle que l'utilisation d'une lame semi-réfléchissante ne conduit pas nécessairement à une division d'amplitude.

2015 : Les notions de cohérence doivent être présentées.

2014 : Un interféromètre comportant une lame séparatrice n'est pas obligatoirement utilisé en diviseur d'amplitude. La notion de cohérence et ses limites doivent être discutées.

Session 2016

Questions :

- Comment on fait des mesures d'indices avec un Michelson en pratique ? Avec un autre dispositif ?
- Quel est l'intérêt historique du Michelson ?
- Redéfinir division du front d'onde et division d'amplitude
- Dispositif où ΔS est perpendiculaire à $u_2 - u_1$? (voir perez chapitre 23)
- Redémontrer diff marche = $2\cos i$ en 1 ligne et un dessin (sources secondaires du Michelson)
- Transfo Fourier et cohérence : nom des théorèmes associés ?

Session 2012 ■ 16/20

Préparation et passage : Les techniciens ne savaient pas régler le Michelson, ce qui m'a pas mal stressé, mais finalement un prof préparateur l'a fait pour moi. Le jury m'a dit avoir beaucoup aimé la démonstration du théorème de localisation, qui était particulièrement claire paraît-il. Ils ont aimé que je vérifie à la main que les signes étaient bons en commentant le schéma, et que je sépare bien dans la conclusion de cette partie la condition de non-brouillage et la localisation. Pour le Michelson, je me suis limité aux calculs de différence de marche sans jamais écrire la formule des interférences, mais c'est tout à fait suffisant. Le passage en lumière blanche a raté (j'ai dû prendre mes notes pour la position du contact optique) mais ce n'est pas rédhibitoire, ni d'être seulement qualitatif sur le Fabry-Perot parce que j'ai bien expliqué les points importants, à savoir comment on l'éclaire et la localisation. D'après le jury, la problématique de la leçon est bien de montrer en quoi la division d'amplitude solutionne le problème de la cohérence spatiale, plus que de présenter des interféromètres. Ainsi, ils estiment que la démonstration du théorème de localisation est plus importante que de faire des calculs sur le Fabry-Perot.

Questions :

- Pour la séparatrice, vous avez parlé de dépôt métallique, comment fait-on autrement pour avoir un coefficient de réflexion bien contrôlé ?
- On a vu des anneaux pas parfaitement ronds, à quoi est-ce dû ?
- Applications d'un Fabry-Pérot ?
- Comment marche un filtre interférentiel ?
- À quoi sert la compensatrice ? Seulement à corriger une différence de marche constante ? Et en lumière polychromatique ?
- Vous pensez vraiment que la dispersion par les lois de Descartes joue un rôle ? Est-ce que le parallélisme des faces de la séparatrice est important ? De la compensatrice ? Et leur planéité ?

- Quel écart à la planéité de la lame d'air peut on détecter, c'est-à-dire quel est l'angle de coin d'air résultant alors qu'on a l'impression d'être en lame d'air ? Comment le mesurer ?
- Je veux mesurer un défaut de planéité de lame d'air de 200 nm, c'est possible ? Et un défaut de planéité de compensatrice d'autant ?
- Est-ce que vous pouvez retrouver par un argument simple le déphasage du coin d'air, sans faire de calcul de chemin optique ?

■ **Interférences à deux ondes en optique** (LP17)

2016 : Les approximations mises en oeuvre dans les calculs de différence de marche doivent être justifiées a priori.

2015 : L'exposé doit permettre de préciser clairement les contraintes particulières que l'optique impose aux dispositifs interférentiels par rapport à d'autres domaines.

2014 : Un interféromètre comportant une lame séparatrice n'est pas obligatoirement utilisé en diviseur d'amplitude. La notion de cohérence et ses limites doivent être discutées.

Session 2018 ■ 15/20

Questions : Questions à propos de ce que j'ai dit, questions sur ce que j'avais prévu de traiter au 6 et 7 (cohérence spatiale et temporelle) (dont D'où provient le delta nu selon les différents types de source) , sur la longueur de cohérence (comment on la mesure expérimentalement...), lien entre longueur de cohérence et contraste, est-ce que le brouillage est immédiat en dépassant la longueur de cohérence ?, fonctionnement du montage pour la mesure de la taille d'une étoile (pris dans la banque d'image et j'ai fait venir le bouquin, si je l'avais regardé plus tôt je l'aurais mis à une place plus centrale dans la leçon), une application équivalente du casque anti bruit en optique pure ? une application en interférométrie qui utilise la polarisation ?

Session 2016 ■ 10/20

Préparation et passage : Techniciens au top qui m'ont monté absolument tout ce que je demandais (même si je n'ai malheureusement pas eu le temps de présenter la manip de cohérence). Par contre ils étaient 3 ou 4 dans la salle pendant longtemps pour essayer de résoudre un problème... Même s'ils chuchotent ça peut être un peu perturbant !

Questions :

- Quand on utilise la vibration lumineuse s , a-t-on vraiment $I = \langle ss^* \rangle$? Ou proportionnalité ? Et avec le champ électrique directement ? Si on ne peut pas utiliser la notation complexe, comment fait-on ?
- Quel est le lien entre la longueur de cohérence et la largeur de raie ?
- Comment fait-on les calculs pour des interférences à 3 ondes ? On verrait quoi ?
- Définition de la différence de marche ? λ ou λ_0 dans les formules ?
- Quels sont les mécanismes d'émission de la lumière ? Qu'est-ce qu'une source cohérente ?
- Quelles sont les conditions qui doivent être respectées pour pouvoir faire le développement limité dans le calcul de la différence de marche pour les trous d'Young ?
- L'équation $(S2M) - (S1M) = \text{constante}$ correspond-elle seulement à des hyperboloïdes de révolution ? Est-ce que ça pourrait être des ellipsoïdes de révolution ?
- Est-ce qu'on a vraiment besoin de la moyenne temporelle ? (pas compris cette question)

- Quel était le but initial de l'expérience de Young ?

■ Notion de cohérence en optique**Session 2022 ■ 18/20****Élément imposé :** mesurer la longueur de cohérence de la lumière blanche avec un Michelson**Plan :** J'avais prévu le plan suivant :

- I. les sources lumineuses réelles
 - A) interférence à deux longueurs d'ondes
 - B) Théorème de Wiener Kitchine
 - C) modèle des trains d'ondes.
- II. Interféromètres à division d'amplitude
 - A) Mesure de la longueur de cohérence de la lumière blanche
 - B) La localisation et la cohérence spatiale
- III. Interféromètre à division de front d'onde
 - A) Fentes d'Young avec une source large
 - B) Application aux interféromètres stellaires.

Mais je me suis perdu dans des calculs inutiles donc je n'ai fait que le I en entier et les deux autres beaucoup plus rapidement. J'aurais dû mettre plus de choses en prérequis.

Préparation et passage : La préparation, c'est bien passé, j'avais toutes les références dans un ancien rapport et les TD de Pauline étaient parfaits pour cette leçon. Pour les manip elles ont toutes été entièrement montées par les préparateurs, je n'ai rien eu à faire, j'avais prévu de faire les fentes d'Young au III1 et j'ai montré une cuve à onde en intro pour montrer la différence avec une onde électromagnétique. (on contrôle les sources.) À propos de l'élément imposé, on ne peut pas faire de mesure précise, car la longueur de cohérence est de l'ordre du micromètre alors que la précision du vernier est en dizaine de micromètres. On peut donner une borne supérieure à 2.5 micromètres.

Questions : Il y a eu beaucoup de demande de précision sur les notations/ calcul. Une question à laquelle je n'ai pas de réponse est : Si on prend les états stationnaires pour l'atome d'hydrogène, même les états autres que le fondamental sont sensés être stationnaires, pourquoi ne sont-ils pas stables (Pour un atome normal, j'aurais pu évoquer les interactions électron-électron, mais pour un atome d'hydrogène, je ne sais pas.)

Retours du jury : Le jury n'a pas daigné attendre que l'on vienne lui poser des questions. Je ne pensais pas avoir une telle note en ayant fini mon I à 35 min. Je pense que sur ce type de leçon ce qui prime c'est le contenu sur la forme et l'aptitude à répondre aux questions. Je pense d'ailleurs avoir la réponse sur la question de la stabilité des états stationnaires de l'atome d'hydrogène d'énergie supérieur au fondamental. Si mes souvenirs sont bons on ne prend pas en compte l'interaction avec le champ électromagnétique lorsque l'on calcul ces états mais seulement le potentiel en $1/r$. Une fois cette interaction ajoutée, les états stationnaires ne sont plus les mêmes.

7.3 Diffraction, Filtrage optique

■ *Diffraction de Fraunhofer* (LP19)

2017 : Les conditions de Fraunhofer et leurs conséquences doivent être présentées, ainsi que le lien entre les dimensions caractéristiques d'un objet diffractant et celles de sa figure de diffraction.

Jusqu'en 2013, le titre était : Diffraction de Fraunhofer. Applications.

2014, 2013, 2012, 2011 : Les conditions de l'approximation de Fraunhofer doivent être clairement énoncées. Pour autant, elles ne constituent pas le coeur de la leçon.

Session 2017 ■ 15/20

Questions : La plupart des questions que j'ai eues ont porté sur des choses que j'avais dites pendant ma leçon. Par exemple : vous pouvez refaire le schéma du montage à deux lentilles ? Il y a une phase à l'amplitude en plus, pourquoi vous ne la prenez pas en compte ? Ils sont passés où les dénominateurs ? et j'en passe...

Comme vraies questions j'ai eu :

- Que se passe-t-il si l'ouverture diffractante est plus petite que la longueur d'onde ? connaissez-vous un exemple de la vie de tous les jours où c'est le cas ?
- Est-ce que c'est une bonne idée d'introduire la diffraction par l'impossibilité de réaliser un faisceau de lumière infiniment fin, n'y aurait-il pas d'autres possibilités ?
- Est-ce qu'au niveau où vous avez mis la leçon (PCU) on peut attendre des élèves qu'ils maîtrisent la transformée de Fourier ?

Au final, très peu de questions de physique.

Session 2014 ■ 11/20

Questions :

- A quoi sert de faire un développement limité au second ordre ?
- Quelle est la condition sur le nombre de Fresnel pour être en complètement en Fraunhofer ?
- Peut-on démontrer le principe de Huyghens-Fresnel ou est-ce une formule empirique ?
- Que se cache-t-il derrière la constante que vous avez noté C ?
- Quelle est l'unité de la vibration lumineuse ?
- Expliquez concrètement comment est réalisé le filtrage spatial dans votre expérience ?
- Comment l'expérience (Duffait p. 109) illustre-t-elle le critère de Rayleigh ?
- Connaissez-vous d'autres domaines où l'on réalise de la diffraction ?
- Quelles conditions faut-il respecter pour avoir diffraction entre la longueur de l'onde et la taille de l'obstacle ?
- Dans un cristal, quelle est la taille de l'obstacle ? Quelles sont les ondes utilisées ? Quelles particules fait-on diffracter ?
- Donnez une condition sur la longueur d'onde de De Broglie en vous aidant de l'incertitude d'Heisenberg pour avoir diffraction.

■ **Diffraction par des structures périodiques** (LP20)

2017 : Il faut traiter de diffraction par des structures périodiques et pas seulement d'interférences à N ondes.

2015 : Il est important de bien mettre en évidence les différentes longueurs caractéristiques en jeu.

2014, 2013, 2012 : Cette leçon donne souvent l'occasion de présenter les travaux de Bragg ; malheureusement, les ordres de grandeur dans différents domaines ne sont pas toujours maîtrisés.

2010, 2009 : La notion de facteur de forme peut être introduite sur un exemple simple. L'influence du nombre d'éléments diffractants doit être discutée.

Session 2014 ■ 10/20

Plan :

- I. Réseau plan en optique
- II. Deux échelles : l'échographie
- III. Diffraction à 3D par un cristal, à peine abordé par manque de temps

Retours du jury : Faire plus de lien entre les différentes parties et bien faire ressortir la diffraction dans chacune des parties et les conditions d'application du principe de Huygens-Fresnel.

Session 2013 ■ 11.5/20

Questions :

- Pourquoi historiquement on a continué à utiliser des prismes alors que les réseaux existaient encore ?
- Comment fabrique-t-on un réseau blazé ?
- Réalisation précise d'un émetteur ultrasonore utilisé pour l'échographie ?
- Dans quelle démarche épistémologique s'inscrit l'expérience de Davisson et Germer (diffraction d'électrons en 1925) ?

Session 2009 ■ 09/20

Questions :

- Plusieurs questions pour repréciser des hypothèses de calcul exposées trop rapidement (par exemple pourquoi on fait un calcul unidimensionnel pour le réseau, à quelle approximation cela revient dans la direction verticale ?).
- Retour sur la figure de diffraction du réseau : pouvoir de résolution ? Comment déterminer le nombre de traits éclairés, le rapport a/e , etc.
- Matière condensée : qu'est-ce qu'on sonde avec des neutrons ? Quelle est la forme de la figure de diffraction ?
- Étude des biomacromolécules : c'est facile de faire des cristaux ? Comment expliquer la couleur bleue du papillon « machin » ?

■ Filtrage optique. Applications

Session 2021 ■ 11/20

Plan :

I. Diffraction de Fraunhofer

Calcul pour retrouver, dans les conditions de Fraunhofer, à l'infini on retrouve la TF de fonction de transmittance de l'objet diffracte

Expérience d'ABBE

II. Application du filtrage spatial

A) Visualisation des objets de phase

1°/ Strioscopie (J'ai voulu faire une expérience mais j'ai pas réussi en préparation)

2°/ Contraste de phase

B) Filtrage des hautes fréquences spatiales

Épuration laser

III. Filtrage de la polarisation

Préparation et passage : 20 min avant mon passage j'ai eu un éclair de lucidité et j'ai demandé à un technicien de me ramener un laser et des polariseurs au cas où je ne fais pas 40 min j'ai fait donc une petite expérience improvisée pour montrer une forme de filtrage puisque le polariseur filtre en quelque sorte le rayonnement.

Questions :

- Retour sur le schéma de la diffraction de Fraunhofer, ils m'ont demandé de tracer les rayons pour mieux placer l'écran par rapport au plan de Fourier. Dans la partie II, j'ai introduit une nouvelle fonction de transmittance qui est en gros celle de l'objet diffractant + filtre ils m'ont demandé de l'exprimer en fonction des fonctions de transmittance de l'objet et celle du filtre, et m'ont demandé pourquoi c'est cohérent que ce soit ça.
- Puis ils m'ont demandé de comparer les méthodes de strioscopie et de contraste de phase puisque j'avais écrit à quoi était proportionnel les intensités dans chacun des cas.
- Questions sur les lasers et l'épuration laser. Sur les faisceaux gaussiens etc..
- Questions sur les lames quart d'onde également. Comment faire pour avoir une onde transmise polarisée circulairement à partir d'une onde P. rectilignement etc...

Retours du jury : Partie 1 trop mathématique d'après le jury, à y repenser j'aurais du faire une partie sur le filtrage temporel et une sur le filtrage spatial et j'aurais pu faire plus d'expériences. Le jury n'a pas du tout aimé la partie 1, et a préféré la deuxième apparemment je me suis rattrapé aux questions même si je pensais avoir mal répondu. Et la 3ème il m'a dit que j'aurais pu la mettre en intro puisqu'elle a duré qlq minutes.

Session 2021**Références :**

- Ondes lumineuse, Champeau
- Les mathématique pour la physique et les physiciens ! Walter APPEL
- Physique Spé, Stéphane OLIVIER

Plan :

- I. Explications du filtrage spatiale
 - A) Intensité lumineuse dans le plan image
 - B) Mécanisme du filtrage
 - C) Formule générale du filtrage
- II. Applications du filtrage
 - A) Visualisation des objet de phase
 - 1°/ Stéréoscopie
 - 2°/ Contraste de phase

Préparation et passage : Pour cette leçon j'ai décider de mettre la diffraction en prés-requis par soucis de temps mais refaire la diffraction d'un exemple d'un objet périodique en partie I aurait rassurer le jury. Le jury est bienveillant mais ne laisse rien paraître.

Questions :

- Expliquer la fonction des lentilles de l'expérience d'Abbe. En particulier les deux lentilles avant l'objet. À quoi correspond le le plan de Fourier ? C'est quoi la condition de Silberman ? Doit on absolument le respecter dans l'expérience ? Expliquer la forme des transmission (J'avais directement écrit la TF) ? C'est quoi la transmittance (J'avait dit transmittance au lieu de transmission à un moment) ? Expliquer la stéréoscopie et la contraste de phase.
- Il y a d'autre filtrage ? Pour le filtrage spectrale, temporelle expliquez le fonctionnement. Comment fonctionne le filtre interférentielle. Donner le différence entre un couleur d'un papier d'un bonbon et la couleur d'un filtre interferentielle.

Ancien titre en 2020 : Filtrage optique.

Session 2020

Niveau : PCU

Prérequis : interférences, diffraction, transformée de Fourier

Plan :

- I. Filtrage fréquentiel
 - A) Le réseau par transmission Montage pour l'utiliser en spectromètre, formule des réseaux
 - B) Autres Monochromateur, Fabry-Perot
- II. Filtrage spatial
 - A) Diffraction de Fraunhofer Pp de Huygens-Fresnel, Montage, lien avec la TF
 - B) Expérience d'Abbe Montage, photos : filtrage des hautes fréquences dans l'image d'une grille

Préparation et passage : La présentation s'est bien passée mais j'ai séché sur les questions.

Questions :

- Pourquoi avoir choisi le réseau par transmission ?
- Comment comparer la qualité de 2 systèmes dispersifs (réseau vs prisme) ?
- Précisions demandées sur le montage.
- Analogie entre la formule des réseaux et celle de Fraunhofer ?
- Déterminez la position des franges sombres (pts d'annulation du sinc).
- Pourquoi doit-on être en lumière parallèle ?
- Précisions demandées sur le montage (diaphragme, distance entre les éléments).
- Mettez en évidence une fréquence spatiale dans la TF.
- Voit-on la TF si on met un écran dans le plan de Fourier ? (non, c'est au carré)
- Taille maximale de la fente pour ne laisser que la composante continue ?
- Tracez le spectre spatial de l'objet « grille »
- Comment faire pour ne garder que les hautes fréquences ?
- A quoi ça sert le filtrage spatial ?

7.4 Interaction lumière-matière

■ Laser

Session 2022 ■ 19/20

Élément imposé : Présenter le phénomène d'émission laser en utilisant une animation (une animation était proposée sur l'ordi de la salle).

Préparation et passage : La préparation s'est plutôt bien passée, la préparatrice était très agréable et disponible malgré mes changements d'avis successifs pour une éventuelle manip. L'animation proposée était super et permettait d'illustrer tout du long le principe de fonctionnement des lasers. J'ai simplement sorti un laser en introduction pour présenter ses caractéristiques. J'ai utilisé les CR des années précédentes, le Dunod PC et le Hennequin (qui s'appelle sobrement Lasers je crois) et j'ai fait un plan en trois parties : émission laser / inversion de population / cavité résonnante. J'ai développé le calcul avec les coefs d'Einstein en première partie et j'ai du raccourcir le développement de ma seconde partie pour avoir le temps de traiter ma troisième partie et de faire une conclusion proposant différentes applications du laser. Cela ne semble pas avoir été remarqué par le jury vu qu'ils ne sont pas tellement revenus dessus lors de l'entretien. J'ai fait le choix de bien relire mes notes en fin de préparation sachant que ma leçon était longue et qu'il faudrait que je ne traîne pas pour tout traiter, je n'ai donc pas eu suffisamment de temps pour réviser la "culture G" autour de ce titre ce qui m'a causé quelques difficultés en entretien.

Questions : Les jurys se sont exprimés un par un.

- Le premier : Quelles autres types d'émission de lumière connaissez-vous ? Par exemple dans cette salle, que peut-on trouver ? (lampe à filament, néon...) Pourquoi la lumière des néons est-elle blanche ? Comment fonctionne une diode laser ? Comment fonctionne une LED ? Il y a quelques années on a parlé d'un prix Nobel pour les lasers femtoseconde, qu'est ce que c'est ? Comment on obtient des flashes lumineux plutôt qu'une lumière continue ?

- Le deuxième : Vous avez parlé d'atome excité et d'électron excité (faute à l'oral de ma part), qu'est ce qui est excité au final ? Que se passe t-il avec le facteur de Boltzmann lorsque la température tend vers l'infini, qu'est ce que cela implique sur les populations d'un système à deux niveaux ?
- Le premier : Vous parlez d'inversion de population, mais est ce que au final $N_2 < N_1$ vraiment ? Quelles sont les sources de pertes dans la cavité ? Quelles sont les sources d'élargissement spectral ? Applications du laser en interférométrie ?
- La dernière : Quelles sont les conditions d'utilisation de la statistique de Boltzmann ? Vous faites un développement classique ou quantique ? Quelles sont les conditions d'utilisation de la loi de Planck ? Est-ce qu'on aurait pu illustrer avec l'animation le rôle des miroirs ? (oui on pouvait, mais j'ai manqué de temps en leçon donc je l'ai fait pendant la séance de questions).

Retour perso : Je suis tombée sur Lasers. Il faut se méfier de ses propres impressions, j'avais l'impression de ne pas répondre suffisamment bien ou à suffisamment de questions, et pourtant...

■ *Absorption et émission de la lumière* (LP21)

2017 : Cette leçon ne peut se résumer à une présentation des relations d'Einstein.

2015 : Cette leçon peut être traitée de façons très variées, mais il est bon que les candidats aient réfléchi aux propriétés des diverses formes de rayonnements émis, aux dispositifs exploitant ces propriétés et au cadre théorique permettant de les comprendre.

Jusqu'en 2013, le titre était : Absorption, émission spontanée ou induite du rayonnement. Caractéristiques et applications.

2014, 2013, 2012, 2011 : Trop souvent, il y a confusion entre les processus élémentaires pour un atome et un ensemble d'atomes. De même le candidat doit préciser au cours de sa leçon le caractère monochromatique ou non du champ de rayonnement qu'il considère et plus généralement les caractéristiques du rayonnement stimulé.

Session 2023 (docteur) ■ 13/20

Préparation et passage : J'étais assez stressé. Je n'avais pas bien préparé ce sujet pendant l'année. J'ai d'abord commencé par préparer le montage (mesures des raies d'émission de la lampe à vapeur de mercure par diffraction par un réseau + rhodamine). Les préparateurs ont bien suivi mes consignes, les valeurs obtenues étaient pourtant un peu off par rapport aux références malgré des incertitudes faibles. Je n'ai pas compris pourquoi. Le passage de la leçon a été très laborieux. J'ai commencé par une approche expérimentale en parlant des lampes spectrales vs corps noir. Mesures des raies d'émission du mercure. Puis mesure de l'absorption de la rhodamine. J'ai passé trop de temps sur cette partie expérimentale (20min au moins). Ensuite j'ai essayé de présenter le modèle d'Einstein. Mes explications n'étaient pas claires du tout. Je pense qu'à ce moment là j'étais sous la coup du stress et de la panique. J'avais prévu de faire le lien entre les coefficients d'Einstein puis un bilan de puissance pour obtenir la loi de Beer Lambert. Je n'ai pas eu le temps de faire Beer-Lambert, j'ai également juste donné la méthode pour le lien entre les coefficients d'Einstein. J'ai ouvert sur les applications notamment sur le laser. J'ai fait la pire leçon de l'année, c'était vraiment pas un bon moment à passer.

Questions :

Sur la manip :

- Vous éclairez avec pleins de faisceaux incidents, c'est pas terrible pour la loi des réseaux non ? La réponse que j'ai eu du mal à donner c'est parce que je rajoutais une lentille dont la position par rapport à la source était presque la focale (rayons sortant donc parallèles).
- Pourquoi se placer à l'angle de déviation minimum alors qu'on aurait très bien pu mesurer l'écart entre l'ordre +1 et -1 ? Je n'ai pas sur quoi répondre. C'est quoi l'interprétation du Z-score ? Que cela quantifie-t'il ?

Sur la leçon :

- Comment améliorer la notation pour la dépendance de la population du niveau N2 en fonction des trois processus d'interaction lumière-matière ? Mettre des parenthèses avec des indices compréhensibles.
- Quel est l'hypothèse supplémentaire pour pouvoir avoir la relation entre les coeff d'Einstein ? Population donnée par la distribution de Maxwell-Boltzmann. Pourquoi on peut faire cette hypothèse ?
- Pourquoi pour un laser à deux niveaux ça n'existe pas ? Vous pourriez l'expliquer les schémas que vous avez tracés au tableau ? Je n'ai pas réussi sous le stress.
- C'est le milieu amplificateur qui fait l'inversion de population ?
- Finalement, on est resté un peu sur notre fin. Vous avez dit que les niveaux d'énergie sont discrets mais que le spectre du corps noir est continu. Explications ?

Session 2018 ■ 16/20

Préparation et passage : Leçon plus dure que ce qu'elle a l'air de prime abord, par exemple à cause des définitions des coefficients d'Einstein, qui diffèrent selon les sources et les conditions choisies. J'ai utilisé le Cagnac, bien mais compliqué et le Tout-en-un Dunod PC Nouveau programme, mal fait mais plus terre à terre. Attention surtout aux dimensions, à force de travailler en densités spectrales par unité de fréquence, on se perd vite.

Questions : Aucune des questions ne sort de nulle part, elles sont des rebonds de ce que j'ai pu dire pendant la leçon.

- expliquer à un élève le lien entre le temps de vie de l'état excité et la durée des trains d'onde ?
- Comment fait-on pour comprendre simplement avec les outils modernes (postérieurs à Einstein) que $B_{12} = B_{21}$?
- Quels sont les profils de raies usuels ? Peut-on le vérifier sur le spectre de la Balmer ?
- Avez-vous entendu parler de profil de Voigt ? Quels sont les utilisations des lasers ?
- Exemples de lasers ? Fonctionnent-ils toujours dans le domaine de l'optique ?
- Pour a-t-on voulu fabriquer des blue ray ? L'inversion de population se fait-elle toujours par pompage optique ?
- Dans les lecteurs CD par exemple ? Quel est l'intérêt du stockage numérique ?
- Pourquoi veut-on fabriquer des lasers de plus grande énergie ?
- Utilité des lasers de forte puissance ? Les lasers émettent-ils plusieurs modes ?
- Comment étudier les modes d'un laser ? (Avec un Fabry-Pérot)
- Pourquoi les pertes sont-elles plates en fréquence ?
- En régime de fonctionnement, gain > pertes ou gain = pertes ?
- Est-ce que le laser peut démarrer si gain = pertes ?
- La pureté spectrale du laser vient-elle uniquement des propriétés des photons émis ou aussi de la cavité Fabry-Pérot ?

Retours du jury : Très bonnes deux premières parties, avec une bonne introduction des coefficients d'Einstein. Points perdus principalement pour la 3ème partie, avec une mauvaise explication de l'exemple de pompage optique présenté.

Session 2013 ■ 08/20

Préparation et passage : Les techniciens que j'ai eu ont toujours été très avenants, et très gentils. On m'a dit aussi que la sympathie que je transmettais dans mes oraux a été un atout pour mes résultats. Ne pas hésiter à demander de reformuler une question si elle ne semble pas bien comprise. Les membres du jury savent qu'au bout de 4 heures de préparation et 50 min de présentation, on n'est plus très au taquet.

Questions :

- Comment décrire classiquement aux élèves de CPGE les 3 phénomènes d'interaction rayonnement-matière ?
- Comment le modéliser de manière quantique ?
- De quoi dépend la finesse de la cavité laser ?

Session 2013 ■ 06/20

Préparation et passage : Je n'ai pas eu le temps de finir mon exposé : j'ai commencé par définir les trois comportements et faire les calculs sur les coefficients d'Einstein. J'ai eu uniquement le temps d'expliquer le principe du laser. Ma note s'explique par le fait que j'ai perdu beaucoup de temps au début, j'ai donc accéléré mon rythme de parole et donc perdu beaucoup en clarté, tout en m'embrouillant sur des détails comme les notations. Ce que j'en ai retenu c'est qu'il ne faut pas être trop ambitieux et surtout ne jamais se précipiter. Les questions que l'on m'a posé étaient (en tout cas je trouve) étonnamment dures par rapport à la qualité de ma prestation : le jury n'est pas revenu sur des détails de ma présentation mais m'a posé (en tout cas il me semble) des questions de haut niveau auxquelles je n'ai pas su répondre. La note que j'ai eue est donc amplement méritée même si j'ai été très étonné par les questions qu'ils m'ont posé, m'attendant plutôt à des questions de base où j'aurais dû réexpliquer les concepts. Sinon pour les détails techniques, le technicien qui m'encadrait était très sympa et m'a monté le laser transparent avec SpidHR, sans que je perde trop de temps pour lui dire comment faire.

Partie 8

Physique quantique

8.1 Dualité onde corpuscule et fonction d'onde

▪ Constante de Planck

Session 2023 ▪ 05/20

Élément imposé : Aborder l'inégalité de Heisenberg en position et impulsion

Questions :

- Constante avec une valeur fixée (comme la célérité) ou expérimentale ? Combien de chiffre significatif ?
- Quelle expérience a permis de déterminer sa valeur avec précision ?

Session 2023

Élément imposé : Présenter et discuter le modèle de Bohr

Préparation et passage : J'étais plutôt content de la préparation et j'avais même fini légèrement en avance pour pouvoir travailler d'autres points sur le sujet en vu des questions. J'ai cependant beaucoup bégayé car j'étais très stressé au moment du passage et je n'avais pas la réponse à beaucoup de questions qu'ils m'ont posé.

J'ai en plus au cours de la leçon fait une expérience introductive montrant les raies d'une lampe à mercure. Dans la partie sur le modèle de Bohr, j'ai également fait l'expérience où l'on détermine la constante de Rydberg à partir du spectre d'une lampe de Balmer.

Questions :

- Quelle est la définition d'un corps noir ? Pourquoi dit-on qu'il émet un rayonnement d'équilibre ? Avant la loi de Planck, dans quel domaine les équations du corps noir ne fonctionnait-elle pas ?
- Quels sont les différents nombre quantique qui existent ? À quelle grandeurs physique sont-ils reliés ?
- D'où vient la tension de seuil de l'effet photoélectrique ?
- À quoi correspond le moment cinétique dans le modèle de Bohr ?
- Quels sont les deux petites incompréhensions de la physique qu'il restait à éclaircir à la fin du XIX^{ème} siècle selon Lord Kelvin ?
- Quels sont les ordres de grandeurs de vitesse, de distance, ... sur l'expérience des fentes d'Young avec des atomes ou des électrons ? Comment fait-on pour envoyer des particules une par une sur les fentes ? Pourquoi le fait-on ? Pourrait-on faire interférer des objets plus gros (des molécules, des macromolécules ou même des grenouilles) ?

- Pour quelle raison un électron peut se désexciter pour émettre un rayonnement lumineux ?
- Aujourd'hui, reste-t-il des domaines de la physique où tout ne fonctionne pas et dont il reste de nombreuses choses à découvrir ? Avez-vous des exemples ?

Session 2023 ■ 09/20

Élément imposé : Présenter et discuter du modèle de Bohr

Préparation et passage : J'ai réussi à faire un plan en 3 parties durant 3 heures avec principalement le Aslangul et le cours de Jean Hare. J'ai adopté un plan chronologique pour illustrer la création de " h " par Planck (1900) pour l'amener à construire la loi relative au rayonnement d'un corps noir. L'utilisation de celle-ci par Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique (1905) et enfin le modèle de Bohr (1913) qui est le premier modèle permettant d'expliquer le spectre de raies de l'atome d'hydrogène.

Questions :

- Quelle est la valeur de la constante de Planck ? Quand et comment a-t-elle été mesurée ?
- Quel est l'apport de l'oscillateur harmonique dans cette leçon ? (il était en prérequis) Qu'est-ce que l'oscillateur harmonique ?
- En quoi Planck a eu une approche différente par rapport à Wien et Rayleigh-Jeans ?
- Pouvez-vous nous écrire à quoi est égale la densité d'énergie volumique sous forme intégrale ? A quoi correspond le E dans votre intégrale ?
- Vous avez eu une longueur d'onde maximale à 680 nm pour votre expérience (rayonnement thermique d'une ampoule), est-ce normal ?
- Pouvez-vous écrire la loi de Wien ? Quelle est la valeur de cette constante ? Son unité ? Pouvez-vous calculer la température obtenue pour une longueur d'onde de 680 nm ? La température est-elle cohérente ? A quoi est dû alors ce pic ?
- Vous savez ce qu'il y a dans un spectromètre ?
- Savez-vous quel matériau a utilisé Hertz pour l'effet photoélectrique ? A quoi correspond le travail d'extraction ? Pouvez-vous schématiser les bandes d'énergies d'un métal ? Où se situe l'énergie nécessaire au travail d'extraction ?
- Vous avez parlé d'électrons de la bande de valence ? Est-ce que les électrons dans un métal sont libres ? Pour les hypothèses du modèle de Bohr, vous avez parlé des équations de Maxwell pourquoi ? Que signifie le principe de correspondance ? A quoi est égal votre K dans le champ coulombien ? Qu'est-ce que " a_0 " ? A quoi est-il égal ? Quel est son interprétation ? Comment peut-on distinguer un cas classique d'un cas quantique avec la constante de Planck ?

Session 2022

Élément imposé : Présenter et discuter du modèle de Bohr

Préparation et passage : L'épreuve s'est à peu près bien passé, j'ai juste pas eu le temps de finir la leçon.

■ **Expérience des fentes de Young, dualité onde-corpuscule.**

Session 2021

Références : Optique-fondements et applications de Perez, Optique physique de Richard Taillet, Dunod Tout-en-un Physique PC/PC*, et le document eduscol sur le dualité onde-corpuscule.

Prérequis : Trous de Young, diffraction de Fraunhofer.

Plan :

I. Les fentes de Young en physique classique

- A) Description du dispositif Présentation des fentes de Young, expression de la transmittance, rappel sur les formules de diffraction (amplitude=TF de la transmittance, intensité=carré de l'amplitude).
- B) Expression de l'intensité Développement du calcul de l'intensité observée, illustration de l'expression de l'intensité avec le script python de la diffraction par N fentes (N=2 ici), illustration avec montage laser+bifentes+écran. Transition : Que se passe-t-il si on découpe le faisceau incident en très petits morceaux ?

II. De la physique classique à la physique quantique

- A) Notion de photon Définition du photon, définition de son énergie avec la constante de Planck.
- B) Les fentes de Young en physique quantique Présentation de ce qu'il se passe lors de l'émission photon par photon sur les fentes de Young : aspect corpusculaire (le photon passe par une seule des deux fentes, impact localisé sur l'écran), aspect ondulatoire (en attendant suffisamment longtemps, on retrouve la figure de diffraction calculée en amont) => Dualité onde-corpuscule de la lumière! Illustration avec la vidéo : Transition : la dualité onde-corpuscule est-elle réservée à la lumière ?
- C) Ondes de matière La réponse est non : définition de la longueur d'onde de De Broglie. Calcul de la longueur d'onde de De Broglie pour un grain de poussière et pour un neutron thermique. Présentation de l'expérience de Tonomura avec les électrons qui valide le fait que la dualité onde-corpuscule s'applique aussi à la matière.

III. Notion de fonction d'onde

- A) Définition Définition de la fonction d'onde, de la probabilité de présence, de la densité de probabilité de présence, de la condition de normalisation.
- B) Équation de Schrödinger Définition et expression de l'équation de Schrödinger.
- C) Inégalité de Heisenberg Définition et expression de l'inégalité de Heisenberg.

Préparation et passage : Le jury était ni désagréable, ni très expressif. Pas de remarque à faire en particulier. Concernant la préparation, les techniciens m'ont monté la manip laser+bifente+écran sans soucis.

Questions :

- Connaissez-vous une autre expérience où on ralentit des électrons (comme l'expérience de Tonomura) ?
- À partir de la position du photon sur l'écran, peut-on remonter à laquelle des deux fentes il a emprunté ?
- Et si on met un capteur ?
- Quelle est la masse du photon ?
- Comment exprimer sa quantité de mouvement s'il n'a pas de masse ? (Il fallait utiliser les formules de relativité avec l'énergie de masse etc...).
- Pourquoi avoir fait le choix du laser pour l'expérience ?
- Que se passe-t-il en lumière blanche ?
- Quelle est l'expression de l'intensité lorsque le faisceau contient deux longueurs d'onde différentes ?
- Le jury m'a également fait remplacer la fonction d'onde dans l'équation de Schrödinger par une solution stationnaire exponentielle, pour en déduire la relation de dispersion, et la vitesse de phase.

■ **Aspects ondulatoires de la matière. Notion de fonction d'onde.**

2017 : Un exposé sans présentation de l'équation de Schrödinger ne paraît pas raisonnable.

2015 : Les dispositifs interférométriques avec les ondes de matière ne se résument pas aux expériences du type fentes d'Young.

2010 : Cette leçon peut être l'occasion d'introduire simplement l'équation de Schrödinger. La signification physique des différents termes de l'équation de Schrödinger n'est pas toujours connue. Le jury constate qu'un nombre significatif de candidats confondent équation aux valeurs propres et équation de Schrödinger. Enfin, les candidats sont invités à s'interroger sur les aspects dimensionnels de la fonction d'onde et sur sa signification physique précise.

Session 2016 ■ 07/20

Questions :

- D'où vient le caractère complexe de la fonction d'onde ?
- Vous dites qu'en optique ondulatoire on factorise les états stationnaires en fonctions à valeurs réelles alors qu'en mécanique quantique on le fait avec des fonctions à valeurs complexes. Pourquoi fait-on cela ?
- Comment le paquet d'onde se propage-t-il ? Quelle est la différence avec un train d'onde.
- Décrivez l'expérience de Davisson et Germer.
- Vous avez dit que de Broglie a émis son hypothèse pour le cas d'un système isolé, mais comment se fait ce qu'on puisse la vérifier vu que le système ne sera plus isolé en le mesurant ?

Session 2014 ■ 14/20**Questions :**

- Questions sur les limites de la fonction d'onde, retour sur des choses qui leur ont paru peu claires lors de la leçon.
- Questions sur les manip présentées sur transparents (genre quelles tailles pour les fentes d'Young ? c'est écrit dans le Basdevant).

Session 2014 ■ 20/20

Références : Pérez, Cohen, Badevant, Aslangul

Préparation et passage : La préparation s'est bien passée (biblio assez facile) et j'ai demandé la manip de diffraction des électrons, qui a bien fonctionné. Plan assez classique et plein d'ordres de grandeur. J'ai utilisé aussi le CD du Badevant pour les interférences de particules avec le dispositif des fentes d'Young.

Questions :

- Donner les modifications à apporter pour la résolution d'un problème pour un système de particules ? (modification de la fonction d'onde, ex pour une molécule polyélectronique ; modif du Hamiltonien en prenant en compte les interactions)
- Donner les plus grosses particules avec lesquelles on a fait des interférences ?
- Pour l'expérience des fentes d'Young, on voit la figure se dessiner selon la position sur l'écran., exemple d'expériences de figures de diffraction dans le domaine des impulsions ? (Mach et Zehnder, en prenant un atome à deux niveaux, impulsion laser modifie l'impulsion de l'atome et on fait interférer en sortie, je ne savais pas répondre)
- Comment faire des interférences d'atomes ? (il faut les refroidir, écrire la longueur d'onde de de Broglie et dire qu'il faut mv faible, refroidissement laser)

Session 2012**Questions :**

- Quel est le rôle de la diffraction dans l'expérience d'Young ? Ordre de grandeur ? Et avec les grandeurs sur les électrons que vous avez considérés ?
- Est-ce réaliste ? Comment choisit-on la taille de la fente et pourquoi ? Date de De Broglie ainsi que des différentes expériences que vous avez présentées ? Quel a été la démarche de De Broglie ? Pourquoi avoir présenté De Broglie après ?
- Dans l'expérience de la diffraction sur le graphite, pourquoi voit-on les anneaux ? Pourquoi ne voit-on que le premier ordre ? Pourquoi voit-on deux anneaux ?
- Pourquoi les ondes se réfléchissent avec le même angle en sortie ? Comment vous l'expliqueriez devant une classe ?
- Comment on fait normalement pour étudier un cristal ?
- Pourquoi une fonction d'onde doit être normalisée ?
- Comment feriez-vous pour montrer $E = \hbar\omega$ et $p = \hbar k$ pour le photon dans une classe ?
- Avez-vous fait une démonstration de Schrödinger ? Pourriez-vous expliquer votre démarche et pourquoi l'avoir fait comme cela ?
- Quelles sont les conditions pour avoir des interférences avec des électrons ? L'électron passe par les deux fentes... et si je mesure par où il passe ? Pourriez-vous l'expliquer à une classe facilement ?

- Réexpliquer l'étalement du paquet d'onde. Il s'étale comme une statistique comme par exemple maxwell Boltzmann ? Et avec des atomes ?
- Peut-on avoir des longueurs d'ondes très grande avec des électrons ? Si non, qu'est ce qui limite ?
- Pourriez-vous expliquer la quantification ? Quand le confinement est-il important ?
- Avez-vous une interprétation physique de la vitesse de phase pour les ondes de matière ?

■ Aspects corpusculaires du rayonnement. Notion de photon.

2015 : Le jury apprécie des illustrations décrivant des mécanismes récents impliquant des interactions lumière-matière.

2014 : Cette leçon ne devrait pas se limiter à une description d'expériences historiques du début du XXème siècle. Des développements récents, expériences à un photon, décohérence, peuvent être mentionnées. Le transfert de quantité de mouvement est souvent présenté par le biais de l'expérience de Compton, il peut également être illustré à l'aide d'applications modernes de l'interaction atome-rayonnement. Cette leçon peut éventuellement permettre de parler de la notion de superposition d'états. La lumière peut parfois présenter un comportement ni corpusculaire, ni ondulatoire.

2013, 2012 : Le transfert de quantité de mouvement est souvent présenté par le biais de l'expérience de Compton, il peut également être illustré à l'aide d'applications modernes de l'interaction atome-rayonnement. Cette leçon peut éventuellement permettre de parler de la notion de superposition d'états. Le jury invite les candidats à réfléchir sur la physique à l'oeuvre à l'échelle de la longueur d'onde Compton.

Session 2013 ■ 11/20

Questions :

- Les questions ont portés sur la différence d'interprétation entre les effets que l'on observe et les effets que l'on pourrait déduire avec la théorie classique du champ électromagnétique, notamment via la force de Lorentz : la force de Lorentz est orthogonale à la direction de propagation alors que l'interprétation en terme de photons donne une force selon la propagation.
- On m'a également posé des questions sur la masse du photon. Comment on fait la démonstration en vrai ? (je ne sais même pas si on peut la faire) Quelle seraient les conséquences si le photon était massif ? (limitation de la portée de l'interaction).
- Quel est le rôle de la force de frottement dans l'existence d'un moment dans le modèle de l'électron élastiquement lié ? Quelle est son origine ? (j'ai répondu que c'était dû à la perte d'énergie d'une particule chargée accélérée et que cela induisait un déphasage entre le champ E polarisé circulairement et l'électron d'où un moment).
- On m'a posé des questions sur l'effet Compton et sur l'aspect déterministe du calcul alors qu'a priori on a des ondes et des probabilités (en fait dans le calcul on suppose l'angle de déviation θ).

8.2 Particules confinées, puits de potentiel et effet tunnel

▪ Puits de potentiel en physique quantique

Session 2024 ▪ 15/20

Élément imposé : Interpréter qualitativement l'existence d'une énergie minimale non nulle dans un puits de potentiel.

Plan :

I. Systèmes quantiques confinés

- A) Modélisation
- B) Calcul des fonctions propres
- C) énergie de confinement

II. Énergies de confinement : Intérêt et applications

- A) Stabilité de la matière, correction du modèle atomique circulaire
- B) Raies d'émission

Expériences :

- Raies d'émissions d'une lampe à hydrogène
- Corde de Melde pour montrer l'analogie des fonctions d'ondes avec la corde de Melde

Préparation et passage : Très bonne préparation, technicienne au top

Questions :

- Limites de l'analogie entre Corde de Melde et fonctions d'ondes ?
- Différences modes propres / fonctions propres ?
- En quoi la pression quantique limite-t-elle la taille des montagnes ?
- Contribution de Bohr au modèle de l'atome ?
- Pourquoi les énergies confinées sont en n^2 alors que dans l'atome d'hydrogène en $1/n^2$?
- Y'a-t-il étalement du paquet d'onde en quantique ?
- Comment mesurer la constante de Planck ?

■ Confinement d'une particule et quantification de l'énergie

2017 : Cette leçon est une leçon de physique et ne doit donc pas se limiter à des calculs.

2016 : Le lien entre le confinement et la quantification doit être explicité.

2015 : Cette leçon peut être l'occasion de développer des arguments qualitatifs et des calculs simples permettant de donner des ordres de grandeur dans des domaines divers de la physique avant d'envisager des applications élaborées.

2013, 2012, 2011 : La justification des conditions aux limites est essentielle.

Session 2014 ■ 15/20

Questions : Vous avez dit que l'énergie de la particule ne peut pas être plus basse que le minimum du potentiel, pourquoi ? Il y a une explication dans le Aslangul si la fonction d'onde est réelle, je l'ai donnée. Oui, mais est-ce que la fonction d'onde est nécessairement réelle ? Non, elle peut être complexe. Et dans ce cas ? (apparemment dans ce cas on peut avoir une énergie plus basse que le minimum du potentiel mais il faut réinterpréter la fonction d'onde). Vous avez déjà entendu parler de l'équation de Dirac ? Qu'est-ce que ça implique l'équation de Dirac ?

Commentaires du jury : Ils ont apprécié mon dynamisme, ma partie "cas général", l'application aux ions colorés (Basdevant Problèmes quantiques). Ils ont précisé qu'il faut faire attention, en traitant ma partie "cas général", de ne pas la rendre trop lourde. Il y a eu quelques imprécisions sur la continuité de la fonction d'onde, je n'ai pas été assez rigoureuse sur la justification des conditions aux limites (qui sont le coeur de la leçon). Je n'ai pas assez développé l'utilité du modèle des électrons confinés dans une boîte, donc comme en plus c'était dans la partie applications ça les a laissé un peu sur leur faim. Enfin, je n'avais plus que 5 minutes pour traiter l'atome d'hydrogène donc je l'ai fait beaucoup trop vite, du coup je n'ai pas suffisamment justifié ce que j'ai fait.

Session 2012 ■ 15/20

Questions :

- Pouvait-on prévoir le fait que les solutions se répartissent en solutions paires et impaires ?
- Que se passe-t-il si le puits de potentiel n'est pas indépendant du temps ?
- Que se passe-t-il pour une particule dont l'énergie initiale est supérieure à celle du « haut » du puits ?
- Pouvait-on prévoir l'ordre de grandeur de l'énergie du premier niveau quantifié ?
- Est-ce que ces phénomènes sont purement quantiques ?
- Est-ce que le modèle d'un puits fini est bien adapté à l'atome d'hydrogène ?

Retours du jury : Le jury m'a dit qu'il avait particulièrement apprécié la justification de la forme de la fonction d'onde aux limites du puits de potentiel, et il aimerait que l'on insiste sur deux choses : (i) le fait que la quantification sort « naturellement » avec les relations de Heisenberg (on fixe Δx , ça nous donne l'ordre de grandeur pour Δp et donc pour l'énergie quantifiée), et (ii) le fait que le traitement que l'on fait n'a rien de quantique en soi, puisque la quantification est quelque chose qui sort dès qu'on a des phénomènes ondulatoires (et donc les analogies avec la physique classique sont les bienvenues).

Session 2010 ■ 17/20

Questions :

- Retrouver la quantification du modèle de Bohr à partir de la relation de De Broglie.
- Détailler le calcul de la constante de normalisation de la fonction d'onde dans le puits de potentiel infini ; quels changements apporter si on tient compte de la masse finie du noyau ?
- Retrouver la distance moyenne entre électron et noyau pour l'orbitale 1s.
- Expliquer comment apparait la quantification lors de la résolution de l'atome d'hydrogène.
- Connaissez-vous d'autres potentiels avec une quantification ?
- Expliquez la valeur limite de la série de Balmer, qu'est-ce qui se passe si le puits n'est plus infini ?

■ **Effet tunnel**

2017 : Encore une fois, il ne s'agit pas de se limiter à des calculs. L'exposé doit présenter l'analyse d'applications pertinentes.

2015 : Trop de candidats pensent que l'effet tunnel est spécifique à la physique quantique.

2013, 2012, 2011 : Dans le traitement de l'effet tunnel, les candidats perdent souvent trop de temps dans les calculs. Le jury invite les candidats à réfléchir à une présentation à la fois complète et concise sans oublier les commentaires physiques relatifs à la dérivation de la probabilité de transmission. Certains candidats choisissent d'aborder le cas de la désintégration alpha mais ne détaillent malheureusement pas le lien entre la probabilité de traversée d'une barrière et la durée de demi-vie de l'élément considéré. La justification des conditions aux limites est essentielle ! Le microscope à effet tunnel peut être un bon exemple d'application s'il est analysé avec soin (hauteur de la barrière, origine de la résolution transverse, ...).

Session 2022 ■ 12/20

Élément imposé : Interpréter la radioactivité alpha à partir de l'effet tunnel (pas plus de 15 minutes)

Plan :

I. Barrière de potentiel rectangulaire

- A) Présentation du problème
- B) Fonction d'onde
- C) Résolution des équations (avec une grosse partie sur slides)

II. Epaisseur et "barrière efficace" (quelque chose du genre)

- A) Limite de la barrière épaisse
- B) Discussion et ordres de grandeur (utilisation d'un code python pour calculer T)

III. Applications

- A) Radioactivité alpha
- B) Microscope à effet tunnel (sur slides)

Conc° récap + applications de l'effet tunnel.

Ouverture : est aussi un frein (ex. des transistors qu'on ne peut pas rendre aussi petits que l'on veut)

Préparation et passage : La préparation s'est bien passée, j'avais déjà préparé la leçon pendant l'année. Je voulais montrer en ouverture une expérience (finalement je n'ai pas eu le temps) sur l'effet tunnel optique (blocs de paraffine et/ou lasers et prismes) mais la manip avec le laser et les prismes aimantés n'a pas été trouvée. Les techniciens ont essayé avec d'autres prismes mais ça n'a pas marché.

J'ai passé 20 minutes à faire le gros calcul du coefficient de transmission (même si une partie était projetée). Je pense qu'ils auraient préféré passer moins de temps là dessus et que je présente bien la manip par effet tunnel dans les blocs de paraffine (considérations sur le vecteur de poynting, sur l'allure du champ EM dans les blocs et en dehors comme posé en question).

Questions :

- Que dites-vous à un élève qui vous dit que l'effet tunnel ne respecte pas la conservation de l'énergie mécanique (contrairement au système classique)? D'où vient l'énergie nécessaire à l'effet tunnel?
- Avec l'expérience des blocs de paraffine : comment faire sentir aux élèves que l'onde évanescente ne se propage pas? Ne vont-ils pas comprendre que l'onde se propage entre les deux blocs pour aller de l'un à l'autre? Comment l'onde traverse-t-elle les blocs?
- Comment est le vecteur de Poynting entre les deux blocs?
- Retour sur le potentiel coulombien de Gamov : détailler la formule du potentiel.
- Entre l'interaction forte et le potentiel coulombien, la pente est quasi infinie. Pourquoi?
- Lorsque la particule alpha a traversé une première tranche dx du potentiel, est-on sûr qu'elle va continuer à sortir (car le plus dur est derrière elle)?
- Pouvez-vous dessiner l'allure de $\phi(x)$?
- Retour sur le code python et une étourderie
- r et t (tels que $|r|^2=R$ et $|t|^2=T$) sont-ils complexes? (peuvent? doivent?-ils l'être?)

Session 2012 ■ 18/20

Questions :

- Connaissez-vous des manifestations macroscopiques de phénomènes quantiques? (On m'a fait chercher des exemples jusqu'à ce que je mentionne la supraconductivité).
- Sur le calcul de la probabilité de transmission : comment convaincre un élève que la probabilité de transmission est le rapport des coefficients des deux ondes planes? (Analogie avec la physique des ondes, il faudrait raisonner en terme de courant de probabilité).
- Comment justifier physiquement la continuité de la dérivée première de la fonction d'onde?
- Pourquoi chercher des solutions de l'équation de Schrödinger stationnaire?
- Comment peut-on interpréter l'effet tunnel avec les relations d'incertitude de Heisenberg temps-énergie?
- Sur le microscope à effet tunnel : comment se fait le déplacement de la pointe du microscope à effet tunnel? (À courant constant ou à hauteur constante).
- Comment faire si on n'a pas une surface conductrice?
- Sur la molécule d'ammoniac : comment répondre physiquement à la question d'un élève qui ne comprendrait pas pourquoi on a une fonction d'onde antisymétrique bien que le potentiel soit lui symétrique?

Session 2012 ■ 15/20

Questions :

- Autre technique que le microscope à effet tunnel pour sonder les surfaces et qui n'utilise pas les propriétés électriques des métaux ?
- Autre exemple où il y a autant d'écart d'ordres de grandeur j'avais présenté 1030 OG entre les temps de demie-vie de l'uranium et du polonium ?
- Expliquer pourquoi on fait l'approximation de barrière épaisse pour découper un potentiel quelconque, alors qu'on les fait tendre vers une épaisseur nulle ?
- Quelles conséquences si on considère un puits de potentiel au lieu d'une barrière de potentiel ?
- Est-ce incohérent avec la mécanique classique ?
- Dans la molécule de NH_3 , pourquoi la fonction d'onde n'est-elle pas symétrique alors que le potentiel l'est ?
- Pourquoi la dérivée de la fonction d'onde est-elle continue aux bornes de la barrière de potentiel ?

■ **Effet tunnel : application à la microscopie**

Session 2021 ■ 20/20

Niveau : CPGE

Prérequis :

- Équation de Schrödinger
- Courant de probabilité

Plan :

Intro° Analogie barrière de potentielle classique et en mécanique quantique pour un électron notamment

I. Principe de l'effet tunnel

A) Barrière de potentiel

Barrière carrée, 3 régions, résolution avec $0 < E < V_0$ la hauteur de la barrière. Conditions aux limites.

B) Coefficients de transmission

Courant incident/transmis, Calcul de T . (Slide : gif et graphe de la densité de probabilité)

C) Approximation d'une barrière épaisse

Développement asymptotique $\Rightarrow T \sim e^{-2qa}$. Tableau justifiant l'approx pour l'électron et le proton.

II. Microscope à effet tunnel

A) Modes de fonctionnement

Slide : Schéma du microscope, modification de la barrière de potentiel. Courant-tunnel. Balayages à intensité constante et hauteur constante.

B) Topographie

Intensité à courant constant. Hauteur à courant constant.

C) Spectroscopie

Intensité en fonction de l'altitude à (x, y) fixes. Résolution dépend de la taille et forme de la pointe.

Conc° Radioactivité alpha et méthode de spectroscopie infra-rouge par réflexion totale atténuée (ATR)

Références :

- Les nouvelles microscopies : à la découverte du nanomonde, édition Belin
- DUNOD PC
- Plan de Hugo Roussille sur l'effet tunnel

Préparation et passage : Ça s'est bien passé

Questions :

- Revenez sur le graphe et le gif de la densité de probabilité et discussion sur le paquet d'onde gaussien
- Discussion sur la continuité de la fonction d'onde et de la dérivée spatiale
- Discussion sur la renormalisation, l'inégalité de Heisenberg et la dualité onde-corpuscule illustrées dans le cadre du programme de CPGE
- Retour sur la définition de la densité de courant de probabilité avec une onde évanescente et obtenir une formule plus générale. Pourquoi n'utiliser que la définition pour une onde plane progressive harmonique et pas la plus générale, qui est hors programme ?
- Rapport du coefficient de transmission avec le temps de demi-vie des noyaux ?
- Radio-activité alpha, bêta et courbes de potentiel pour une particule alpha. Pourquoi le coefficient de transmission est plus faible pour le proton que pour le neutron ?
- Discussion sur comment calculer informatiquement avec un potentiel rond sans oublier la facilité de calcul avec des potentiels constants par morceaux
- Discussion sur la topographie du graphite et les liaisons qui y ont lieu
- Comment balaie-t-on à intensité constante et avec quel système d'asservissement ?
- Comment fonctionnent les quartz piézo ?
- Comment fonctionne le microscope à force atomique et quelle est l'échelle d'étude ?

■ Effet tunnel : application à la radioactivité alpha (LP27)

Ceci est un vide !

8.3 Évolution temporelle des systèmes quantiques

■ Évolution temporelle d'un système quantique à deux niveaux

2017 : Il est intéressant que les candidats s'appuient sur un exemple de système quantique à deux niveaux d'énergie pour construire cette leçon.

2015 : Il est étonnant de voir cette leçon s'appuyer sur les états stationnaires sans aucun élément de justification. L'évolution d'un système quantique en régime forcé est trop souvent totalement négligée.

Session 2018**Questions :**

- Pertinence du corps noir dans cette leçon ? Lien entre absorption et émission pour le corps noir ? (je n'ai pas compris où ils voulaient en venir)
- Peut-on réaliser une inversion de population lorsque l'on a deux niveaux ?
- Questions sur quelques problèmes d'homogénéité dans mes formules
- Questions sur les profils de raie, Doppler, chocs, Voigt, etc.
- Émission stimulée, deux photons identiques, pas incompatible avec Pauli ?

Session 2016**Questions :**

- Vous avez parlé des postulats de la mécanique quantique. C'est quoi ? À quoi servent-ils ?
- D'où vient l'expression du ket dépendant du temps comme combinaison linéaire des états propres pondérés par les exponentielles ?
- Vous avez parlé de "résonance", en quoi est-ce une résonance ?
- Vos exemples portaient sur des systèmes forcés ou pas ?
- Discussion sur les niveaux d'énergie dans l'exemple de l'ammoniac.
- Pouvez-vous nous réexpliquer, l'approximation du système à deux niveaux dans le cas de l'ammoniac ? Comment et pourquoi passe-t-on d'un puits à l'autre dans l'exemple de la molécule d'ammoniac ?
- Qu'est-ce qu'un état fondamental ? Que représentent les angles ϕ et θ introduits ? À quels paramètres sont-ils liés ?

Retours du Jury : Leçon bien construite. Attitude dynamique, c'est bien ! Exemples traités proprement mais quelques passages flous, les questions ont surtout porté dessus.

Session 2016**Questions :**

- Donner l'équation de Schrödinger. Quelle formulation est la plus générale : dépendante ou indépendante du temps ?
- Qu'est-ce qu'un état stationnaire ? Qu'est-ce qu'une perturbation ?
- Comment s'écrit l'énergie potentielle d'une particule dans un champ électrique en classique ?
- Que représente physiquement le δ du moment dipolaire ?
- Comment visualiser l'évolution temporelle d'un système quantique ?

8.4 Structure interne de la matière. Radioactivité

■ Fusion, fission

2017 : Un exposé purement descriptif des réactions de fusion et de fission nucléaires est insuffisant.

2014 : Cette leçon peut être abordée de manières diverses, mais on peut raisonnablement s'attendre à ce que les candidats aient quelques notions sur la structure et la cohésion nucléaire, les formes de radioactivité et les interactions mises en jeu, les réacteurs nucléaires, le confinement magnétique.

Session 2014 ■ 13/20

Questions : J'ai été rapide sur les réactions en chaîne, du coup ils m'ont demandé de détailler un peu plus. J'ai eu des questions sur l'interaction forte, sur le médiateur de l'interaction forte, sur la radioactivité, sur le rayon critique avec ODG, sur les différents types de confinement du plasma, sur comment fabriquer une bombe nucléaire, sur pourquoi le proton et le neutron ont des masses différentes, etc. Au final, le jury m'a dit que je m'en étais bien tiré, que c'était une LP casse-gueule où ils pouvaient toujours trouver une question pour nous enfoncer.

Session 2014 ■ 12/20**Questions :**

- Comment fonctionnent les confinements magnétiques et inertiels ? Sur quelle force repose le confinement magnétique ?
- Dans quels centres de recherche l'une ou l'autre de ces méthodes est-elle employée ?
- Pourquoi faut-il un temps de confinement de 1 ou 2 s ?
- La première fission, réalisée par Fermi, dégageait quelques kW, qu'en pensez-vous ?
- Pourquoi les expériences actuelles de développement de la fusion sont-elles de dimension beaucoup plus grandes que celle de Fermi ?
- Qu'est-ce qu'une section efficace ?
- Sur quelle condition nécessaire de la fusion intervient-elle ?
- Le modèle de la goutte liquide est-il suffisant pour tout expliquer ? Sur quoi repose-t-il ? Quelles sont ses limites ?
- Modèle semi-empirique. Quels termes de l'expression de l'énergie de liaison de Bethe-Waiszecker permet-il d'expliquer ? D'où viennent les autres termes ?
- Que signifie que le noyau d'uranium est dans un état excité ? Peut-on faire une analogie avec

l'excitation d'un atome et les niveaux électroniques ? Comment voir les niveaux d'énergie du noyau ?

- Vous avez supposé dans le calcul d'ODG pour l'énergie cinétique des neutrons thermiques une température de 1.10^6 K. Que représente-t-elle ?

Session 2011 ■ 11/20

Préparation et passage : Globalement ils ont aimé, j'ai été claire bien que rapide. Je pensais payer le fait d'être passée très vite sur les applications, apparemment, ce qui m'a surtout coûté cher c'est la section efficace que je n'ai pas su expliquer proprement.

Questions : Ils ont commencé par revenir sur ma définition de la section efficace et la section efficace différentielle (qui n'était pas bonne et que je n'ai pas réussi à donner juste, c'est principalement ce qui a fait baisser ma note d'après les commentaires du jury). J'ai parlé d'utilisation en cosmologie des éléments lourds, d'où viennent-ils ? (j'avais dit que la fusion ne se faisait pas pour ces éléments, j'ai donc argumenté sur l'énergie sans doute suffisante dans une étoile . . .). La désintégration alpha, en parler plus ? (j'ai parlé de la théorie de Gamov, l'effet tunnel, l'existence présumée de la particule alpha, la forme du potentiel) Dans le terme d'assymétrie, on a des puits, pourquoi les nucléons ne sont pas tous au fond ? (ce sont des fermions) Dans le terme d'assymétrie, j'ai dit que ΔE était proportionnel à $1/A$, pourquoi simplement ? (j'ai dit que c'était un calcul quantique de largeur de puits que je ne saurais pas refaire simplement comme ça...) Les proportions relatives d'isotopes sur Terre sont 25% et 27% pour le Rubidium 87 et 86, c'est la signature de quoi ? Est-ce qu'on retrouverait la même chose sur une autre planète ? La vallée de stabilité, qu'est-ce que c'est exactement ? Ca veut dire qu'on ne peut pas être ailleurs ?

Session 2010 ■ 06/10

Préparation et passage : première des choses, j'ai été un peu surpris qu'il n'y ait aucun livre de terminale S ni de vieux livres de terminale C et E dans lesquels j'avais trouvé plein d'applications, j'ai dû chercher dans d'autres bouquins, et j'ai perdu un peu de temps du coup. Je n'ai pas eu le temps de traiter la fusion et les applications médicales ont été rapidement abordées en conclusion. Ensuite, si j'ai un conseil à donner c'est vraiment de faire des choses simples qu'on maîtrise et j'ai senti que j'étais un peu juste sur les forces nucléaires et le modèle de la goutte liquide et le jury l'a ressenti aussi.

Questions :

- Connaissait-on déjà le noyau d'hélium dans l'expérience de Rutherford ? Quel est le rôle des électrons ?
- Pouvez-vous développer et donner une expression mathématique des forces nucléaires que vous avez présenté ?
- Ensuite ils ont décortiqué chaque terme de la formule de Weizsaecker que j'avais expliqué sur transparent.
- Retrouver la forme du terme électrostatique (avec la force de Coulomb). Expliquer le terme de surface (j'ai fait un lien avec la force de tension superficielle et son origine).
- Comment pouvait-on prévoir qu'on allait récupérer une énorme quantité d'énergie avec la fission ?

■ Modèles de l'atome

Session 2023 ■ 10/20

Élément imposé : Interpréter le spectre d'émission discret d'une lampe à vapeur

Préparation et passage : Leçon préparée pendant l'année, donc le plan a été repris et amélioré avec les conseils du binôme et ceux de l'encadrant ayant corrigé la leçon. Cependant, je me suis un peu fait taper sur les doigts pour les questions (je pouvais mettre un certain temps à répondre correctement à des questions, surtout d'ordre expérimentales)

8.5 Spectroscopie

■ Principe et applications de la résonance magnétique nucléaire

Session 2024 ■ 15/20

Élément imposé : Présenter le principe et les applications du blindage ou déblindage (effet d'écran).

Plan :

- I. Principe de la RMN
 - A) Spin nucléaire
 - B) Résonance
 - C) Mouvement de précession
- II. Influence de l'environnement sur la fréquence de résonance
 - A) Blindage et déblindage
 - B) Couplage indirect spin-spin
- III. Applications
 - A) Spectroscopie RMN
 - B) Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Expériences : Création d'un courant d'induction avec un aimant dans une bobine (visualisation à l'oscillo), et montrer que si l'on déplace l'aimant de façon périodique, on obtient un signal alternatif à la même fréquence (pour expliquer la détection de la précession)

Préparation et passage : J'ai été un peu déconcerté par le sujet au début car je ne l'avais jamais trop vu. Le prof préparateur qui m'a donné le sujet a bien voulu me montrer où étaient les livres portant sur la RMN dans la salle. Globalement, l'avantage c'est qu'il y avait dans la collection des livres entiers traitant du sujet ; par contre, faire le tri là dedans pour une leçon de 40 minutes alors que je n'y connaissais pas grand chose (à part les applications en chimie) n'était pas évident. Au niveau du technicien, il était un peu à l'ouest : je lui ai demandé juste de quoi montrer l'induction dans une bobine avec un aimant, il avait de ne pas trop voir. Il m'a donné au départ des bobines trop faibles et pensait que j'avais besoin d'un générateur : heureusement, le prof préparateur est venu et m'a apporté une bobine beaucoup plus adaptée et ça a bien marché.

Questions :

- Clarification du calcul de précession que j'ai fait (j'avais un problème de dimension à un moment j'ai simplifié trop vite)
- Comment a été mis en évidence le spin historiquement ?
- A quoi ressemblerait une cellule de RMN concrètement ? Schéma ?
- Mention d'autres effets que le couplage et le déblindage ? (je pensais notamment aux temps de relaxation que je n'avais pas trop le temps de traiter)
- Comment faire un gradient de champ magnétique en pratique ?
- Qu'est ce qui limite la résolution de l'IRM ? Seulement l'intensité du champ et/ou du gradient ? Autre chose ?
- Pourquoi des champs très forts ?
- Pourquoi des bobines supra ? Quel intérêt ?
- Pourquoi ne peut-on pas les couper facilement ?
- Magnéton de Bohr (que j'avais utilisé pour un OG), comment on le détermine ? Dans quel modèle de l'atome ? Demande de calcul au tableau

■ Spectroscopies

Session 2021 ■ 14/20

Références : Sextant, TD Clément Sayrin, Pérez d'Optique, Dalibard MQ, Wikipédia

Plan : Bon, merci wikipédia pour se rendre compte des différentes techniques de spectroscopies pour sonder la matière à des fréquences différentes.. Avec ce titre, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je traite que la spectroscopie optique, mais aussi un autre type parmi fluorescence, RMN, IR par exemple. J'ai donc fait le plan suivant :

I. Spectroscopie optique

- A) Spectromètre à fentes Là le Sextant est assez bien fait pour faire les distinctions entre les spectromètres, j'ai voulu appuyer sur les avantages et inconvénients de chaque spectromètre Expérience : lampe à vapeur de sodium au spectromètre USB : montrer que le doublet n'est pas résolu
- B) Spectromètre par interférométrie Calcul de l'intensité du doublet du sodium Puis relevé des annulations de contraste sur le Michelson (ce qui est pratique, c'est que les techniciens montent toute la manipulation)
- C) Comparaisons : pouvoir de résolution J'ai fait un tableau comparatif sur pouvoir de résolution, limitations de chaque spectromètre, mais là il y a des calculs un peu compliqués, et il faut les maîtriser (gare aux questions)

II. Spectroscopie RMN

- A) Principe de la manipulation En gros présentation du dispositif, superposition de champ, calcul du hamiltonien
- B) Etude dynamique Etude dynamique rapide avec les calculs sur SLIDE, montrer qu'on se ramène à un hamiltonien indépendant du temps
- C) Application à la spectroscopie RMN Expliquer à quoi cela sert, parler des résonances, de Pauli, et j'ai fait des ODG des champs B_0 et B_1

Préparation et passage : Le jury était froid, mais contrairement à d'autres jurys, ils m'emmenaient plus loin dans la réflexion pour que je trouve la réponse à chaque fois, et les techniciens

m'ont monté le Michelson nickel directement (bon ils font un peu perdre de temps à beaucoup parler, mais c'est pas mal utile et je crois que les manip ont été appréciées pour cette leçon.

Questions :

- comment trouvez vous la formule des réseaux ?
- pouvez-vous l'écrire sous forme vectorielle ?
- ils ont posé énormément de questions sur les graphiques d'intensité, quoi en fonction de quoi..
- pourquoi on utilise des réseaux par transmission ?
- qu'est ce que cela change le réseau échelle ? pouvez-vous écrire l'intensité avec le réseau échelle
- quel est l'ODG de l'ordre d'interférences pour un Michelson
- Une seule question sur la RMN : d'où vient le Hamiltonien que vous avez explicité ?

Session 2020

Niveau : CPGE

Références : J'ai utilisé pour ma leçon des fiches que j'avais fait quand j'étais en prépa, le dictionnaire de physique, le sextant et les poly de TP diffraction, interférences et spectroscopie .

Plan :

- I. spectroscopie par diffraction : détermination d'un spectre discret
 - A) étude du réseau
 - B) Le goniomètre et étude de sources
- II. spectroscopie par interférences
 - A) Michelson en lame d'air : détermination de la cohérence spectrale d'une source
 - B) Finesse d'une raie
 - C) étude d'un spectre continu : spectroscopie par transformé de Fourier

Préparation et passage : En premier lieu j'étais partie sur Spectroscopies RMN, IR , UV-Visible voir X avec la physique des solides mais en 30 min balayer l'optique ondulatoire, la mécanique quantique et la physique des solides ce n'était pas très judicieux ... Donc je suis allée voir la définition de Spectroscopies Sur " Le dictionnaire de physique" de deBoeck " où était défini la spectroscopie optique qui est diffusé en 2 domaines complémentaire : la spectroscopie par diffraction et la spectroscopie par interférences. Le jury était au nombre de 3.

Questions :

- comment s'appelle un réseau dont le maximum d'intensité ne se situe pas sur l'ordre 0
- Quels sont les avantages d'avoir à la fois la spectroscopie par diffraction et celle par interférences ?
- Lors de l'acquisition du spectre d'une raie grâce à une caméra CCD, pourquoi voit-on un étalement en fréquence et non un dirac sur la fréquence de la raie ?
- Expérimentalement, lorsqu'on commande une spectroscopie IR, ce dernier est toujours un spectroscopie par diffraction et jamais par interférences, pourquoi ?

Partie 9

Physique du solide

9.1 Propriétés magnétiques de la matière

■ Propriétés magnétiques de la matière

Session 2024 ■ 10/20

Élément imposé : Présenter le principe des pertes par hystérésis dans un transformateur.

Plan :

- I. Aimantation de la matière
- II. Matériaux diamagnétiques et paramagnétiques
- III. Ferromagnétisme, application au transformateur

Expériences :

- Cycle d'hystérésis d'un transformateur (démontable)

Préparation et passage : Préparation très stressante : dès que j'ai eu le sujet, j'ai demandé le matériel pour montrer le cycle d'hystérésis du ferro dans le transformateur. Je demande un alternostat de Montrouge, le technicien est adorable mais me ramène un alternostat de Lyon en me disant qu'il n'y en a plus de Montrouge (alors qu'il est 6h du matin). En soi, ce n'est pas un problème, jusqu'au moment où, une fois le circuit terminé, la salle disjoncte au moment où je branche la sortie d'un rhéostat à l'oscilloscope. Ca a disjoncté pendant 1h30, avec plein de gens qui faisaient des allers retours dans ma salle, donc impossible de faire un plan et de me concentrer pendant ce temps, jusqu'à ce qu'un prof préparateur intervienne, me trouve bien un alternostat de Montrouge, et oh ! miracle, la salle ne disjoncte plus... Morale : ne prenez pas les alternostats de Lyon. Il a fallu alors finir de préparer (en fait commencer à préparer...) la leçon, qui ne portait pas sur un sujet où j'étais très à l'aise, donc j'ai fait très simple. Bémol, on ne pouvait pas vraiment scanner de pages de livres pendant la préparation. Et pour ce qui est du vidéoprojecteur, je voulais juste montrer le schéma électrique de mon expérience, mais l'affichage se faisait pile là où on écrivait, donc il n'y avait pas possibilité de laisser le projecteur allumé tout le long de l'oral... Au niveau de la présentation devant le jury, j'ai réussi à rester zen, j'ai tout juste eu le temps de finir mon exposé, mais je n'ai pas pu conclure. Le jury était impassible, mis à part un qui avait l'air de s'endormir, sauf au moment de l'expérience où il avait l'air tout joyeux.

Questions :

- Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique ? (j'ai parlé des domaines de Weiss)
- Représentez-moi ces domaines de Weiss. Que se passe-t-il en présence de champ B ?
- Comment on peut voir ces domaines de Weiss sur le cycle d'hystérésis ?

- Comment désaimanter un aimant ?
- Connaissez-vous des matériaux qui expulsent les lignes de champs magnétiques ?
- Vous parlez de densité volumique de courant d'aimantation. On peut donc utiliser ce courant dans un circuit électrique ?
- Comment avez-vous choisi les valeurs de vos composants dans le circuit présenté ?
- Quels sont les autres types de pertes dans un transformateur ?
- Comment on limite les pertes fer ?
- Vous avez parlé de ferros dur et doux : comment on les différencie ? (j'avais zappé de mettre des ordres de grandeur de H coercitif, que j'avais pourtant sur mes feuilles)

Session 2023 ■ 09/20

Élément imposé : Présenter et caractériser une expérience illustrant la modification de l'inductance d'une bobine par l'introduction d'un noyau ferromagnétique

Préparation et passage : Ma première partie suit le plan de la présentation théorique du sujet par le jolidon en y incluant le modèle du magnéton de Bohr en plus Je me suis beaucoup servi du garring de magnétisme (exo sur l'élément imposé ou presque) et pas tant que ça du bfr 4 (j'ai évité de parler de l'aspect micro tant que possible, c'est naturellement venu en question) Je crois que j'aurais pu penser à une meilleure expérience, en question ils m'ont fait pensé à l'étude d'un circuit RL simple où L serait modifié, je ne sais pas s'ils étaient vraiment satisfaits du coup car mon experience de couplage qui n'était pas du tout rendu quantitative.

Questions : Quelle différence entre le rapport gyromagnétique et le magnéton de Bohr ? Quel est le souci dans le modèle de l'atome de Bohr ? Comment expliquer à des étudiants que l'expression obtenue $L = \mu_0 n^4 a^4 \ell I$ est bien celle d'une inductance ? En quoi l'expérience proposée illustre le passage obligé ? Comment mesurer une inductance de bobine ? Comment on pourrait tracer un cycle d'hysteresis i.e. comment connaître les valeurs de M et H ? Qu'est-ce qui aimante en premier lieu les matériaux ferromagnétiques dans la nature ? On a que le moment magnétique lié au moment cinétique orbital en pratique ? Quelle est l'origine microscopique du paramagnetisme et du ferromagnetisme ? Pourquoi les domaines de Weiss se désorientent quand on enlève le champ H pour un para ? Qu'est-ce que la température de Curie ?

■ **Modélisation macroscopique et microscopique des propriétés magnétiques de la matière**

Session 2021

Référence : J'ai utilisé quasi uniquement le BFR4 d'électromagnétisme pour faire ce cours, et un peu le Pérez d'EM.

Plan :

Intro° En intro j'ai commencé par un rappel historique sur le fait qu'on connaît ces propriétés depuis longtemps avec la magnétite, la boussole qu'on utilise depuis longtemps, et qu'on obtient l'équivalent d'un aimant avec une bobine parcourue par un courant. Présenter rapidement ferro/para/dia.

I. Modélisation macroscopique

A) moment magnétique

J'ai commencé par supposer que la matière possède un moment magnétique sans chercher à connaître son origine et on voit l'effet que ça a sur la matière. on montre qu'on peut modéliser le moment magnétique par des courants microscopiques pour revenir à un formalisme qu'on connaît en induction.

B) Moment magnétique induit

J'ai introduit la susceptibilité magnétique et le champ H , ici on essaie d'expliquer phénoménologiquement l'origine du moment magnétique en supposant une relation linéaire homogène isotrope entre B et M (ou entre H et M). Expliquer la différence entre dia/para en terme du signe de la susceptibilité magnétique.

A) Application pratique : $FeCl_3$

On montre l'effet d'un champ inhomogène sur le liquide en faisant un PFD au niveau de l'interface fluide/air. Le calcul est dans le BFR4 bien expliqué. J'ai réalisé l'expérience devant le jury en plus.

II. Modélisation microscopique

A) moment cinétique et moment magnétique

Faire le modèle de l'électron orbitant autour du noyau et formant une boucle de courant. On voit le lien entre moment cinétique et moment magnétique.

B) Spin : exp de Stern et Gerlach

Présentation rapide de l'expérience : il existe un moment cinétique intrinsèque, le spin et il est quantifié (tout comme le moment cinétique d'ailleurs).

C) Ferromagnétisme

Faire le lien entre remplissage des couches et ferromagnétisme : un ferro a des électrons non appairés. Un dia a forcément tous ses électrons appairés.

Préparation et passage : J'ai passé 30 min sur la première partie mais je ne voyais pas comment faire autrement. J'avais prévu de parler de pleins de trucs sur les ferros que j'ai calé rapidement en conclusion comme les cycles d'hystérésis et le modèle de Landau et domaines de Weiss. On en a reparlé pendant les questions. Si on veut passer plus de temps sur ferro il faut sauter pas mal de trucs que j'ai mis dans le 1.

La présentation s'est bien passée, j'ai pu faire l'exp $FeCl_3$, j'avais prévu de faire l'exp de la transition ferro para mais pas le temps... Pendant les questions je panique un peu parce que ça commence sur une question à laquelle je ne sais pas répondre et que j'ai un trou : j'ai oublié le

mot "magnéton de Bohr"... Après je me reprends un peu mais j'ai du mal à réfléchir calmement, je mets 3 plombs à faire un calcul simple pour le modèle de Bohr. Je leur dis même, "excusez-moi je n'arrive pas à réfléchir je suis un peu stressé..." Apparemment ça passe quand même puisqu'ils m'ont mis 18. Et finalement j'ai réussi à retrouver l'expression du magnéton de Bohr juste à la fin des questions donc ça allait

Questions :

- Question sur le magnéton de Bohr en quantique : quelle est son expression ? Impossible de me souvenir... Alors il y a eu toute une série de questions pour me le faire retrouver. C'était décousu mais je le mets ici en une partie
- D'abord une série de questions pour essayer de me le faire retrouver par la voie de la mécanique quantique mais je n'ai pas bien compris vers où il me guidait.
- Ensuite en fin de questions, on m'a fait retrouver l'expression du magnéton de Bohr en utilisant le modèle de Bohr et la quantification du moment cinétique.
- Question sur la susceptibilité magnétique : pour écrire une relation linéaire entre H et M c'est quoi les conditions (linéaire, homogène, isotrope) et expliquer ces 3 termes.
- Sur l'exp de S et G : c'est des atomes d'argent. Elle m'a fait faire le remplissage électronique d'un atome d'argent. On trouve une couche $4s^2 3d^9$, alors quelles sont les valeurs du moment cinétique J ? Là on voit qu'il y a plus que deux valeurs possibles, alors comment ça se fait qu'on n'observe que 2 taches ? Sur le coup j'ai pas trouvé mais je pense que c'est parce que la structure c'est plutôt $4s^1 3d^{10}$ et donc $L=0$ et $J=S=1/2$ donc 2 tâches.
- Les domaines de Weiss ça permet de modéliser quoi ? les cycles d'hystérésis. Comment on peut voir l'énergie nécessaire pour changer l'aimantation ? L'aire du cycle d'hystérésis.
- Quelques questions en plus sur modèle de Weiss et cycle d'hystérésis dont je n'ai plus le souvenir...

■ *Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques* (LP22)

2017 : L'introduction des milieux linéaires en début de leçon n'est pas judicieuse.

2016 : Un bilan de puissance soigné est attendu.

Jusqu'en 2013, le titre était : Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques. Applications.

2009, 2010 L'intérêt du champ H doit être clairement dégagé. L'obtention expérimentale du cycle d'hystérésis doit être analysée.

Session 2018 ■ 13/20

Questions :

- Comment faire comprendre qualitativement à un étudiant que ce sont des charges liées et non libres qui sont responsables de l'apparition d'un dipôle ?
- Comment expliquer que M_{sat} aie toujours à peu près la même valeur ?
- Quand est-ce que l'on préfère utiliser un ferro doux ou un ferro dur ?
- Loi de Lenz et loi de Faraday ?

Session 2014 ■ 15/20

Questions :

- Expliquer qualitativement d'où vient la formule $\mathbf{j}_{\text{lié}} = \nabla \times \mathbf{M}$.
- Comme j'avais négligé les courants dans le circuit secondaire sur le montage pour tracer le cycle d'hystérésis, il m'a demandé d'expliquer cette approximation (courants faibles dus à l'amplificateur opérationnel).
- Pourquoi observe-t-on les domaines de Weiss au microscope polarisé (effet Faraday) ?
- À quoi sont dues les irrégularités sur la courbe de première aimantation (aux défauts du matériau qui "fixent" les parois de Bloch) ?
- Pourquoi n'observe-t-on plus l'aimantation à hautes températures, quelles sont les grandeurs en compétition ?

Session 2014 ■ 07/20

Questions :

- Provenance de l'hystérésis ?
- Qu'est-ce que la reluctance ?
- Comment faire sentir pédagogiquement le lien entre le sens du courant et la direction du champ induit ?
- D'autres applications de l'aimantation ? (J'avais parlé des aimants et du paléomagnétisme).

Session 2012 ■ 18/20

Préparation et passage : La préparatrice était vraiment super sympathique ! Bien que connaissant assez peu le matériel et les manip que je voulais monter, elle a vraiment été aux petits soins et je pense que si on est sympa avec les technicien(ne)s, on y gagne vraiment ! J'ai pu avoir tout le matériel de l'ENS Lyon (tores de fer doux et ferrites) et les amplis sans le moindre problème. Un jury très bref, qui n'a posé de questions que pendant 15 minutes...

Questions :

- Comment fonctionnent les résistances dont la résistance varie lors de la variation d'un champ ?
- Quel matériau utilise-t-on alors dans les transformateurs ?
- Comment éviter les courants de Foucault ?
- Démontrez rapidement que l'aire du cycle correspond à un travail perdu.

■ Paramagnétisme, ferromagnétisme : approximation du champ moyen

2013, 2012, 2011 : Le moment magnétique, son image semi-classique et son ordre de grandeur doivent être maîtrisés. De même, le lien avec l'ordre de grandeur de l'aimantation d'un aimant doit être connu.

2010, 2009 : L'origine microscopique de l'interaction d'échange doit être discutée. L'influence de la température sur les propriétés magnétiques est au cœur de la leçon.

Session 2018 ■ 20/20

Questions :

- Quelle est l'origine physique du facteur de Landé ? Avez-vous déjà entendu parler du couplage spin-orbite ? Le facteur de Landé apparaît-il dans l'expression du magnéton de Bohr (suite à une erreur de ma part, qui le faisait effectivement figurer) ? Comment l'estime-t-on ?
- Comment se traduit la transition de phase para/ferro en terme de potentiel thermodynamique ?
- Qu'est-ce que le diamagnétisme ?
- Comment mesure-t-on, en pratique, la susceptibilité paramagnétique des matériaux solides ? Et liquides ?
- Quel est l'ordre de la transition para/ferro ?
- Qu'est-ce que le "champ moléculaire" ?
- Quelles sont les applications des matériaux ferromagnétiques, autres que la boussole (dont j'avais déjà parlé en introduction) ? Comment classe-t-on les matériaux ferromagnétiques ? Dans les transformateurs, on utilise quelle catégorie, et pourquoi ?

Session 2010 ■ 16/20

Préparation et passage : J'ai voulu réaliser deux expériences : l'observation des domaines de Weiss et la transition ferro/para. Je n'ai pas eu le temps de faire la seconde en live. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont aimé l'observation des domaines de Weiss. Les techniciens ont été super !

Questions :

- On m'a demandé de revenir sur l'approximation de champ moyen et de préciser de quelle moyenne il était question.
- Quelle est la grosse différence entre les matériaux ferromagnétiques et paramagnétiques ?
- J'ai parlé de la constante de couplage lors de l'étude du ferromagnétisme et je l'avais choisie positive pour le raisonnement. On m'a demandé l'origine de cette constante de couplage et son signe. Dans quel cas peut-elle être négative ?
- Donner des ordres de grandeurs des susceptibilités magnétiques.
- J'avais choisi la résolution graphique pour l'étude de l'aimantation induite des corps ferromagnétiques, on m'a demandé s'il était possible de faire autrement.
- D'autres petites questions ont porté sur la définition de l'énergie interne, de l'énergie libre, de différentes formules de physique statistique.
- On m'a questionné ensuite sur les domaines de Weiss. Pourquoi a-t-on besoin d'un microscope polarisant pour les observer ? Quels sont les propriétés optiques des milieux ferromagnétiques ?

9.2 Conduction électrique des solides

■ Aspects macroscopiques et microscopiques de la conduction électrique

Session 2022 ■ 05/20

Élément imposé : Illustrer par une mise en œuvre expérimentale la variation de la conductivité électrique d'un matériel avec la température

Préparation et passage : J'ai présenté comme manip l'influence de la température sur la conductivité des semi-conducteurs (plaquette de Ge non dopé), pendant la préparation je n'ai pas été pressé et je me sentais assez confortable niveau timing. Pendant les 40 minutes de préparation j'essayais d'être pédagogue mais je sentais que je ne maîtrisais pas toutes les choses que je présentais, et le jury l'a senti aussi et a appuyé dessus en question. Ça m'a aussi fait voir que j'avais pas la culture générale qu'il fallait sur le sujet (ODG...)

Questions :

- Plein d'ordre de grandeurs : ODG de la conductivité des métaux, Comment la mesurer. ODG de la densité de porteurs de charges/électrons dans les semi-conducteurs/métaux. ODG de la vitesse des électrons de conduction dans les métaux. Je ne savais répondre à aucune de ces questions.
- Une question sur un calcul mal expliqué de l'expression la valeur moyenne de la vitesse des électrons de conduction dans le cas du modèle de Drude ou t devient τ au passage de la valeur moyenne. Qu'est ce que τ ? Temps entre 2 chocs de l'électron avec les ions du milieu (réponse pas forcément bonne que j'ai donné). Pourquoi en faisant la valeur moyenne t devient τ ? Je ne savais pas répondre.
- Et d'autres questions de physique statistique auxquelles j'ai su mieux répondre sur le cas du modèle de Sommerfeld. Qu'est ce que l'énergie de Fermi, la température de Fermi... Réponse donnée : J'ai dit que tout ça était défini uniquement à $T = 0\text{ K}$ et j'ai fait le calcul.

Commentaire : Coup dur... l'impression de ne pas avoir été récompensé.

Session 2022 ■ 07/20

Élément imposé : Montrer la dépendance en température de la conductivité

Plan :

- I. Modèle de Drude
- II. Modèle de Sommerfeld
- III. Modèle de l'électron quasi libre. Ouverture sur le dopage des semi-conducteurs.

Expériences : Mesure de l'évolution de la résistance électrique d'une bobine de cuivre plongée dans une eau sous agitation magnétique en fonction de la température (celle-ci a été mesurée à l'aide d'un thermocouple). Le montage 4 points ne fonctionnait pas car les multimètres testés avaient 100 Ohm pour calibre le plus bas et la résistance du fil étant bien plus faible, celle-ci variait

beaucoup trop. J'ai donc réalisé un montage plus classique en utilisant un générateur (imposant un courant de l'ordre de 1A), un multimètre en mode ampèremètre et un autre multimètre en mode voltmètre. Une dizaine de points a été prise en préparation par la technicienne présente, et un point a été pris devant le jury pendant la leçon. J'ai tracé $1/R = f(1/T)$. L'ajustement a bien fonctionné mais le χ^2 réduit était faible (de l'ordre de 10^{-9}) car les barres d'erreurs calculées étaient trop grandes.

Questions :

- Pouvez-vous détailler sur le dopage des SC ?
- Vous avez donné un ODG du libre parcours moyen mais vous ne l'avez pas comparé à une autre grandeur. Quelle aurait-pu être cette grandeur ? La longueur d'onde de De Broglie
- Comment avez-vous déterminer vos barres d'incertitudes ? Par propagation d'incertitudes sur celles sur I et U.
- Vous n'avez pas parlé des incertitudes sur T ? Sous Qtiplot, seules celles sur la grandeur en ordonnée sont prises en compte.
- Modèle de Drude valable dans un électrolyte ?
- ODG du nombre de porteurs de charges dans un métal ? Dans un SC ?
- Quel est l'avantage du modèle de Sommerfeld par rapport au modèle de Drude ?
- Pour la partie du modèle de Drude, vous avez introduit une force analogue à une force de frottement visqueux. Pourquoi dépend-elle de la masse de l'électron ?
- Lorsque vous avez représenté $E=f(k)$ dans votre troisième partie, pourquoi y a-t-il des discontinuités et donc des bandes interdites sur les courbes ?
- Pouvez-vous dessiner la fonction de Fermi pour des températures autres que $T = 0 \text{ K}$?
- Dans le modèle de Sommerfeld, pourquoi utilise-t-on des CL périodiques et non strictes ?
- Lorsque vous avez calculé la densité d'état entre k et $k+dk$, pourquoi y avait-il un facteur $1/2$ au dénominateur ?
- Dans quel espace des phases le volume d'un mode vaut-il $(2\pi/L)^3$?
- Dans le modèle de Drude, pourquoi peut-on négliger les interactions entre l'électron et les autres électrons, ainsi qu'avec les ions ?
- Comment expliquer une différence de E_{gap} entre le diamant et le silicium ?

Retours du jury : Le jury a senti lors des questions que je ne maîtrisais pas suffisamment le sujet. Le plan compliqué a amené des questions compliquées. J'aurais dû retirer le II (modèle de Sommerfeld) et faire à la place les aspects macroscopiques (loi d'Ohm, etc...). J'ai l'impression d'avoir présenté une bonne leçon, mais j'ai bien senti que c'est lors des questions où ça ne s'est pas super bien passé.

Session 2021 ■ 20/20

Références : Physique des solides (Ashcroft) + slides de Gwendal Feve

Niveau : L3

Prérequis : Loi d'Ohm, bandes d'énergie, distribution de Fermi-Dirac

Plan :

Intro° Tout le monde connaît et utilise l'électricité ; ça fait partie de la culture générale scientifique de savoir qu'il existe des matériaux conducteurs et des matériaux isolants. Dans cette leçon, on va chercher à expliquer pourquoi c'est le cas, de quoi dépend la conductivité d'un matériau.

I. Interprétation microscopique classique

Slide avec une photo de la salle d'électrostatique du Palais de la Découverte : on y voit des objets métalliques ronds et d'autres pointus ; ronds quand on veut éviter les étincelles, pointes pour déclencher des éclairs ; même avec le même matériau conducteur, importance de la forme de l'objet. Avec du cuivre on peut faire un fil, l'enrouler en une bobine (effets inductifs), des plaques (effets capacitifs) : grande importance de la géométrie.

A) De la résistance à la résistivité

$R = \rho L/S$ (petite animation et interprétation) Ordre de grandeur pour un fil de cuivre.

On passe d'une grandeur extensive à une grandeur intensive, on va désormais s'attacher à comprendre l'origine microscopique de la résistivité ρ .

B) Modèle de Drude

Le modèle date de 1900, seulement 3 ans après la découverte de l'électron par Thomson. S'il existe des particules chargées négativement alors il existe nécessairement des particules chargées positivement afin de préserver l'électroneutralité de la matière.

Idée : les électrons dans un solide se comportent comme des particules neutres d'un gaz même si la densité n'est pas du tout la même : 10^{25} versus $10^{29} m^{-3}$.

Le modèle considère un réseau périodique d'ions, des électrons libres (pas d'interaction avec les ions), indépendants (pas d'interaction entre eux), qui font des collisions sur les ions, avec une proba dt/τ ; après chaque collision, direction de v isotrope et norme de v déterminée par la température locale.

Avec $1/2mv^2 = 3/2kT$ on trouve v de l'ordre de 10^5 m/s. (C'est 1 ordre de grandeur trop petit.)

Calcul comme sur le Ashcroft pour dériver l'équation qui fait apparaître un terme d'amortissement de type frottement visqueux lié aux collisions.

Transition : Tout cela permet une interprétation microscopique classique de la conductivité mais cela n'explique pas du tout pourquoi certains matériaux sont isolants et d'autres conducteurs. Pour cela il faut un traitement quantique.

II. Métaux, isolants et semi-conducteurs

A) Bandes d'énergie

$H = \hbar^2 k^2 / 2m + V$ où V est une fonction périodique de période a la distance interatomique.

Explication sur le couplage entre la fonction d'onde des électrons et le potentiel du réseau à $k = 2N\pi/a \rightarrow$ bandes d'énergie (niveau d'énergie continu dans l'approx des milieux continus, en réalité discret) autorisées/interdites. (Slide)

Les électrons sont des fermions, pour chaque triplet (k_x, k_y, k_z) il existe 2 états pos-

sibles.

Slide du tableau de Mendeleïev : la première colonne, les alcalins, ont un électron de valence / atome -> bande semi-remplie

La colonne cuivre / argent / or ont 11 électrons de valence -> 5 bandes remplies et 1 bande semi-remplie.

La colonne Germanium, Silicium, Carbone ont 4 électrons de valence : 2 bandes remplies.

Schéma d'un conducteur / isolant / semi-conducteur avec bandes semi-remplies / totalement remplies.

OdG d'Eg : 0,7 eV pour le Ge, 1,1 eV pour le Si, 5,5eV pour le carbone-diamant.

Un semi-conducteur est un isolant dont $E_g < 1$ eV.

B) Transport électrique dans les métaux

Modèle de Sommerfeld, distribution de FD, énergie de Fermi, $E_F = k_B T_F$, estimation de la vitesse de Fermi et de la température de Fermi, ce qui justifie de se considérer à T nulle. Image de sphère de Fermi décalée avec champ E, peu d'électrons participent à la conduction électrique (une fraction T/T_F).

Expérience : mesure de $R(T)$ pour une Pt100 et on montre que ça augmente avec T (à cause des collisions avec les phonons). 8 points pris en préparation entre 0 et 80°C par un préparateur et 1 point pris à Tamb pendant la leçon.

C) Conduction dans un semi-conducteur

Tracé de $\ln R$ en fonction de $1/T$, régime intrinsèque / plateau de saturation / régime extrinsèque. Commentaire de la courbe avec le nombre de porteurs de charges qui augmente (même pour un semi-conducteur intrinsèque les impuretés font qu'il existe aussi un régime extrinsèque).

Mesure de la résistance d'une thermistance en fonction de la température. (Même bécher, mêmes points que Pt100).

Conc° En soi un semi-conducteur n'est pas très intéressant : ce n'est ni un bon conducteur ni un bon isolant mais on peut le doper pour contrôler la conductivité, faire des jonctions pn et des transistors, ce qui est à la base de toute la révolution micro-électronique de la deuxième moitié du XXème siècle.

Questions :

- Si force magnétique ? (Effet Hall) ; Effet Hall permet de mesurer quoi ? (Signe et nombre de porteurs de charge)
- OdG du nombre de porteurs de charge dans un semicon ? ($10^{21} m^{-3}$) Comment en 1900 on sait qu'il y a 10^{29} électrons par m^3 dans le cuivre ? (Connaissance de la masse molaire permet de connaître la densité d'atomes par m^3 et qq e- par atome).
- Pouvez-vous commenter le terme de frottement visqueux du modèle de Drude : y a-t-il perte d'énergie ? (Non, c'est formellement analogue à un frottement visqueux mais ce sont juste des collisions élastiques). Pouvez-vous le comparer au terme de frottement visqueux du modèle de l'électron élastiquement lié ? (Là c'est un terme de perte d'énergie mais par rayonnement.) Est-ce que c'est exactement linéaire en la vitesse, pour une raison profonde, ou c'est une approximation ? (Exactement, ça se calcule.) Condition pour qu'une particule chargée rayonne ? (Qu'elle soit accélérée) Pourquoi ? (Dans son propre référentiel elle sera toujours au repos, si elle a une vitesse constante par rapport au laboratoire, elle est au repos dans un référentiel galiléen...)

- Graphe où R augmente avec T : pouvez-vous en faire un traitement quantitatif ? (Ajustement par une loi linéaire, commentaire qu'il existe un terme quadratique aussi). Discussion sur la vie du chi carré, ce que c'est, ce qu'il fait, sur comment on pourrait voir avec l'ajustement et les points qu'il existe un terme quadratique avec bruit blanc versus bruit rouge.
- Graphe où $\ln R$ varie avec $1/T$: ça permet de remonter à quelle info ? (Eg)
- C'est quoi l'ARQS ? (Ma faute, je l'avais mentionné à mauvais escient à un moment.) C'est l'approximation où on néglige le temps de propagation du signal. Comparaison condition pour être dans l'ARQS et condition pour loi d'Ohm (il existe une plage pour laquelle on n'a pas l'ARQS mais on a la loi d'Ohm).
- Vous avez fait une AN avec une résistance très faible (0,01 ohm), comment mesure-t-on une résistance très faible ? (En prenant un fil très long pour mesurer R par mètre de fil, et avec un montage 4 fils) Pouvez-vous le dessiner au tableau ? (Schéma et explication au tableau).

■ Mécanismes de la conduction électrique dans les solides (LP23)

2017 : Cette leçon ne concerne pas que la conduction dans les métaux.

2014 : Dans la présentation du modèle de Drude, les candidats doivent être attentifs à discuter des hypothèses du modèle, en particulier celle des électrons indépendants. Le jury se permet par ailleurs de rappeler aux candidats que les solides ne sont pas tous métalliques. Voir également le commentaire sur la leçon 29 [Ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs].

Session 2014 ■ 04/20

Questions :

- Comparez les ordres de grandeur de l'énergie de répulsion entre électrons et de leur énergie d'interaction avec le champ électrique extérieur.
- Appliquer une statistique de Maxwell-Boltzmann aux électrons revient-il à les assimiler à un gaz parfait ?

Session 2013 ■ 17/20

Références : Ils ont regardé mes livres pendant la présentation et ont apparemment apprécié que j'utilise le BUP 550.

Questions :

- Est-il légitime de négliger les interactions électromagnétiques entre les particules dans un métal ?
- En mécanique quantique, les électrons doivent-ils être considérés comme des particules ?
- Vous avez négligé la force magnétique et vous avez dit qu'elle était 10^{10} fois inférieure à la force électrique, comment le justifiez-vous ?
- Ils m'ont ensuite demandé de plutôt majorer le champ magnétique mais j'ai pas tout compris, peut-être que le Ashcroft apporte des précisions.
- Si on garde comme expression de la conductivité γ_0 (c'est à dire en régime permanent) et qu'on essaye de propager une onde dans un fil qu'est ce qui se passe ?
- Connaissez-vous un autre effet qui rentre en compte ? Supraconducteur ? La loi d'Ohm est-elle encore valable ? Loi équivalente pour les supraconducteurs ?
- Pour illustrer l'effet Hall, vous avez pris un conducteur long dans le sens du courant et étroit

dans l'autre sens (un rectangle quoi). Si on fait cela dans l'autre sens en prenant quelque chose de très long pour pas avoir d'accumulation de charges et très court dans le sens du courant pour que les électrons soit absorbés de suite, qu'est-ce qui se passe ? Quel est cet effet ? Effet Hall quantique ?

- Soudures de la sonde de Hall qui ne sont pas forcément en face, comment
- on fait ? Comment le constructeur fait-il pour corriger ce problème ? Vous avez un bouton réglage du zéro sur le dispositif, il sert à quoi ?

Session 2009 ■ 13/20

Questions :

- Quelle est la vitesse dans le modèle de Drude ? Et dans l'effet Hall ?
- Pour l'expérience sur l'effet Hall, avez-vous choisi délibérément une plaquette avec un semi-conducteur ou est-ce celle qu'on vous a apporté ?
- Les électrons subissent des collisions, avec quoi se produisent-elles dans un monocristal parfait ?
- Comment peut-on mesurer le temps de relaxation τ ?
- Validité de la loi d'Ohm ?
- Est-il possible que $\mathbf{j}$ et $\mathbf{E}$ ne soient pas colinéaires ?
- Qu'est-ce qu'un matériau anisotrope ?
- Peut-on provoquer l'anisotropie dans un matériau ?
- Dans le modèle des bandes présenté sur le carbone, quelle est l'hybridation des orbitales atomiques ? (J'ai présenté le modèle des bandes comme cela est présenté dans « Introduction à l'électronique » de Donnini et Quaranta). J'ai parlé du carbone pour lequel à la distance interatomique du cristal on a création, pour N atomes ayant chacun 4 électrons de valence (2 dans une orbitale 2s et 2 dans les 3 orbitales 2p), de 2 bandes de $4N$ niveaux d'énergie (une bande de valence et une bande de conduction séparées par une bande interdite) : les $4N$ niveaux de la bande de valence sont remplis et la bande de valence est vide : il s'agit dans ce cas de la structure du diamant (isolant) pour lequel on a une hybridation sp^3 (géométrie tétraédrique). Dans le cas du graphite, on aurait une hybridation sp^2 (le graphite est constitué de feuillets d'hexagones).
- Connaissez-vous l'ordre de grandeur de la magnétorésistance pour un conducteur ou un semi-conducteur ? Pouvez-vous donner un ordre de grandeur pour le gap du Si ?

■ Cellules photovoltaïques

Session 2021

Références : Le dictionnaire de physique ; Physique des semi-conducteurs, Dunod

Niveau : L3

Prérequis : diagrammes de bandes, effet photoélectrique

Plan :

I. Semi-conducteurs

- A) Semi-conducteur intrinsèque,
- B) dopage,
- C) jonction P-N

II. Effet photovoltaïque

- A) Cellule solaire (manip) : lampe + cellule photovoltaïque
- B) Photodiode (manip) : caractéristique courant tension)

Temps : 38 min

Préparation et passage : Le technicien m'a monté les manip de A à Z (je lui ai donné une liste + le schéma des montage) Les jury ont lancé le chrono direct en entrant dans la salle, plutôt sans expression (ou peu convaincu difficile à dire) pendant la présentation. Ils étaient un peu plus sympathiques pendant la phase de question.

Questions :

- Diagramme de bande quelle est la grandeur en ordonnée ? en abscisse ? 1er zone de Brillouin s'arrête à quelle abscisse ? (π/a) c'est quoi a ? Quelles différence entre semi-cond, métaux, isolant ? ODG gap isolant ? Comment vous définiriez l'énergie de fermi ? Allure de la fonction de Fermi Dirac à $T = 0K$? Comment quantifier l'écart entre l'allure à $T=0K$ et $T=300K$? Question posée autrement, ODG de la température de Fermi où cela devient très différent ? Vous avez dit « la contribution des trous et des électrons s'additionnent » pouvez-vous l'écrire en termes de densité de courant de charge ?
- Dans les cellules photovoltaïques que vous avez utilisées c'est quoi comme semi cond ? Pourquoi ce semi cond ? Connaissant l'énergie de gap du silicium calculer un ODG de la longueur d'onde nécessaire pour franchir le gap. Les longueurs d'onde pour franchir le gap doivent être plus grandes ou plus petite que cette longueur d'onde limite ? Pouvez vous faire un bilan radiatif sur la cellule photovoltaïque ? ODG du nombre de photons qui arrivent sur la cellule ? Est-ce que dépend de la surface ? ODG taille des panneaux solaires ? Toute l'énergie n'est pas convertie en énergie électrique, où passe le reste de cette énergie ? Vous avez dessiné le schéma électrique de la photodiode et vous l'avez modélisée par une jonction PN, identifier les deux schémas.
- ODG de l'épaisseur de la jonction ? ODG du nombre de porteur de charge dans un semi-cond ? Comparer aux métaux ? Comment peut-on retrouver l'ODG pour les métaux ? Sur les cellules photovoltaïque de votre paillasse comment on récupère les électrons ? Vous avez parlé de rendement des cellules photovoltaïque, comment est-il défini ? Comment fait-on technique-ment pour doper les matériaux ? Parfois on utilise des verres antireflets, pourquoi ? Comment l'industriel pourrait optimiser sa cellule ? Qui a découvert l'effet photovoltaïque ?

9.3 Conduction thermique des solides

■ Capacités thermiques : description, interprétation microscopique

2017 : Le jury invite les candidats à réfléchir aux conditions d'utilisation du théorème d'équipartition de l'énergie. Des explications rigoureuses de l'évolution expérimentale des capacités thermiques en fonction de la température sont attendues.

2015 : Le lien entre capacité thermique et fluctuations thermiques peut être développé et doit, dans tous les cas, être maîtrisé.

2008, 2007, 2006 : Cette leçon ne doit pas se limiter à un long exposé de méthodes calorimétriques mais laisser une place importante aux modèles microscopiques. Les capacités thermiques sont définies à partir des dérivées partielles de l'entropie ou de l'énergie interne.

Session 2022 ■ 9/20

Élément imposé : Un truc du style : réaliser et analyser une expérience pour mesurer une capacité thermique (≤ 20 min)

Plan :

I. je sais plus comment je l'ai nommé mais en gros :

- A) Définitions et propriétés
- B) Mesure expérimentale (la manip)
- C) Loi de Dulong et Petit

II. Modèle d'Einstein

III. Debye

Expériences : Je me suis lancé sur une méthode calorimétrique avec de l'azote liquide pour des masses de plomb parce que 1) c'est dans les polys de TP 2) on l'avait déjà fait et ça marchait plutôt pas mal 3) j'aime bien l'azote liquide. J'ai modifié le protocole en chronométrant le temps passé par la masse de plomb dans le Dewar pour prendre en compte les pertes du calorimètre (mesurées sur 1min par exemple). Cependant, le jury m'a fait comprendre pendant les questions que la température de Debye du plomb est supérieure à la température d'ébullition de l'azote liquide. Même si j'ai dit que pendant la plupart de la gamme de températures explorée (entre T_{amb} et 77,36K) la capacité était constante, ils n'ont pas trouvé la manip pertinente. À faire peut être plus simplement avec de l'eau ? En tout cas, on trouve la valeur prédite par Dulong et Petit en la suréstimant de trois sigmas.

Préparation et passage : Bien passée, le personnel est très sympa, on m'a pris en photo et scanné directement ce que j'ai demandé. Bonne salle avec matériel adapté (grand tableau, écran descendant sur un côté).

J'ai paniqué en voyant le temps 'conseillé' pour la manip et j'ai passé beaucoup de temps dessus (en essayant de tout faire proprement) ; du coup niveau gestion du temps j'ai rushé la fin du modèle d'Einstein et je n'ai eu le temps ni de faire le modèle de Debye ni de conclure. Du coup après entre ça et les commentaires sur ma manip j'étais pas mal déstabilisé pour les questions. Globalement un peu une catastrophe.

Questions : Du coup pas mal de questions sur le modèle de Debye (forcément), sur les capacités pour les gaz, le théorème d'équipartition. C'était assez bizarre leurs questions dans le sens où le jury n'avait pas l'aire en phase entre eux - ou alors j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Par exemple, l'un me posait une question qualitative, je répondais qualitativement, l'autre me rétorquait sur des annulations de dérivées, je répondais donc mathématiquement, et le premier reprenais en me disant que ce n'était pas très qualitatif pour faire comprendre à des élèves avec les mains, et ainsi de suite encore un ou deux aller-retours. Il y avait aussi beaucoup de questions que je n'ai pas comprises je pense puisque je ne voyais pas exactement où ils voulaient en venir.

Session 2009 ■ 11/20

Questions :

- Questions sur le modèle du gaz parfait, la notion de particules ponctuelles, le passage à Van der Waals et le covolume.
- Autres questions sur les limites quantiques du théorème d'équipartition.
- Questions sur les degrés de libertés dans les gaz parfaits polyatomiques : par exemple pourquoi deux degrés de liberté de rotation et seulement un seul de vibration ?

Retours du jury : Le jury a trouvé le sujet très bien maîtrisé, mais pense que la leçon était trop ambitieuse. Question temps, ils n'ont pas reproché le déséquilibre entre les parties. Ce qui les a embêté, c'est que je suis allé trop vite sur les hypothèses pour le gaz parfait. En fait, ils auraient voulu voir moins de calculs : un fait de A à Z, mais j'aurais pu zapper les autres à condition de les poser très soigneusement

Session 2008 ■ 08/20

Questions : Questions sur les définitions des capacités thermiques, ré-explications des méthodes de mesures, questions de culture générale sur les capacités des gaz et des solides, éclaircissement sur le modèle d'Einstein.